Sinaes
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade2017
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

Relatório Síntese de Área
Engenharia Florestal



INEP MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA EQUIPE INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
Maria Inês Fini – Presidente

Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES)
Mariangela Abrão – Diretora

Coordenação-Geral de Controle de Qualidade da Educação Superior (CGCQES)
Renato Augusto dos Santos – Coordenador-Geral

Coordenação-Geral do Enade (CGENADE)
Rubens Campos de Lacerda Junior – Coordenador-Geral

Equipes Técnicas
Andréia das Graças Jonas da Silva
Atair Silva de Sousa
Caio Gedeon de Araujo
Carla Cristiane Gomes Mesquita
Davi Contente Toledo
Fabiana Paula Simões Cunha
Fernanda Cristina dos Santos Campos
Henrique Côrrea Soares Junior
Johanes Severo dos Santos
José Reynaldo de Salles Carvalho
Leandro de Castro Fiuza
Leticia Terreri Serra Lima
Luciana Fonseca de Aguilar Morais
Marcelo Pardellas Cazzola
Marina Nunes Teixeira Soares
Paulo Roberto Martins Santana
Priscilla Bessa Castilho
Rafaella Bandeira Cabral Cunha
Roberto Ternes Arrial
Robson Quintilio
Rosilene Cerri
Suzi Mesquita Vargas
Ulysses Tavares Teixeira
Vanessa Cardoso Tomaz

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1

CAPÍTULO 1 DIRETRIZES PARA O ENADE/2017 7

1.1 OBJETIVOS 7

1.2 MATRIZ DE AVALIAÇÃO 9

1.3 FORMATO DA PROVA 13

1.4 CÁLCULO DO CONCEITO ENADE 14

1.5 OUTRAS CONVENÇÕES NO ÂMBITO DO ENADE 20

1.5.1 Índice de facilidade 20

1.5.2 Correlação ponto-bisserial 21

CAPÍTULO 2 DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES NO BRASIL 23

CAPÍTULO 3 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES E COORDENADORES E IMPRESSÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACURRICULARES 36

3.1 PERFIL DO ESTUDANTE 36

3.1.1 Características demográficas e socioeconômicas 36

3.1.2 Características relacionadas ao hábito de estudo, acervo da biblioteca e estudo extraclasse 49

3.1.3 Comparação do nível de discordância/concordância de estudantes e Coordenadores com respeito às atividades acadêmicas e extraclasses 52

3.2 PERFIL DO COORDENADOR 54

CAPÍTULO 4 PERCEPÇÃO DA PROVA 62

4.1 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA 63

4.1.1 Componente de Formação Geral 63

4.1.2 Componente de Conhecimento Específico 65

4.2 EXTENSÃO DA PROVA EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL 67

4.3 COMPREENSÃO DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 69

4.3.1 Componente de Formação Geral 69

4.3.2 Componente de Conhecimento Específico 71

4.4 SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES/INSTRUÇÕES FORNECIDAS 73

4.5 DIFICULDADE ENCONTRADA AO RESPONDER À PROVA 75

4.6 CONTEÚDOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA 78

4.7 TEMPO GASTO PARA CONCLUIR A PROVA 80

CAPÍTULO 5 DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS 83

5.1 PANORAMA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS 83

5.2 CONCEITOS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA, POR MODALIDADE DE ENSINO E GRANDE REGIÃO 85

5.3 CONCEITOS POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E GRANDE REGIÃO 89

CAPÍTULO 6 ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA 94

6.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DA PROVA 95

6.1.1 Estatísticas Básicas Gerais 95

6.1.2 Estatísticas Básicas no Componente de Formação Geral 97

6.1.3 Estatísticas Básicas do Componente de Conhecimento Específico 100

6.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES OBJETIVAS 103

6.2.1 Componente de Formação Geral 103

6.2.2 Componente de Conhecimento Específico 107

6.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 111

6.3.1 Componente de Formação Geral 111

6.3.1.1 Análise de Conteúdo da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral 114

6.3.1.2 Comentários sobre a correção de Conteúdo das respostas à Questão Discursiva 1 115

6.3.1.3 Análise de Conteúdo da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral 117

6.3.1.4 Comentários sobre a correção de Conteúdo das respostas à Questão Discursiva 2 119

6.3.1.5 Análise de Língua Portuguesa das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral 123

6.3.1.6 Comentários sobre a correção das respostas de Formação Geral com respeito à Língua Portuguesa 125

6.3.2 Componente de Conhecimento Específico 134

6.3.2.1 Análise da Questão Discursiva 3 do Componente de Conhecimento Específico 135

6.3.2.2 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 3 137

6.3.2.3 Análise da Questão Discursiva 4 do Componente de Conhecimento Específico 138

6.3.2.4 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 4 139

6.3.2.5 Análise da Questão Discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico 140

6.3.2.6 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 5 142

6.3.3 Considerações Finais 143

Glossário de Termos Estatísticos utilizados nos Relatórios Síntese do Enade 144

ANEXO I Análise Gráfica das Questões 153

ANEXO II Tabulação das respostas do "Questionário da Percepção da Prova" por Quartos de Desempenho e Grandes Regiões 189

ANEXO III TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE" SEGUNDO SEXO E QUARTOS DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 199

ANEXO IV Comparação da opinião dos Estudantes e Coordenadores com respeito às Atividades Acadêmicas e Extraclasses 272

ANEXO V Questionário do Estudante 310

ANEXO VI Questionário do Coordenador de Curso 319

ANEXO VII Prova de Engenharia Florestal 330

ANEXO VIII Padrão de Resposta Questões Discursivas e Gabarito Definitivo das Questões Objetivas – Engenharia Florestal 363

ANEXO IX Concepção e elaboração das Provas do Enade 374

Convenções para as tabelas numéricas

Símbolo	Descrição
0	Dado numérico igual a zero não resultado de arredondamento
0,0	Dado numérico igual a zero resultado de arredondamento
-	Percentual referente ao caso de o total da classe ser igual a zero
.	Se não é possível calcular por falta de observações
Os arredondamentos não foram seguidos de ajustes para garantir soma 100% nas tabelas	

APRESENTAÇÃO

Os resultados do Enade/2017, da Área de Engenharia Florestal, expressos neste relatório, apresentam, para além da mensuração quantitativa decorrente do desempenho dos estudantes na prova, a potencialidade da correlação entre indicadores quantitativos e qualitativos acerca das características desejadas à formação do perfil profissional pretendido.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. Além do Enade, os processos de Avaliação de Cursos de Graduação e de Avaliação Institucional constituem o tripé avaliativo do Sinaes; os resultados desses instrumentos avaliativos, reunidos, permitem conhecer em profundidade o modo de funcionamento e a qualidade dos cursos e Instituições de Educação Superior (IES) de todo o Brasil.

Em seus 14 anos de existência, o Enade passou por diversas modificações. Dentre as inovações mais recentes, estão o tempo mínimo de permanência do estudante na sala de aplicação da prova (por uma hora), adotado em 2013, a obrigatoriedade de resposta ao Questionário do Estudante e a publicação do Manual do Estudante, adotadas em 2014, e o curso como unidade de análise em 2015. Até 2015, a unidade de análise era a combinação de Área, IES e município, ou seja, se a IES oferecesse curso na Área em vários *campus* na mesma cidade, a nota era calculada de forma agregada.

Os relatórios de análise dos resultados do Enade/2017 mantiveram, a princípio, a estrutura adotada no Enade/2015 com as inovações desde então introduzidas. Dentre essas destacam-se: (i) um relatório específico sobre o desempenho das diferentes Áreas na prova de Formação Geral; (ii) uma análise do perfil dos coordenadores de curso; (iii) uma análise sobre a percepção de coordenadores de curso e de estudantes sobre o processo de formação ao longo da graduação; (iv) uma análise do desempenho linguístico dos concluintes, a partir das respostas discursivas na prova de Formação Geral; e (v) uma análise em separado para cursos presenciais e a distância (quando for o caso).

Essas medidas adotadas fazem parte de um amplo processo de revisão e reflexão sobre os caminhos percorridos nestes 14 primeiros anos do Sinaes, a fim de aperfeiçoar os processos, instrumentos e procedimentos de aplicação e, por extensão, de qualificar a avaliação da educação superior brasileira, ampliando ainda sua visibilidade e utilização de resultados.

O Enade, no ano de 2017, com base na Portaria nº 08/2017, foi aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos:

I - que conferem diploma de Bacharelado nas áreas de:

a) Arquitetura e Urbanismo;

b) Engenharia Ambiental;

c) Engenharia Civil;

d) Engenharia de Alimentos;

e) Engenharia de Computação;

f) Engenharia de Controle e Automação;

g) Engenharia de Produção;

h) Engenharia Elétrica;

i) Engenharia Florestal;

j) Engenharia Mecânica;

k) Engenharia Química;

l) Engenharia; e

m) Sistema de Informação.

II - que conferem diploma de Bacharelado ou de Licenciatura nas áreas de:

a) Ciência da Computação;

b) Ciências Biológicas;

c) Ciências Sociais;

d) Filosofia;

e) Física;

f) Geografia;

g) História;

h) Letras – Português;

i) Matemática; e

j) Química.

III – que conferem diploma de licenciatura nas áreas de:

a) Artes Visuais;

b) Educação Física;

c) Letras – Português e Espanhol;

d) Letras – Português e Inglês;

e) Letras – Inglês;

f) Música; e

g) Pedagogia.

IV) que conferem o diploma de tecnólogo nas áreas de :

a) Análise de desenvolvimento de Sistemas;

b) Gestão da Produção Industrial;

c) Redes de Computadores; e

d) Gestão da Tecnologia da Informação.

Parágrafo único. Todos os cursos de Engenharia que não se enquadram nas áreas discriminadas nas alíneas “b” a “l” do inciso I devem ser enquadradas na área de Engenharia, discriminada na alínea “l”.

Essa edição do Enade foi aplicada, no dia 26 de novembro de 2017, aos estudantes habilitados, com o objetivo geral de avaliar o desempenho desses em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras Áreas do conhecimento.

O Enade foi aplicado aos estudantes dos Cursos de Bacharelado ou Licenciatura que tinham expectativa de conclusão do curso até julho de 2018 ou com oitenta por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES concluída até o final das inscrições do Enade/2017. E no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, para os estudantes que tinham expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2017 ou com setenta e cinco por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso até o final das inscrições do Enade/2017.

Esses estudantes responderam, antes da realização da prova, a um questionário *on-line* (Questionário do Estudante, ver Anexo V), que teve a função de compor o perfil dos participantes, integrando informações do seu contexto às suas percepções e vivências, e investigou, ainda, a avaliação dos estudantes quanto à sua trajetória no curso e na IES, por meio de questões objetivas que exploraram a oferta de infraestrutura e a Organização Acadêmica do curso, bem como certos aspectos importantes da formação profissional.

Os coordenadores dos cursos também responderam a um questionário (Questionário do Coordenador de Curso, ver Anexo VI) com questões semelhantes às formuladas para os estudantes e que permitiram uma comparação.

Estruturam o Enade dois Componentes: o primeiro, denominado Componente de Formação Geral, configura a parte comum às provas das diferentes Áreas, avalia competências, habilidades e conhecimentos gerais, desenvolvidos pelos estudantes, os quais facilitam a compreensão de temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão e à realidade brasileira e mundial; o segundo, denominado Componente de Conhecimento Específico, contempla a especificidade de cada Área, no domínio dos conhecimentos e habilidades esperados para o perfil profissional.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO

A estrutura geral do Relatório Síntese é composta pelos capítulos relacionados a seguir, além desta Apresentação:

Capítulo 1: Diretrizes para o Enade/2017

Capítulo 2: Distribuição dos Cursos e dos Estudantes no Brasil

Capítulo 3: Análise Técnica da Prova

Capítulo 4: Percepção da Prova

Capítulo 5: Distribuição dos Conceitos

Capítulo 6: Características dos Estudantes e Coordenadores e Impressões sobre Atividades Acadêmicas e Extracurriculares

O Capítulo 1 apresenta as diretrizes do Exame para a Área de Engenharia Florestal, com um caráter introdutório e explicativo, abrangendo o formato da prova e a Comissão Assessora de Área. Além disso, dá a conhecer fórmulas estatísticas utilizadas para o cálculo do conceito Enade.

O Capítulo 2 delineia um panorama quantitativo de cursos e estudantes concluintes na Área, apresentando, em tabelas e mapas, a sua distribuição geográfica, segundo Categoria Administrativa e Organização Acadêmica da IES. Para as tabelas, utilizam-se dados nacionais por Grande Região e por Unidade Federativa. Os mapas são apresentados por Unidade Federativa e por mesorregião, como definidas pelo IBGE[1].

[1] IBGE, Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, 1990. Disponível em: <biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv2269_1.pdf>.

O Capítulo 3 traz as análises gerais da prova quanto ao desempenho dos estudantes no Enade/2017, expressas pelo cálculo das estatísticas básicas, além das estatísticas e análises, em separado, sobre os Componentes de Formação Geral e Conhecimento Específico. Nas tabelas, são disponibilizados os totais da população e dos presentes, além de estatísticas das notas obtidas pelos estudantes: a média, o erro padrão da média, o desvio padrão, a nota mínima, a mediana e a nota máxima. São também disponibilizados histogramas das notas dos participantes nas questões. Os dados foram calculados tendo em vista agregações resultantes dos seguintes critérios: nível nacional e por Grande Região, Categoria Administrativa e Organização Acadêmica. Nas Áreas que oferecem cursos nas modalidades presenciais e a distância, estatísticas selecionadas são também disponibilizadas considerando esta desagregação. Questões discursivas e objetivas são analisadas também em separado. Como as questões discursivas de Formação Geral foram avaliadas segundo dois critérios (língua portuguesa e conteúdo), estes também são analisados em separado.

O Capítulo 4 trata das percepções dos estudantes quanto à prova Enade/2017, as quais foram analisadas por meio de nove perguntas que avaliaram desde o grau de dificuldade do exame até o tempo gasto para resolver as questões. Nesse capítulo, objetivou-se a descrição desses resultados, relacionando os estudantes a quatro grupos de desempenho (limitados pelos percentis: 25%; 50% ou mediana; e 75%), bem como à Grande Região onde os cursos estavam sendo oferecidos.

O Capítulo 5 expõe o panorama nacional da distribuição dos conceitos dos cursos avaliados no Enade/2017, por meio de tabelas, gráficos e análises que articulam os conceitos à Categoria Administrativa e à Organização Acadêmica, estratificadas por Grande Região. Nas Áreas que oferecem cursos nas modalidades presenciais e a distância, a informação dos conceitos é também disponibilizada considerando esta desagregação.

O Capítulo 6 enfatiza as características dos estudantes, reveladas a partir dos resultados obtidos no Questionário do Estudante (Anexo V). O estudo desses dados favorece o conhecimento e a análise do perfil socioeconômico, a percepção sobre o ambiente de ensino-aprendizagem e dos fatores que podem estar relacionados ao desempenho dos estudantes, cujas características são articuladas ao seu desempenho na prova, à Grande Região de funcionamento do curso e à Categoria Administrativa da IES. Os questionários do estudante e o questionário do coordenador (Anexo VI) apresentam algumas questões em comum. Num segundo conjunto, tabelas apresentam uma comparação das impressões de estudantes e coordenadores sobre os programas e projetos desenvolvidos no ambiente acadêmico (mais tabelas deste tipo estão disponibilizadas no Anexo IV) utilizando essas questões em comum. Adicionalmente, são apresentadas tabelas com características selecionadas dos coordenadores, obtidas a partir dos resultados do Questionário de

Coordenador do Curso (ver Anexo VI). Um procedimento de Escalamento Ideal[2], seguido de uma Análise Fatorial, é aplicado às questões nas quais o Coordenador explicita graus de concordância/discordância a uma série de asserções.

Complementarmente, são apresentados, ainda, nove anexos e um glossário de termos estatísticos. O Anexo I apresenta a Análise Gráfica das Questões, os Anexos II e III apresentam, respectivamente, as tabulações das respostas do "Questionário da Percepção da Prova" e do "Questionário do Estudante" por Quartos de Desempenho e Grande Região, o Anexo IV apresenta o cruzamento das informações correspondentes aos questionários dos estudantes e dos coordenadores de curso, os Anexos V e VI, respectivamente, a íntegra dos Questionários do estudante e do coordenador, o Anexo VII, a íntegra da Prova de Engenharia Florestal, o Anexo VIII, o padrão de respostas das questões discursivas e o gabarito das objetivas, e o Anexo IX, a concepção e elaboração das provas do Enade.

Espera-se que as análises e resultados aqui apresentados possam subsidiar redefinições político-pedagógicas aos percursos de formação no cenário da educação superior no país.

[2] Meulman, J.J. (1998). Optimal scaling methods for multivariate categorical data analysis. Disponível em: <www.unt.edu/rss/class/Jon/SPSS_SC/Module9/M9_CatReg/SWPOPT.pdf>.

CAPÍTULO 1
DIRETRIZES PARA O ENADE/2017

1.1 OBJETIVOS

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com o objetivo de "...assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes". De acordo com o § 1º do Artigo 1º da referida lei, o SINAES tem por finalidades:

> "a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional".

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), como parte integrante do SINAES, foi definido pela mesma lei, conforme a perspectiva da avaliação dinâmica que está subjacente ao SINAES. O Enade tem por objetivo geral aferir o "desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares da respectiva Área de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras Áreas do conhecimento." A prova foi pautada pelas diretrizes e matrizes elaboradas pela Comissão Assessora de Avaliação da Área de Engenharia Florestal e pela Comissão Assessora de Avaliação de Formação Geral do Enade.

O Enade é complementado pelo Questionário do Estudante (com 68 questões, preenchido *on-line* pelo estudante – ver Anexo V), o Questionário dos Coordenadores de Curso (com 74 questões, preenchido *on-line* pelo coordenador – ver Anexo VI), as questões de avaliação da prova (nove questões respondidas pelo estudante ao final da prova - ver Anexo VII com a íntegra da prova de Engenharia Florestal) e os dados do Censo da Educação Superior[3].

O Enade é aplicado, periodicamente, aos estudantes das diversas Áreas do conhecimento que tenham cumprido os requisitos mínimos estabelecidos. Em 2017, o Enade foi aplicado somente aos estudantes dos Cursos de Bacharelado ou Licenciatura que tinham

[3] http://portal.inep.gov.br/microdados

expectativa de conclusão do curso até julho de 2018 ou com oitenta por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES concluída até o final das inscrições do Enade/2017. E no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, para os estudantes que tinham expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2017 ou com setenta e cinco por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso concluída até o final das inscrições do Enade/2017.

A avaliação do desempenho dos estudantes de cada curso participante do Enade é expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, tomando por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes Áreas do conhecimento.

A Comissão Assessora de Avaliação da Área de Engenharia Florestal é composta pelos seguintes professores, nomeados pela Portaria Inep nº 103, de 9 de fevereiro de 2017:

- Ana Paula Leite de Lima, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul;
- Clair Rogério da Cruz, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia;
- Eduardo Vinícius da Silva, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;
- Marcio Carlos Navroski, Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina;
- Márcio Coraiola, Pontifícia Universidade Católica do Paraná;
- Rosana Barbosa de Castro Lopes, Universidade Federal do Amazonas; e
- Sílvio Nolasco de Oliveira Neto, Universidade Federal de Viçosa.

Fazem parte da Comissão Assessora de Área de Formação Geral os seguintes professores, designados pelas Portarias Inep nº 103, de 9 de fevereiro de 2017, e Inep nº 609, de 14 de julho de 2017:

- Álvaro Nogueira de Souza, Universidade de Brasília;
- Fernanda Carla Wasner Vasconcelos, Centro Universitário UNA;
- Franciana Carneiro de Castro, Universidade Federal do Acre;
- Valeria Menezes Bastos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
- Luciano Marques de Jesus, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul;
- Tânia Ferreira Rezende, Universidade Federal de Goiás; e
- Vânia Gonçalves de Brito dos Santos, Universidade Católica do Salvador.

1.2 MATRIZ DE AVALIAÇÃO

As diretrizes para a elaboração da prova da Área de Engenharia Florestal estão definidas na Portaria Inep nº 489, de 6 de junho de 2017.

A prova do Enade/2017, aplicada aos estudantes da Área de Engenharia Florestal, com duração total de 4 (quatro) horas, apresentou questões discursivas e de múltipla escolha, relativas a um Componente de avaliação da Formação Geral, comum aos cursos de todas as Áreas, e a um Componente Específico da Área de Engenharia Florestal.

No Componente de avaliação da Formação Geral[4], foram considerados os seguintes elementos integrantes do perfil profissional:

"I - ético e comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais;

II - humanista e crítico, apoiado em conhecimentos científico, social e cultural, historicamente construídos, que transcendam o ambiente próprio de sua formação;

III - protagonista do saber, com visão do mundo em sua diversidade para práticas de letramento, voltadas para o exercício pleno de cidadania;

IV - proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise contextualizada das evidências disponíveis;

V - colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes, atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social."

No Componente de Formação Geral, de acordo com o art. 6º da Portaria Inep nº 493, de 6 de junho de 2017, foram verificadas as seguintes competências:

"I. fazer escolhas éticas, responsabilizando-se por suas consequências;

II. ler, interpretar e produzir textos com clareza e coerência;

III. compreender as linguagens como veículos de comunicação e expressão, respeitando as diferentes manifestações étnico-culturais e a variação linguística;

IV. interpretar diferentes representações simbólicas, gráficas e numéricas de um mesmo conceito;

V. formular e articular argumentos consistentes em situações sociocomunicativas, expressando-se com clareza, coerência e precisão;

VI. organizar, interpretar e sintetizar informações para tomada de decisões;

[4] Art. 5º, Portaria Inep nº 493, de 6 de junho de 2017.

VII. planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de forma coerente, em diferentes contextos;

VIII. buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-problema;

IX. trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e flexibilidade;

X. promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando saberes e conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos."

De acordo com o Artigo art. 7º da Portaria Inep nº 493, de 6 de junho de 2017, as questões do Componente de Formação Geral versam sobre os seguintes temas:

"I. Ética, democracia e cidadania;

II. Cultura e arte;

III. Globalização e política internacional;

IV. Processos migratórios;

V. Vida urbana e vida rural;

VI. Meio ambiente;

VII. Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa e questões ambientais;

VIII. Responsabilidade social;

IX. Sociodiversidade e multiculturalismo: violência, tolerância/intolerância, inclusão/exclusão, sexualidade, relações de gênero e relações étnico-raciais;

X. Relações de trabalho;

XI. Ciência, tecnologia e sociedade;

XII. Inovação tecnológica;

XIII. Tecnologias de Informação e Comunicação."

O Componente de avaliação de Formação Geral do Enade/2017 foi composto por 10 (dez) questões, sendo 2 (duas) questões discursivas e 8 (oito) de múltipla escolha, abordando situações-problema e estudos de caso, simulações, interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas. As questões discursivas do Componente de Formação Geral buscaram investigar aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto.

A prova do Enade/2017, no Componente de Conhecimento Específico da Área de Engenharia Florestal, avaliou se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as seguintes competências[5]:

"I. planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas;

II. realizar assistência, assessoria e consultoria;

III. realizar vistoria, avaliação e elaborar laudos técnicos periciais;

IV. administrar instituições públicas e privadas e organizações comunitárias;

V. controlar a qualidade de produtos, processos e serviços;

VI. atuar no ensino profissional, pesquisa e extensão;

VII. gerenciar os fatores de produção buscando a eficiência técnica, econômica e ambiental;

VIII. avaliar o impacto das atividades do setor florestal nos contextos social, ambiental e econômico;

IX. manejar os recursos naturais de forma preservacionista ou conservacionista, considerando as características dos biomas;"

A prova do Enade/2017, no Componente Específico da Área de Engenharia Florestal, teve como subsídio as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Engenharia Florestal, expressas na Resolução CNE/CES n° 11, de 11 de março de 2002, as normativas posteriores associadas e a legislação profissional, tendo tomado como referência o seguinte perfil profissional:[6]

"I. atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias;

II. crítico, criativo e empreendedor na identificação e resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais, com visão ética e humanística;

III. comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas;

IV. resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar e empreendedora."

[5] Art. 6º, Portaria Inep nº 489, de 6 de junho de 2017.
[6] Art. 5º, Portaria Inep nº 489, de 6 de junho de 2017.

A prova do Enade/2017, no Componente Específico da Área de Engenharia Florestal, tomou como referencial os seguintes conteúdos curriculares[7]:

"I. Ecologia e ecossistemas florestais;

II. Gestão de recursos naturais renováveis;

III. Recuperação de áreas degradadas;

IV. Dendrologia;

V. Sementes e viveiros florestais;

VI. Sistemas e técnicas silviculturais;

VII. Melhoramento e biotecnologia florestal;

VIII. Experimentação florestal;

IX. Manejo de pragas e patologia florestal;

X. Incêndios florestais;

XI. Geoprocessamento aplicado à Engenharia Florestal;

XII. Dendrometria e inventário florestal;

XIII. Manejo florestal;

XIV. Estrada, colheita e transporte florestal;

XV. Economia e administração florestal;

XVI. Política, projetos e legislação florestal;

XVII. Anatomia e química da madeira;

XVIII. Propriedades da madeira;

XIX. Secagem e processamento mecânico da madeira;

XX. Produtos florestais madeireiros e não madeireiros."

A parte relativa ao Componente de Conhecimento Específico da Área de Engenharia Florestal do Enade/2017 foi elaborada atendendo à seguinte distribuição[8]: 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

[7] Art.7º, Portaria Inep nº 489, de 6 de junho de 2017.
[8] Art. 4º, parágrafo único da Portaria Inep nº 489, de 6 de junho de 2017.

1.3 FORMATO DA PROVA

Como já comentado, a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2017 foi estruturada em duas partes: a primeira, comum a todos os cursos, e a segunda, específica de cada uma das Áreas avaliadas:

- Formação Geral (FG): composta de 10 questões, sendo 8 objetivas e 2 discursivas;
- Componente Específico (CE): composta de 30 questões, sendo 27 objetivas e 3 discursivas.

A nota final do estudante no Enade é obtida pela média ponderada na qual a parte de Formação Geral responde por 25,0%, e a parte de conhecimento específico, por 75,0%.

O Componente de Formação Geral (FG) é assim constituído:

- 8 (oito) questões objetivas com peso idêntico, perfazendo 100,0%. Assim, a nota bruta das questões objetivas de FG é a proporção de acertos dessas questões;
- 2 (duas) questões discursivas, cuja correção leva em consideração o conteúdo, com peso de 80,0%, e aspectos referentes à Língua Portuguesa com peso de 20,0% distribuídos da seguinte maneira: Aspectos Ortográficos (30,0%); Aspectos textuais (20,0%); e Aspectos morfossintáticos e vocabulares (50,0%). A Nota das questões discursivas de Formação Geral é a média simples das notas das duas questões discursivas.

A nota de Formação Geral é a média ponderada das duas notas, Objetiva e Discursiva, com pesos de 60,0% e 40,0%, respectivamente.

O Componente de Conhecimento Específico é constituído por:

- 27 (vinte e sete) questões objetivas, com peso idêntico. Assim, a nota das questões de conhecimento específico é a proporção de acertos destas questões;
- 3 (três) questões discursivas nas quais 100,0% da nota referem-se ao conteúdo. A nota das questões discursivas de Conhecimento Específico é a média simples das notas dessas 3 questões.

A nota de Conhecimento Específico é a média ponderada das duas notas, Objetiva e Discursiva, com pesos iguais a, respectivamente, 85,0% e 15,0%.

As notas dos dois Componentes, de Formação Geral e de Conhecimento Específico, são então arredondadas à primeira casa decimal. Para a obtenção da nota final do estudante,

as notas dos dois componentes foram ponderadas por pesos proporcionais ao número de questões: 25,0% para o Componente de Formação Geral e 75,0% para o Componente de Conhecimento Específico. Esta nota foi também arredondada a uma casa decimal.

1.4 CÁLCULO DO CONCEITO ENADE[9]

Até 2014, o Conceito Enade era calculado para cada Unidade de Observação, constituída pelo conjunto de cursos que compõe uma área de avaliação específica do Enade, de uma mesma Instituição de Educação Superior (IES) em um determinado município. A partir de 2015, o Conceito Enade foi calculado para cada Curso de Graduação avaliado, conforme enquadramento pelas Instituições de Educação Superior em uma das áreas de avaliação elencadas no artigo 1º da Portaria Normativa do MEC nº 8, de 26 de abril de 2017, de acordo com a metodologia explicitada na Nota Técnica nº 12/2017/CGCQES/DAES[10].

A partir de 2008, o Conceito Enade passou a considerar em seu cálculo apenas o desempenho dos alunos concluintes. Assim sendo, todos os cálculos descritos a seguir consideram apenas os alunos dos Cursos de Bacharelado ou Licenciatura que tinham expectativa de conclusão do curso até julho de 2018 ou com oitenta por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES concluída até o final das inscrições do Enade/2017. E no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, os alunos que tinham expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2017 ou com setenta e cinco por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso até o final das inscrições do Enade/2017. Assim sendo, todos os cálculos descritos a seguir consideram apenas os referidos alunos, inscritos na condição de regular, que compareceram ao exame, ou seja, os alunos concluintes participantes do Enade em 2017.

O passo inicial para o cálculo do Conceito Enade de um curso é a obtenção do desempenho médio[11] de seus concluintes no Componente de Formação Geral (FG) e no Componente de Conhecimento Específico (CE). Para o cálculo do desempenho médio do *j*-ésimo curso, no Componente de Formação Geral, utiliza-se a equação seguinte.

$$FG_{kj} = \frac{\sum_{i=1}^{N} FG_{kji}}{N_{kj}} \quad (1)$$

Onde:

[9] Adaptado da Nota Técnica CGCQES/DAES nº 12/2017.
[10] Para a modalidade a distância (EAD), considera-se o município de funcionamento da sede do curso.
[11] Os valores dos desempenhos médios no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico dos cursos com menos de 2 (dois) concluintes participantes são substituídos por “missing” (vazio).

FG_{kj} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área da avaliação *k*;

FG_{kji} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *i*-ésimo concluinte do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

N_{kj} é o número de concluintes participantes do *j*-ésimo curso de área de avaliação *k*.

Para o cálculo do desempenho médio do curso *j*, no Componente de Conhecimento Específico, utiliza-se a seguinte equação.

$$CE_{kj} = \frac{\sum_{i=1}^{N} CE_{kji}}{N_{kj}} \quad (2)$$

onde:

CE_{kj} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área da avaliação *k*;

CE_{kji} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *i*-ésimo concluinte do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

N_{kj} é o número de concluintes participantes do *j*-ésimo curso de área de avaliação *k*.

O segundo passo é a obtenção da média nacional[12] da área de avaliação *k* no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico. Para o cálculo da média nacional da área de avaliação *k* no Componente de Formação Geral, utiliza-se a equação subsequente.

$$\overline{FG_k} = \frac{\sum_{j=1}^{T} FG_{kj}}{T_k} \quad (3)$$

Onde:

$\overline{FG_k}$ é a nota média no Componente de Formação Geral da área da avaliação *k*;

FG_{kj} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

[12] Os cursos com desempenho médio igual a zero não são considerados no cálculo das médias e desvios-padrão nacionais da área de avaliação.

T_k é o número de cursos da área de avaliação *k*.

Para o cálculo da média nacional da área de avaliação *k* no Componente Específico, utiliza-se a seguinte equação.

$$\overline{CE}_k = \frac{\sum_{j=1}^{T} CE_{kj}}{T_k} \quad (4)$$

Onde:

$\overline{CE}_k$ é a nota média no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*;

CE_{kj} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

T_k é o número de cursos da área de avaliação *k*.

Em seguida, calcula-se o desvio-padrão nacional de cada área de avaliação *k* no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico. Para o cálculo do desvio-padrão nacional da área de avaliação *k* no Componente de Formação Geral, utiliza-se equação subsequente.

$$S_{FG_k} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{T}\left(FG_{kj} - \overline{FG}_k\right)^2}{T_k - 1}} \quad (5)$$

Onde:

S_{FG_k} é o desvio-padrão no Componente de Formação Geral da área da avaliação *k*;

FG_{kj} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$\overline{FG}_k$ é a nota média no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*; e

T_k é o número de cursos da área de avaliação *k*.

Para o cálculo do desvio-padrão nacional da área de avaliação *k* no Componente de Conhecimento Específico, utiliza-se a equação seguinte.

$$S_{CE_k} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{T}\left(CE_{kj} - \overline{CE}_k\right)^2}{T_k - 1}} \quad (6)$$

Onde:

S_{CE_k} é o desvio-padrão no Componente de Conhecimento Específico da área da avaliação *k*;

CE_{kj} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$\overline{CE}_k$ é a nota média no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*; e

T_k é o número de cursos da área de avaliação *k*.

O próximo passo consiste em se calcularem os afastamentos padronizados no Componente de Formação Geral e Componente de Conhecimento Específico de cada curso *j* da área de avaliação *k*. Para o cálculo do afastamento padronizado no Componente de Formação Geral, utiliza-se a equação subsequente.

$$Z_{FG_{kj}} = \frac{FG_{kj} - \overline{FG}_k}{S_{FG_k}} \quad (7)$$

Onde:

$Z_{FG_{kj}}$ é o afastamento padronizado no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

FG_{kj} é a nota bruta no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$\overline{FG}_k$ é a nota média no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*; e

S_{FG_k} é o desvio padrão no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*.

Para o cálculo do afastamento padronizado no Componente de Conhecimento Específico, utiliza-se a seguinte equação.

$$Z_{CE_{kj}} = \frac{CE_{kj} - \overline{CE}_k}{S_{CE_k}} \quad (8)$$

Onde:

$Z_{CE_{kj}}$ é o afastamento padronizado no Componente de Conhecimento Específico do curso *j* da área de avaliação *k*;

CE_{kj} é a nota bruta no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$\overline{CE}_k$ é a nota média no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*; e

S_{CE_k} é o desvio padrão no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*.

Para que todas os cursos tenham suas notas no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico numa escala de 0 a 5, efetua-se a interpolação linear[13], obtendo-se, assim, respectivamente, as Notas Padronizadas no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico de cada curso *j*. No que se refere ao Componente de Formação Geral, utiliza-se a seguinte equação:

$$NP_{FG_{kj}} = 5 \cdot \left(\frac{Z_{FG_{kj}} - Z_{FG_k}\min}{Z_{FG_k}\max - Z_{FG_k}\min} \right) \quad (9)$$

Onde:

$NP_{FG_{kj}}$ é a nota padronizada no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$Z_{FG_{kj}}$ é o afastamento padronizado no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

[13] Os cursos com afastamento padronizado menor que -3,0 e maior que +3,0 recebem nota padronizada igual a 0 (zero) e 5(cinco), respectivamente, e não são utilizadas como mínimo ou máximo na fórmula, pelo fato de terem valores discrepantes (*outliers*) dos demais.

$Z_{FG_k}\,\min$ é o afastamento padronizado mínimo no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*; e

$Z_{FG_k}\max$ é o afastamento padronizado máximo no Componente de Formação Geral da área de avaliação *k*.

Para a obtenção da nota padronizada do *j*-ésimo curso referente ao Componente de Conhecimento Específico, utiliza-se a equação subsequente.

$$NP_{CE_{kj}} = 5 \cdot \left(\frac{Z_{CE_{kj}} - Z_{CE_k}\,\min}{Z_{CE_k}\,\max - Z_{CE_k}\,\min} \right) \quad (10)$$

Onde:

$NP_{CE_{kj}}$ é a nota padronizada no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$Z_{CE_{kj}}$ é o afastamento padronizado no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$Z_{CE_k}\,\min$ é o afastamento padronizado mínimo no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*; e

$Z_{CE_k}\max$ é o afastamento padronizado máximo no Componente de Conhecimento Específico da área de avaliação *k*.

Por fim, a *Nota dos Concluintes no Enade* do *j*-ésimo curso (NC_{kj}) da área de avaliação *k* é a média ponderada das notas padronizadas do respectivo curso no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico, sendo 25% o peso do Componente de Formação Geral e 75% o peso do Componente de Conhecimento Específico da nota final, como mostra a equação 11.

$$NC_{kj} = 0{,}25 \cdot NP_{FG_{kj}} + 0{,}75 \cdot NP_{CE_{kj}} \quad (11)$$

Onde:

NC_{kj} é a nota dos concluintes no Enade do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*;

$NP_{FG_{kj}}$ é a nota padronizada no Componente de Formação Geral do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*; e

$NP_{CE_{kj}}$ é a nota padronizada no Componente de Conhecimento Específico do *j*-ésimo curso da área de avaliação *k*.

O Conceito Enade é uma variável discreta que assume valores de 1 a 5, resultantes da conversão do valor contínuo calculado conforme definido na Tabela 1.1.

Tabela 1.1 – Parâmetro de conversão do *NC$_{kj}$* em Conceito Enade – Enade/2017

Conceito Enade (faixa)	NCkj (Valor Contínuo)
1	**0 ≤ *NCkj* < 0,945**
2	**0,945 ≤ *NCkj* < 1,945**
3	**1,945 ≤ *NCkj* < 2,945**
4	**2,945 ≤ *NCkj* < 3,945**
5	**3,945 ≤ *NCkj* ≤ 5**

Fonte: MEC/Inep/Daes – Nota Técnica CGCQES/DAES nº 2/2017

Os cursos com menos de 2 participantes e também aqueles com desempenho médio igual a zero não são considerados no cálculo das médias e dos desvios-padrão nacionais da área de avaliação. Os cursos com menos de 2 (dois) concluintes participantes no Exame não obtêm o Conceito Enade, ficando "Sem Conceito (SC)". Isso ocorre para preservar a identidade do estudante, de acordo com o exposto no § 9º do artigo 5º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004[14]. Os cursos com desempenho médio igual a zero tampouco recebem conceito, ficando igualmente "Sem Conceito (SC)".

1.5 OUTRAS CONVENÇÕES NO ÂMBITO DO ENADE

1.5.1 Índice de facilidade

As questões aplicadas na prova do Enade são avaliadas quanto ao nível de facilidade. Para isso, verifica-se o percentual de acerto de cada questão objetiva. A Tabela 1.2 apresenta as classificações de questões segundo o percentual de acerto, considerado como índice de facilidade. Questões acertadas por 86% dos estudantes, ou mais, são consideradas *muito*

[14] O texto oficial está assim enunciado: "Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação nominal do resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele exclusivamente fornecido em documento específico, emitido pelo Inep".

fáceis. No extremo oposto, questões com percentual de acerto igual ou inferior a 15% são consideradas *muito difíceis*.

Tabela 1.2 - Classificação de questões segundo Índice de Facilidade – Enade/2017

Índice de Facilidade	Classificação
≥ 0,86	**Muito fácil**
0,61 a 0,85	**Fácil**
0,41 a 0,60	**Médio**
0,16 a 0,40	**Difícil**
≤ 0,15	**Muito difícil**

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

1.5.2 Correlação ponto-bisserial

As questões objetivas aplicadas na prova do Enade devem ter um nível mínimo de poder de discriminação. Para ser considerada apta a avaliar os alunos dos cursos, uma questão deve ser mais acertada por alunos que tiveram bom desempenho do que pelos que tiveram desempenho ruim. Um índice que mede essa capacidade das questões e que foi escolhido para ser utilizado no Enade é o denominado correlação ponto-bisserial, usualmente representado por r_{pb}. O índice é calculado para cada Área de avaliação e, em separado, para o Componente de Formação Geral e de Conhecimento Específico. A correlação ponto-bisserial para uma questão objetiva do Componente de Formação Geral da prova dessa Área será calculada pela fórmula a seguir:

$$r_{pb} = \frac{\overline{C}_A - \overline{C}_T}{DP_T}\sqrt{\frac{p}{q}}, \qquad (12)$$

em que $\overline{C}_A$ é a média obtida na parte objetiva de Formação Geral da prova pelos alunos que acertaram a questão; $\overline{C}_T$ representa a média obtida na prova por todos os alunos da Área; DP_T é o desvio padrão das notas nesta parte da prova de todos os alunos da Área; *p* é a proporção de estudantes que acertaram a questão (número de alunos que acertaram a questão dividido pelo número total de alunos que compareceram à prova), e $q = 1 - p$ é a proporção de estudantes que erraram a questão.

Este mesmo procedimento é realizado para as questões da parte objetiva de Conhecimento Específico de cada Área.

A Tabela 1.3 apresenta a classificação de questões segundo o poder de discriminação, utilizando-se, para tal, o índice de discriminação (ponto-bisserial).

Tabela 1.3 – Classificação de questões segundo Índice de Discriminação (Ponto-bisserial) – Enade/2017

Índice de Discriminação	Classificação
≥ 0,40	**Muito Bom**
0,30 a 0,39	**Bom**
0,20 a 0,29	**Médio**
≤ 0,19	**Fraco**

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Questões com índice de discriminação *fraco*, com valores ≤ 0,19, são eliminadas do cômputo das notas.

CAPÍTULO 2
DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DOS ESTUDANTES NO BRASIL

Em 2017, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes na Área de Engenharia Florestal contou com a participação de estudantes de 61 cursos.

Considerando-se a Categoria Administrativa da IES, destaca-se a predominância das Instituições *Públicas* de ensino, que concentraram 52 dos 61 cursos de Engenharia Florestal, número correspondente a 85,2% dos cursos avaliados (Tabela 2.1).

Como mostra a Tabela 2.1, a região Norte foi a de maior representação, concentrando 15 cursos, ou 24,6% do total nacional. A região Sul participou com 14 cursos, correspondendo a 23,0% do total de cursos. As regiões Sudeste e Centro-Oeste tiveram 11 cursos participantes, cada um, correspondendo a 18,0% do total. A região de menor representação foi a Nordeste, com dez cursos ou 16,4% do total.

Considerando-se a distribuição dos cursos por Categoria Administrativa em cada Grande Região, a região Centro-Oeste é a que apresenta a maior proporção de cursos em Instituições *Públicas* (100,0%, a totalidade dos cursos). Em contrapartida, a região Sul é a que apresenta a maior proporção de cursos em Instituições *Privadas* (28,6%). Nas demais regiões também se observa o predomínio de cursos em Instituições *Públicas*: 86,7% na região Norte, 90,0% na região Nordeste, 81,8% na região Sudeste e 71,4% na região Sul.

Considerando-se a Modalidade de Ensino, constata-se que a totalidade dos cursos (61 cursos, correspondendo a 100,0%) oferece *Educação Presencial*, ao passo que não há cursos oferecidos na Modalidade *Educação a Distância*.

Tabela 2.1 – Distribuição absoluta e percentual na linha de Cursos Participantes por Categoria Administrativa e por Modalidade de Ensino, segundo a Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Categoria Administrativa			Modalidade de Ensino	
Grande Região	Total	Públicas	Privadas	Educação a Distância	Educação Presencial
Brasil	61	52	9	0	61
	100,0%	85,2%	14,8%	0,0%	100,0%
NO	15	13	2	0	15
	100,0%	86,7%	13,3%	0,0%	100,0%
NE	10	9	1	0	10
	100,0%	90,0%	10,0%	0,0%	100,0%
SE	11	9	2	0	11
	100,0%	81,8%	18,2%	0,0%	100,0%
SUL	14	10	4	0	14
	100,0%	71,4%	28,6%	0,0%	100,0%
CO	11	11	0	0	11
	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 2.2 disponibiliza o número de cursos de Engenharia Florestal por Organização Acadêmica segundo as Grandes Regiões brasileiras. Dos 61 cursos de Engenharia Florestal avaliados no exame, 52, equivalentes a 85,2% do total, eram oferecidos em *Universidades*. As *Faculdades*, por sua vez, apresentaram seis cursos (9,8% do total), os *Centros Universitários* ofereceram um único curso (1,6%), enquanto os *CEFET/IFET* ofereceram dois cursos, o que corresponde a 3,3% do total de cursos.

Dentre as Grandes Regiões, a Norte apresentou quantitativo mais elevado de cursos (15), sendo 13 em *Universidades* e dois vinculados a *Faculdades*.

Na sequência de regiões que apresentaram maiores quantitativos, a Sul figurou na segunda posição, com 14 cursos, dos quais 13 eram vinculados a *Universidades* e um a *Centros Universitários*. Essa região apresentou a maior proporção de cursos em *Universidades* (13, correspondendo a 92,9%).

Já a região Sudeste contou com oito cursos em *Universidades*, dois cursos em *Faculdades* e um em *CEFET/IFET*, em um total de 11 cursos, apresentando essa região, ainda, a maior proporção de cursos em *Faculdades* (18,2%) e o menor quantitativo de cursos em *Universidades*.

A região Centro-Oeste contou com nove cursos em *Universidades*, um em *Centros Universitários* e um em *CEFET/IFET*, totalizando 11 cursos.

Como já mencionado, a região Nordeste foi a com menor representação no total nacional de cursos de Engenharia Florestal, dez cursos, sendo que nove em *Universidades* e um em *Faculdades*.

Tabela 2.2 – Distribuição absoluta e percentual na linha de Cursos Participantes por Organização Acadêmica, segundo a Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Organização Acadêmica				
Grande Região	Total	Universidades	Centros Universitários	Faculdades	CEFET/IFET
Brasil	61	52	1	6	2
	100,0%	85,2%	1,6%	9,8%	3,3%
NO	15	13	0	2	0
	100,0%	86,7%	0,0%	13,3%	0,0%
NE	10	9	0	1	0
	100,0%	90,0%	0,0%	10,0%	0,0%
SE	11	8	0	2	1
	100,0%	72,7%	0,0%	18,2%	9,1%
SUL	14	13	0	1	0
	100,0%	92,9%	0,0%	7,1%	0,0%
CO	11	9	1	0	1
	100,0%	81,8%	9,1%	0,0%	9,1%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A distribuição dos cursos avaliados no Enade/2017, na Área de Engenharia Florestal, por Unidade da Federação, é apresentada na Figura 2.1 e no Gráfico 2.1. Na legenda do mapa (Figuras 2.1) observam-se cinco grupos, cada um composto por uma quantidade aproximadamente igual de UF e, a partir dessa subdivisão, foi estabelecido um número mínimo (x) e um número máximo (y) de cursos oferecidos em cada grupo de UF. A notação $x \dashv y$ indica que o intervalo não inclui x e inclui y.

Foram avaliados cursos de Engenharia Florestal em todas as UF, exceto em Alagoas e Ceará. Pode-se observar que Paraná e Pará foram os estados com maior representação, seguidos de Minas Gerais e Santa Catarina. Os quatro primeiros estados correspondem a 34,4% dos cursos de Engenharia Florestal avaliados no Enade de 2017. No outro extremo, dez estados tiveram apenas uma participação.

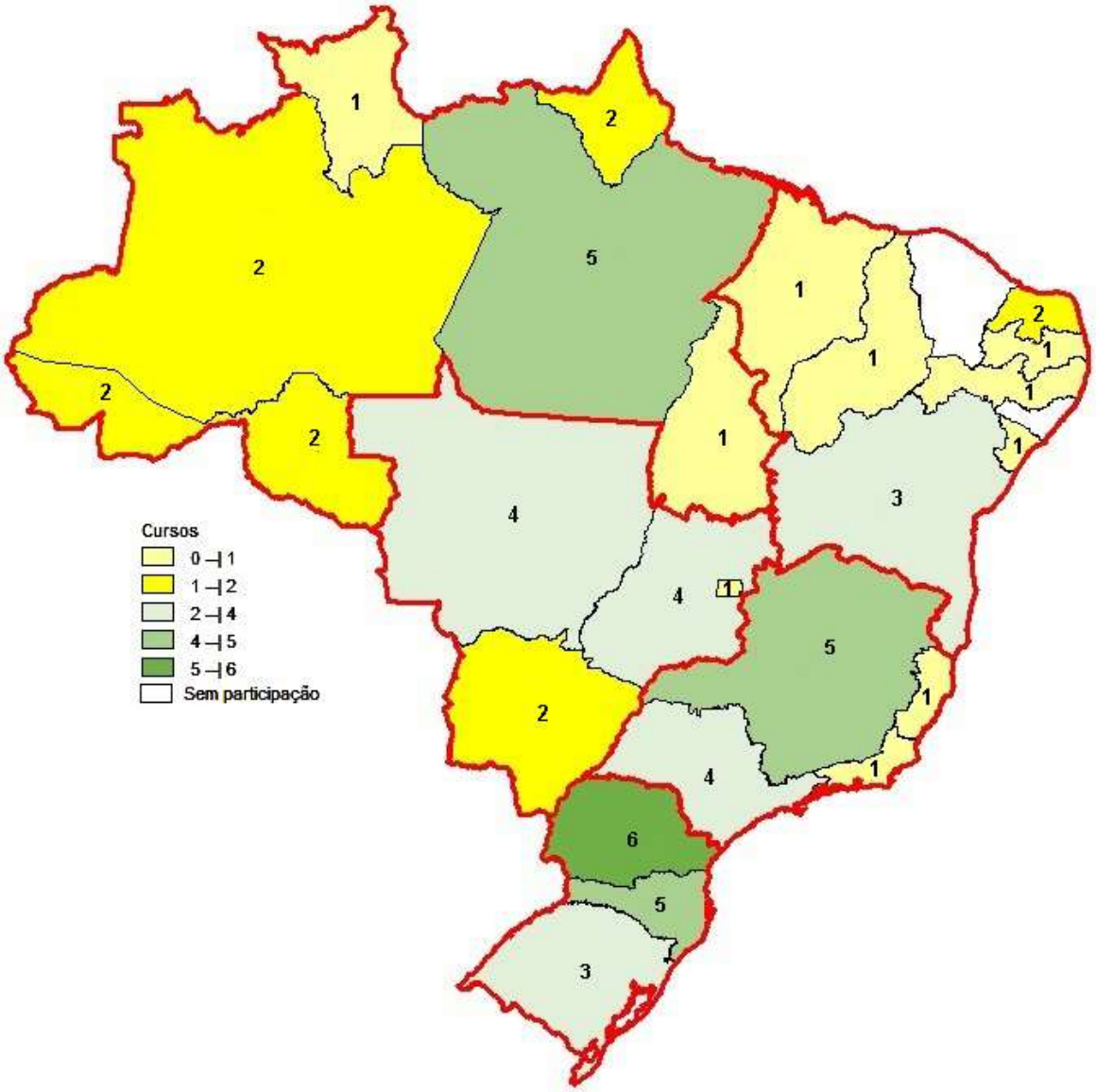


Figura 2.1 – Cursos Participantes por Unidade da Federação com indicação de Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

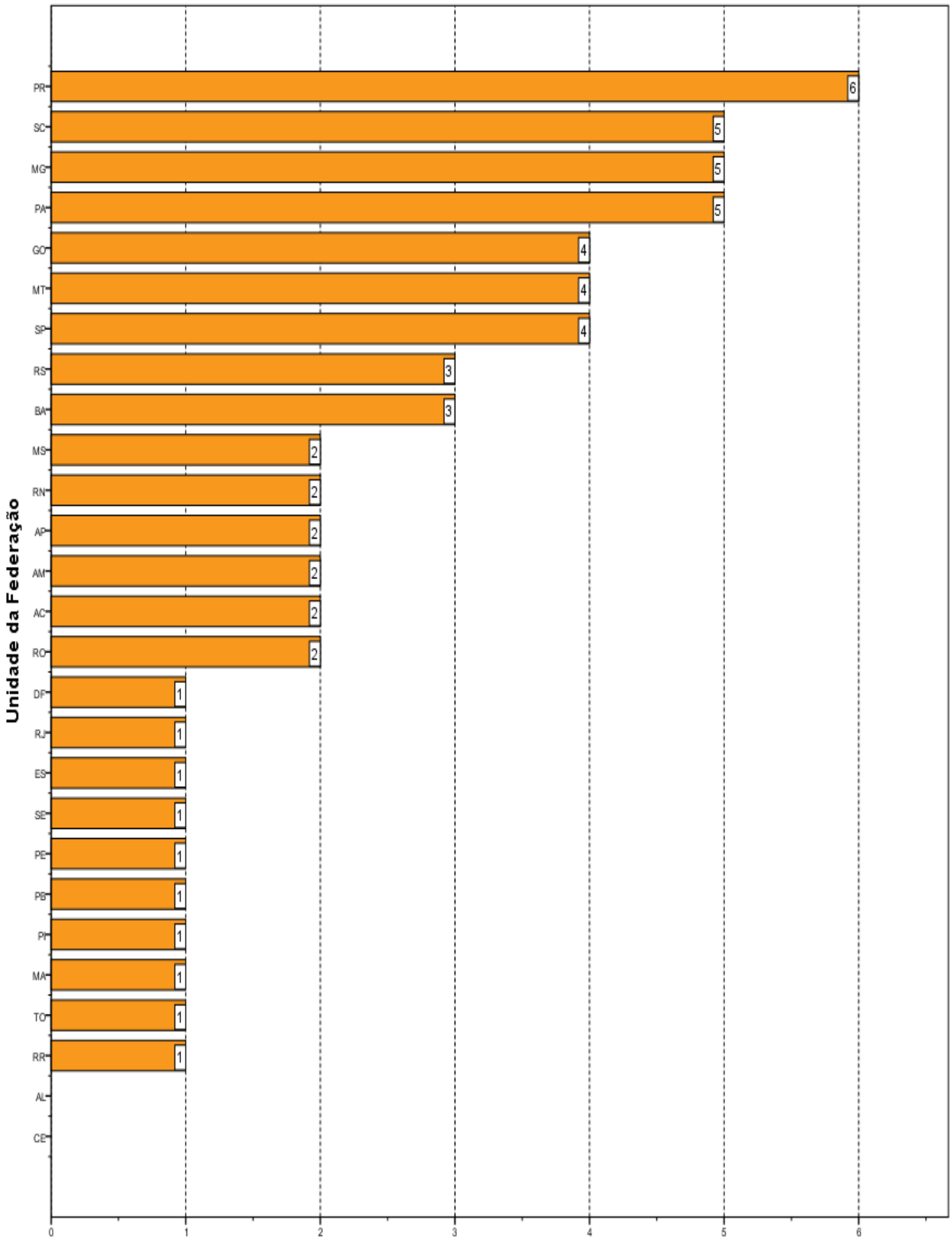


Gráfico 2.1 - Cursos Participantes por Unidade da Federação – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O número de estudantes inscritos e *Ausentes*, bem como o de estudantes *Presentes*, no Enade/2017 de Engenharia Florestal, por Categoria Administrativa e Modalidade de Ensino, é apresentado na Tabela 2.3. Em todo o Brasil, inscreveram-se no exame 2.262 estudantes, sendo que, 2.051 estavam *presentes* (9,3% de ausências), e todos eram oriundos de cursos de *Educação Presencial*, já que, conforme mencionado anteriormente, não há registro de cursos na Modalidade *Educação a Distância.* A menor taxa de absenteísmo aconteceu na região Sul (7,1%), e a maior, na região Norte (10,4%). No que se refere à Categoria Administrativa, o absenteísmo foi ligeiramente maior entre os estudantes de Instituições *Públicas* (9,4%) do que entre os de Instituições *Privadas* (8,1%).

Paralelamente ao observado em todas as regiões brasileiras quanto à distribuição dos cursos, a maioria dos estudantes estava vinculada a cursos em Instituições *Públicas*. Tais instituições concentraram 91,8% dos estudantes de Engenharia Florestal de todo o país inscritos no Enade/2017 (2.076 estudantes em IES *Públicas* e 186, em IES *Privadas*).

A região Norte apresentou o maior número de estudantes inscritos, 607 alunos, correspondendo a 26,8% do total nacional. O percentual de estudantes cursando Engenharia Florestal em IES *Públicas* foi de 94,9%. O absenteísmo nessa região foi de 10,4%.

A região Sudeste apresentou o segundo maior contingente de inscritos, 539, dos quais 495 (91,8%) estudavam em Instituições *Públicas*, enquanto 44 (8,2%), em Instituições *Privadas*. Esse contingente correspondeu a 23,8% dos alunos inscritos na área. O absenteísmo nessa região foi de 10,2%.

Na Região Sul, inscreveram-se 434 estudantes, correspondentes a 19,2% em termos nacionais. Nessa região, a rede pública concentrou 359 inscritos (82,7% do total regional), e as Instituições *Privadas*, 75 estudantes, o que correspondeu a 17,3% do total regional. O absenteísmo nessa região foi de 7,1%.

A região Centro-Oeste apresentou 350 inscritos, correspondentes a 15,5% em termos de Brasil. Todos eram alunos de Instituições *Públicas.* O absenteísmo nessa região foi de 9,4%.

A região Nordeste apresentou a menor quantidade de estudantes na Área de Engenharia Florestal, 332 estudantes inscritos, correspondendo a 14,7% do total nacional. Nessa região, a maioria dos estudantes também era da rede pública, 296, enquanto a rede privada participou com 36 estudantes, correspondendo, respectivamente, a 89,2% e a 10,8% do total regional. O absenteísmo nessa região foi de 8,7%.

Tabela 2.3 – Distribuição absoluta e percentual na linha de estudantes, por Categoria Administrativa e por Modalidade de ensino, segundo a Grande Região e a Condição de Presença – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Grande Região / Condição de Presença		Categoria Administrativa			Modalidade de Ensino	
		Total	Públicas	Privadas	Educação a Distância	Educação Presencial
Brasil	Ausentes	211	196	15	0	211
		100,0%	92,9%	7,1%	0,0%	100,0%
	Presentes	2.051	1.880	171	0	2.051
		100,0%	91,7%	8,3%	0,0%	100,0%
	% Ausentes	9,3%	9,4%	8,1%	.	9,3%
NO	Ausentes	63	58	5	0	63
		100,0%	92,1%	7,9%	0,0%	100,0%
	Presentes	544	518	26	0	544
		100,0%	95,2%	4,8%	0,0%	100,0%
	% Ausentes	10,4%	10,1%	16,1%	.	10,4%
NE	Ausentes	29	25	4	0	29
		100,0%	86,2%	13,8%	0,0%	100,0%
	Presentes	303	271	32	0	303
		100,0%	89,4%	10,6%	0,0%	100,0%
	% Ausentes	8,7%	8,4%	11,1%	.	8,7%
SE	Ausentes	55	53	2	0	55
		100,0%	96,4%	3,6%	0,0%	100,0%
	Presentes	484	442	42	0	484
		100,0%	91,3%	8,7%	0,0%	100,0%
	% Ausentes	10,2%	10,7%	4,5%	.	10,2%
SUL	Ausentes	31	27	4	0	31
		100,0%	87,1%	12,9%	0,0%	100,0%
	Presentes	403	332	71	0	403
		100,0%	82,4%	17,6%	0,0%	100,0%
	% Ausentes	7,1%	7,5%	5,3%	.	7,1%
CO	Ausentes	33	33	0	0	33
		100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Presentes	317	317	0	0	317
		100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	% Ausentes	9,4%	9,4%	.	.	9,4%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 2.4 mostra o número de estudantes inscritos, *Presentes* e *Ausentes*, por Organização Acadêmica, segundo as Grandes Regiões. Dos 2.051 estudantes de Engenharia Florestal inscritos e *Presentes* para o exame de 2017, em todo o Brasil, 1.879 (91,6%) estudavam em *Universidades*, seis (0,3%), em *Centros Universitários,* 125 (6,1%), em *Faculdades*, 41 (2,0%) em *CEFET/IFET*.

Dentre as Grandes Regiões, aquela que registrou o maior contingente de participantes (estudantes inscritos e *Presentes*) estudando em *Universidades* foi a Norte, com 518, o que

corresponde a 27,6% dos participantes nesse tipo de Organização Acadêmica em todo o país. Na região Sudeste, foi encontrado o maior contingente de participantes em *Faculdades*, 42 (correspondendo a 33,6% dos participantes nesse tipo de Organização) e em *CEFET/IFET*, 22 cursos (53,7% dos participantes nesse tipo de Organização). Em *Centros Universitários*, a região Centro-Oeste concentrou todos os participantes.

Considerando-se a distribuição intrarregional dos participantes presentes, na região Norte, dos 544 participantes, 518 estavam em *Universidades,* e 26, em *Faculdades*, correspondendo a, respectivamente, 95,2% e 4,8%. Essa região apresentou a maior proporção de participantes vinculados a *Universidades.*

Já os 484 participantes da região Sudeste estavam principalmente em *Universidades* (86,8%) e, com menor representatividade, em *Faculdades* (8,7%) e em *CEFET/IFET* (4,5%).

A região Sul apresentou o terceiro maior contingente de participantes. Nessa região, dos 403 participantes, 378 estavam em *Universidades* e 25, em *Faculdades*, correspondendo a, respectivamente, 93,8% e 6,2% do total regional.

Dos 317 alunos participantes da região Centro-Oeste, 92,1% estavam em *Universidades*, 1,9%, em *Centros Universitários,* e 6,0%, em *CEFET/IFET*, respectivamente, 292, seis e 19 estudantes.

Na região Nordeste, que apresentou o menor contingente de participantes, além do menor contingente de inscritos, os 271 participantes de *Universidades* correspondiam a 89,4% do total regional, sendo os outros 10,6% a proporção dos alunos de *Faculdades* (32).

Tabela 2.4 – Número de Estudantes Concluintes, por Organização Acadêmica segundo a Grande Região e a Condição de Presença - Enade/2017 – Engenharia Florestal

Grande Região / Condição de Presença		Organização Acadêmica				
		Total	Universidades	Centros Universitários	Faculdades	CEFET/IFET
Brasil	Ausentes	211	191	1	12	7
		100,0%	90,5%	0,5%	5,7%	3,3%
	Presentes	2.051	1.879	6	125	41
		100,0%	91,6%	0,3%	6,1%	2,0%
	% Ausentes	9,3%	9,2%	14,3%	8,8%	14,6%
NO	Ausentes	63	58	0	5	0
		100,0%	92,1%	0,0%	7,9%	0,0%
	Presentes	544	518	0	26	0
		100,0%	95,2%	0,0%	4,8%	0,0%
	% Ausentes	10,4%	10,1%	.	16,1%	.
NE	Ausentes	29	25	0	4	0
		100,0%	86,2%	0,0%	13,8%	0,0%
	Presentes	303	271	0	32	0
		100,0%	89,4%	0,0%	10,6%	0,0%
	% Ausentes	8,7%	8,4%	.	11,1%	.
SE	Ausentes	55	53	0	2	0
		100,0%	96,4%	0,0%	3,6%	0,0%
	Presentes	484	420	0	42	22
		100,0%	86,8%	0,0%	8,7%	4,5%
	% Ausentes	10,2%	11,2%	.	4,5%	0,0%
SUL	Ausentes	31	30	0	1	0
		100,0%	96,8%	0,0%	3,2%	0,0%
	Presentes	403	378	0	25	0
		100,0%	93,8%	0,0%	6,2%	0,0%
	% Ausentes	7,1%	7,4%	.	3,8%	.
CO	Ausentes	33	25	1	0	7
		100,0%	75,8%	3,0%	0,0%	21,2%
	Presentes	317	292	6	0	19
		100,0%	92,1%	1,9%	0,0%	6,0%
	% Ausentes	9,4%	7,9%	14,3%	.	26,9%

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Figura 2.2 apresenta a distribuição dos estudantes inscritos (*Presentes* e *Ausentes*) no Enade/2017 na Área de Engenharia Florestal, por mesorregião, com indicação da UF. Foram avaliados estudantes inscritos em todas as UF, exceto em Alagoas e Ceará (ver Gráfico 2.2). Considerando-se as mesorregiões, a maioria não apresentou alunos (86 mesorregiões, correspondente a 63,2%, não apresentaram alunos e estão representadas por áreas brancas). Os estados de Minas Gerais, Pará, Paraná e Rio de Janeiro, nessa ordem, foram os que contaram com maior número de inscritos, somando 36,2% dos estudantes inscritos. No outro extremo, os estados com menor participação de alunos inscritos foram

Sergipe, Paraíba, Roraima e Espírito Santo, com uma participação muito pequena, totalizando 3,9% dos estudantes inscritos. As dez mesorregiões com o maior número de estudantes inscritos concentraram 38,4%, e são mesorregiões ligadas principalmente aos municípios de grandes capitais (Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Manaus, Cuiabá e Recife), além das mesorregiões do Baixo Amazonas, do Campo das Vertentes, Ocidental do Tocantins e Centro Ocidental Rio-Grandense. A mesorregião com maior número de inscritos é a Metropolitana do Rio de Janeiro, com 5,8% dos estudantes.

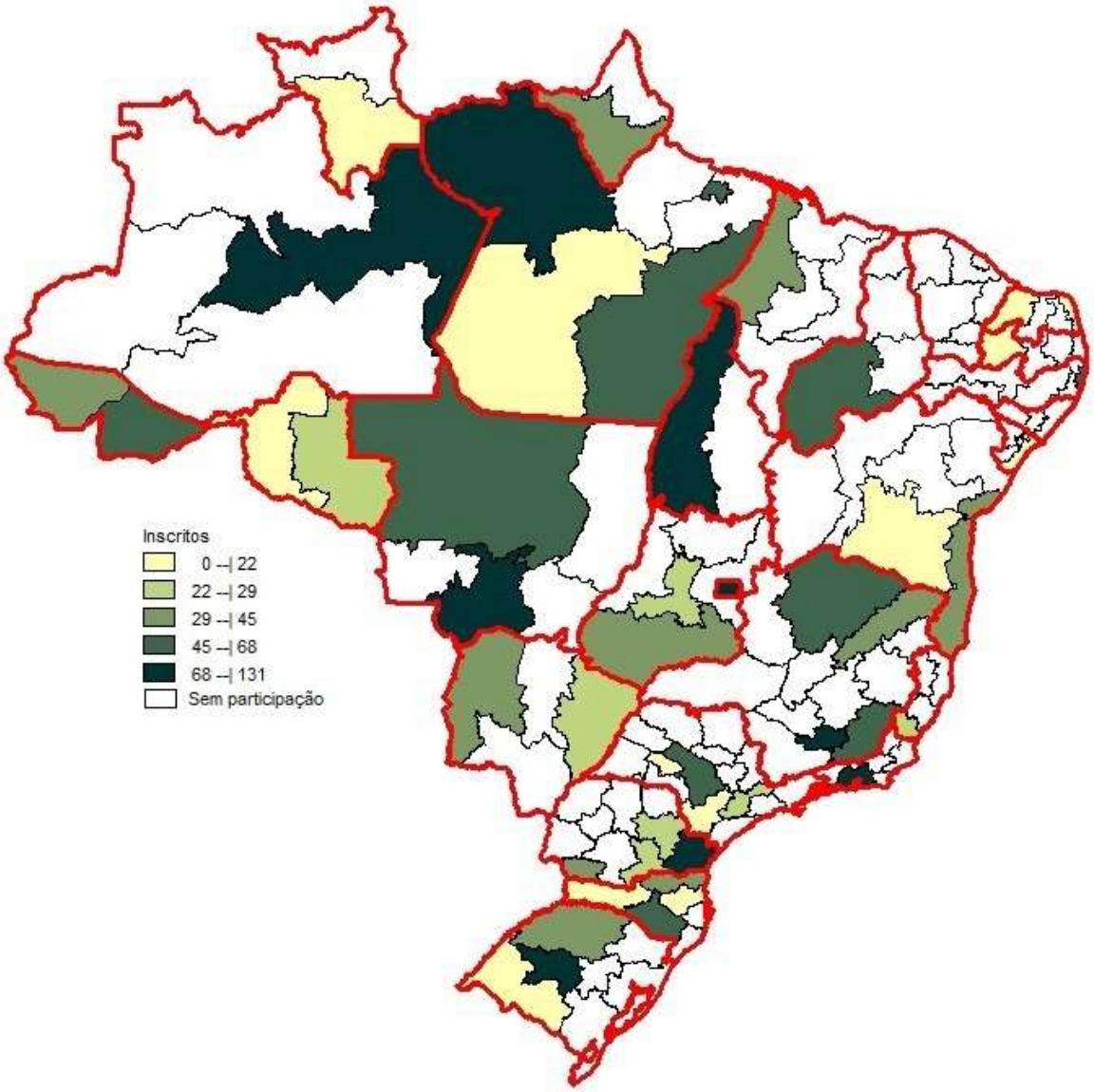


Figura 2.2 – Estudantes por mesorregião com indicação de Unidade da Federação – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A percentagem de faltas no Brasil, como um todo, foi de 9,3%, mas os valores foram bem diversificados, segundo a mesorregião. Para mostrar essa diversidade, a Figura 2.3 apresenta a percentagem de faltas entre os alunos inscritos da área de Engenharia Florestal, segundo mesorregião, com indicação de UF. Neste mapa, no primeiro intervalo estão alocadas as mesorregiões sem alunos faltando (0,0% de faltas). Neste mapa também, as mesorregiões que não apresentaram alunos estão representadas por áreas brancas. Os dados disponibilizados nesse mapa incluem também os alunos de dupla graduação e, portanto, os valores podem diferir um pouco daqueles contidos nas tabelas.

As mesorregiões com maior percentual de ausentes foram o Vale do Juruá, com 45 alunos inscritos e 14 *Ausentes* (31,1% de *ausentes*), Metropolitana do Rio de Janeiro com 131 inscritos e 39 *Ausentes* (29,8%), Oeste Maranhense, com 35 inscritos e dez *Ausentes* (28,6%) e Pantanais Sul Mato-Grossense, com 32 inscritos e nove ausentes (28,1%).

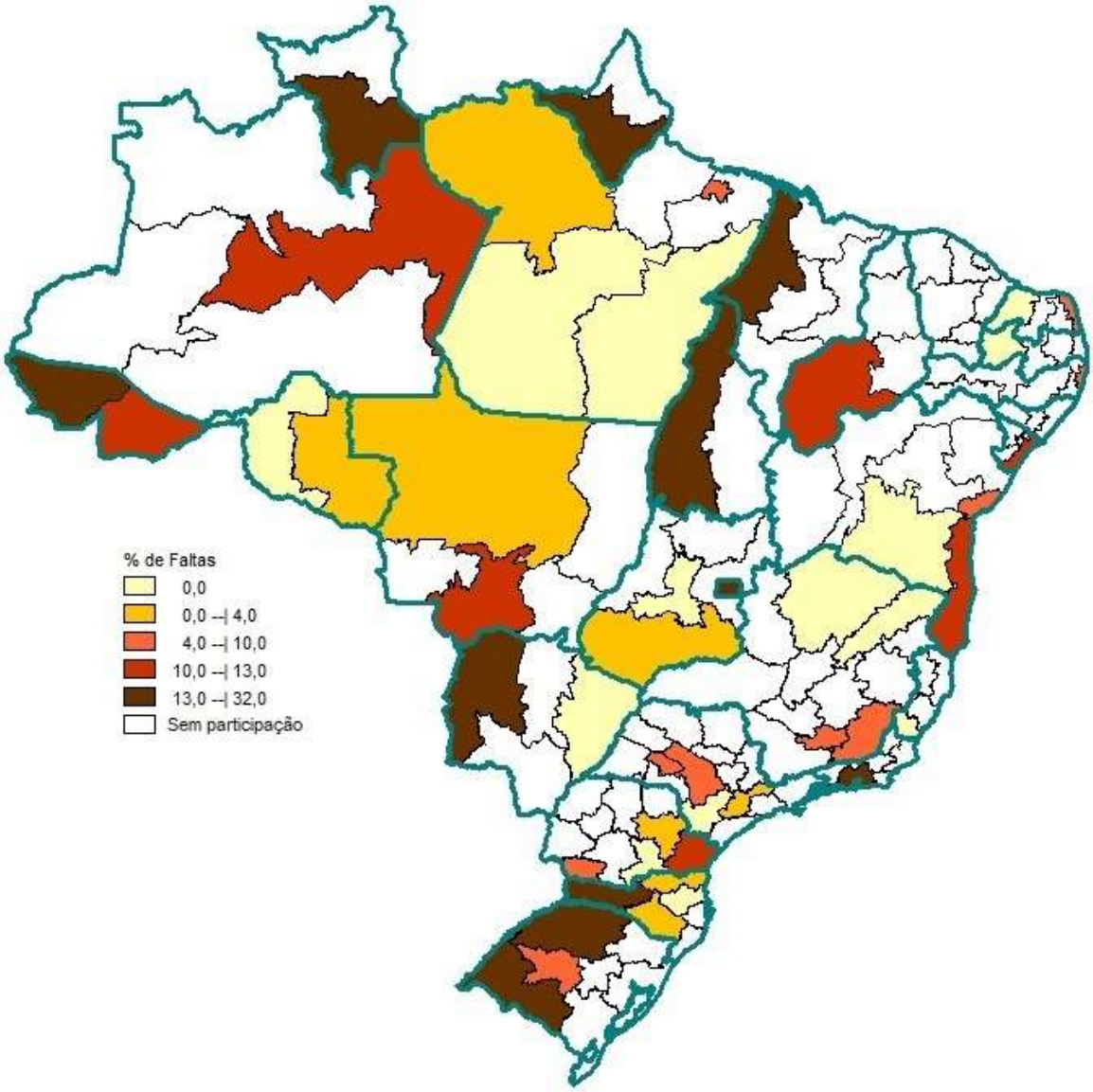


Figura 2.3 – Percentual de estudantes ausentes por mesorregião com indicação de Unidade da Federação – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

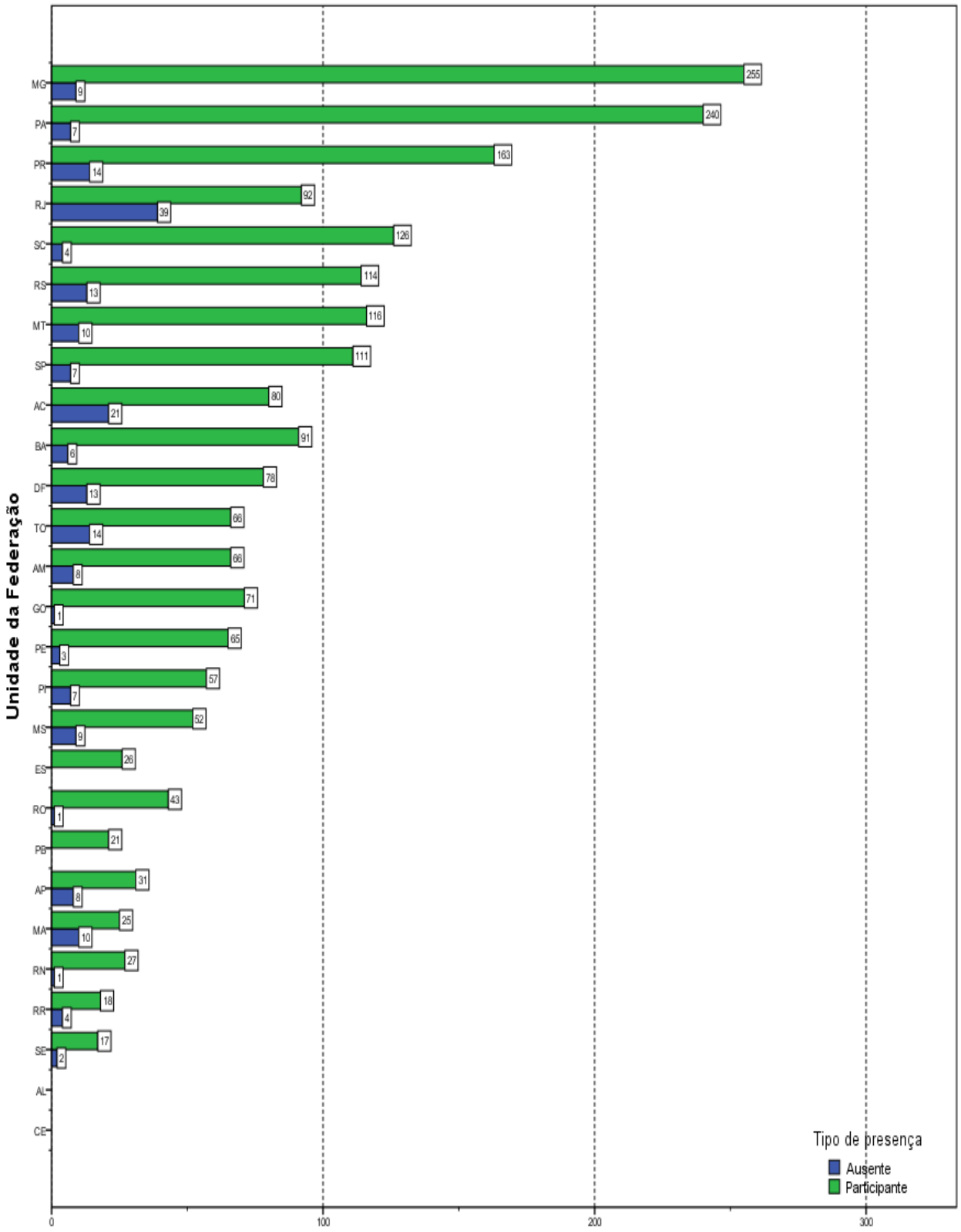


Gráfico 2.2 – Estudantes Concluintes por Unidade da Federação, segundo a Condição de Presença – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

CAPÍTULO 3
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES E COORDENADORES E IMPRESSÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACURRICULARES

Neste capítulo, serão apresentadas características dos estudantes e dos coordenadores da Área de Engenharia Florestal. A primeira seção tratará dos estudantes e de algumas comparações nas opiniões de estudantes e coordenadores. A segunda seção tratará dos coordenadores que responderam o questionário pertinente. A íntegra das tabelas desagregadas ainda por quartos de desempenho e sexo dos estudantes está disponível no Anexo III. O Anexo IV apresenta o cruzamento das informações correspondentes dos questionários dos estudantes e dos coordenadores de cursos. Os Anexos V e VI apresentam, respectivamente, a íntegra dos questionários do estudante e do coordenador.

3.1 PERFIL DO ESTUDANTE

Para o levantamento das características dos estudantes de Engenharia Florestal que participaram do Enade/2017, o universo foi constituído por 1.714 inscritos que compareceram à prova e responderam ao "Questionário do Estudante" na página do Inep. É possível que alguns estudantes não tenham respondido integralmente ao questionário; por isso, em algumas tabelas, a população analisada não será de todos os participantes. Nesta seção, serão apresentadas tabelas com informações selecionadas do questionário, além das informações de sexo e idade fornecidas pela IES. Algumas impressões dos estudantes e dos coordenadores sobre o funcionamento do curso são cotejadas nesta seção.

3.1.1 Características demográficas e socioeconômicas[15]

A Tabela 3.1 apresenta a distribuição por sexo e idade do total de respondentes segundo a modalidade do curso: *Educação a Distância* e *Educação Presencial*. As percentagens que representam as participações de uma dada combinação de sexo e grupo etário somam 100% para cada modalidade.

[15] Cumpre lembrar uma das convenções para tabelas numéricas (pág. iii) sobre a possibilidade de a soma das partes não resultar em 100% por questão de arredondamento.

Constatou-se que os estudantes da Área de Engenharia Florestal eram todos da *Educação Presencial* e, em sua maior parte, do sexo *Feminino* (51,4%). Os estudantes desse sexo no segmento mais jovem, o *até 24 anos*, somaram 27,6% enquanto os do sexo *Masculino*, 20,5%. A proporção de estudantes nos grupos etários diminui com o aumento da idade para os estudantes em ambos os sexos, exceto o segmento *entre 25 e 29 anos* do sexo *Masculino*, que tem um leve aumento. Dentre as alunas o grupo modal foi o mais jovem, o *até 24 anos*, enquanto para os alunos foi o segmento *entre 25 e 29 anos*.

O grupo etário que apresentou a segunda maior frequência de estudantes do sexo *Masculino* foi o *até 24 anos*, com 20,5%, e para o sexo *Feminino* foi o grupo *entre 25 e 29 anos*, com 19,5%.

Em 2017, a *Média* das idades dos concluintes de Engenharia Florestal do sexo *Masculino* foi maior do que a do sexo *Feminino*, respectivamente 26,2 e 25,2 anos. O *Desvio padrão* das idades também foi menor para os estudantes do sexo *Feminino* do que para os do sexo *Masculino*.

Tabela 3.1 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Grupo etário, a Média e o Desvio padrão das idades - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
		Sexo			Sexo	
Grupo etário	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
até 24 anos	48,1%	20,5%	27,6%	-	-	-
entre 25 e 29 anos	40,6%	21,1%	19,5%	-	-	-
entre 30 e 34 anos	7,1%	4,4%	2,7%	-	-	-
entre 35 e 39 anos	3,0%	1,8%	1,2%	-	-	-
entre 40 e 44 anos	0,6%	0,4%	0,2%	-	-	-
acima de 45 anos	0,6%	0,4%	0,2%	-	-	-
Total	100,0%	48,6%	51,4%	-	-	-
Média	25,7	26,2	25,2	.	.	.
Desvio padrão	4,1	4,6	3,5	.	.	.

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.2 ilustra a distribuição das respostas segundo a sua Cor ou raça por sexo do inscrito e Indicação de Ingresso por Política de Ação Afirmativa ou Inclusão Social, segundo Modalidade de Ensino do curso. Dentre os concluintes de cursos Presenciais (Tabela 3.2), 45,2% dos estudantes se declararam de Cor ou raça *Branca* (22,6% do sexo *Masculino* e 22,7% do sexo *Feminino*). Os que se declararam de Cor ou raça *Parda* corresponderam a 38,1% do total de estudantes (18,2% do sexo *Masculino* e 19,9% do sexo *Feminino*). Já os que declararam *Preta* representam 9,7% do universo: 4,6% do sexo *Masculino* e 5,2% do sexo *Feminino*. Além disso, os demais se declararam de Cor ou raça: *Amarela* (2,2%) e, *Indígena* (0,6%) sendo que 4,1% dos estudantes não declararam sua Cor ou raça (*Não quero declarar.*).

Já quando se considera também o Ingresso por política de ação afirmativa ou inclusão social, verifica-se que é maior a proporção dos que se declararam brancos entre os que não ingressaram por alguma política de ação afirmativa ou inclusão social. A situação inversa se observa para os que se declararam Pretos ou Pardos.

Tabela 3.2 - Distribuição percentual do total de estudantes por Indicação de Ingresso por Política de Ação Afirmativa ou Inclusão Social e Sexo, segundo a Cor ou raça - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Ingresso por políticas de ação afirmativa								
	Total			Sim			Não		
	Sexo			Sexo			Sexo		
Cor/raça	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Branca.	45,2%	22,6%	22,7%	34,0%	14,8%	19,3%	49,6%	25,6%	24,0%
Preta.	9,7%	4,6%	5,2%	12,3%	5,7%	6,6%	8,7%	4,1%	4,6%
Amarela.	2,2%	0,9%	1,3%	1,6%	0,7%	0,9%	2,4%	1,0%	1,4%
Parda.	38,1%	18,2%	19,9%	46,5%	21,2%	25,3%	34,8%	17,0%	17,9%
Indígena.	0,6%	0,1%	0,5%	1,6%	0,4%	1,2%	0,3%	0,1%	0,2%
Não quero declarar.	4,1%	2,1%	2,0%	3,9%	1,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,0%
Total	100,0%	48,4%	51,6%	100,0%	44,6%	55,4%	100,0%	49,9%	50,1%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Com relação à faixa de renda mensal familiar declarada pelos estudantes de Engenharia Florestal, a Tabela 3.3 detalha os resultados obtidos. A faixa de renda familiar mensal modal, também para ambos os sexos, foi a *De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00)*, com 27,5% do total (12,2% para o sexo *Masculino* e 15,3% para o sexo *Feminino)*. A segunda faixa de renda familiar mensal mais frequente foi a *Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50)*, com 25,4% do total (11,8% para o sexo *Masculino* e 13,6% para o sexo *Feminino*). E a terceira foi a *De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50)*, com 22,1% (10,5% para o sexo *Masculino* e 11,6% para o sexo *Feminino*).

Somando-se os percentuais totais das três faixas de renda mais elevadas (acima de 6 SM ou R$ 5.622,01), obtém-se o correspondente a 16,2% dos estudantes (9,0% para o sexo *Masculino* e 7,2% para o sexo *Feminino*).

Tabela 3.3 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo a Faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
Renda mensal familiar	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	25,4%	11,8%	13,6%	-	-	-
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	27,5%	12,2%	15,3%	-	-	-
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	22,1%	10,5%	11,6%	-	-	-
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	8,8%	5,0%	3,9%	-	-	-
De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	10,3%	5,5%	4,9%	-	-	-
De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	5,4%	3,2%	2,2%	-	-	-
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	0,5%	0,3%	0,1%	-	-	-
Total	100,0%	48,4%	51,6%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.4 apresenta a distribuição dos estudantes em relação à existência de renda e sustento. A classe modal foi *Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas*, situação de mais da metade dos estudantes, 54,3%, sendo 24,3% do sexo *Masculino* e 30,1% do sexo *Feminino*. A segunda situação mais frequente foi *Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos*, correspondente a 21,0% do total de estudantes, 11,1% do sexo *Masculino* e 10,0% do sexo *Feminino*. A proporção de respondentes com gastos financiados por programas governamentais foi de 12,8%, sendo 5,4% do sexo *Masculino* e 7,4% do sexo *Feminino*.

Agrupando-se as três primeiras categorias, já que todas se referem a indivíduos que dependem de outros para o seu sustento, esse grupo constitui a grande maioria dos estudantes, 88,1%, sendo 40,7% para o sexo *Masculino* e 47,4% para o sexo *Feminino.*

Tabela 3.4 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo a Situação financeira e o sustento da família - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
Situação financeira e sustento da família	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais.	12,8%	5,4%	7,4%	-	-	-
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas.	54,3%	24,3%	30,1%	-	-	-
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos.	21,0%	11,1%	10,0%	-	-	-
Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos.	4,9%	3,3%	1,5%	-	-	-
Tenho renda e contribuo com o sustento da família.	4,6%	2,5%	2,1%	-	-	-
Sou o principal responsável pelo sustento da família.	2,4%	1,8%	0,5%	-	-	-
Total	100,0%	48,4%	51,6%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A distribuição por sexo dos concluintes de Engenharia Florestal segundo o grau de escolaridade do pai, pode ser verificada na Tabela 3.5. A classe modal para ambos os sexos é daqueles que declararam que o pai concluiu o *Ensino Médio,* com 35,7% dos estudantes (18,0% do sexo *Masculino* e 17,7% do sexo *Feminino*). A segunda alternativa de resposta com maior frequência, também para ambos os sexos, foi *Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)*, com 23,6% dos concluintes (11,1% do sexo *Masculino* e 12,5% do *Feminino*). Para os que afirmaram que o pai cursou o *Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série)*, a percentagem foi de 15,5% (6,9% do sexo *Masculino* e 8,6% do *Feminino*). Quanto aos estudantes que declararam que o pai possuía pelo menos o *Ensino Superior - Graduação*, a proporção foi de 20,6%, sendo 10,2% do sexo *Masculino* e 10,5% do sexo *Feminino*. No extremo oposto, estão aqueles que afirmaram que a escolaridade do pai era *Nenhuma* com 4,6%, sendo 2,3% do sexo *Masculino* e 2,3% do sexo *Feminino*.

Tabela 3.5 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Grau de escolaridade do pai - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
Grau de escolaridade do pai	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma.	4,6%	2,3%	2,3%	-	-	-
Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).	23,6%	11,1%	12,5%	-	-	-
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).	15,5%	6,9%	8,6%	-	-	-
Ensino Médio.	35,7%	18,0%	17,7%	-	-	-
Ensino Superior - Graduação.	15,3%	7,9%	7,4%	-	-	-
Pós-graduação.	5,3%	2,3%	3,0%	-	-	-
Total	100,0%	48,4%	51,6%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Quanto à escolaridade da mãe, a Tabela 3.6 revela que o grupo modal também é o do *Ensino Médio*, com 38,6% dos estudantes (18,1% do sexo *Masculino* e 20,6% do sexo *Feminino*). As mães possuem escolaridade superior à dos pais, o que pode ser verificado a partir da informação de que a segunda proporção mais frequente é a da mãe com *Ensino Superior – Graduação,* com 20,2% do total de estudantes, 10,7% do sexo *Masculino* e 9,5% do sexo *Feminino*. Somando Graduação e *Pós-graduação*, constata-se que 31,2% das mães dos estudantes possuem pelo menos a graduação, proporção que entre os pais foi de 20,6%. Nos três níveis mais baixos de escolaridade, os valores encontrados para as mães são menores do que os encontrados para a distribuição da educação do pai. Declararam possuir mãe com *Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série)* 15,8% dos estudantes, 7,8% do sexo *Masculino* e 8,0% do sexo *Feminino*. *Mães com Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série)* corresponderam a 12,0% do total de estudantes, sendo 5,1% do sexo *Masculino* e 6,8% do sexo *Feminino*. E, por fim, a proporção de mães com *Nenhuma* escolaridade correspondeu a somente 2,4% dos concluintes: 1,3% do sexo *Masculino* e 1,1% do sexo *Feminino*.

Tabela 3.6 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Grau de escolaridade da mãe - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
Grau de escolaridade da mãe	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma.	2,4%	1,3%	1,1%	-	-	-
Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).	15,8%	7,8%	8,0%	-	-	-
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).	12,0%	5,1%	6,8%	-	-	-
Ensino Médio.	38,6%	18,1%	20,6%	-	-	-
Ensino Superior - Graduação.	20,2%	10,7%	9,5%	-	-	-
Pós-graduação.	11,0%	5,5%	5,5%	-	-	-
Total	100,0%	48,4%	51,6%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A respeito do *tipo de curso concluído no* Ensino Médio, cujos resultados estão expostos na Tabela 3.7, verifica-se que a grande maioria dos estudantes realizou o *Ensino médio tradicional*, 87,0% (41,0% do sexo *Masculino* e 46,0% do sexo *Feminino*). A segunda

maior proporção, muito abaixo dessa, é a de alunos oriundos de cursos *Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)* totalizando 10,3%, sendo 5,9% do sexo *Masculino* e 4,4% do sexo *Feminino*.

Tabela 3.7 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Tipo de Ensino Médio concluído no Ensino Médio - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
Tipo de Ensino Médio concluído	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Ensino médio tradicional.	87,0%	41,0%	46,0%	-	-	-
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).	10,3%	5,9%	4,4%	-	-	-
Profissionalizante magistério (Curso Normal).	0,5%	0,1%	0,4%	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.	1,5%	0,9%	0,6%	-	-	-
Outra modalidade.	0,7%	0,5%	0,1%	-	-	-
Total	100,0%	48,4%	51,6%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.8 apresenta a distribuição do tipo de escola cursada no Ensino Médio, segundo a Categoria Administrativa da Instituição frequentada no Ensino Superior e o sexo dos estudantes, para os concluintes de cursos Presenciais - Engenharia Florestal. Nas IES *Públicas,* o percentual de estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas foi de 61,7% contra 30,2% de estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas privadas. Nas IES *Privadas,* essa relação se mantém com um percentual ainda mais elevado de estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, igual a 76,6%, contra 13,5% dos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas privadas.

Tais resultados mostram uma tendência observada na maior parte dos cursos de Ensino Superior: alunos provenientes de escolas públicas realizam cursos superiores, em maior medida, em IES *Privadas*, ao passo que estudantes que frequentaram escolas privadas no Ensino Médio, têm maior probabilidade de realizar a educação superior em IES *Públicas*. Essa situação acontece na Área de Engenharia Florestal como pode ser constatado na Tabela 3.8. Observação corroborada por um teste qui-quadrado realizado para verificar se a distribuição de tipo de escola cursada no segundo grau foi a mesma para os estudantes graduando-se em IES *Públicas* e *Privadas*. A hipótese de que alunos em IES *Públicas* e *Privadas* teriam as mesmas distribuições de tipo de escola cursada é rejeitada.

Tabela 3.8 - Distribuição percentual na coluna de estudantes por Sexo e Categoria Administrativa da IES, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Sexo					
	Total		Masculino		Feminino	
	Categoria Administrativa da IES		Categoria Administrativa da IES		Categoria Administrativa da IES	
Tipo de escola cursada	Públicas	Privadas	Públicas	Privadas	Públicas	Privadas
Todo em escola pública.	61,7%	76,6%	60,8%	78,4%	62,6%	73,3%
Todo em escola privada (particular).	30,2%	13,5%	30,8%	11,7%	29,7%	16,7%
Todo no exterior.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A maior parte em escola pública.	4,2%	7,0%	3,9%	6,3%	4,4%	8,3%
A maior parte em escola privada (particular).	3,9%	2,9%	4,5%	3,6%	3,4%	1,7%
Parte no Brasil e parte no exterior.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.9 apresenta a informação sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades segundo a Cor ou raça declarada do estudante e a faixa de renda familiar para os cursos Presenciais na Área de Engenharia Florestal. A grande maioria dos estudantes (83,6%) declararam não ter recebido bolsa de estudo ou financiamento pelo fato de o curso ser gratuito. Já 13,9% declararam que sim, que receberam bolsa/financiamento e, apenas 2,6% declararam não ter recebido, apesar de o curso não ser gratuito. A proporção dos que declaram que *Sim* apresenta valor maior para os que se declararam Brancos. A proporção dos que receberam bolsa/financiamento diminui com o aumento da renda a partir da terceira classe de renda *De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50)*, é menor para Amarelos, e maior para Brancos, Pretos e Indígenas.

Tabela 3.9 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?" por alternativa de resposta, segundo a cor ou raça e a faixa de renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2017 – Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

Cor ou raça e faixa de Renda mensal familiar		Não, pois meu curso é gratuito.	Não, embora meu curso não seja gratuito.	Sim.
Branca.	Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	115	4	29
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	188	5	40
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	173	11	50
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	76	7	18
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	104	5	12
	De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	62	3	4
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	6	0	0
Preta.	Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	54	1	11
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	50	0	9
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	34	0	4
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	13	0	3
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	11	0	1
	De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	4	1	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	0	0	0
Amarela.	Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	11	0	1
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	8	0	1
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	12	0	1
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	2	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	7	0	0
	De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	1	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	0	0	0
Parda.	Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	227	3	28
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	199	5	33
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	126	3	14
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	45	4	2
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	45	0	7
	De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	22	0	1
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	4	0	0
Indígena.	Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	6	0	1
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	3	0	0
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	1	0	0
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	0	0	0
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	1	0	1
	De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	0	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	0	0	0
Não quero declarar.	Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	17	0	4
	De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	12	0	2
	De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	15	0	1
	De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	7	0	1
	De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	13	0	1
	De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	10	0	0
	Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.10 apresenta a informação sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades por sexo segundo a faixa de renda familiar para os cursos Presenciais na Área de Engenharia Florestal. A situação predominantemente declarada pelos alunos de ambos os sexos, como visto na tabela anterior, foi a de não ter recebido bolsa de estudo ou financiamento pelo fato de o curso ser gratuito: 79,7% dos alunos do sexo *Masculino* e 87,1% das alunas. Para ambos os sexos a proporção dos que receberam bolsa decai com o aumento da renda, sendo dentre os homens a partir da segunda classe de renda. A proporção de alunas que declaram que *Sim* de é 11,6%, já a dos alunos, é um pouco mais alta: 16,3%.

Tabela 3.10 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?" por sexo e alternativa de resposta, segundo a faixa de Renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2017– Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Masculino			Feminino		
Faixa de Renda mensal familiar	Não, pois meu curso é gratuito.	Não, embora meu curso não seja gratuito.	Sim.	Não, pois meu curso é gratuito.	Não, embora meu curso não seja gratuito.	Sim.
Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	194	5	39	236	3	35
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	191	5	50	269	5	35
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	165	9	37	196	5	33
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	75	11	14	68	0	10
De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	91	5	14	90	0	8
De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	55	4	5	44	0	0
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	7	0	0	3	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.11 apresenta a informação sobre o recebimento de bolsas de estudo ou financiamento para custear todas ou a maior parte das mensalidades por Modalidade de Ensino segundo a faixa de renda familiar para os estudantes na Área de Engenharia Florestal. Como já mencionado nas tabelas anteriores, a grande maioria dos estudantes declara não ter recebido bolsa/financiamento devido ao fato de o curso ser gratuito.

Tabela 3.11 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo a faixa de Renda mensal familiar em salários mínimos e em reais – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Educação Presencial			Educação a Distância		
Faixa de Renda mensal familiar	Não, pois meu curso é gratuito.	Não, embora meu curso não seja gratuito.	Sim.	Não, pois meu curso é gratuito.	Não, embora meu curso não seja gratuito.	Sim.
Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	430	8	74	0	0	0
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	460	10	85	0	0	0
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	361	14	70	0	0	0
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	143	11	24	0	0	0
De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	181	5	22	0	0	0
De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	99	4	5	0	0	0
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	10	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.12 apresenta a informação sobre a existência de familiares com curso superior por sexo do aluno segundo a Cor ou raça declarada para os cursos Presenciais de Engenharia Florestal. A situação predominantemente declarada para ambos os sexos é de que *Sim*, alguém da família tem curso superior. Para o total de alunos de cursos de Engenharia Florestal, os do sexo *Masculino* apresentam uma proporção maior de famílias com indivíduos com curso superior.

Tabela 3.12 - Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?" por sexo e alternativa de resposta, segundo cor ou raça – Enade/2017– Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Masculino		Feminino	
Cor ou raça	Sim.	Não.	Sim.	Não.
Branca.	343	112	327	130
Preta.	54	38	64	40
Amarela.	11	7	21	5
Parda.	261	105	261	141
Indígena.	2	1	9	1
Não quero declarar.	35	7	34	7

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.13 apresenta a informação sobre a existência de familiares com curso superior por Modalidade de Ensino segundo o tipo de bolsa ou financiamento recebido para os cursos na Área de Engenharia Florestal. A situação predominantemente declarada pelos alunos é a de que *Sim*, alguém da família tem curso superior. Essas proporções são menores para aqueles alunos que declaram receber alguma bolsa ou financiamento.

Tabela 3.13 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Alguém em sua família concluiu um curso superior?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo o Tipo de bolsa ou financiamento do curso – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Educação Presencial		Educação a Distância	
Tipo de bolsa ou financiamento	Sim.	Não.	Sim.	Não.
Não, pois meu curso é gratuito.	1.211	473	0	0
Não, embora meu curso não seja gratuito.	40	12	0	0
Sim.	171	109	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.14 apresenta a informação sobre a existência de algum tipo de auxílio permanência por habilitação e Modalidade de Ensino para os alunos da área de Engenharia Florestal. A situação predominantemente declarada pelos alunos é a de que *Não*.

Tabela 3.14 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência?" por Modalidade de Ensino segundo a alternativa de resposta – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Alternativa de resposta	Educação Presencial	Educação a Distância
Não.	1.343	0
Sim.	673	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.15 apresenta a informação para os concluintes de Engenharia Florestal sobre recebimento de algum tipo de bolsa acadêmica por Modalidade de Ensino segundo a UF. Em quase todas as UF o recebimento de bolsas acadêmicas é a situação mais comum. Em todas as Unidades Federativas os estudantes declararam ter recebido algum tipo de bolsa acadêmica e em apenas duas o percentual dos que receberam é inferior a 50%.

Tabela 3.15 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica?" por Modalidade de ensino e alternativa de resposta, segundo a Unidade da Federação – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Unidade da Federação	Educação Presencial				Educação a Distância			
	Não.		Sim.		Não.		Sim.	
	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha	N	% da linha
AC	23	30,7%	52	69,3%	0		0	
AL	0	0,0%	3	100,0%	0		0	
AM	15	22,7%	51	77,3%	0		0	
AP	9	39,1%	14	60,9%	0		0	
BA	39	41,5%	55	58,5%	0		0	
CE	1	12,5%	7	87,5%	0		0	
DF	16	28,1%	41	71,9%	0		0	
ES	11	35,5%	20	64,5%	0		0	
GO	33	41,3%	47	58,8%	0		0	
MA	27	46,6%	31	53,4%	0		0	
MG	73	28,4%	184	71,6%	0		0	
MS	16	39,0%	25	61,0%	0		0	
MT	48	46,2%	56	53,8%	0		0	
PA	117	47,4%	130	52,6%	0		0	
PB	5	29,4%	12	70,6%	0		0	
PE	17	27,4%	45	72,6%	0		0	
PI	18	47,4%	20	52,6%	0		0	
PR	48	34,3%	92	65,7%	0		0	
RJ	21	25,3%	62	74,7%	0		0	
RN	7	26,9%	19	73,1%	0		0	
RO	31	59,6%	21	40,4%	0		0	
RR	18	94,7%	1	5,3%	0		0	
RS	38	36,2%	67	63,8%	0		0	
SC	46	37,1%	78	62,9%	0		0	
SE	4	36,4%	7	63,6%	0		0	
SP	64	41,6%	90	58,4%	0		0	
TO	24	61,5%	15	38,5%	0		0	
Total	769	38,2%	1245	61,8%	0		0	

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 3.16 apresenta a informação sobre o ingresso no curso de graduação por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social para os alunos de cursos Presenciais de Engenharia Florestal segundo a Cor ou raça declarada. Para o total de alunos, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é superior a um quarto, com valores um pouco maiores para as mulheres: 29,9% para as alunas e 25,6% para os alunos. Estas proporções são menores para alunos que se autodeclaram de Cor ou raça *Branca* ou *Amarela* e maiores para os que se autodeclaram Pretos, Pardos ou Indígenas.

Tabela 3.16 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por sexo e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça – Enade/2017– Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

Cor ou raça	Masculino		Feminino	
	Não	Sim	Não	Sim
Branca.	372	83	349	108
Preta.	60	32	67	37
Amarela.	14	4	21	5
Parda.	247	119	260	142
Indígena.	1	2	3	7
Não quero declarar.	32	10	29	12

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.17 apresenta a informação sobre o ingresso no curso de graduação por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social para os alunos de cursos na Área de Engenharia Florestal por Modalidade de Ensino segundo a Cor ou raça declarada. Como

já comentado, para o total de alunos de cursos Presenciais, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é superior a um quarto: 27,8%. As proporções são menores para alunos que se autodeclaram de Cor ou raça *Branca* ou *Amarela* e maiores para os que se autodeclaram Pretos, Pardos ou Indígenas.

Tabela 3.17 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo a cor ou raça – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Educação Presencial		Educação a Distância	
Cor ou raça	Não	Sim	Não	Sim
Branca.	721	191	0	0
Preta.	127	69	0	0
Amarela.	35	9	0	0
Parda.	507	261	0	0
Indígena.	4	9	0	0
Não quero declarar.	61	22	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.18 apresenta a informação sobre o ingresso no curso de graduação por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social para os alunos de cursos Presenciais de Engenharia Florestal por Cor ou raça declarada segundo o tipo de escola cursada no Ensino Médio. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para os alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas e menor para os que cursaram todo o Ensino Médio em escolas particulares. Essas proporções são maiores para alunos que se autodeclaram Pretos, Pardos e Indígenas independentemente do tipo de escola cursada.

Tabela 3.18 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por alternativa de resposta e cor ou raça, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio – Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Não						Sim					
Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Branca.	Preta.	Amarela.	Parda.	Indígena.	Não quero declarar.	Branca.	Preta.	Amarela.	Parda.	Indígena.	Não quero declarar.
Todo em escola pública.	321	74	16	311	1	20	181	62	9	246	9	20
Todo em escola privada (particular).	324	44	15	143	2	35	2	4	0	10	0	1
Todo no exterior.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A maior parte em escola pública.	41	3	4	30	1	1	5	1	0	2	0	1
A maior parte em escola privada (particular).	35	6	0	23	0	5	3	2	0	3	0	0
Parte no Brasil e parte no exterior.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.19 apresenta a informação sobre o ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos Presenciais de Engenharia Florestal, por sexo, segundo o tipo de escola cursada no Ensino Médio. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica para ambos os sexos é maior para os alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas

públicas e menor para os que cursaram todo o Ensino Médio em escolas particulares. Para o conjunto de alunos, essas proporções são maiores entre as alunas.

Tabela 3.19 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por sexo e alternativa de resposta, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio – Enade/2017 – Cursos em modalidade Presencial – Engenharia Florestal

	Masculino		Feminino	
Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Não	Sim	Não	Sim
Todo em escola pública.	377	236	366	291
Todo em escola privada (particular).	272	7	291	10
Todo no exterior.	0	0	0	0
A maior parte em escola pública.	37	4	43	5
A maior parte em escola privada (particular).	40	3	29	5
Parte no Brasil e parte no exterior.	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.20 apresenta a informação de ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social, para os alunos de cursos Presenciais de Engenharia Florestal, por sexo, segundo o tipo de Ensino Médio concluído. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica para ambos os sexos é menor para os alunos que concluíram *EJA ou supletivo* ou *Ensino médio tradicional* e maior para aqueles que concluíram curso *Profissionalizante magistério (Curso Normal)* ou *Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)*. Para o conjunto de alunos, essas proporções são maiores entre as alunas.

Tabela 3.20 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por sexo e alternativa de resposta, segundo o Tipo de Ensino Médio concluído – Enade/2017 – Cursos em modalidade Presencial – Engenharia Florestal

	Masculino		Feminino	
Tipo de Ensino Médio concluído	Não	Sim	Não	Sim
Ensino médio tradicional.	631	195	658	270
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).	72	46	56	33
Profissionalizante magistério (Curso Normal).	2	0	4	4
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.	16	3	10	2
Outra modalidade.	5	6	1	2

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.21 apresenta a informação sobre o ingresso no curso de graduação, por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social para os alunos de cursos de Engenharia Florestal, por Modalidade de Ensino, segundo o tipo de escola cursada no Ensino Médio. A proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica é maior para os alunos que cursaram o Ensino Médio todo em escola pública e menor para aqueles que o cursaram todo em escolas privadas.

Tabela 3.21 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo o Tipo de escola cursada no Ensino Médio – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Educação Presencial		Educação a Distância	
Tipo de escola cursada no Ensino Médio	Não	Sim	Não	Sim
Todo em escola pública.	743	527	0	0
Todo em escola privada (particular).	563	17	0	0
Todo no exterior.	0	0	0	0
A maior parte em escola pública.	80	9	0	0
A maior parte em escola privada (particular).	69	8	0	0
Parte no Brasil e parte no exterior.	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.22 apresenta a informação sobre o ingresso no curso de graduação por meio de políticas de ação afirmativa ou de inclusão social para os alunos de cursos de Engenharia Florestal, por Modalidade de Ensino, segundo o tipo de Ensino Médio concluído. Como já mencionado anteriormente, a proporção daqueles que ingressaram por meio de alguma política específica para ambos os sexos é menor para os alunos que concluíram *EJA ou supletivo* ou *Ensino médio tradicional* e maior para aqueles que concluíram curso *Profissionalizante magistério (Curso Normal)* ou *Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro)*.

Tabela 3.22 – Total de Respostas Válidas de estudantes à questão "Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?" por Modalidade de Ensino e alternativa de resposta, segundo o Tipo de Ensino Médio concluído – Enade/2017 – Engenharia Elétrica

	Educação Presencial		Educação a Distância	
Tipo de Ensino Médio concluído	Não	Sim	Não	Sim
Ensino médio tradicional.	1.289	465	0	0
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).	128	79	0	0
Profissionalizante magistério (Curso Normal).	6	4	0	0
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.	26	5	0	0
Outra modalidade.	6	8	0	0

3.1.2 Características relacionadas ao hábito de estudo, acervo da biblioteca e estudo extraclasse

Com relação aos hábitos de estudo, no tocante às *Horas de estudo* fora das aulas, o grupo modal para os estudantes de Engenharia Florestal afirmou *estudar de uma a três* horas *por* semana, correspondendo a 36,5% dos estudantes (18,8% do sexo *Masculino* e 17,7% do sexo *Feminino*).

Estudaram *de quatro a sete* horas por semana 35,1% dos concluintes, 16,0% do sexo *Masculino* e 19,1% do sexo *Feminino*. A declaração de que estudaram *de oito a doze* horas semanais foi dada por 15,2% do total de estudantes concluintes, 6,3% do sexo *Masculino* e 9,0% do sexo *Feminino*. Os valores correspondentes para os que declararam estudar *mais de doze* horas semanais foram 10,3% do total de estudantes, 5,1% do sexo *Masculino* e 5,2%

do sexo *Feminino*. A Tabela 3.23 apresenta os resultados relativos a esse quesito de forma mais detalhada.

Tabela 3.23 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo as Horas de estudo semanais fora das aulas - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
Horas de estudo	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Nenhuma, apenas assisto às aulas.	2,8%	2,2%	0,6%	-	-	-
De uma a três.	36,5%	18,8%	17,7%	-	-	-
De quatro a sete.	35,1%	16,0%	19,1%	-	-	-
De oito a doze.	15,2%	6,3%	9,0%	-	-	-
Mais de doze.	10,3%	5,1%	5,2%	-	-	-
Total	100,0%	48,4%	51,6%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Algumas questões propostas no “Questionário do Estudante” pedem que seja manifestado um grau de discordância/concordância numa escala numérica ordinal de 6 níveis que podem ser descritos como: *Discordo Totalmente*, *Discordo*, *Discordo Parcialmente*, *Concordo Parcialmente*, *Concordo* e *Concordo Totalmente*. As questões analisadas no restante da Seção são desse tipo por sexo e Modalidade de Ensino.

Com relação à assertiva *A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram*, 30,3% do total de estudantes optaram pelo nível mais alto de concordância, *Concordo Totalmente,* a alternativa modal (ver Tabela 3.24).

Como já comentado, existe um gradiente entre as respostas e nota-se que, depois da classe modal, há uma queda nas proporções com as escolhas que se distanciam de concordância plena.

A segunda classe de concordância/discordância mais mencionada foi o nível contíguo, *Concordo,* indicada por 29,8% do total de estudantes (14,7% do sexo *Masculino* e 15,2% do sexo *Feminino*). Já 18,9% dos estudantes concordaram parcialmente com essa declaração (9,6% do sexo *Masculino* e 9,3% do sexo *Feminino*).

Os estudantes que optaram pelo nível de concordância/discordância seguinte, *Discordo Parcialmente,* foram 11,2%: 4,6% do sexo *Masculino* e 6,6% do sexo *Feminino*. Optaram por algum nível de discordância com a asserção 20,9% do total de estudantes, 9,7% do sexo *Masculino* e 11,2% do sexo *Feminino*. Tais dados podem ser observados na Tabela 3.24.

Tabela 3.24 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Nível de Discordância/Concordância com a assertiva "A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram" - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
Nível de Discordância / Concordância	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Discordo Totalmente	4,1%	2,1%	2,1%	-	-	-
Discordo	5,6%	3,0%	2,5%	-	-	-
Discordo Parcialmente	11,2%	4,6%	6,6%	-	-	-
Concordo Parcialmente	18,9%	9,6%	9,3%	-	-	-
Concordo	29,8%	14,7%	15,2%	-	-	-
Concordo Totalmente	30,3%	14,2%	16,1%	-	-	-
Total	100,0%	48,2%	51,8%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Os resultados referentes aos níveis de discordância/concordância, no que diz respeito à assertiva *A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais* que os estudantes de Engenharia Florestal, segundo sexo, utilizam ou utilizaram durante o curso, estão apresentados na Tabela 3.25. Nota-se que 29,8% do total de estudantes concordaram totalmente com essa declaração (alternativa modal), 14,5% do sexo *Masculino* e 15,3% do sexo *Feminino*.

Para essa questão, também, nota-se que, depois da classe modal, há uma queda nas proporções com os níveis que se distanciam de concordância plena, com um expressivo crescimento no outro extremo, o da discordância plena, sobretudo para os estudantes do sexo *Feminino*.

O nível seguinte de discordância/concordância, *Concordo*, foi indicado por 22,9% do total de estudantes: 11,0% do sexo *Masculino* e 11,9% do sexo *Feminino*. Já as proporções correspondentes para os que concordaram parcialmente com essa declaração são de 17,6% para o total de estudantes: 8,8% do sexo *Masculino* e 8,8% do sexo *Feminino*. Optaram por algum nível de discordância com a asserção 29,7% do total de estudantes: 14,9% do sexo *Masculino* e 14,8% do *Feminino*.

Tabela 3.25 - Distribuição percentual do total de estudantes por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Nível de Discordância/Concordância com a assertiva "A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais" - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino					
	Educação Presencial			Educação a Distância		
	Sexo			Sexo		
Nível de Discordância / Concordância	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Discordo Totalmente	12,5%	6,0%	6,6%	-	-	-
Discordo	7,7%	4,3%	3,3%	-	-	-
Discordo Parcialmente	9,5%	4,6%	4,9%	-	-	-
Concordo Parcialmente	17,6%	8,8%	8,8%	-	-	-
Concordo	22,9%	11,0%	11,9%	-	-	-
Concordo Totalmente	29,8%	14,5%	15,3%	-	-	-
Total	100,0%	49,3%	50,7%	-	-	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

3.1.3 Comparação do nível de discordância/concordância de estudantes e Coordenadores com respeito às atividades acadêmicas e extraclasses

Os questionários do estudante (Anexo V) e o questionário do coordenador (Anexo VI) apresentam algumas questões em comum. Para cotejar a opinião do aluno e do coordenador, foram tabuladas as respostas de ambos para essas questões em comum. Nesta seção são comparadas as questões relativas às atividades acadêmicas utilizando-se tabelas com frequências relativas. No Anexo IV, as tabelas para todas as comparações possíveis (questões em comum) são disponibilizadas em números absolutos. Como cada coordenador de curso corresponde a um conjunto de alunos, a informação do coordenador é obrigatoriamente repetida para aquele conjunto. Em cada tabela, a última coluna (Total) apresenta a distribuição das respostas dos alunos, e a última linha (Total), a distribuição das respostas dos coordenadores ponderada pelo número de alunos do seu curso. Idealmente, no caso de total afinamento de opiniões (alunos e coordenador de cada curso escolhendo o mesmo nível de concordância/discordância), os dados estariam concentrados na diagonal descendente.

Em particular, os resultados da Tabela 3.26 comparam para os cursos em modalidade Presencial, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia Florestal e os dos coordenadores do curso em relação à assertiva *São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição*. Para essa asserção, os Coordenadores optaram principalmente pelas alternativas de concordância. Os alunos se distribuíram entre todas as categorias, mas com mais de um terço escolhendo a alternativa máxima de concordância. Os valores são decrescentes com o afastamento da concordância total.

Tabela 3.26 - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,7%	1,6%	2,6%
Discordo	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%	0,7%	2,9%	4,3%
Discordo Parcialmente	0,0%	0,0%	0,3%	1,0%	1,4%	6,5%	9,2%
Concordo Parcialmente	0,0%	0,0%	0,4%	2,1%	3,2%	12,7%	18,3%
Concordo	0,0%	0,0%	0,4%	3,6%	5,0%	16,8%	25,9%
Concordo Totalmente	0,0%	0,0%	0,4%	4,5%	6,4%	28,5%	39,7%
Total	0,0%	0,0%	1,8%	11,8%	17,4%	69,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Os resultados da Tabela 3.27 comparam os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia Florestal e dos Coordenadores dos cursos Presenciais, em relação à assertiva *São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes*

participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica.

Para essa asserção, também, os Coordenadores optaram pelos níveis intermediários e mais elevados de concordância. Estudantes também estão mais espalhados pelos diferentes níveis de concordância/discordância do que os coordenadores, e as proporções são crescentes com o nível de concordância.

Tabela 3.27 - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	1,5%	2,1%
Discordo	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,7%	2,4%	3,5%
Discordo Parcialmente	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	1,4%	5,0%	7,0%
Concordo Parcialmente	0,0%	0,0%	0,6%	0,5%	1,9%	11,9%	14,9%
Concordo	0,0%	0,0%	0,4%	1,1%	3,4%	20,3%	25,1%
Concordo Totalmente	0,0%	0,0%	0,3%	1,6%	5,4%	39,9%	47,3%
Total	0,0%	0,0%	1,9%	3,8%	13,3%	81,0%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Os resultados da Tabela 3.28 comparam, para a modalidade Presencial, os graus de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia Florestal e os dos Coordenadores dos cursos em relação à assertiva *O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes*.

Para essa asserção, os Coordenadores também concentraram suas optações nos níveis de concordância. Nenhum coordenador discordou totalmente da assertiva. Como nas outras questões analisadas, estudantes estão espalhados entre os diferentes níveis de concordância/discordância, mas é possível identificar um padrão de respostas: a classe modal para os estudantes é o nível mais alto de concordância, e os valores dos demais níveis são decrescentes, com o afastamento da classe modal.

Tabela 3.28 - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,7%	1,3%	2,3%
Discordo	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%	0,9%	2,0%	3,6%
Discordo Parcialmente	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	1,5%	6,4%	8,8%
Concordo Parcialmente	0,0%	0,1%	0,3%	1,7%	5,0%	11,1%	18,2%
Concordo	0,0%	0,4%	0,5%	2,4%	8,1%	19,5%	30,9%
Concordo Totalmente	0,0%	0,3%	0,7%	3,0%	7,8%	24,4%	36,2%
Total	0,0%	0,9%	1,9%	8,4%	23,9%	64,9%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Os resultados da Tabela 3.29 comparam, para o curso Presencial, os níveis de discordância/concordância dos estudantes da área de Engenharia Florestal e os dos Coordenadores dos cursos em relação à assertiva *Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária*.

Para essa asserção, os Coordenadores optaram somente pelos níveis intermediário e mais alto de concordância. Como nas outras questões analisadas, estudantes estão mais espalhados pelos diferentes níveis de concordância/discordância, mas é possível identificar um padrão de respostas: a classe modal para os estudantes é o nível mais alto de concordância, e os valores dos demais níveis são decrescentes com o afastamento da classe modal.

Tabela 3.29 - Distribuição percentual do total de estudantes por Nível de Discordância/Concordância do Coordenador com a assertiva "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária", segundo a mesma informação para o Estudante - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Coordenador						
Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,0%	2,0%	3,1%
Discordo	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	1,0%	3,8%	5,6%
Discordo Parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	1,9%	7,3%	10,1%
Concordo Parcialmente	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	2,5%	11,4%	15,6%
Concordo	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	4,9%	16,2%	24,0%
Concordo Totalmente	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%	8,4%	29,5%	41,7%
Total	0,0%	0,0%	0,0%	10,1%	19,7%	70,2%	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

3.2 PERFIL DO COORDENADOR[16]

Um fator importante é o coordenador do curso. Nas tabelas que se seguem, são apresentadas algumas de suas características. A Tabela 3.30 apresenta a distribuição por sexo e idade dos coordenadores, segundo a Modalidade de Ensino. Nos cursos de Engenharia Florestal, na modalidade Presencial, essa posição é ocupada principalmente, por homens: 33 em 52 cursos. A distribuição etária é a mais jovem para os coordenadores do sexo *Masculino*. Para os coordenadores do sexo *Masculino,* o grupo etário modal é o de *31 a 35* anos, enquanto para as coordenadoras o grupo modal é o de *36 a 40* anos.

[16] É possível que o número total de coordenadores seja diferente do de cursos por dois motivos: se nem todos os coordenadores responderam ao questionário, ou, mesmo quando responderam, não obrigatoriamente responderam a todas as questões; e se coordenadores de cursos inscritos responderam ao questionário, mas o curso não teve a participação de concluintes no exame.

Tabela 3.30 - Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores por Modalidade de Ensino e Sexo, segundo o Grupo etário - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino							
	Educação Presencial				Educação a Distância			
	Sexo:				Sexo:			
	Masculino		Feminino		Masculino		Feminino	
Grupo etário	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna	N	% da coluna
Menos de 25	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
25 a 30	2	6,1%	1	5,3%	0	-	0	-
31 a 35	9	27,3%	3	15,8%	0	-	0	-
36 a 40	5	15,2%	7	36,8%	0	-	0	-
41 a 45	7	21,2%	5	26,3%	0	-	0	-
46 a 50	2	6,1%	2	10,5%	0	-	0	-
51 a 55	5	15,2%	1	5,3%	0	-	0	-
56 a 60	3	9,1%	0	0,0%	0	-	0	-
Mais de 60	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	-
Total	33	100,0%	19	100,0%	0	-	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Segundo os dados disponibilizados na Tabela 3.31, com informações sobre a grande Área de Formação dos Coordenadores de cursos Presenciais, segundo a Categoria Administrativa e a Organização Acadêmica da IES, há uma alta concentração da área de formação na graduação desses coordenadores em *Ciências Agrárias*, com 78,4% (alternativa modal). Já a segunda alternativa com maior frequência foi *Engenharias,* com 7,8%. *Ciências Exatas e da Terra* e *Ciências Biológicas* apresentam igual, participação, com 5,9% para cada área. As demais áreas não apresentam participação expressiva.

Tabela 3.31 - Distribuição absoluta e percentual na coluna dos coordenadores por Categoria Administrativa e por Organização Acadêmica, segundo Área de Formação na graduação - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Categoria Administrativa da IES						Organização Acadêmica da IES							
	Total		Públicas		Privadas		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IFET	
Área de Formação	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna
Ciências Exatas e da Terra	3	5,9%	3	7,0%	0	0,0%	3	6,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Biológicas	3	5,9%	3	7,0%	0	0,0%	3	6,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Engenharias	4	7,8%	2	4,7%	2	25,0%	2	4,5%	0	0,0%	2	40,0%	0	0,0%
Ciências da Saúde	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Agrárias	40	78,4%	34	79,1%	6	75,0%	35	79,5%	1	100,0%	3	60,0%	1	100,0%
Ciências Sociais Aplicadas	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ciências Humanas	1	2,0%	1	2,3%	0	0,0%	1	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Linguística, Letras e Artes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Outras	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	51	100,0%	43	100,0%	8	100,0%	44	100,0%	1	100,0%	5	100,0%	1	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.32 apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores de cursos Presenciais de Engenharia Florestal segundo a grande Área de formação. A totalidade dos coordenadores possui algum curso de pós-graduação. A situação mais frequente é a de *Doutorado* (40), seguida da situação de *Mestrado* (10) e de *Pós-Doutorado* (2). As áreas de formação nos cursos de pós-graduação são as mesmas da graduação: 76,9% dos coordenadores têm a formação de mais alto nível em *Ciências*

Agrárias, 9,6% em *Ciências Exatas e da Terra*, 5,8% em *Ciências Biológicas* e 1,9% em *Engenharias*.

Tabela 3.32 - Total de coordenadores por Nível mais elevado de titulação, segundo a Área de Formação - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Você possui pós-graduação? (indique o nível mais alto alcançado até o momento)				
Área de Formação	Graduação	Especialização	Mestrado	Doutorado	Programa de Pós-Doutorado
Ciências Exatas e da Terra	0	0	1	4	0
Ciências Biológicas	0	0	0	3	0
Engenharias	0	0	1	0	0
Ciências da Saúde	0	0	0	0	0
Ciências Agrárias	0	0	5	33	2
Ciências Sociais Aplicadas	0	0	0	0	0
Ciências Humanas	0	0	0	0	0
Linguística, Letras e Artes	0	0	0	0	0
Outras	0	0	3	0	0
Não se aplica	0	0	0	0	0
Total	0	0	10	40	2

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.33 apresenta a distribuição do nível mais alto de titulação dos coordenadores dos cursos Presenciais, por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica. Destaque-se que essa Área não oferece cursos a Distância. A situação modal para o total dos Coordenadores e para aqueles em IES *Públicas*, *Universidades* e *CEFET/IFET* é a do *Doutorado*. Já a segunda titulação em representatividade para essas categorias é a do *Mestrado*. O *Mestrado* é a categoria modal para IES *Privadas*, de todos os coordenadores de *Faculdades* e do único de *Centro Universitário*.

Tabela 3.33 - Distribuição percentual e absoluta dos coordenadores por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica, segundo Nível mais elevado de titulação - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Categoria Administrativa da IES						Organização Acadêmica da IES							
	Total		Públicas		Privadas		Universidades		Centros Universitários		Faculdades		CEFET/IFET	
Titulação	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna	N	% na coluna
Graduação	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Especialização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mestrado	9	17,6%	4	9,3%	5	62,5%	3	6,8%	1	100,0%	5	100,0%	0	0,0%
Doutorado	40	78,4%	38	88,4%	2	25,0%	39	88,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%
Programa de Pós-Doutorado	2	3,9%	1	2,3%	1	12,5%	2	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	51	100,0%	43	100,0%	8	100,0%	44	100,0%	1	100,0%	5	100,0%	1	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A grande maioria dos coordenadores (88,5%) de curso Presencial têm *1* a *4* anos de atuação na sua IES. Ver Tabela 3.34 para a informação cruzada de Tempo de atuação na IES e de Mandato da posição de Coordenador. O mandato modal é de *1 a 4* anos.

Tabela 3.34 -Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores por Tempo de atuação como coordenador deste Curso, segundo o tempo de Mandato - Enade/2017 - Cursos em modalidade Presencial - Engenharia Florestal

	Há quanto tempo atua como coordenador deste curso? Em ano(s).													
Mandato (em anos)	1 a 4		5 a 8		9 a 12		13 a 16		17 a 20		Mais de 20		Total	
1 a 4	44	95,7%	1	2,2%	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	46	100,0%
5 a 8	1	50,0%	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%
9 a 12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
13 a 16	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%
17 a 20	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Mais de 20	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%
Total	46	88,5%	2	3,8%	1	1,9%	3	5,8%	0	0,0%	0	0,0%	52	100,0%

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Quando se considera a distribuição de tempo anterior de experiência em coordenação de cursos, 82,7% dos coordenadores de cursos Presenciais declararam ter de *1 a 4* anos (alternativa modal) de experiência prévia. A Tabela 3.35 apresenta a distribuição da experiência prévia em coordenação de cursos segundo a Modalidade de Ensino.

Tabela 3.35 - Distribuição absoluta e percentual dos coordenadores por Modalidade de Ensino, segundo o Tempo de experiência anterior na coordenação de cursos de graduação - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Modalidade de Ensino			
	Educação Presencial		Educação a Distância	
Tempo (em anos)	N	% da coluna	N	% da coluna
1 a 4	43	82,7%	0	-
5 a 8	5	9,6%	0	-
9 a 12	1	1,9%	0	-
13 a 16	3	5,8%	0	-
17 a 20	0	0,0%	0	-
Mais de 20	0	0,0%	0	-
Total	52	100,0%	0	-

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

A Tabela 3.36 apresenta a informação de Coordenação concomitante a outro curso de graduação, segundo a informação de experiência de coordenação em outra Área e Modalidade de Ensino. Dentre os coordenadores de cursos Presenciais, a quase totalidade, 94,3%, não coordena concomitantemente outro curso, mas 5,8% declararam coordenar curso em outra Área.

Tabela 3.36 - Total de coordenadores por Coordenação concomitante a outro curso de graduação, segundo Modalidade de Ensino e experiência de Coordenação de cursos de graduação em outra Área - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Modalidade de Ensino		Coordena concomitantemente outro(s) curso(s) de graduação?				
Coordenação outra Área		Não	Sim De 2 a 3 cursos	Sim De 4 a 5 cursos	Sim Mais de 5 cursos	Total
Educação Presencial	Sim	2	1	0	0	3
	Não	46	3	0	0	49
Educação a Distância	Sim	0	0	0	0	0
	Não	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Além disso, os coordenadores responderam a um questionário (Anexo VI) com 55 assertivas para as quais deveriam explicitar algum grau de concordância, segundo uma escala que variava de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). Considerando-se essas

informações em uma escala Likert, foi aplicado um procedimento de Escalamento Ideal (que quantifica a escala Likert), seguido de uma Análise Fatorial (que realiza uma redução de dimensionalidade). Todas as 55 questões (numeradas de 20 a 74 no questionário) foram consideradas na análise e foi possível extrair 16 fatores que explicam 85,8% da variabilidade do conjunto. Nota-se que a grande maioria dos coordenadores apresentou altos graus de concordância com as asserções (todas positivas).

A Tabela 3.37 apresenta a Matriz de componentes rotacionada (o método Varimax foi utilizado) das questões e dos fatores latentes identificados. Para facilitar a leitura, os valores com módulo abaixo de 0,5 estão grafados em cor mais clara. A Tabela 3.38 lista os fatores latentes reconhecidos.

Tabela 3.37 - Matriz de componentes rotacionada *(continua)*

Questão	Componente															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Q20	0,381	0,020	0,383	0,130	-0,086	0,384	-0,206	0,489	0,113	0,018	-0,167	-0,004	-0,020	0,097	-0,059	-0,096
Q21	0,002	-0,062	0,471	**0,608**	0,030	-0,135	-0,061	-0,007	-0,026	0,019	0,283	-0,004	0,125	0,061	-0,098	0,317
Q22	0,120	0,145	0,069	**0,892**	-0,011	0,106	-0,025	-0,043	0,131	-0,047	0,149	0,053	-0,035	0,039	0,158	0,048
Q23	0,225	0,116	0,049	**0,805**	0,287	-0,057	-0,020	0,279	-0,036	0,007	-0,111	-0,072	-0,056	0,029	0,038	-0,115
Q24	-0,030	0,196	0,233	0,301	0,328	-0,090	0,284	**0,648**	0,071	0,023	0,134	-0,109	0,022	0,134	0,071	-0,137
Q25	0,151	0,081	**0,709**	0,291	0,007	-0,081	-0,010	-0,021	0,350	-0,088	-0,112	0,047	0,130	-0,077	-0,095	-0,010
Q26	0,221	0,085	0,362	0,005	0,056	0,148	0,002	0,118	0,327	**0,660**	-0,129	0,069	-0,105	0,096	-0,051	0,000
Q27	0,112	0,098	0,211	-0,084	0,163	0,227	0,124	**0,599**	0,344	-0,001	-0,057	0,026	-0,182	0,138	0,118	-0,010
Q28	-0,107	0,117	0,241	0,308	-0,176	-0,104	0,149	0,284	**0,547**	0,001	0,352	-0,064	0,007	0,156	0,046	0,191
Q29	0,209	0,206	0,104	0,271	-0,078	-0,167	0,192	0,182	-0,174	0,335	0,499	0,202	0,209	0,051	0,361	-0,106
Q30	**0,617**	0,037	0,048	**0,731**	-0,012	0,036	0,010	0,060	0,009	-0,022	-0,009	-0,008	0,018	-0,111	0,055	-0,042
Q31	-0,096	0,063	**0,719**	0,142	-0,022	0,065	-0,146	0,173	0,088	0,009	0,064	0,060	0,174	-0,195	0,254	0,046
Q32	**0,954**	-0,087	0,055	0,145	-0,045	0,091	-0,052	0,093	0,018	0,023	-0,018	-0,001	0,001	0,024	-0,035	0,060
Q33	0,157	0,166	**0,716**	-0,081	-0,009	0,157	-0,024	0,044	-0,130	0,265	-0,006	0,087	-0,233	0,075	0,250	-0,004
Q34	0,145	0,159	**0,666**	-0,071	-0,016	-0,002	0,156	0,179	-0,126	0,057	0,375	0,102	-0,082	0,201	0,103	0,236
Q35	**0,786**	0,178	0,267	-0,075	0,095	-0,134	0,220	-0,004	0,263	0,102	0,184	-0,047	-0,087	-0,151	0,099	-0,061
Q36	0,365	0,110	**0,731**	0,093	0,059	-0,006	0,221	0,106	0,152	0,138	-0,102	0,115	0,061	-0,057	0,015	-0,064
Q37	-0,115	0,151	0,137	-0,017	-0,047	0,389	-0,122	0,063	0,252	0,197	0,019	**0,712**	0,025	0,030	-0,095	-0,021
Q38	0,009	0,131	0,000	-0,124	0,022	0,198	**0,770**	-0,041	0,097	0,258	-0,018	-0,045	-0,100	-0,119	0,205	0,147
Q39	0,152	0,023	-0,003	0,024	-0,100	**0,715**	0,372	0,069	-0,069	0,200	0,007	0,129	-0,078	-0,069	0,248	0,131
Q40	0,022	0,106	0,124	-0,034	0,050	**0,829**	0,113	-0,025	0,087	-0,014	0,074	0,127	0,332	0,092	0,036	-0,056
Q41	**0,505**	0,153	0,050	0,015	0,107	0,145	0,110	0,030	0,002	0,258	-0,069	0,283	**0,589**	-0,098	-0,053	0,116
Q42	**0,592**	0,028	-0,069	-0,018	0,049	0,073	0,065	0,018	-0,035	-0,066	-0,112	-0,034	0,061	0,009	0,196	**0,511**
Q43	-0,029	0,071	0,160	0,003	0,001	-0,028	0,018	-0,087	-0,092	0,080	0,033	**0,910**	0,124	0,081	0,017	0,001
Q44	-0,163	0,120	0,463	-0,077	-0,061	0,331	0,004	0,233	-0,011	-0,215	0,090	0,134	**0,572**	0,050	0,069	0,078
Q45	0,168	0,039	0,071	0,094	0,168	-0,044	0,069	**0,815**	-0,052	-0,012	0,217	-0,031	0,274	0,030	0,023	0,188
Q46	**0,736**	-0,062	-0,044	0,079	0,005	0,183	-0,100	-0,060	-0,037	-0,012	0,266	-0,115	0,285	0,183	0,033	-0,246
Q47	0,411	0,125	0,081	-0,057	0,053	0,209	0,073	-0,022	0,468	-0,109	0,154	0,197	-0,089	-0,040	0,486	0,154
Q48	**0,955**	-0,084	0,050	0,137	-0,031	0,075	-0,050	0,061	0,004	0,008	-0,050	-0,014	0,044	0,008	-0,028	0,106
Q49	**0,954**	-0,092	0,043	0,148	-0,025	0,088	-0,053	0,090	0,011	0,020	-0,017	-0,001	0,000	0,018	-0,031	0,065
Q50	0,139	0,068	**0,543**	0,328	0,027	0,364	0,242	-0,035	0,221	-0,159	0,280	0,019	0,045	0,283	0,006	-0,129
Q51	-0,108	0,036	0,484	-0,085	0,116	0,216	0,067	0,080	0,240	0,091	0,199	0,143	0,218	**0,501**	0,195	0,031
Q52	0,012	0,076	0,301	0,184	0,096	0,074	0,087	0,086	0,127	-0,033	0,029	-0,104	0,030	0,061	**0,797**	0,069
Q53	**0,502**	0,110	0,228	-0,019	0,095	0,117	0,010	0,014	0,206	0,005	**0,671**	-0,099	0,099	-0,066	0,035	-0,150
Q54	0,272	0,300	-0,002	-0,024	0,067	0,328	0,246	0,186	0,185	0,136	0,292	0,098	0,483	0,078	0,033	-0,006
Q55	0,297	0,165	0,144	0,056	0,000	0,213	0,023	0,066	**0,774**	0,067	0,059	0,013	0,071	-0,031	0,128	-0,029

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Tabela 3.37 - Matriz de componentes rotacionada *(continuação)*

Questão	Componente															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Q56	0,396	0,073	0,041	0,087	-0,057	**0,670**	-0,029	0,047	0,289	0,325	-0,063	-0,096	-0,028	-0,146	-0,106	0,143
Q57	-0,046	-0,026	-0,071	0,012	-0,076	0,174	**0,778**	0,231	-0,094	-0,040	0,027	-0,041	0,192	0,320	-0,037	-0,006
Q58	-0,098	**0,624**	0,086	0,163	0,345	0,025	-0,168	-0,038	0,132	0,123	-0,086	-0,250	0,104	0,218	0,252	-0,251
Q59	0,019	**0,724**	0,180	0,305	0,099	0,063	-0,011	0,173	0,083	0,071	-0,048	-0,095	0,149	0,040	0,228	-0,107
Q60	0,013	**0,783**	0,072	-0,242	-0,117	0,065	0,084	0,053	-0,041	0,052	0,224	0,142	0,050	-0,279	0,031	-0,147
Q61	-0,048	**0,833**	0,102	-0,035	-0,052	0,151	0,045	-0,034	-0,005	0,011	0,219	0,232	-0,125	0,026	-0,047	0,238
Q62	-0,071	**0,608**	0,102	0,223	0,395	-0,163	0,119	0,041	0,289	0,026	-0,054	-0,018	0,051	0,196	0,161	0,155
Q63	0,009	**0,704**	0,162	0,381	0,143	0,175	-0,106	-0,002	0,170	0,063	-0,005	-0,089	0,149	0,287	-0,096	0,151
Q64	-0,014	0,039	-0,006	-0,075	0,082	0,152	0,194	-0,092	-0,085	**0,833**	0,056	0,178	0,101	0,071	-0,023	0,041
Q65	-0,065	0,116	-0,077	0,086	**0,653**	-0,081	-0,145	0,106	-0,111	0,435	0,173	-0,011	-0,084	0,447	0,092	0,013
Q66	0,046	0,274	0,220	0,046	**0,735**	-0,088	0,084	0,126	0,151	0,317	0,210	-0,146	0,042	-0,046	0,129	0,013
Q67	-0,028	-0,032	-0,153	0,031	**0,861**	0,031	-0,045	0,210	-0,060	-0,126	0,031	0,012	-0,161	-0,060	-0,083	-0,090
Q68	-0,057	0,403	-0,059	0,070	-0,070	-0,080	0,251	0,240	-0,036	0,156	-0,038	0,142	-0,069	**0,737**	0,000	0,039
Q69	0,076	**0,789**	0,021	0,004	0,176	-0,030	0,309	0,073	0,040	-0,024	0,064	0,132	0,047	0,131	-0,055	0,069
Q70	0,121	0,203	0,098	0,104	**0,785**	0,029	0,044	-0,022	-0,028	-0,016	-0,098	0,089	0,419	-0,049	0,083	0,180
Q71	**0,784**	0,210	0,229	0,010	0,094	-0,127	0,241	0,011	0,262	0,096	0,153	-0,003	-0,100	-0,182	0,082	-0,082
Q72	0,090	0,314	0,397	0,071	0,048	-0,035	**0,675**	0,081	0,185	0,041	0,222	0,020	0,079	0,048	-0,054	-0,058
Q73	0,103	0,328	0,329	0,114	0,056	0,180	0,138	0,158	0,234	0,272	0,134	-0,012	0,181	0,096	0,107	**0,578**
Q74	-0,116	0,324	-0,061	0,239	0,229	0,055	0,101	0,199	0,128	-0,081	**0,598**	0,128	-0,045	0,055	-0,007	0,184

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Tabela 3.38 - Fatores Latentes

1. Acompanhamento de egressos; professores são determinantes para que os estudantes concluam o curso; estudantes avaliam o curso; ofertas de oportunidades de superação de dificuldades no processo de formação; e experiências diversificadas com estágio supervisionado.
2. Plano de carreira para servidores técnicos e docentes; espaço destinado aos professores; servidores qualificados e suficientes; coordenação conta com apoio institucional; e formação pedagógica para docentes.
3. O nível de exigência, os planos de ensinos e suas referências bibliográficas são adequados; desenvolvimento de consciência ética; e avaliações coerentes.
4. Os conteúdos abordados, as metodologias de ensino e as disciplinas contribuem para a formação integral, cidadã e profissional, e desenvolvem competências reflexivas, críticas e a capacidade de se atualizar.
5. Infraestrutura das aulas é adequada; e biblioteca suficiente.
6. Ofertas de participação em atividades acadêmicas/eventos para professores e estudantes, e de iniciação científica para estudantes.
7. Uso de TIC's no ensino; ofertas de extensão universitária; e atividades acadêmicas possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade.
8. As atividades práticas são suficientes e contribuem para a formação profissional; aprendizagem inovadora; e desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e refletir sobre problemas da sociedade.
9. Professores possuem habilidades didáticas adequadas; e desenvolvimento da capacidade cognitiva.
10. Disponibilização de monitores; e oportunidade para aprender a trabalhar em equipe.
11. Professores com disponibilidade para atendimento extraclasse; e infraestrutura de refeição e sanitária é adequada.
12. Ofertas de participação em colegiados; e coordenação com disponibilidade para orientação acadêmica.
13. Boa articulação teoria-prática.
14. Espaço destinado ao coordenador é adequado; e avaliações adequadas.
15. CPA atuante.
16. Promoção de atividades de cultura, de lazer e de interação social.

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

CAPÍTULO 4
PERCEPÇÃO DA PROVA

As análises feitas neste capítulo tratam das percepções dos concluintes da Área de Engenharia Florestal sobre a prova aplicada no Enade/2017. Essas percepções foram mensuradas por meio de nove questões que avaliaram desde o grau de dificuldade da prova até o tempo gasto para concluí-la. As percepções sobre a prova foram relacionadas ao desempenho dos estudantes e à Grande Região de funcionamento do curso. O questionário de percepção da prova encontra-se ao final do Anexo VII, que traz a reprodução do exame.

O desempenho dos estudantes foi classificado em quatro quartos. Para tanto, esse desempenho foi ordenado de forma ascendente. O percentil 25, P25, também conhecido como primeiro quartil, é a nota de desempenho que deixa um quarto (25%) dos valores observados abaixo e três quartos acima. A Figura 1 apresenta uma ilustração desse conceito. O quarto inferior de desempenho é composto pelas notas abaixo do primeiro quartil. Já o percentil 75, P75, também conhecido como terceiro quartil, é o valor para o qual há três quartos (75%) dos dados abaixo e um quarto acima dele. O quarto superior de desempenho é composto pelas notas iguais ou acima do terceiro quartil. O percentil 50, P50, também conhecido como mediana, é o valor que divide as notas em dois conjuntos de igual tamanho. O segundo quarto inclui valores entre o primeiro quartil (P25) e a mediana. O terceiro quarto contém os valores entre a mediana (P50) e o terceiro quartil (P75). Vale ressaltar que percentis, quartis e medianas são pontos que não obrigatoriamente pertencem ao conjunto original de dados, ao passo que os quartos são subconjuntos dos dados originais.

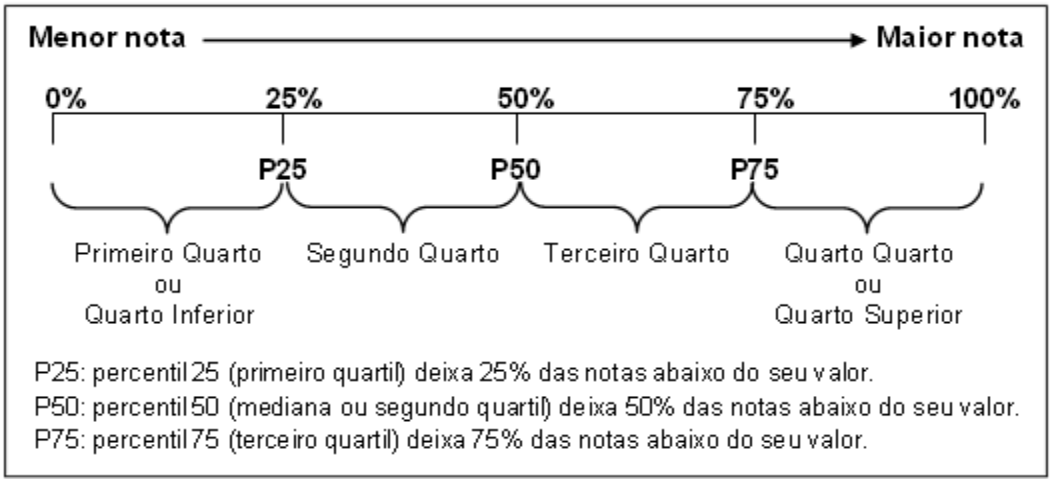


Figura 1 – Ilustração esquemática de quartis e quartos

A seguir, serão apresentados gráficos com resultados selecionados, relativos às nove questões avaliadas por grupos de estudantes. Os gráficos apresentam nas barras o percentual de alunos que assinalaram uma das opções ou a soma das porcentagens daqueles que assinalaram duas (ou três) delas. Por exemplo, para as questões 1 e 2, os gráficos apresentam a porcentagem total de participantes que assinalaram as opções (D)*Difícil* e (E) *Muito difícil*. Em cada barra foram assinalados também os extremos do intervalo de confiança de 95% como linhas verticais unidas por uma linha horizontal na forma da letra H maiúscula.

As Tabelas no Anexo II apresentam os valores absolutos e a distribuição percentual[17] das alternativas válidas das nove questões, segundo o mesmo recorte de desempenho dos alunos e Grande Região de funcionamento do curso.

4.1 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA

4.1.1 Componente de Formação Geral

Ao avaliarem *Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral?*(Questão 1), 19,8% do grupo de inscritos e presentes optaram pelas alternativas *Difícil* ou *Muito difícil*. Entretanto, para mais da metade dos estudantes (66,2%), o Componente de Formação Geral da prova foi considerado com grau de dificuldade *Médio* (Gráfico 4.1, Gráfico 4.2 e, no Anexo II, a Tabela II.1).

O percentual de estudantes que consideraram a prova como *Difícil* ou *Muito difícil* foi maior na região Sul, onde a proporção foi de 24,9%, enquanto a menor proporção ocorreu na região Sudeste, com 16,0%. No Gráfico 4.1, é possível observar que as diferenças entre a região Sul e as regiões Sudeste e Norte são estatisticamente significativas. Nas Grandes Regiões, a proporção de presentes à prova que consideraram o Componente de Formação Geral como sendo de grau de dificuldade *Médio* esteve entre 59,9% na região Nordeste, e 71,8% na região Norte.

[17] Cumpre lembrar uma das convenções para tabelas numéricas (pág. iii) sobre a possibilidade de a soma das partes não resultar em 100% por questões de arredondamento.

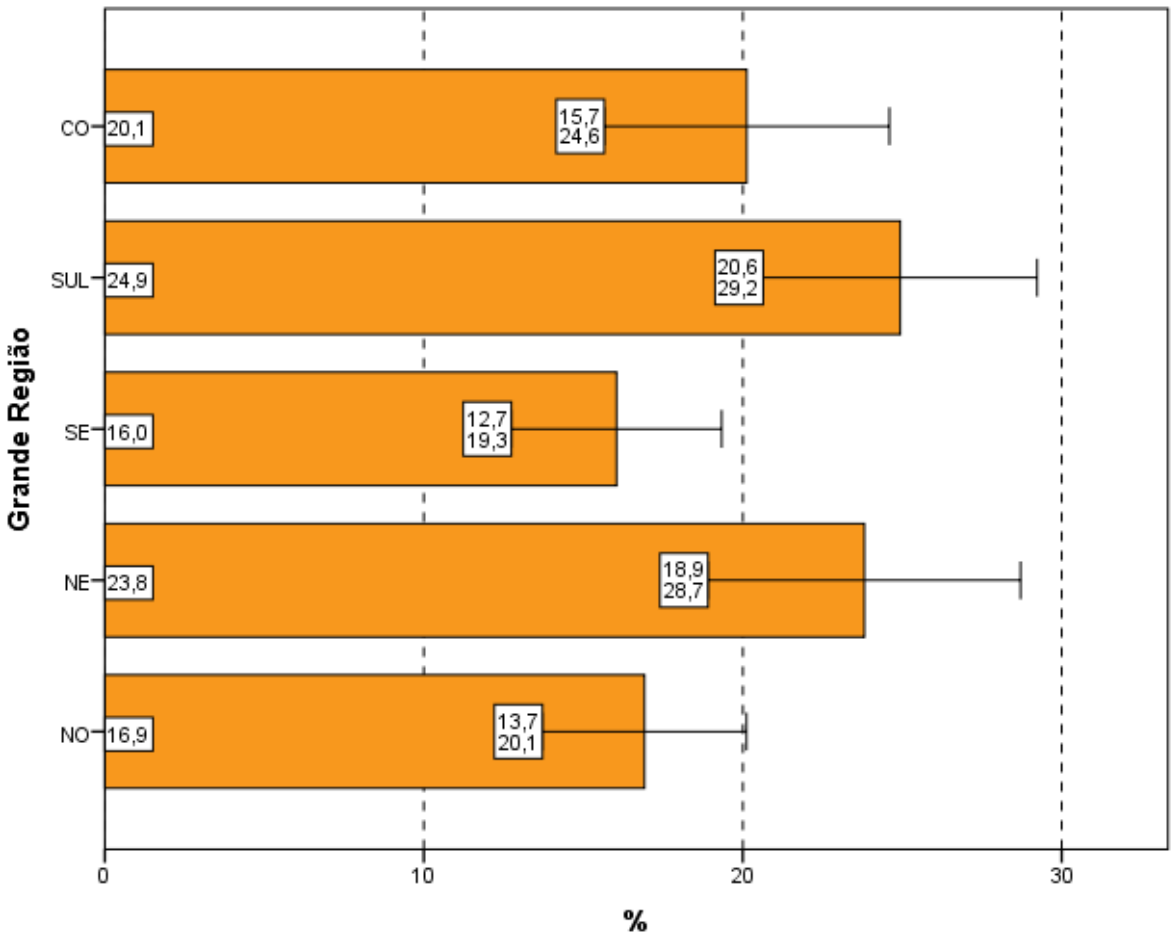


Gráfico 4.1 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como *Difícil* ou *Muito difícil* por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O percentual de alunos que consideraram a prova *Difícil* ou *Muito difícil* foi decrescente em função dos quartos de desempenho: 25,8% no primeiro quarto e 15,7% no quarto, grupo de melhor desempenho na prova. Nos quartos de desempenho intermediários, a proporção de alunos que consideraram a prova *Difícil* ou *Muito difícil* foi de 19,0% no segundo quarto e de 18,6% no terceiro quarto. As diferenças entre os quartos inferior e superior de desempenho são estatisticamente significativas. Para todos os quartos de desempenho, a alternativa modal para essa pergunta foi *Médio*, com 62,6% e 67,2% dos respondentes nos quartos extremos, primeiro e quarto, respectivamente.

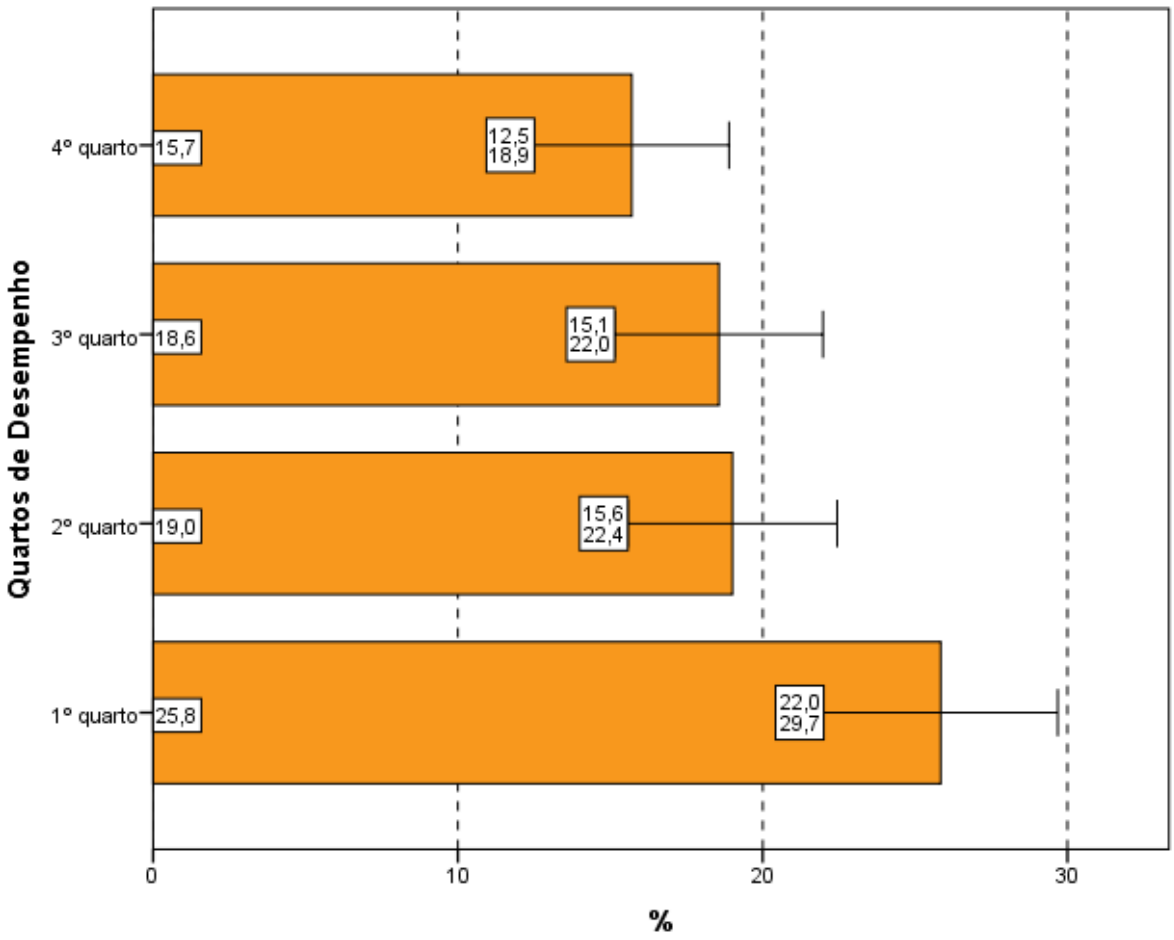


Gráfico 4.2 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral" como *Difícil* ou *Muito difícil,* por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

4.1.2 Componente de Conhecimento Específico

Ao responderem à Questão 2 – *Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico?* – 29,3% do grupo de estudantes classificaram-na como *Difícil* ou *Muito difícil*. Além disso, o Componente de Conhecimento Específico da prova foi considerado com grau de dificuldade *Médio* por 62,4% dos alunos (Gráfico 4.3, Gráfico 4.4, e, no Anexo II, a Tabela II.2).

A análise das respostas dos estudantes quanto ao grau de dificuldade do Componente de Conhecimento Específico da prova, agregado por Grande Região, mostra que a diferença entre a menor e as três maiores proporções de alunos que a avaliaram como *Difícil* ou *Muito difícil* é estatisticamente significativa: a menor na região Sudeste (22,5%) e as três maiores proporções nas regiões Norte (31,0%), Centro-Oeste (32,9%) e Sul (33,2%), e o percentual de alunos que

classificaram o grau de dificuldade como *Médio*, no Componente de Conhecimento Específico, variou de 57,4% a 67,7%, nas regiões Sul e Sudeste, respectivamente.

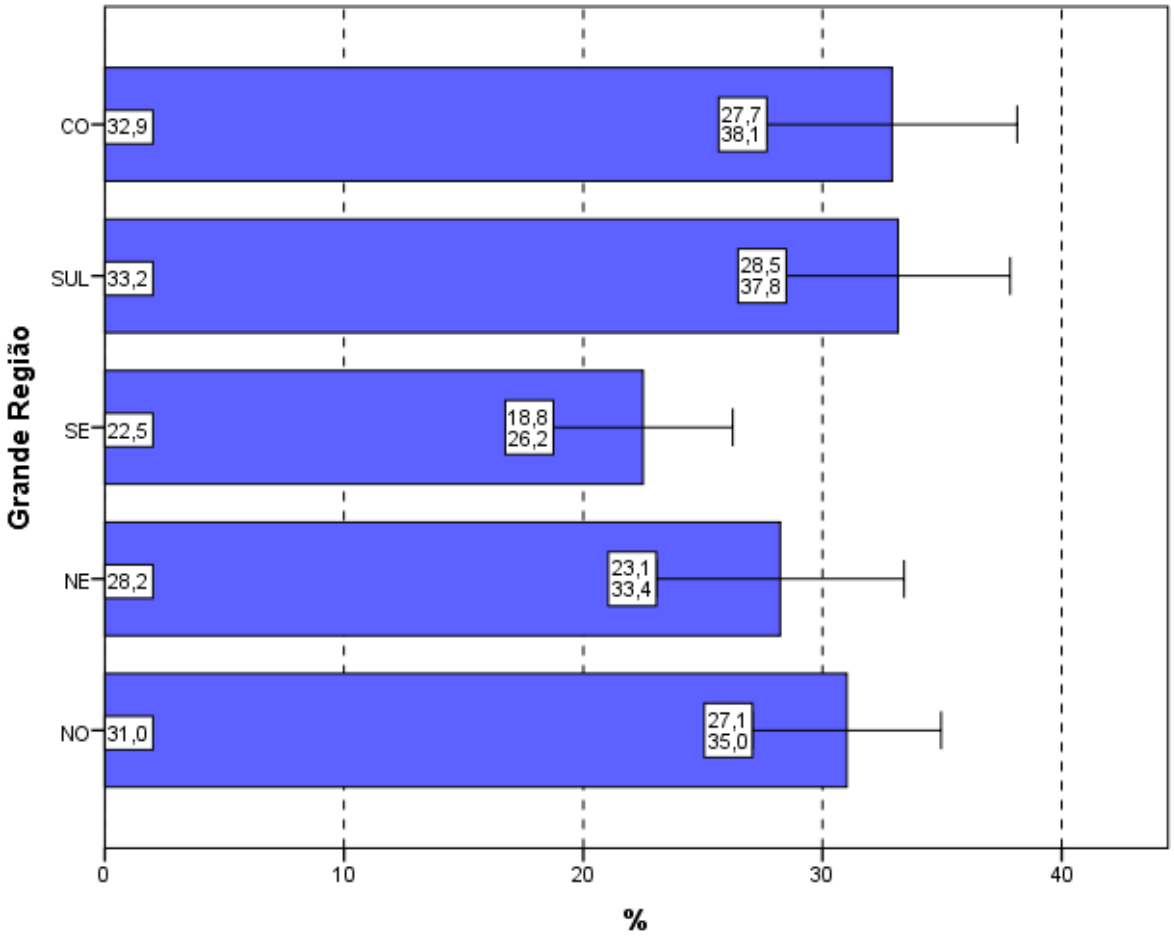


Gráfico 4.3 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico" como *Difícil* ou *Muito difícil* por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Considerando-se a avaliação da dificuldade das questões do Componente de Conhecimento Específico da prova, de acordo com o desempenho dos estudantes, observa-se que há diferença estatisticamente significativa dos resultados entre o primeiro e os dois quartos de desempenho superiores, bem como entre o quarto superior e os dois quartos inferiores de desempenho. A proporção dos que classificaram a parte específica como *Difícil* ou *Muito difícil* variou de 23,7% (último quarto) a 34,1% (primeiro quarto). A alternativa modal para a Questão 2 foi o grau *Médio,* com 58,0% do quarto inferior e 65,8% do superior optando por essa resposta.

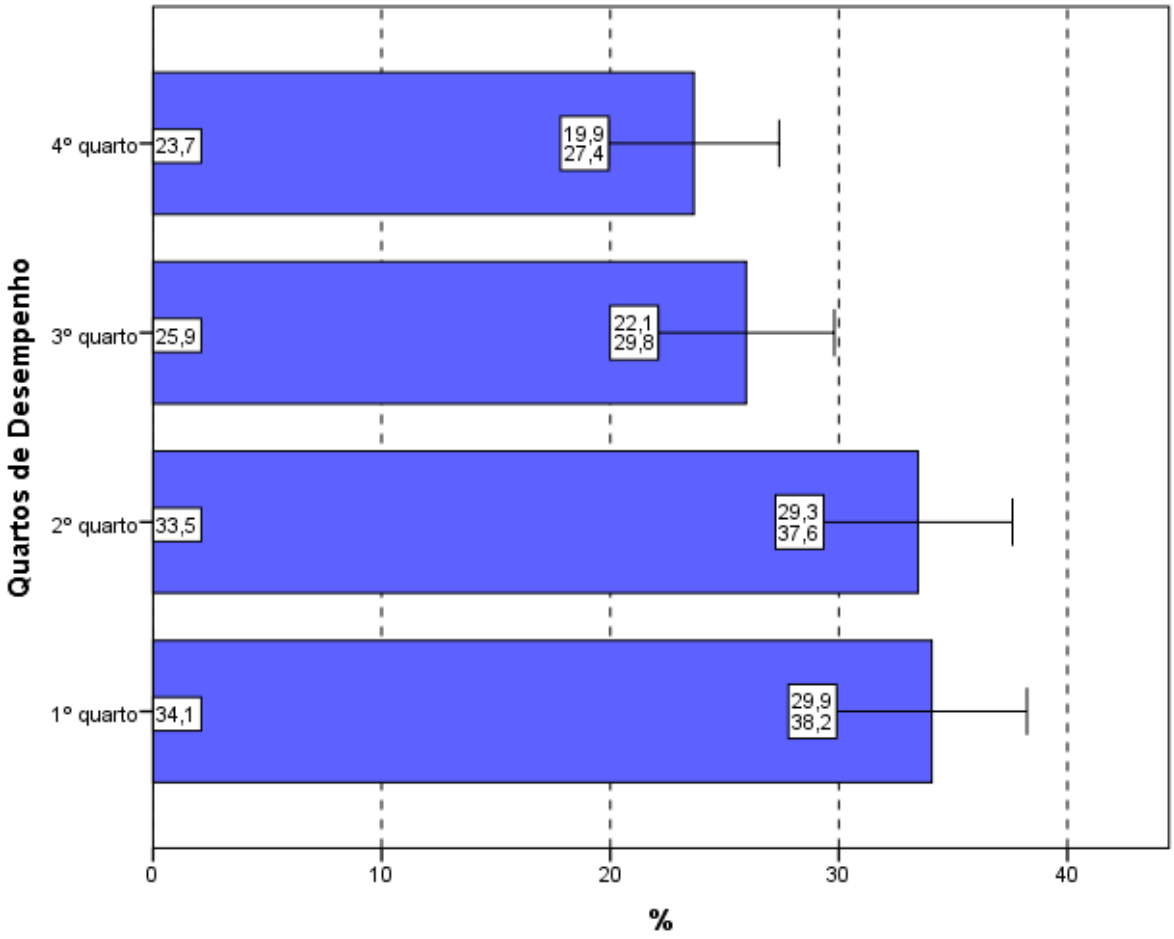


Gráfico 4.4 – Percentual de estudantes que avaliaram "o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico" como *Difícil* ou *Muito difícil* por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

4.2 EXTENSÃO DA PROVA EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL

Indagados quanto à extensão da prova, em relação ao tempo total oferecido para a sua resolução (Questão 3), os estudantes apontaram, com maior incidência, a alternativa que considerava a extensão *adequada*, para todas as agregações consideradas (Gráfico 4.5, Gráfico 4.6, e, no Anexo II, a Tabela II.3).

O percentual de alunos que responderam ser a extensão da prova *adequada* foi de 68,8%. Já 25,9% dos inscritos presentes consideraram que a prova foi *longa* ou *muito longa*, e 5,2% a avaliaram como *curta* ou *muito curta.*

Dentre as Grandes Regiões, a proporção daqueles que avaliaram a prova como *longa* ou *muito longa,* em relação ao tempo total destinado à sua resolução variou de 22,5% na região Norte até 29,5% na região Nordeste. Não há diferença estatisticamente significativa dentre as regiões.

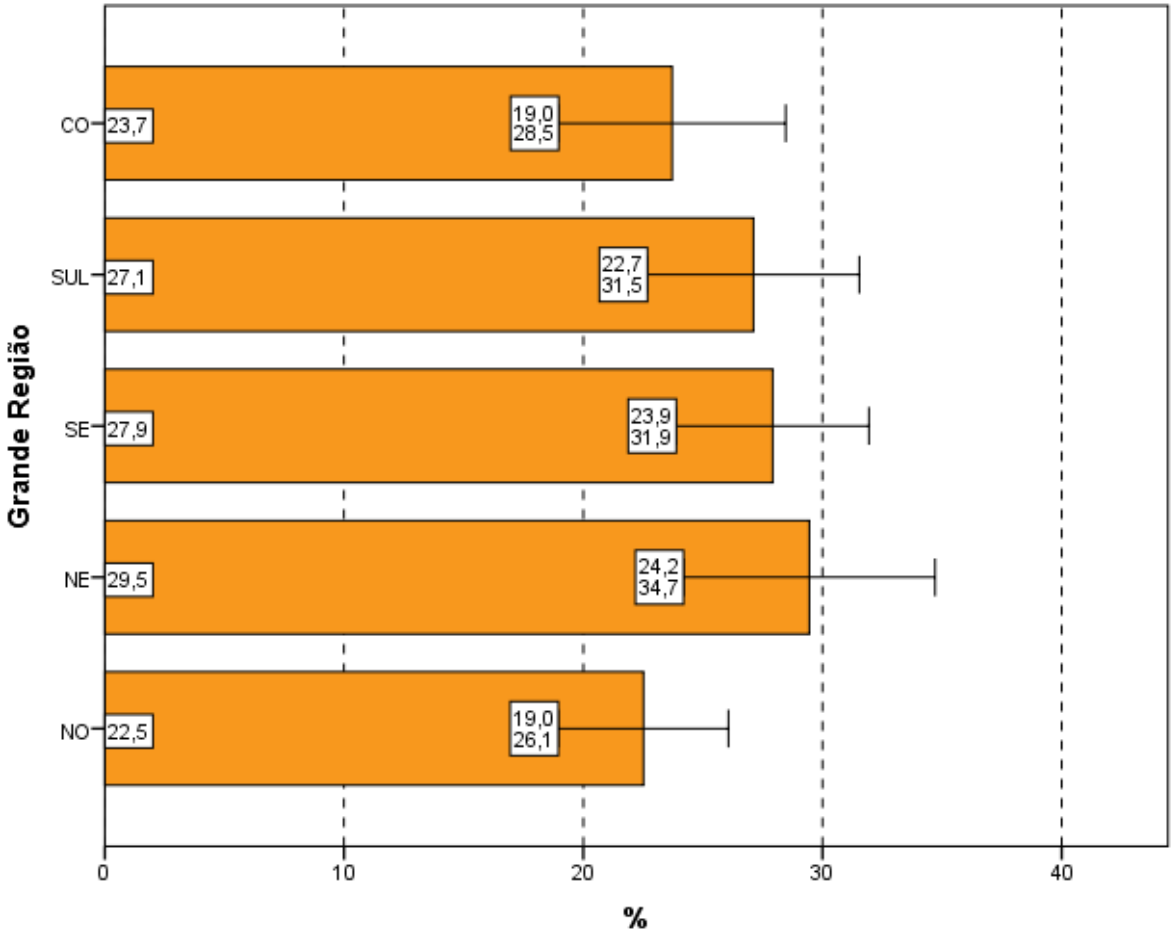


Gráfico 4.5 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como *longa* ou *muito longa* por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Considerando-se o desempenho dos alunos, nota-se ainda que 64,6% consideraram a extensão da prova *adequada* no quarto de desempenho inferior, e 71,2%, no de melhor desempenho (quarto superior). Nos quartos intermediários, essa proporção foi de 68,3% no segundo quarto e de 71,2% no terceiro.

No Gráfico 4.6, verifica-se que dentre os estudantes que consideraram a prova *longa* ou *muito longa,* em função dos quartos de desempenho, as proporções foram de 29,6% no

quarto inferior e de 24,1% no superior. Observa-se, porém, que não há diferença estatisticamente significativa entre as proporções de escolha dessa resposta.

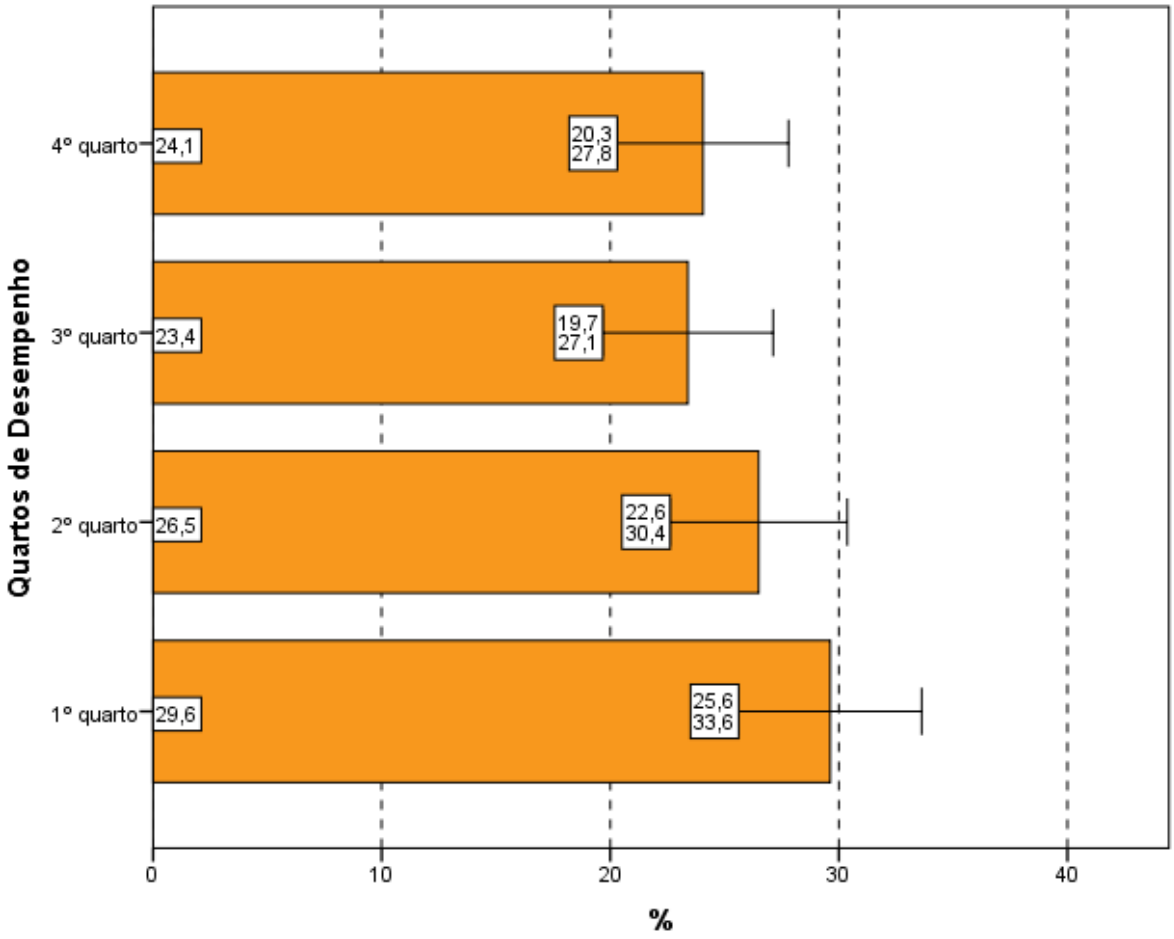


Gráfico 4.6 – Percentual de estudantes que avaliaram "a extensão da prova, em relação ao tempo total" como *longa* ou *muito longa* por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

4.3 COMPREENSÃO DOS ENUNCIADOS DAS QUESTÕES

4.3.1 Componente de Formação Geral

Em relação aos enunciados das questões do Componente de Formação Geral (Questão 4), as opiniões foram positivas, já que 80,9% dos alunos avaliados consideraram *todos* ou *a maioria* dos enunciados das questões *claros e objetivos* (Gráfico 4.7, Gráfico 4.8, e, no Anexo II, a Tabela II.4).

Na análise regional, a percentagem de estudantes que avaliaram que *todos* ou *a maioria* dos enunciados das questões do Componente de Formação Geral estavam *claros e objetivos* variou de 80,0% na região Sudeste a 81,8% na região Norte, não havendo diferenças estatisticamente significativas entre as regiões.

A análise das percepções dos estudantes sobre a clareza e objetividade dos enunciados permite afirmar que *todos*, ou *a maioria* dos enunciados de questões relativas ao Componente de Formação Geral, foram considerados *claros e objetivos* para a maior parte dos respondentes (maior ou igual a 80,0% em todas as regiões e maior ou igual a 74,1% para todos os quartos de desempenho).

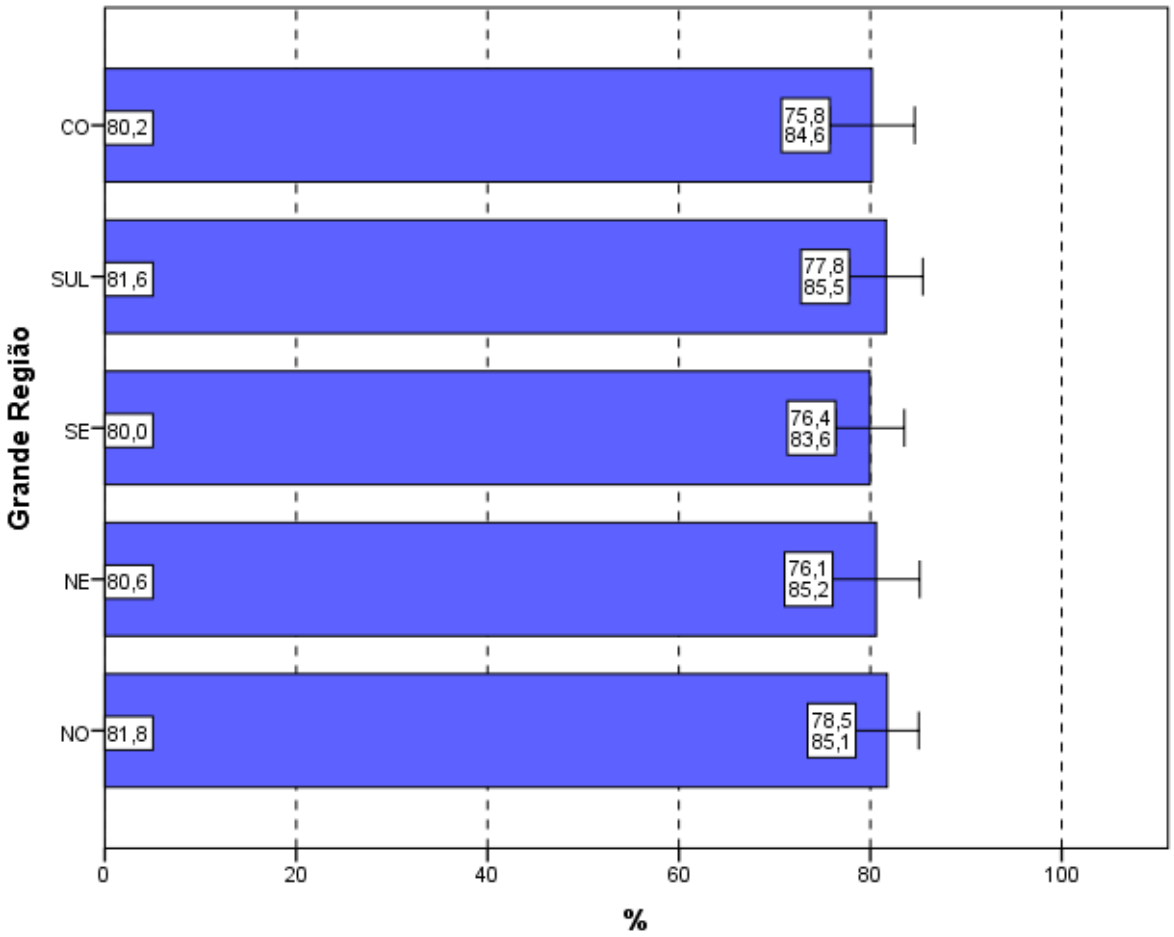


Gráfico 4.7 – Percentual de estudantes que consideraram que *todos* ou a *maioria* dos "enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos", por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Segundo o desempenho, observam-se diferenças estatisticamente significativas entre o quarto de desempenho inferior e os demais. No quarto superior, a clareza e objetividade de *todos* ou da *maioria* dos enunciados das questões foram percebidas por 84,5%.

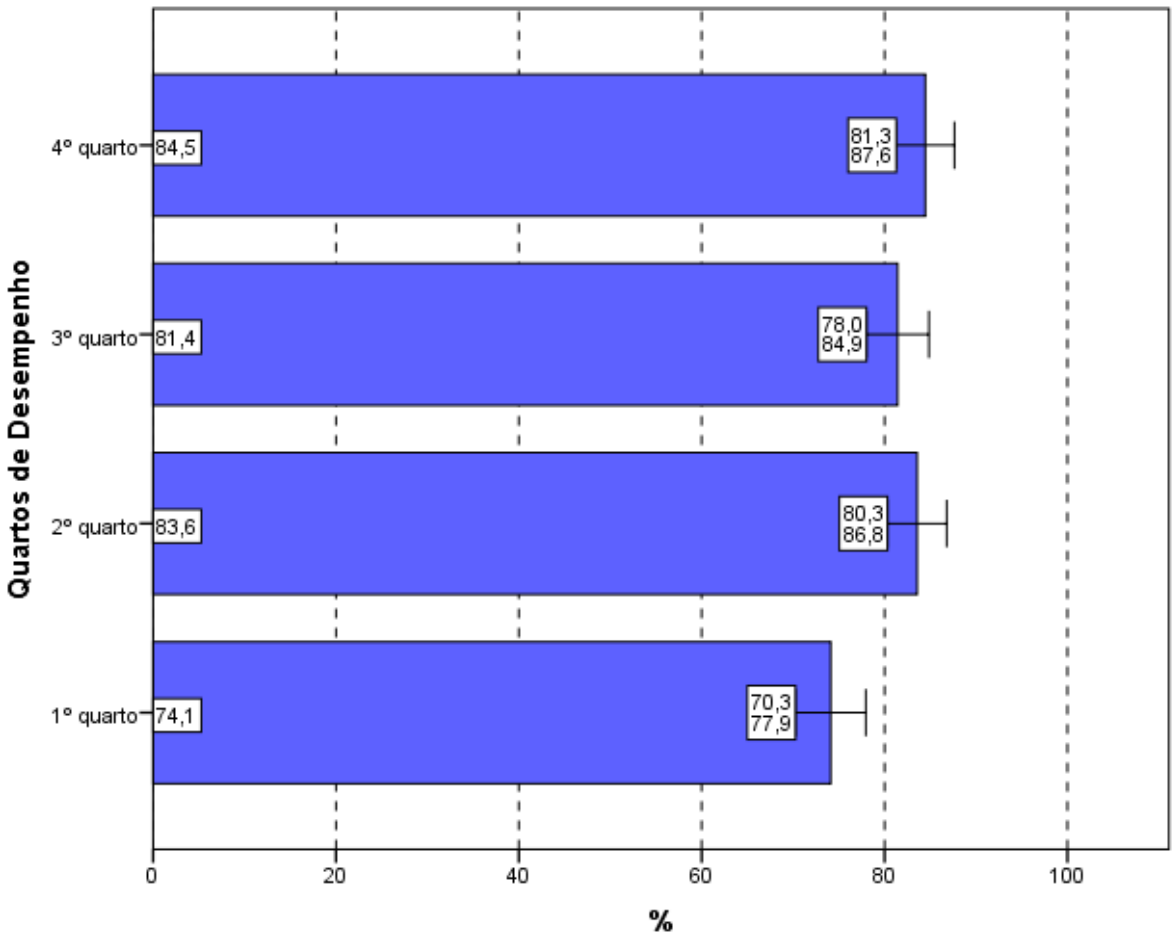


Gráfico 4.8 – Percentual de estudantes que consideraram que *todos* ou a *maioria* dos "enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos", por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

4.3.2 Componente de Conhecimento Específico

Em relação aos enunciados das questões do Componente de Conhecimento Específico da prova, para 85,6% dos estudantes avaliados da Área de Engenharia Florestal, a clareza e a objetividade (Questão 5) estavam presentes em *todas* ou na *maioria* das questões (Gráfico 4.9, Gráfico 4.10, e no Anexo II, a Tabela II.5).

A maioria dos estudantes de todas as Grandes Regiões brasileiras consideraram *claros e objetivos todos* ou a *maioria* dos enunciados das questões do Componente de

Conhecimento Específico da prova, percentual sempre maior ou igual a 84,0%. Não são observadas diferenças estatisticamente significativas entre as Grandes Regiões.

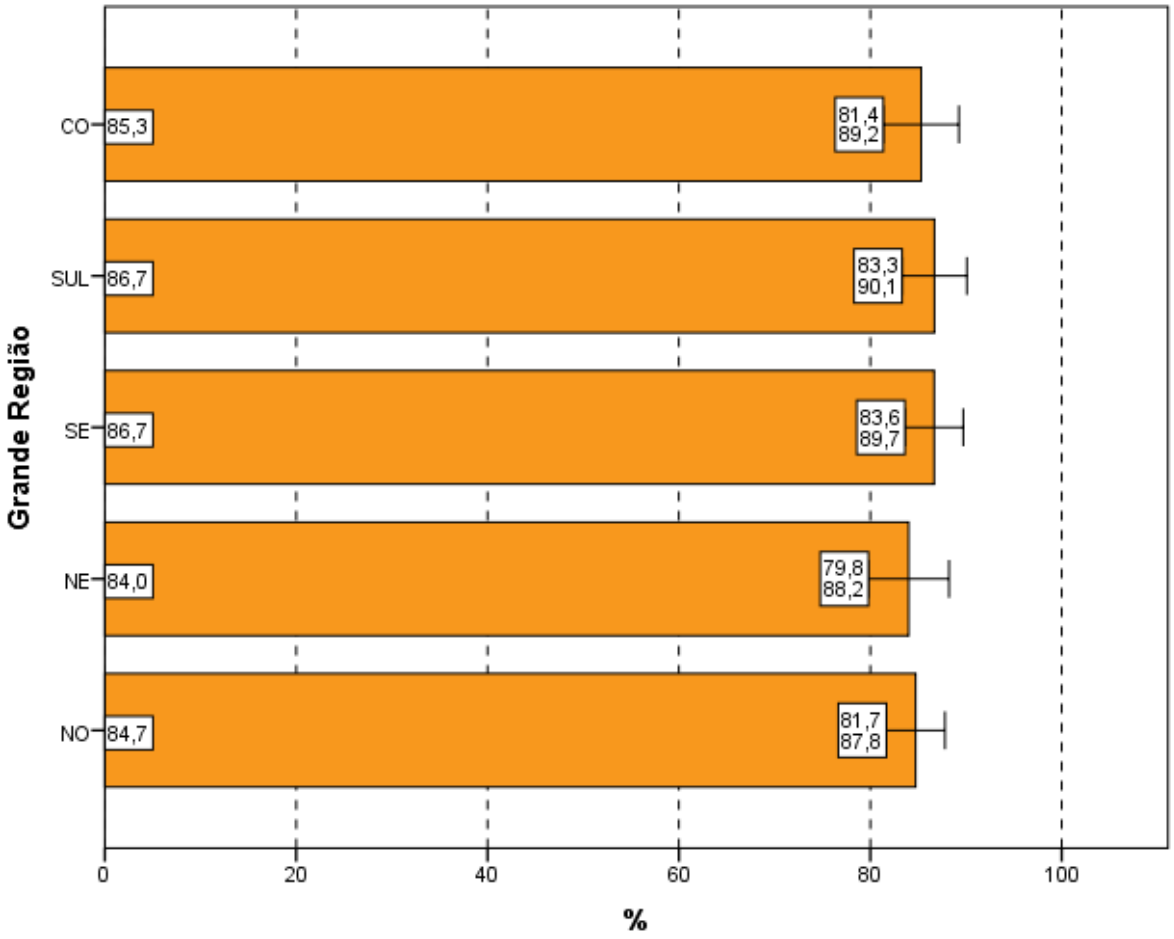


Gráfico 4.9 – Percentual de estudantes que consideraram que *todos* ou a *maioria* dos "enunciados das questões da prova na parte de Componente Específico estavam claros e objetivos", por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A proporção de estudantes que consideraram os enunciados das questões *claros e objetivos* apresenta uma tendência crescente em relação ao aumento de desempenho: mais elevada no quarto superior (91,0%), se comparada ao quarto inferior de desempenho (79,1%). Observa-se que as diferenças entre o quarto inferior e os dois quartos superiores de desempenho são estatisticamente significativas.

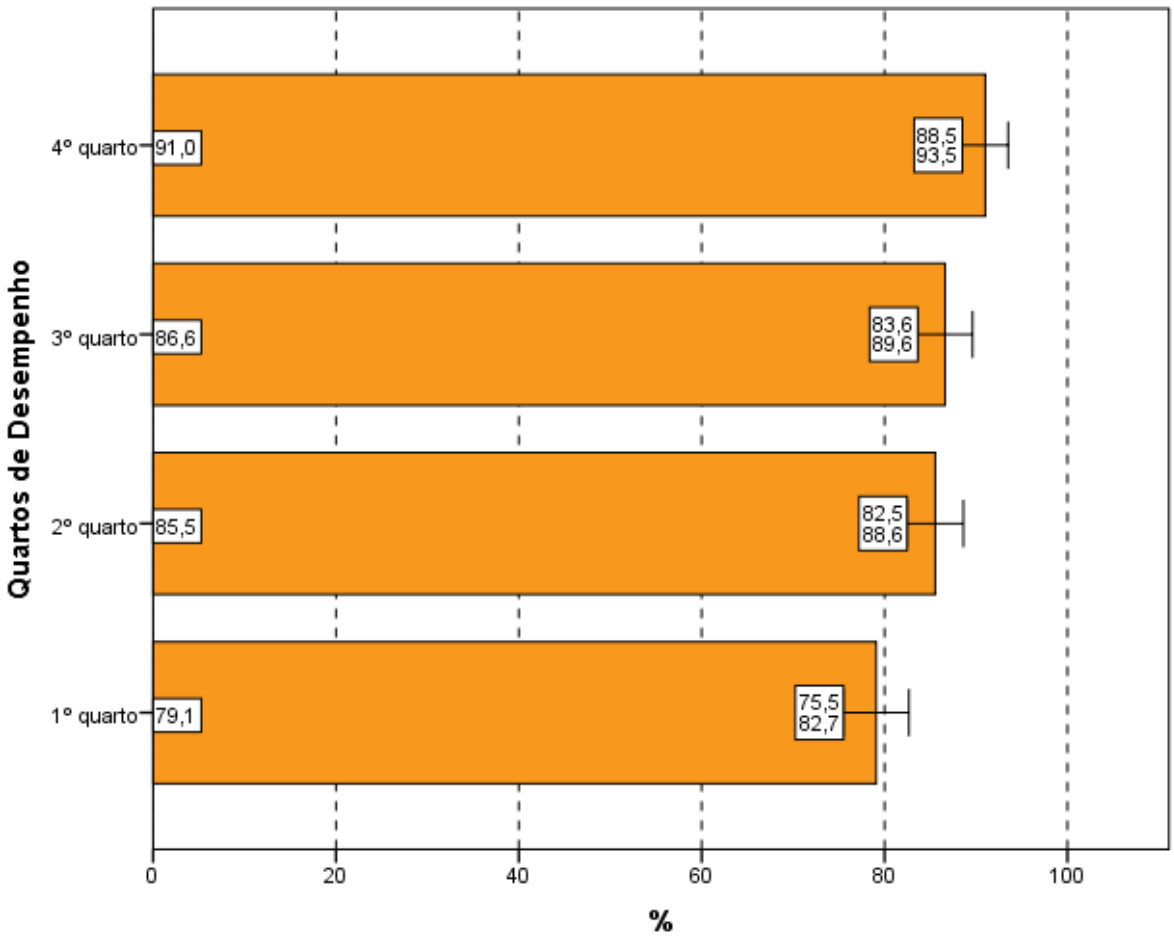


Gráfico 4.10 – Percentual de estudantes que consideraram que *todos* ou a *maioria* "enunciados das questões da prova na parte de Componente Específico estavam claros e objetivos", por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

4.4 SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES/INSTRUÇÕES FORNECIDAS

Ao avaliarem as informações/instruções fornecidas para a resolução das questões (Questão 6), 89,2% dos respondentes da Área de Engenharia Florestal de todo o Brasil afirmaram que eram *até excessivas* ou *suficientes em todas* ou *na maioria* das questões (Gráfico 4.11, Gráfico 4.12, e, no Anexo II, a Tabela II.6).

Quanto à distribuição de respondentes pelas Grandes Regiões observa-se que a proporção de estudantes que consideraram as informações/instruções fornecidas *até excessivas* ou *suficientes em todas* ou *na maioria* das questões foi sempre superior ou igual a 86,7%, percentual da região Nordeste, chegando a 91,1% na região Centro-Oeste. As diferenças entre as proporções das regiões não são estatisticamente significativas.

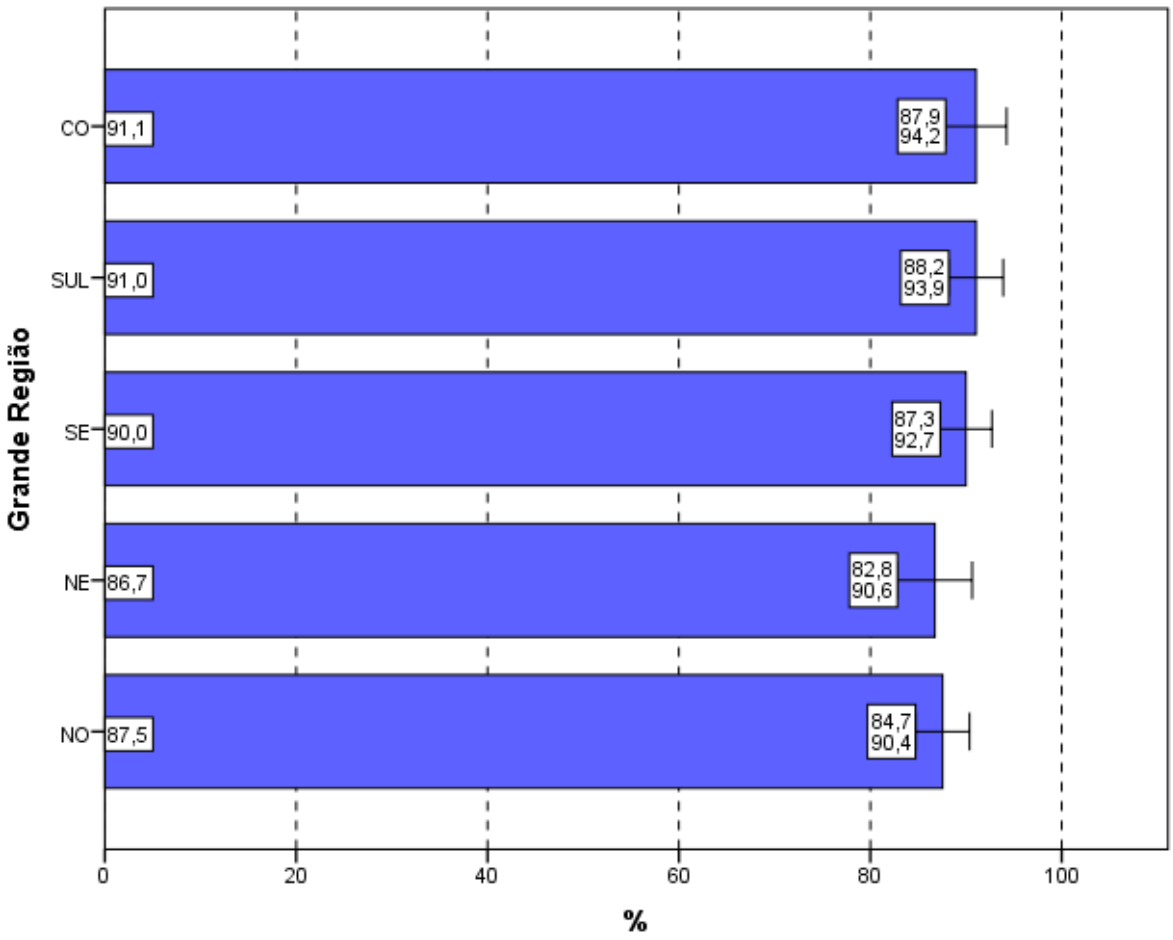


Gráfico 4.11 – Percentual de estudantes que consideraram como *até excessivas* ou "suficientes" *em todas* ou *na maioria* das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das" mesmas, por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Levando-se em conta o desempenho dos participantes, notam-se diferenças estatisticamente significativas entre as opiniões de estudantes do quarto superior de desempenho em relação ao primeiro e ao terceiro quartos, como mostrado no Gráfico 4.12. O percentual de participantes que avaliaram *as informações/instruções* como *até excessivas* ou *suficientes em todas* ou *na maioria* das questões foi mais elevado no quarto superior (93,6%), percentual superior à média nacional (89,2%). Já no quarto inferior, as informações/instruções avaliadas pelos respondentes como *até excessivas, em todas* ou *na maioria* das questões, atingiram o percentual de 85,2%.

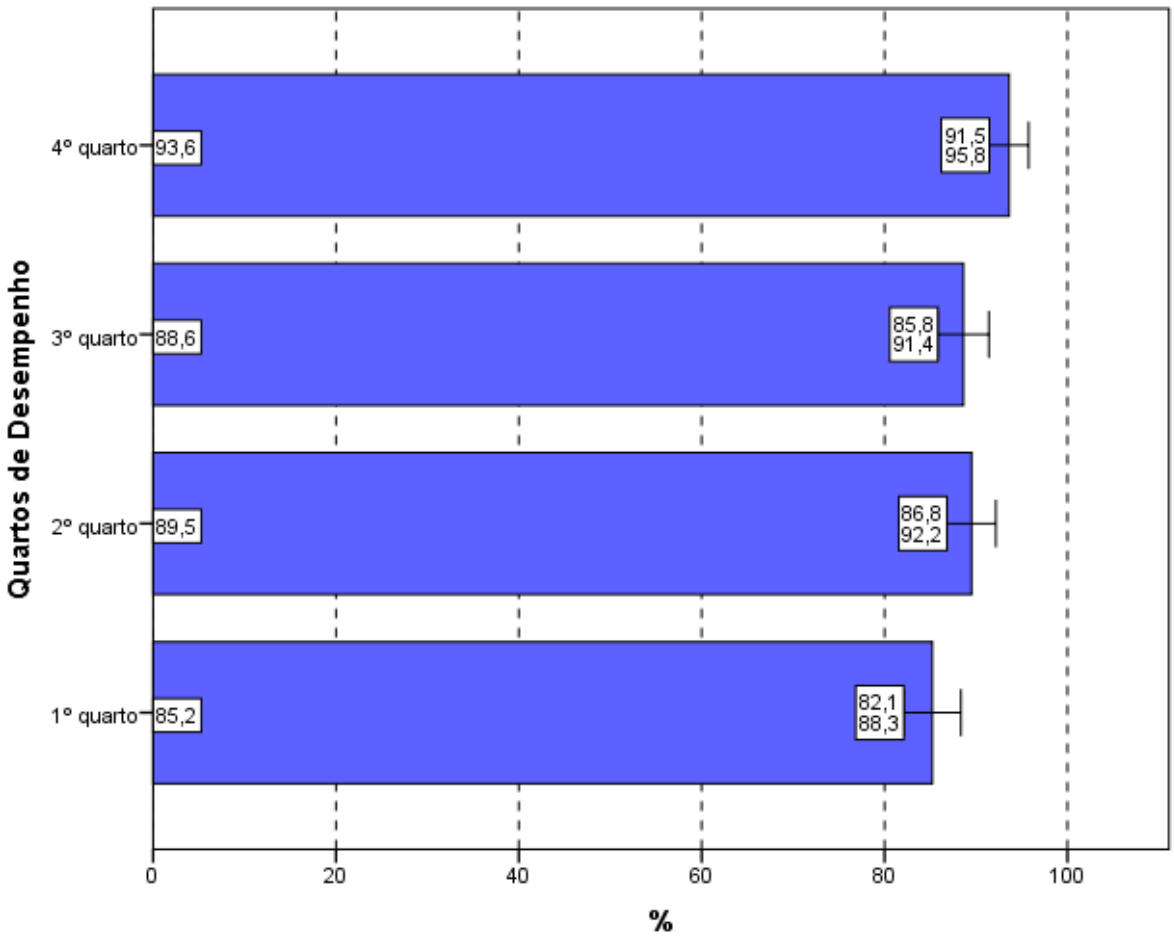


Gráfico 4.12 – Percentual de estudantes que consideraram como *até excessivas* ou "suficientes" *em todas* ou *na maioria* das questões "informações/instruções fornecidas para a resolução das" mesmas, por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

4.5 DIFICULDADE ENCONTRADA AO RESPONDER À PROVA

Indagados sobre as dificuldades com as quais se depararam *ao responder à prova* (Questão 7), 20,2% dos estudantes apontaram o *Desconhecimento do conteúdo*. Para 46,1%, a *Forma diferente de abordagem do conteúdo* foi indicada como dificuldade. Já a *Falta de motivação para fazer a prova* foi a dificuldade apontada por 12,9% dos respondentes.

Considerando-se todo o Brasil, 17,3% dos respondentes afirmaram que não tiveram *qualquer tipo de dificuldade para responder à prova* (Tabela II.7 no Anexo II).

Os Gráficos 4.13 e 4.14 apresentam os percentuais de estudantes que apontaram o *Desconhecimento do conteúdo* como *dificuldade ao responder à prova*.

Na análise por Grandes Regiões, o percentual de inscritos e presentes que apontaram o *Desconhecimento do conteúdo* como *dificuldade ao responder à prova* não superou 25,3%. Os percentuais variaram de 17,4% na região Sudeste a 25,3% na região Nordeste, não havendo diferença significativa estatisticamente entre nenhuma das regiões.

A *Forma diferente de abordagem do conteúdo* foi a escolha modal dos estudantes, com percentuais que variaram de 40,6% (região Centro-Oeste) a 50,1% (região Sul). O percentual de alunos que citaram a *Falta de motivação* como dificuldade variou de 7,8% (região Nordeste) a 16,0% (região Centro-Oeste). Os que declararam não ter *qualquer tipo de dificuldade para responder à prova* variaram de 14,7% na região Norte a 20,1% na região Sudeste.

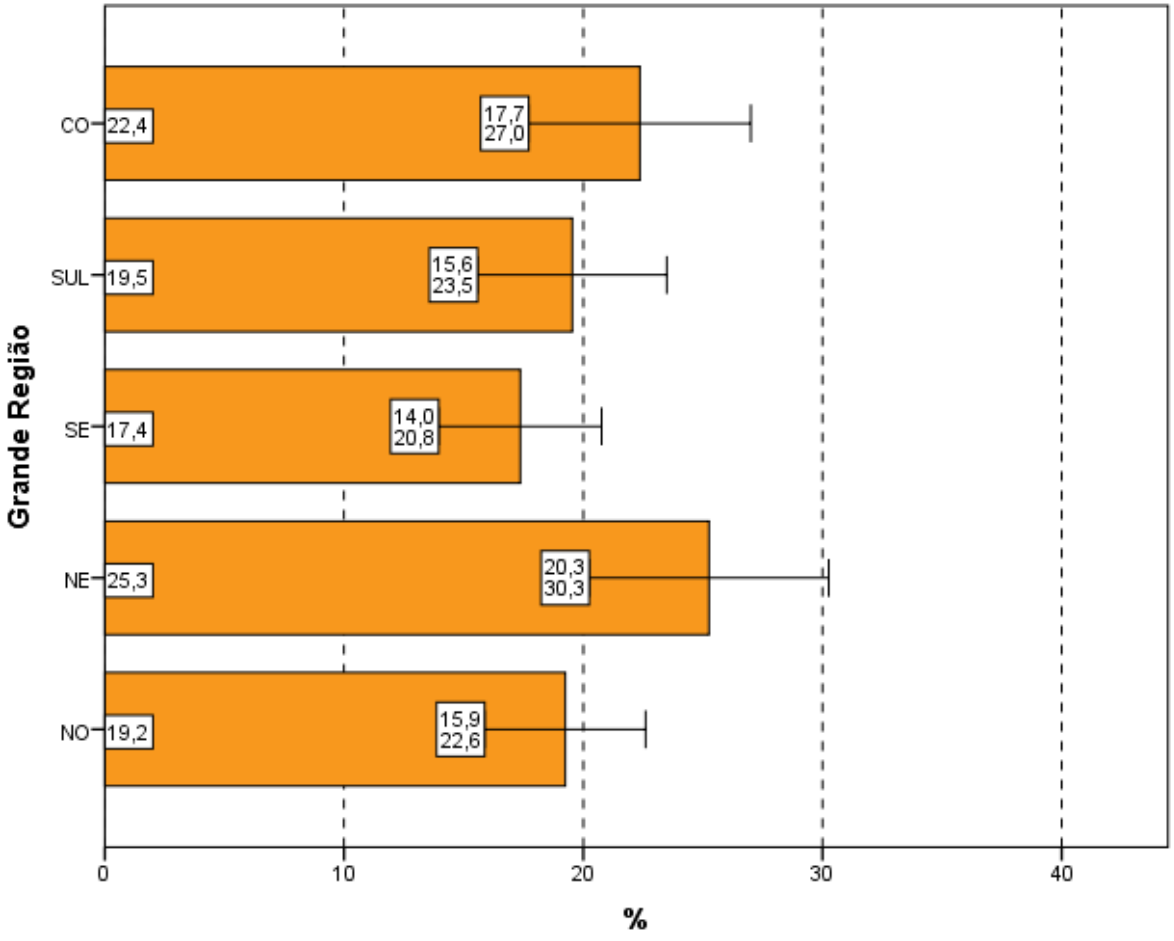


Gráfico 4.13 – Percentual de estudantes que consideraram o *Desconhecimento do conteúdo* como a principal "dificuldade ao responder à prova", por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Em relação aos quartos de desempenho, o *Desconhecimento do conteúdo* foi a opção escolhida por 18,2% dos estudantes do quarto superior e por 21,5% dos estudantes do quarto inferior, não havendo diferenças estatisticamente significativas dentre os quartos de desempenho. A alternativa modal para os alunos, quando agregados pelos quartos de desempenho, foi a de que a dificuldade encontrada foi causada pela *Forma diferente de abordagem do conteúdo*: 44,3% no quarto inferior e 46,5% do quarto superior escolheram essa alternativa.

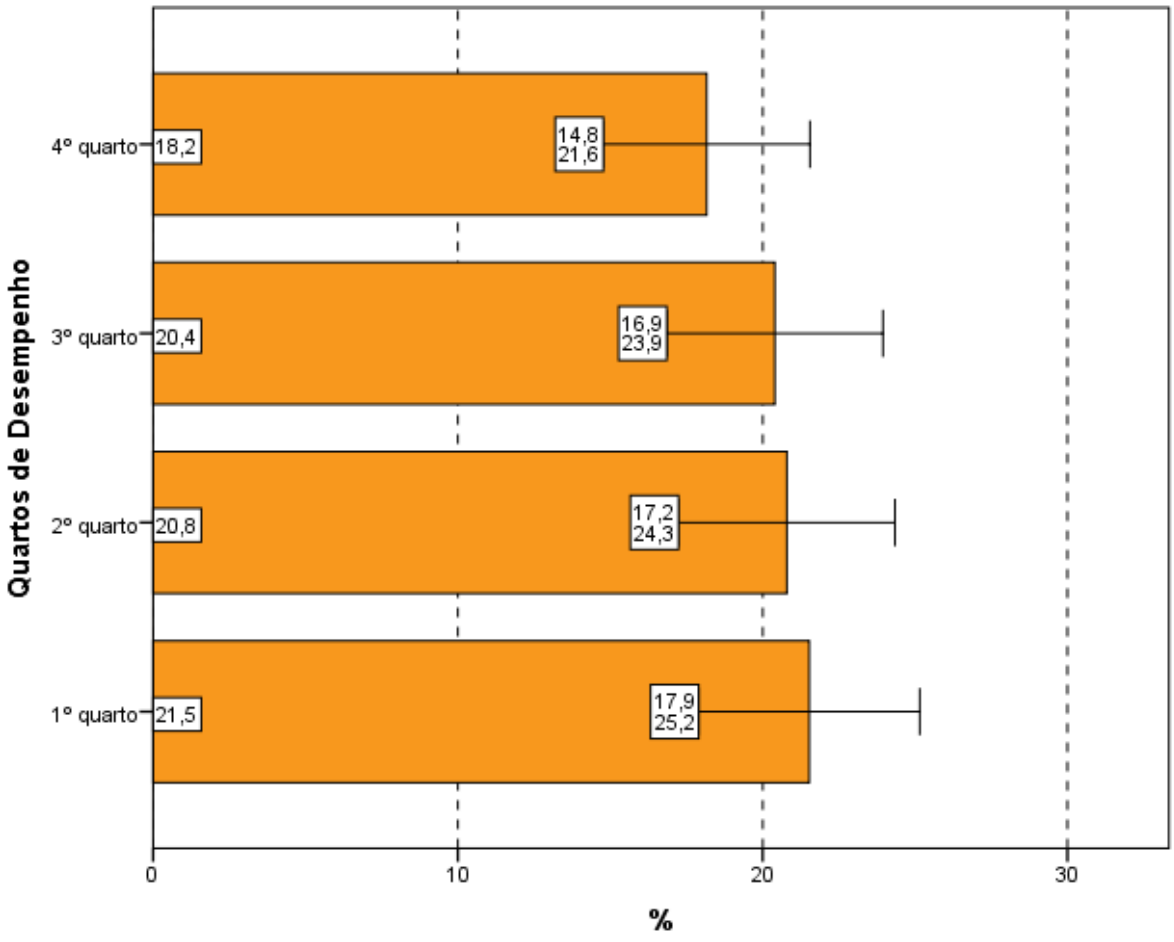


Gráfico 4.14 – Percentual de estudantes que consideraram o *Desconhecimento do conteúdo* como a principal "dificuldade ao responder à prova" por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

4.6 CONTEÚDOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA

Ao analisar os conteúdos das questões objetivas da prova (Questão 8), um percentual muito pequeno dos estudantes avaliados, apenas 3,1%, afirmou que *não estudou ainda a maioria desses conteúdos* (Gráficos 4.15, Gráfico 4.16, e a Tabelas II.8 no Anexo II). A maioria (75,7%) afirmou ter estudado e aprendido *muitos o*u *todos* os conteúdos avaliados.

Na análise por Grande Região, a proporção de respondentes que escolheram a opção *não estudou ainda a maioria desses conteúdos* foi pequena. Observa-se que nas regiões Norte (4,7%) e Nordeste (6,1%), apesar de pequenas, as proporções foram maiores do que a média nacional (3,1%). Tanto a região Sul quanto a região Sudeste apresentam diferenças estatisticamente significativas em relação às regiões Norte e Nordeste.

Em todas as regiões, a maioria dos presentes afirmou ter estudado e aprendido *muitos o*u *todos* os conteúdos, com proporções variando entre 71,0% na região Nordeste e 85,0% na região Sudeste.

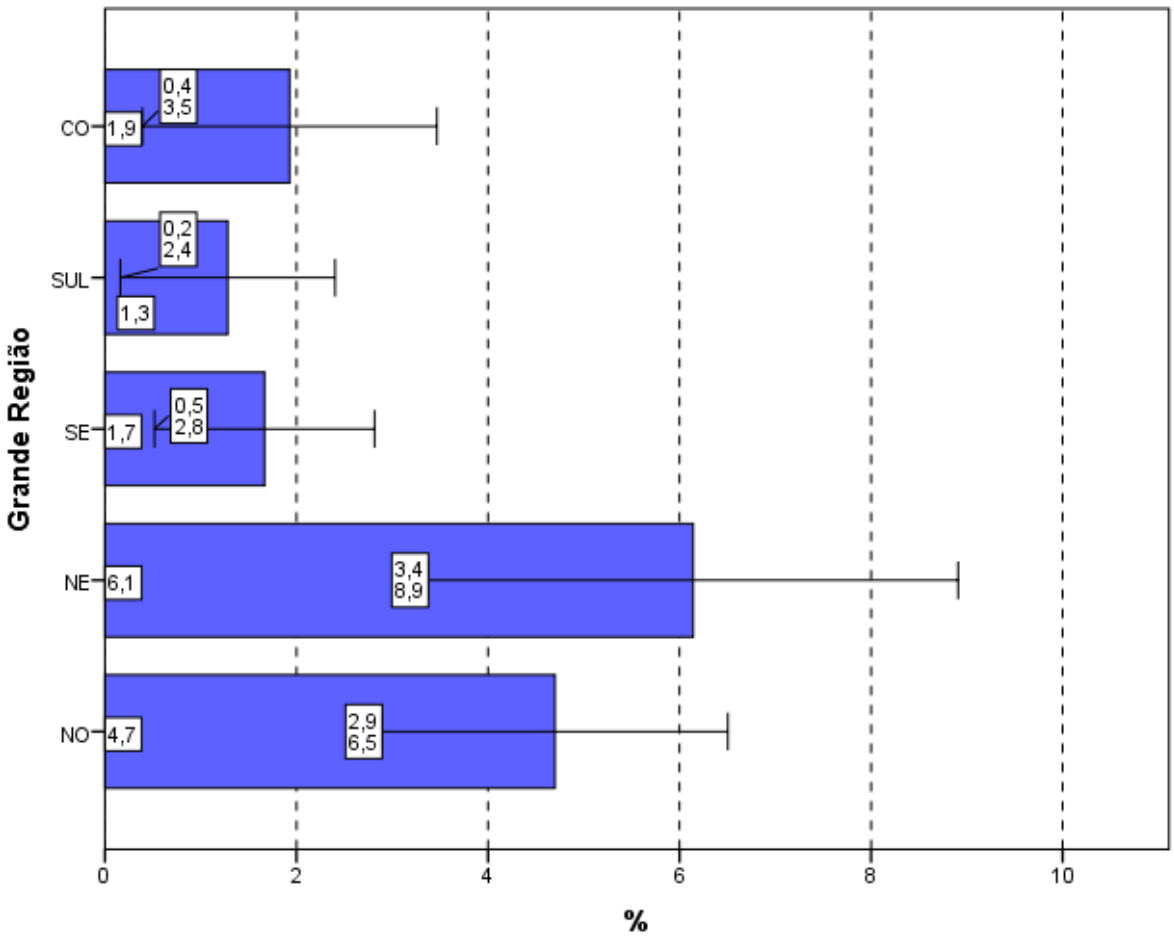


Gráfico 4.15 – Percentual de estudantes que informaram que *não* estudaram *ainda a maioria desses conteúdos,* por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Considerando-se separadamente as opiniões de estudantes dos quatro quartos de desempenho, observa-se que, no quarto inferior, 6,2% ofereceram como resposta que *não estudou ainda a maioria desses conteúdos*, sendo 1,0% os do quarto superior com a mesma resposta, observando-se diferença estatisticamente significativa entre os alunos que optaram por esse motivo de dificuldade no quarto inferior de desempenho em relação aos dois quartos superiores.

Levando-se em conta o quarto superior, 90,6% dos alunos afirmaram ter estudado e aprendido *muitos* ou *todos* os conteúdos. No outro extremo, no primeiro quarto, 60,2% optaram pelas mesmas categorias. As proporções são crescentes com o desempenho.

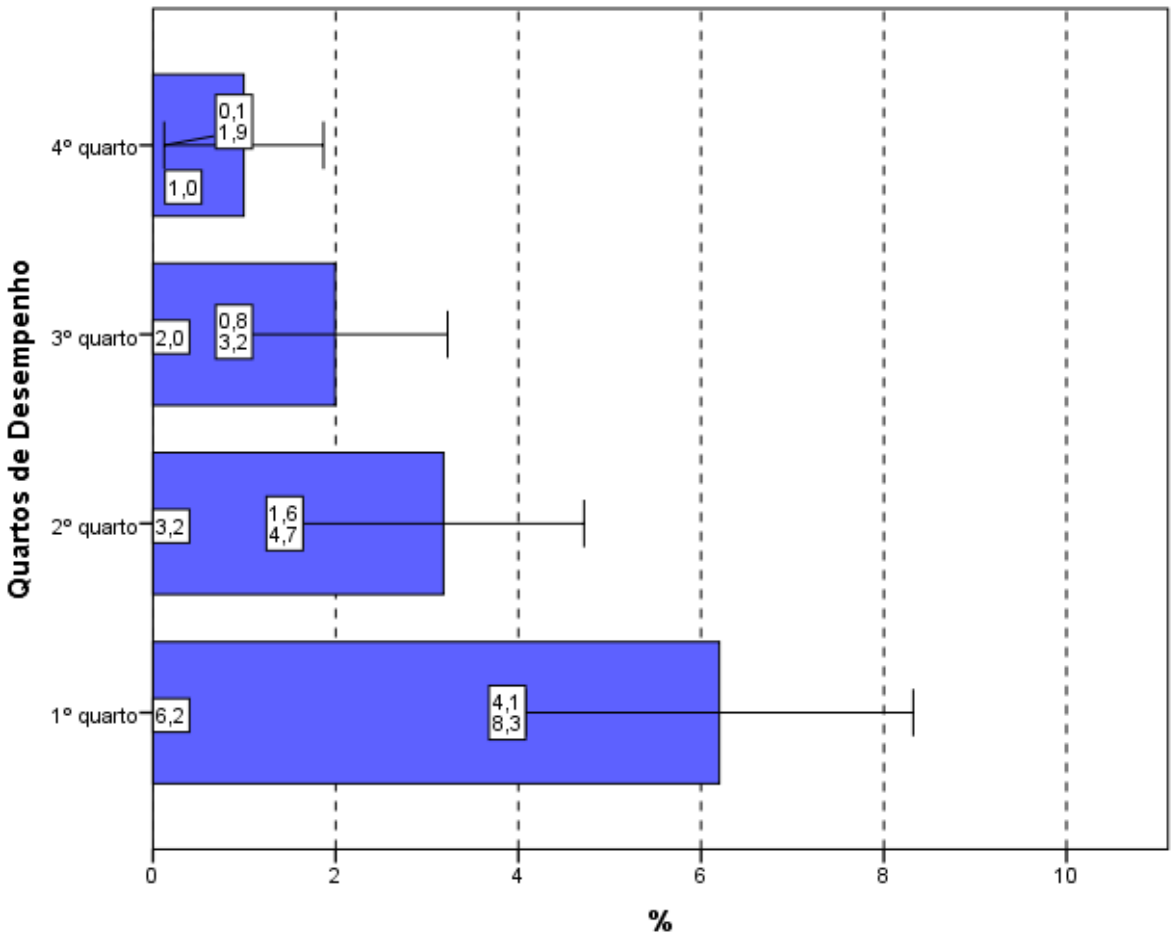


Gráfico 4.16 - Percentual de estudantes que informaram que *não* estudaram *ainda a maioria desses conteúdos*, por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

4.7 TEMPO GASTO PARA CONCLUIR A PROVA

Ao responderem sobre o tempo de conclusão da prova (Questão 9), mais de três quartos dos estudantes (79,1%) afirmaram ter gasto *Entre duas e quatro horas* (Gráfico 4.17, Gráfico 4.18 e, no Anexo II, a Tabela II.9).

Considerando-se as cinco Grandes Regiões brasileiras, os percentuais dos que utilizaram *Entre duas e quatro horas* para finalizar a prova nas regiões Sul (74,5%) e Centro-Oeste (72,2%) foram inferiores ao percentual nacional. Nas demais Grandes Regiões, o percentual de alunos que dispensaram *Entre duas e quatro horas* para concluir a prova ficou igual ou acima de 80,0%, como mostra o Gráfico 4.17. Há diferenças estatisticamente significativas entre a proporção do Sudeste quando comparada à proporção registrada nas regiões Sul e Centro-Oeste.

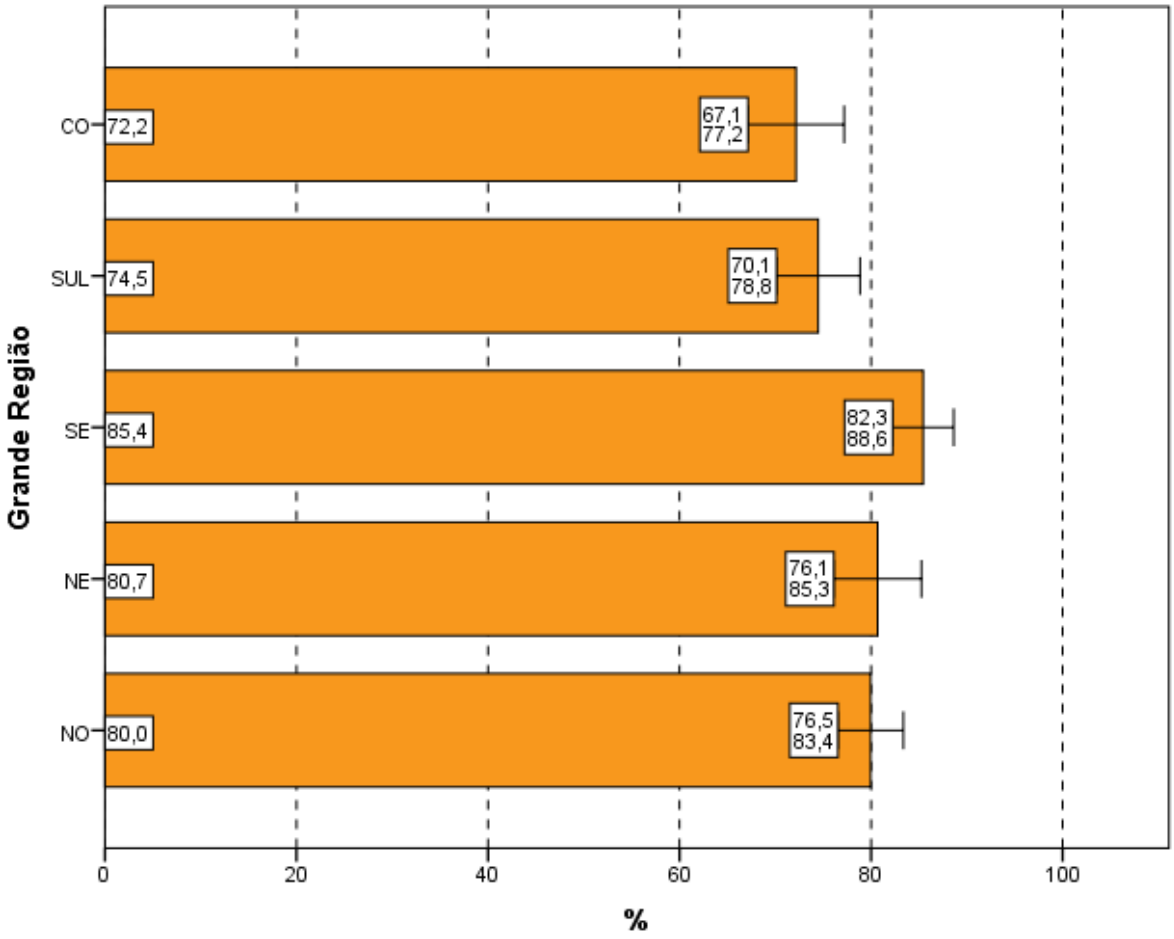


Gráfico 4.17 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de *duas* a *quatro horas* "para concluir a prova", por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Uma vez analisadas as alternativas escolhidas pelos estudantes que se situam nos diferentes quartos de desempenho, verifica-se que uma proporção maior de participantes no quarto superior (85,4%) declarou ter gasto *Entre duas e quatro horas para concluir a prova* em relação aos quartos inferiores. As diferenças do primeiro quarto de desempenho (71,7%) em relação ao segundo e ao quarto são estatisticamente significativas.

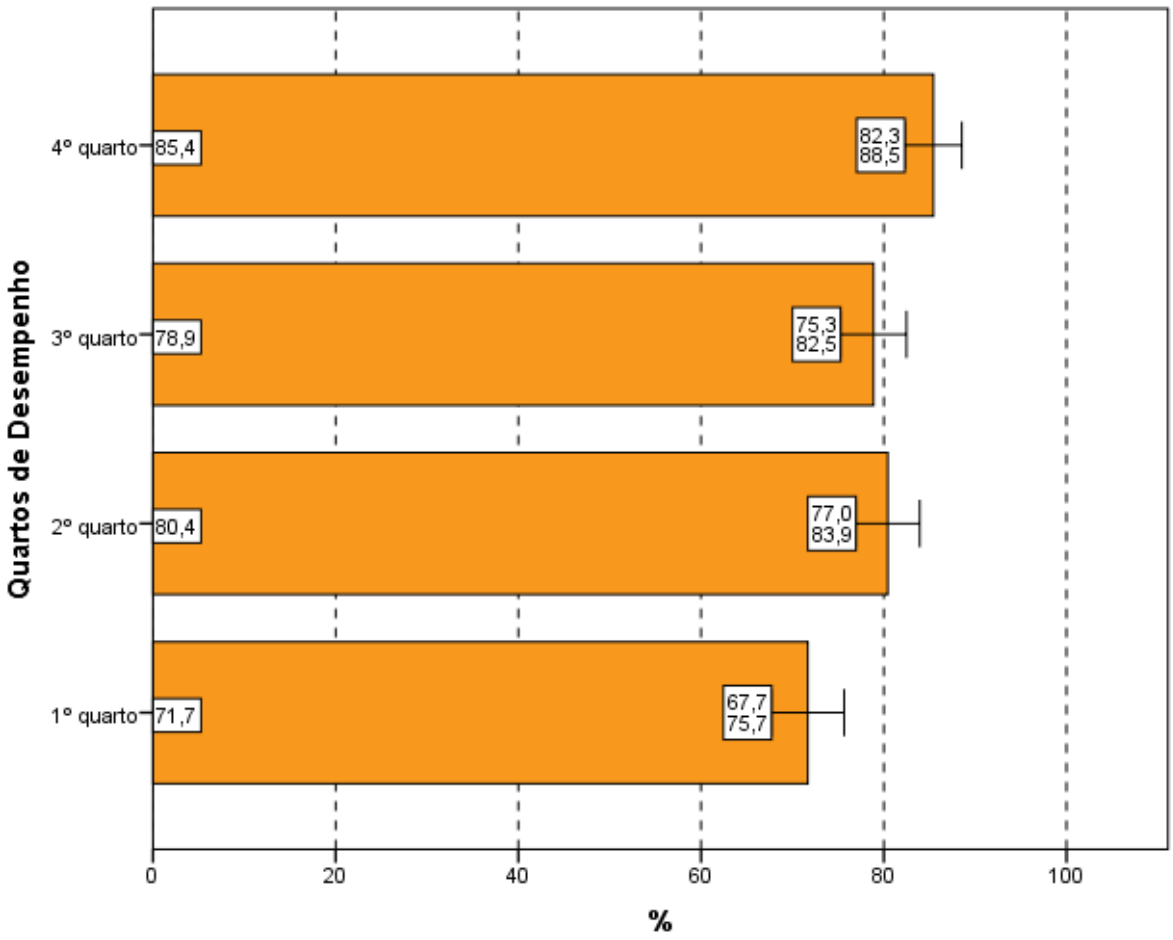


Gráfico 4.18 – Percentual de estudantes que perceberam que gastaram de *duas* a *quatro horas* "para concluir a prova" por Quartos de Desempenho – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

CAPÍTULO 5
DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS

5.1 PANORAMA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONCEITOS

O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio dos desempenhos dos estudantes a partir dos resultados do Enade. Os valores possíveis vão de 1 (pior situação) a 5 (melhor situação). Os cursos com apenas um ou sem nenhum concluinte participante não obtêm o Conceito Enade, ficando Sem Conceito (SC).

A Tabela 5.1 apresenta a quantidade e distribuição de cursos de Engenharia Florestal participantes do Enade/2017, por faixa de conceito e Grande Região. Enfatiza-se, mais uma vez, que a diferença entre os cursos tabulados neste capítulo e no capítulo 2 corresponde aos cursos Sem Conceito (SC), ou seja àqueles, em princípio, sem alunos concluintes que houvessem participado da prova ou àqueles que tivessem tão somente um aluno concluinte[18].

Observando-se os dados da Tabela 5.1, nota-se que dos 61 cursos participantes, 19 (31,1%) classificaram-se com conceito 4, o valor modal. Esse foi também o conceito modal nas regiões Sul (35,7%) e Centro-Oeste (36,4%). Na região Sudeste, os conceitos 4 e 5 foram os conceitos modais, cada um deles com quatro cursos (36,4%, cada um). Na região Norte, o conceito modal foi 3 (53,3%, correspondendo a oito cursos). Já na região Nordeste, o conceito modal foi 2 (50%, correspondendo a cinco cursos). O conceito 3 foi o segundo mais frequente em nível nacional (29,5%, correspondendo a 18 cursos), e o conceito 2, o terceiro (21,3%, correspondendo a 13 cursos). Houve, ainda, cinco cursos (8,2%) que receberam conceito 5, e seis cursos (9,8%) que receberam conceito 1. Dos 61 cursos de Engenharia Florestal, nenhum ficou Sem Conceito (SC).

Tabela 5.1 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Cursos Participantes por Grande Região, segundo o Conceito Enade – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Grande Região											
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO	
Conceito Enade	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	61	100,0	15	100,0	10	100,0	11	100,0	14	100,0	11	100,0
SC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1	6	9,8	3	20,0	0	0,0	0	0,0	1	7,1	2	18,2
2	13	21,3	2	13,3	5	50,0	1	9,1	3	21,4	2	18,2
3	18	29,5	8	53,3	1	10,0	2	18,2	4	28,6	3	27,3
4	19	31,1	2	13,3	4	40,0	4	36,4	5	35,7	4	36,4
5	5	8,2	0	0,0	0	0,0	4	36,4	1	7,1	0	0,0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

[18] Esses cursos com somente um concluinte não foram considerados no capítulo 2.

A região Norte participou com 15 cursos ou 24,6% do total nacional. Desses, oito cursos receberam o conceito 3, o que equivale a 53,3% do total regional, além de ser o conceito modal na região, como já comentado. A três cursos (20,0%) atribuiu-se conceito 1,e os conceitos 2 e 4 foram igualmente atribuídos a dois cursos, cada um (13,3% para cada). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC), assim como nenhum curso recebeu conceito 5 nessa região.

A região Nordeste participou com 10 cursos ou 16,4% do total nacional. Nessa região, cinco cursos (50,0% em termos regionais) obtiveram conceito 2, o conceito modal para a região, como já comentado. Os conceitos 3 e 4 foram atribuídos, respectivamente, a um e a quatro cursos (10,0% e 40,0%, respectivamente). Nessa região, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC), assim como nenhum ficou com os conceitos 1 ou 5.

Dos 11 cursos participantes da região Sudeste (18,0% do total nacional), quatro cursos receberam conceito 4, e outros quatro receberam conceito 5, uma distribuição bimodal, representando, cada um deles, 36,4% dos cursos participantes, como já anteriormente assinalado. O conceito 2 foi obtido por um curso (9,1%), e o conceito 3, por dois cursos (18,2%). Nessa região, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC), assim como nenhum recebeu conceito 1.

Os 14 cursos da região Sul corresponderam a 23,0% do total nacional. Como já indicado, houve predominância do conceito 4, atribuído a 35,7% dos cursos da região (conceito modal), ou seja, atribuído a cinco dos 14 cursos participantes na região Sul. O conceito 1 foi atribuído a um curso (7,1%), o conceito 2, a três cursos (21,4%), o conceito 3, a quatro cursos (28,6%), e o conceito 5, a um curso (7,1%). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) na região Sul.

Já dos 11 cursos participantes na região Centro-Oeste (18,0% do total nacional), quatro receberam conceito 4, o conceito modal (36,4%), como já fora destacado. A dois cursos foi atribuído conceito 1, e a outros dois, conceito 2, correspondendo a 18,2%, cada um. O conceito 3 foi atribuído a três cursos (27,3%). Nessa região, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC), assim como nenhum curso obteve conceito 5.

O Gráfico 5.1 apresenta a distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo a Grande Região. Num gráfico de distribuição cumulativa, em cada valor de abscissa (eixo x), o valor apresentado no eixo das ordenadas (eixo y) é o valor acumulado da variável. Por exemplo, a região Norte (linha azul) apresenta um pouco menos de 87% dos cursos com conceito 3 ou abaixo desse valor. A região Sudeste (linha vermelha), por outro lado, apresenta um pouco mais de 27% dos cursos na mesma situação: com conceito 3 ou abaixo. Nas regiões Norte (linha azul), Nordeste (linha verde) e Centro-Oeste (linha preta), todos os cursos têm

conceitos 4 ou abaixo disso, já que a poligonal cumulativa alcança 100% para o conceito 4. Nota-se também que as regiões Nordeste (linha verde) e Sudeste (linha vermelha) não obtiveram cursos com conceito 1, pois as respectivas poligonais partem de 0% no conceito 1. Em linhas gerais, em um gráfico de distribuição cumulativa, poligonais mais à esquerda representam Grandes Regiões com pior distribuição, e poligonais mais à direita, Grandes Regiões com melhores conceitos. A região Norte (linha azul) apresenta os cursos com conceitos mais baixos, ao passo que a região Sudeste (linha vermelha) apresenta a distribuição com valores maiores. Cursos em IES situadas nas regiões Nordeste (linha verde), Sul (linha roxa) e Centro-Oeste (linha preta) apresentam uma situação intermediária.

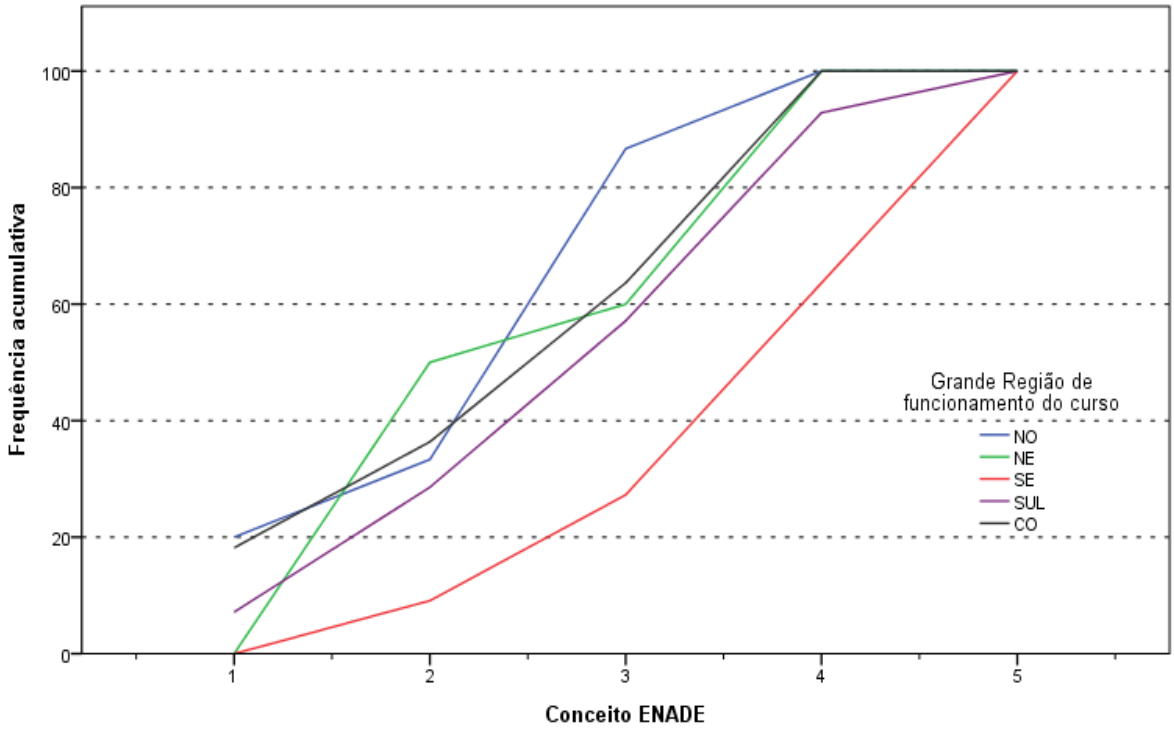


Gráfico 5.1 – Distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo a Grande Região – Engenharia Florestal – Enade/2017

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

5.2 Conceitos por Categoria Administrativa, por Modalidade de Ensino e Grande Região

A Tabela 5.2 apresenta a distribuição dos cursos de Engenharia Florestal participantes do Enade/2017, por *Categoria Administrativa* e *Modalidade de ensino*, de acordo com os conceitos por eles alcançados, segundo as *Grandes Regiões* brasileiras. Dos 61 cursos participantes, 52 (85,2%) eram ministrados em Instituições Públicas e nove (14,8%), em Instituições Privadas. Quanto à *Modalidade de ensino*, todos os 61 cursos eram presenciais.

De acordo com as informações da Tabela 5.2, em termos nacionais, entre Instituições Públicas e Privadas, observa-se que, dos cinco cursos avaliados com conceito 5, todos eram oferecidos em IES Públicas. Dos 52 cursos participantes de IES Públicas, o conceito 4 foi o valor modal, atribuído a 19 cursos (36,5%). Dentre os demais cursos de Instituições Públicas participantes, 14 (26,9%) foram avaliados com conceito 3, nove cursos (17,3%), com conceito 2, cinco cursos (9,6%) com conceito 1 e, como já comentado, cinco cursos (9,6%), com conceito 5. Nessa categoria, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC).

Na rede *Privada*, a distribuição dos nove cursos participantes teve a moda distribuída em dois conceitos contíguos, 2 e 3, atribuídos a quatro cursos (44,4%), cada um. O outro curso participante recebeu conceito 1 (11,1%). Nessa *Categoria Administrativa*, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu conceitos 4 ou 5.

Dos 61 cursos participantes da modalidade presencial, o conceito 4 foi o valor modal, atribuído a 19 cursos (31,1%). Dentre os demais cursos nessa *Modalidade de ensino*, 18 (29,5%) foram avaliados com conceito 3, 13 (21,3%), com conceito 2, seis (9,8%), com conceito 1, e cinco (8,2%), com conceito 5. Nessa modalidade, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC).

Como já informado, não houve registro de cursos *a Distância* nessa área.

Tabela 5.2 – Total de Cursos Participantes, por Categoria Administrativa e por Modalidade de ensino, segundo a Grande Região e o Conceito Enade – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Grande Região / Conceito Enade		Categoria Administrativa			Modalidade de ensino	
		Total	Pública	Privada	Educação Presencial	Educação a Distância
Brasil		61	52	9	61	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	6	5	1	6	0
	2	13	9	4	13	0
	3	18	14	4	18	0
	4	19	19	0	19	0
	5	5	5	0	5	0
NO		15	13	2	15	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	3	3	0	3	0
	2	2	1	1	2	0
	3	8	7	1	8	0
	4	2	2	0	2	0
	5	0	0	0	0	0
NE		10	9	1	10	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	5	4	1	5	0
	3	1	1	0	1	0
	4	4	4	0	4	0
	5	0	0	0	0	0
SE		11	9	2	11	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	1	0	1	1	0
	3	2	1	1	2	0
	4	4	4	0	4	0
	5	4	4	0	4	0
SUL		14	10	4	14	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0
	2	3	2	1	3	0
	3	4	2	2	4	0
	4	5	5	0	5	0
	5	1	1	0	1	0
CO		11	11	0	11	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	2	2	0	2	0
	2	2	2	0	2	0
	3	3	3	0	3	0
	4	4	4	0	4	0
	5	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Na análise por região, observa-se que, na região Norte, as Instituições Privadas participaram com dois cursos (13,3% do total regional), dos quais um recebeu conceito 2 e o outro recebeu conceito 3. As Instituições Públicas participaram com 13 cursos na região Norte (86,7% do total regional), dos quais sete obtiveram conceito 3 (53,8%), o valor modal. O conceito 1 foi atribuído a três cursos (23,1%), o conceito 2, a um curso (7,7%), e o conceito 4,

a dois cursos (15,4%). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou com conceito 5 nessa combinação de categoria e região.

Todos os 15 cursos oferecidos na região Norte eram presenciais.

Na região Nordeste, a rede *Privada* contou com apenas um curso participante, que obteve conceito 2. As Instituições Públicas da região Nordeste participaram com nove cursos (90,0% do total da região). Desses, quatro obtiveram conceito 2 (44,4%), e outros quatro, conceito 4 (44,4%), uma distribuição bimodal. O curso restante recebeu conceito 3 (11,1%). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou com conceitos 1 e 5 nessa região.

Todos os dez cursos da região Nordeste foram presenciais.

Na região Sudeste, a proporção de cursos da rede *Privada* foi de 18,2%, correspondendo a dois dos 11 cursos participantes. Nessa categoria e região, os conceitos 2 e 3 foram atribuídos a um curso, cada um. Sendo assim, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu os demais conceitos. Dentre os nove cursos oferecidos por Instituições Públicas na região Sudeste (81,8%), os conceitos 4 e 5 foram igualmente atribuídos a quatro cursos, cada um (44,4%). O curso restante recebeu conceito 3 (11,1%). Sendo assim, na região Sudeste, nessa categoria, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu os conceitos 1 ou 2.

Na região Sudeste, os 11 cursos foram presenciais.

As Instituições Privadas concentraram quatro dos 14 cursos participantes da região Sul, 28,6% do total regional, a maior das proporções dessa categoria dentre as regiões. Desses, dois cursos obtiveram conceito 3 (50,0%), o conceito modal. Nessa combinação de Categoria Administrativa e Grande Região, os conceitos 1 e 2 foram atribuídos a um curso, cada um (25,0%). Nenhum curso recebeu conceitos 4 ou 5, e nenhum ficou Sem Conceito (SC). As Instituições Públicas na região Sul participaram com dez cursos, 71,4% dos cursos da região. O conceito modal foi 4, atribuído a cinco cursos (50,0%). Os conceitos 2 e 3 foram atribuídos a dois cursos, cada um (20,0% para cada um). Já o conceito 5 foi atribuído a um curso (10,0%). Nenhum curso da região Sul oferecido por IES *Pública* ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu conceito 1.

Na região Sul, os 14 cursos participantes eram todos presenciais.

Na região Centro-Oeste, todos os 11 cursos participantes eram de Instituições Públicas (100,0%). Desses, quatro receberam conceito 4 (36,4%), o conceito modal. Dentre os demais, três cursos receberam conceito 3 (27,3%). Os conceitos 1 e 2 foram igualmente atribuídos a dois cursos, cada um (18,2%). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou com conceito 5.

Como nas demais regiões, na região Centro-Oeste, os 11 cursos participantes eram presenciais.

O Gráfico 5.2 apresenta a distribuição cumulativa do Conceito Enade, segundo a *Categoria Administrativa* da IES. Os cursos em IES Públicas (linha azul) apresentam uma poligonal mais à direita do que os em IES Privadas (linha verde), onde as porcentagens acumuladas dos cursos com conceito 3 ou abaixo são de, respectivamente, 53,8% e 100%. Isso indica que cursos em IES Públicas apresentam valores de conceito maiores.

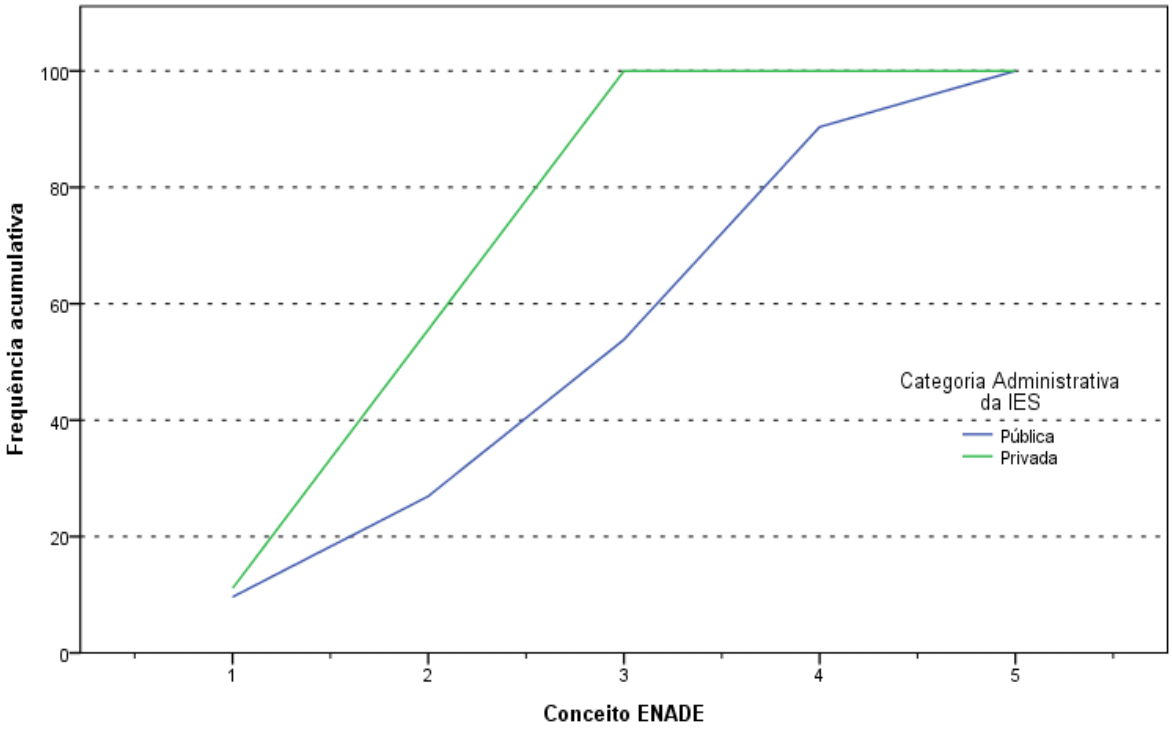


Gráfico 5.2 – Distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo a Categoria Administrativa – Engenharia Florestal – Enade/2017

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

5.3 Conceitos por Organização Acadêmica e Grande Região

Na Tabela 5.3, encontra-se a distribuição dos conceitos atribuídos aos cursos participantes do Enade/2017 na Área de Engenharia Florestal, por Organização Acadêmica, segundo as Grandes Regiões brasileiras. Dos 61 cursos de Engenharia Florestal participantes, 52 eram oferecidos em *Universidades:* um, em *Centros Universitários;* seis, em *Faculdades;* e dois em *CEFET/IFET*. Essa distribuição corresponde a, respectivamente, 85,2%, 1,6%, 9,8% e 3,3% dos cursos.

De acordo com os dados apresentados, dos cinco cursos avaliados com conceito 5, todos eram vinculados a *Universidades*. Os cursos vinculados a esse tipo de Organização Acadêmica tiveram o conceito 4 como conceito modal, atribuído a 19 cursos (36,6%). Os demais cursos vinculados a *Universidades* receberam os conceitos 1 cinco cursos (9,6%), 2 (nove cursos, 17,3%), 3 (14 cursos, 26,9%) e 5 (cinco cursos, 9,6%, como já mencionado). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC).

O único curso registrado em *Centros Universitários* recebeu o conceito 1. Dos seis cursos mantidos por *Faculdades*, quatro cursos (66,7%) receberam conceito 2, o conceito modal. O conceito 2 foi atribuído a dois cursos. Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu os demais conceitos.

Dos dois cursos mantidos por *CEFET/IFET*, ambos receberam conceito 3

Tabela 5.3 – Total de Cursos Participantes, por Organização Acadêmica, segundo a Grande Região e o Conceito Enade – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Grande Região / Conceito Enade		Organização Acadêmica				
		Total	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IFET
Brasil		61	52	1	6	2
	SC	0	0	0	0	0
	1	6	5	1	0	0
	2	13	9	0	4	0
	3	18	14	0	2	2
	4	19	19	0	0	0
	5	5	5	0	0	0
NO		15	13	0	2	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	3	3	0	0	0
	2	2	1	0	1	0
	3	8	7	0	1	0
	4	2	2	0	0	0
	5	0	0	0	0	0
NE		10	9	0	1	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	5	4	0	1	0
	3	1	1	0	0	0
	4	4	4	0	0	0
	5	0	0	0	0	0
SE		11	8	0	2	1
	SC	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0
	2	1	0	0	1	0
	3	2	0	0	1	1
	4	4	4	0	0	0
	5	4	4	0	0	0
SUL		14	13	0	1	0
	SC	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0
	2	3	2	0	1	0
	3	4	4	0	0	0
	4	5	5	0	0	0
	5	1	1	0	0	0
CO		11	9	1	0	1
	SC	0	0	0	0	0
	1	2	1	1	0	0
	2	2	2	0	0	0
	3	3	2	0	0	1
	4	4	4	0	0	0
	5	0	0	0	0	0

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

Considerando-se separadamente as regiões brasileiras, verifica-se que, na região Norte, as *Universidades* participaram com 13 dos 15 cursos participantes. Sete cursos receberam conceito 3, o conceito modal. Os demais cursos receberam os conceitos 1 (três cursos), 2 (um curso) e 4 (dois cursos). Nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu conceito 5 nessa combinação de categoria e região.

Não houve representantes de *Centros Universitários* da região Norte, nem de *CEFET/IFET*. As *Faculdades* participaram com dois cursos na região Norte, sendo que ficaram divididos entre os conceitos 2 e 3, sendo um curso para cada um. Na região Nordeste, as *Universidades* participaram com nove dos dez cursos da Área de Engenharia Florestal oferecidos na região. Nota-se que tais cursos apresentaram uma distribuição com moda em dois conceitos, 2 e 4, atribuídos, cada qual, a quatro cursos. Um curso obteve o conceito 3. Nenhum curso oferecido por *Universidades* no Nordeste ficou Sem Conceito (SC), e nenhum curso recebeu os conceitos 1 ou 5.

Centros Universitários e *CEFET/IFET* não tiveram cursos participantes na região Nordeste. As *Faculdades* foram representadas por apenas um curso, que obteve conceito 2.

Na região Sudeste, as *Universidades* concentraram oito dos 11 cursos de Engenharia Florestal da região (72,7%). Dentre os cursos em Universidades, nessa região, o conceito modal foi distribuído entre os conceitos 4 e 5, com quatro cursos, cada um. Os *Centros Universitários* não tiveram cursos participantes nessa região. Já as *Faculdades* foram representadas por dois cursos na região Sudeste, dos quais um recebeu conceito 2, e outro recebeu conceito 3. Os *CEFET/IFET* participaram com apenas um curso, o qual recebeu conceito 3.

Dos 14 cursos da região Sul, 13 eram de *Universidades* (92,9%), para os quais o conceito modal foi 4, atribuído a cinco cursos (38,5%). Nesse tipo de organização, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC). Um curso recebeu conceito 1 (7,7%), dois cursos receberam conceito 2 (15,4%), quatro cursos, conceito 3 (30,8%), e um curso, conceito 5 (7,7%). Não houve cursos participantes de *Centros Universitários* ou de *CEFET/IFET* da região Sul. Houve apenas um curso vinculado a *Faculdades* na região Sul, que recebeu o conceito 2. Na região Centro-Oeste, nove dos 11 cursos eram de *Universidades* (81,8%). Nesse tipo de organização, nenhum curso ficou Sem Conceito (SC). O conceito 1 foi atribuído a um curso (11,1%), os conceitos 2 e 3 foram igualmente atribuídos a dois cursos, cada um (22,2%). O conceito 4, que foi o conceito modal, foi atribuído a quatro cursos (44,4%) e nenhum curso ficou Sem Conceito (SC) ou recebeu conceito 5. Os *Centros Universitários* da região Centro-Oeste contaram com apenas um curso, que obteve conceito 1. Não houve cursos participantes em *Faculdades* na região Centro-Oeste. Nessa região, apenas um curso foi avaliado em *CEFET/IFET*, tendo obtido conceito 3.

O Gráfico 5.3 apresenta a distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo Organização Acadêmica da IES. Os cursos em *Universidades* (linha azul) apresentam uma poligonal mais à direita do que as demais, denotando melhor distribuição de Conceitos Enade. No outro extremo, estão os cursos oferecidos em *Centros Universitários* (linha verde) com a

poligonal reta em 100%, indicando que todos os cursos obtiveram conceito 1 e, consequentemente, uma distribuição de Conceitos Enade com menores valores. A poligonal semelhante a esta é a referente aos cursos em *CEFET/IFET* (linha roxa) pois indica que todos os cursos obtiveram o conceito 3. Os IES de *Faculdades* (linha vermelha) atingiram 100% no conceito 3, ou seja, todos os cursos por elas representados obtiveram conceito 3 ou abaixo desse valor.

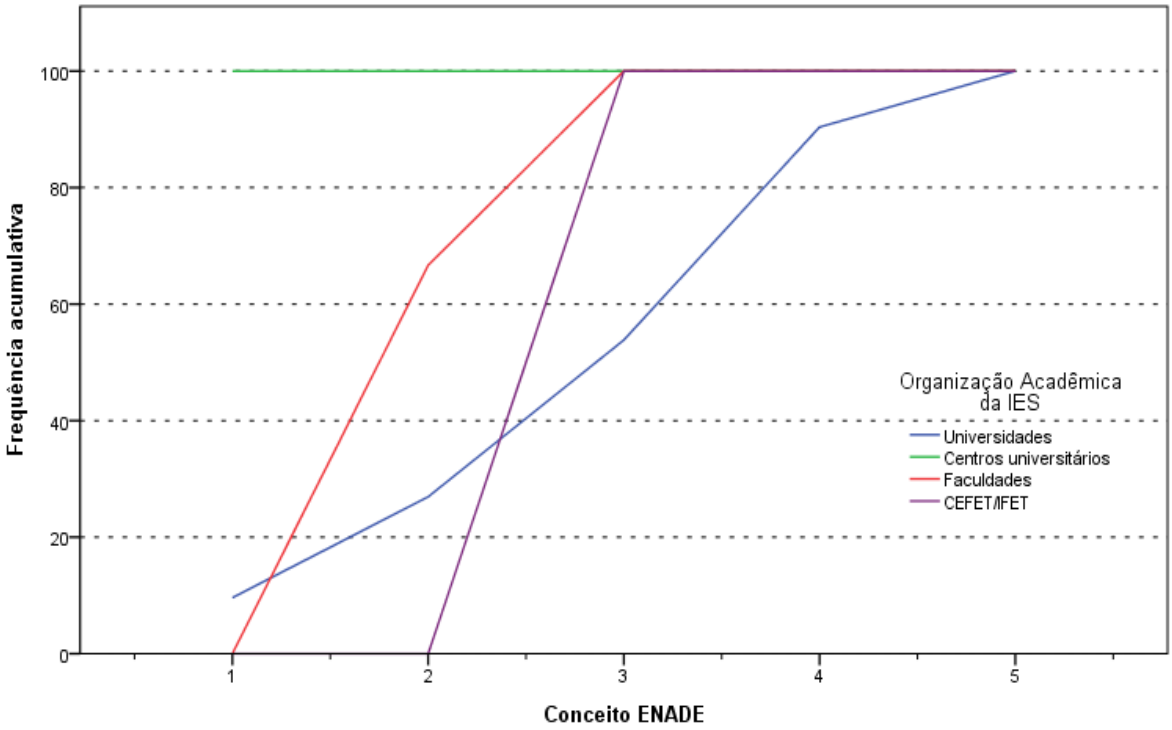


Gráfico 5.3 – Distribuição cumulativa do Conceito Enade segundo Organização Acadêmica – Engenharia Florestal – Enade/2017

Fonte: MEC/Inep/Daes – Enade/2017

CAPÍTULO 6
ANÁLISE TÉCNICA DA PROVA

Este capítulo tem por objetivo apresentar o desempenho dos estudantes concluintes de Engenharia Florestal no Enade/2017. Para isso, foram calculadas as estatísticas básicas da prova em seu todo (seção 6.1.1), bem como as estatísticas relacionadas aos Componentes de Formação Geral (seção 6.1.2) e de Conhecimento Específico da Área (seção 6.1.3). Dadas as suas características, foram analisadas, em separado, as questões objetivas (seção 6.2) e as questões discursivas (seção 6.3). Para as questões objetivas, foram disponibilizados os índices de facilidade e de discriminação ponto-bisserial, também em separado, para os Componentes de Formação Geral (seção 6.2.1) e de Conhecimento Específico (seção 6.2.2). De cada componente, uma das questões foi escolhida para exemplificar a análise gráfica, relacionando as alternativas escolhidas pelos estudantes (inclusive o gabarito) com o número de acertos no componente. O Anexo I apresenta a íntegra da análise gráfica para todas as questões objetivas. Para cada uma das questões discursivas, os conteúdos dos tipos mais comuns de respostas dos estudantes são apresentados e comparados com o padrão de respostas esperado (ver Anexo VIII com o padrão de respostas). Tomando como base as duas questões discursivas do Componente de Formação Geral, a seção 6.3.1.6 apresenta comentários sobre a correção das respostas com respeito à Língua Portuguesa.

As tabelas apresentam as seguintes estatísticas das notas[19]: média do desempenho na prova, erro padrão da média, desvio padrão, nota mínima, mediana e nota máxima para cada um de seus componentes. Tais estatísticas contemplam o total de estudantes concluintes da Área de Engenharia Florestal inscritos e presentes à prova do Enade/2017, tendo em vista agregações, ou por Grandes Regiões e o país como um todo, ou por Categoria Administrativa, Organização Acadêmica da IES e Modalidade de Ensino.

Em relação aos gráficos de distribuição de notas, o intervalo considerado foi de 10 unidades, aberto à esquerda e fechado à direita, com exceção do primeiro intervalo, [0; 10], fechado em ambos os extremos. Para os gráficos de distribuição das notas das questões discursivas, foram consideradas mais duas categorias: questão em branco[20] e nota zero.

[19] Uma definição dessas estatísticas pode ser encontrada no Glossário.
[20] Nesse grupo estão incluídas também as respostas classificadas como nulas ou desconsideradas.

6.1 ESTATÍSTICAS BÁSICAS DA PROVA

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas da nota geral (6.1.1) e de cada componente: Formação Geral (6.1.2) e Conhecimento Específico (6.1.3). São também apresentadas estatísticas selecionadas de subpopulações caracterizadas por Grande Região, Categoria Administrativa, Organização Acadêmica e Modalidade de Ensino.

6.1.1 Estatísticas Básicas Gerais

A Tabela 6.1 apresenta as Estatísticas Básicas da prova, por Grande Região, dos estudantes concluintes de Engenharia Florestal. A *Média* das notas da prova, como um todo, (nas seções seguintes serão analisados os Componentes de Formação Geral e de Conhecimento Específico) foi 50,9, mesma *Média* alcançada pelos alunos da região Sul, sendo que os alunos das regiões Norte (46,5), Nordeste (48,2) e Centro-Oeste (50,3) obtiveram *Média* mais baixa que a nacional, e os da região Sudeste obtiveram a *Média* mais alta (57,8). O *Desvio padrão* para o Brasil, como um todo, foi 14,0, sendo o maior *Desvio padrão* encontrado na região Sul (14,3), e o menor, na região Norte (12,7), indicando uma dispersão menor das notas dessa última região.

A região que obteve a maior nota *Máxima* foi a Sudeste (95,1), ao passo que a região que atingiu a menor nota *Máxima* foi a Norte (79,8). A *Mediana* do Brasil, como um todo foi 51,1, sendo a maior *Mediana* obtida na região Sudeste (57,7), e a menor, obtida na Norte (46,4). A nota *Mínima* foi zero e ocorreu na região Norte. Nas demais regiões a nota *Mínima* foi: 15,9 na região Nordeste, 17,1 na região Sudeste, 8,3 na região Sul e 17,4 na região Centro-Oeste.

Considerando-se as notas, segundo Grande Região, observa-se que existe diferença estatisticamente significativa ao nível de 95% entre a menor *Média*, obtida na região Norte, e as três médias mais altas, obtidas nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste[21].

[21] Todas as comparações deste capítulo utilizam os intervalos de 95%. Os erros-padrão da média que possibilitam os testes estão disponíveis nas tabelas.

Tabela 6.1 – Estatísticas Básicas das Notas da Prova, por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	50,9	46,5	48,2	57,8	50,9	50,3
Erro padrão da média	0,3	0,5	0,8	0,6	0,7	0,7
Desvio padrão	14,0	12,7	14,2	13,2	14,3	13,0
Mínima	0,0	0,0	15,9	17,1	8,3	17,4
Mediana	51,1	46,4	48,1	57,7	51,5	50,5
Máxima	95,1	79,8	82,3	95,1	84,9	81,3

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O comportamento das notas dos estudantes de todo o Brasil pode ser observado no Gráfico 6.1, que apresenta um histograma com a sua distribuição. Essa é uma distribuição unimodal com a moda no intervalo (50; 60], seguido pelo intervalo (40; 50].

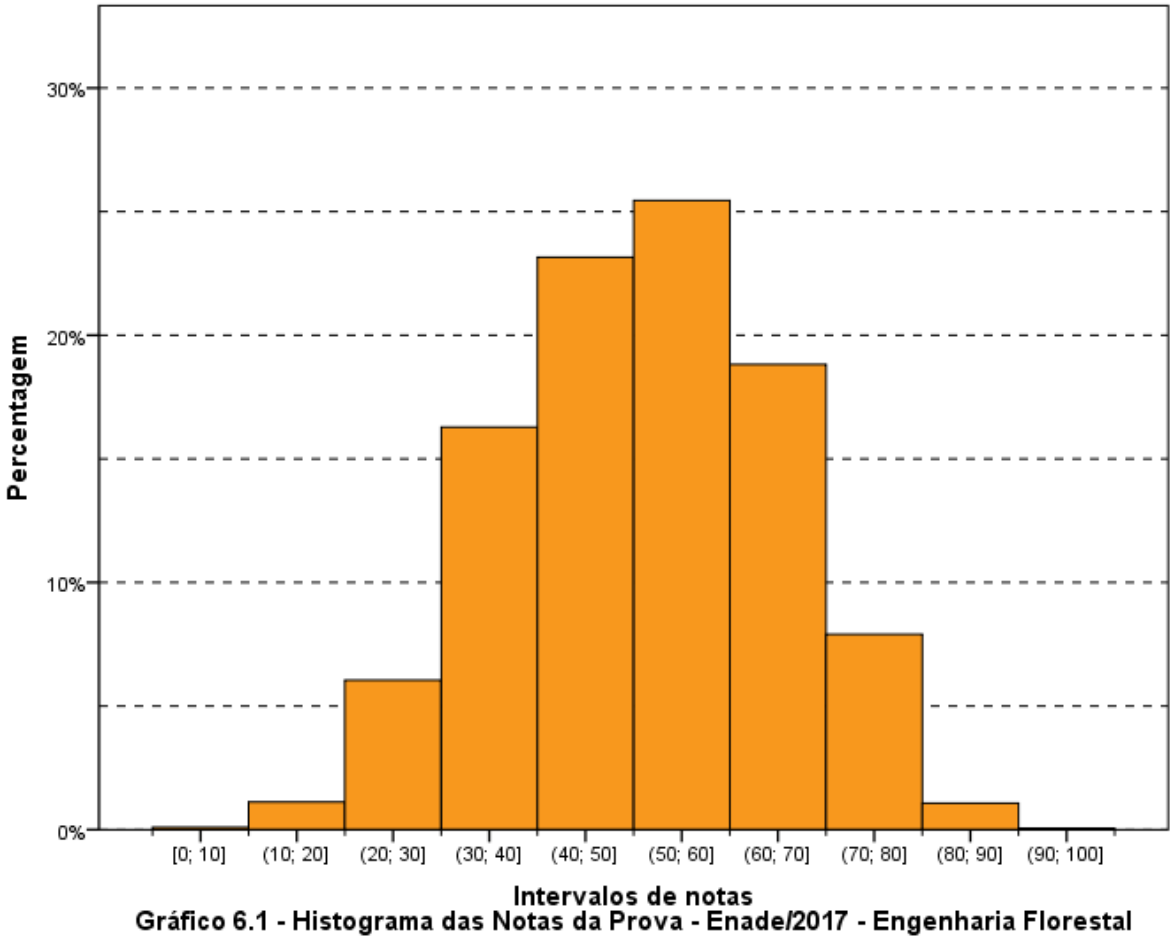


Gráfico 6.1 - Histograma das Notas da Prova - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 6.2 apresenta informações referentes à *Média* da nota final desagregadas por Categoria Administrativa, por Organização Acadêmica e por Modalidade de Ensino. A *Média* das notas da prova, como um todo, foi 50,9. Em relação à Categoria Administrativa, os estudantes das IES *Públicas* obtiveram *Média* mais alta (51,6), e os das IES *Privadas* obtiveram *Média* mais baixa (42,9), que a *Média* nacional. Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre as médias das notas das IES *Públicas* e *Privadas*. A diferença entre as médias das regiões Sudeste e Norte (11,3), a maior e a menor *Média*, é superior à diferença entre IES *Públicas* e *Privadas* (8,7), caracterizando menor diversidade administrativa do que regional. O *Desvio padrão* para as IES *Privadas* (12,1) foi inferior ao do Brasil, como um todo (14,0), indicando uma dispersão um pouco menor das notas nesta Categoria Administrativa.

No tocante à Organização Acadêmica, as *Universidades* obtiveram *Média* mais alta que a nacional (51,5). A *Média* dos *Centros Universitários* foi a menor (37,5). Constata-se que só existe diferença estatisticamente significativa ao nível de 95% entre a *Média* obtida nas *Faculdades* (43,2) e a Média mais alta, obtida nas *Universidades* (51,5).

Não há registro de participantes na Modalidade *Educação a Distância*.

Tabela 6.2 – Estatísticas Básicas das Notas da Prova por Categoria Administrativa, por Organização Acadêmica e por Modalidade de Ensino – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Pública	Privada	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IFET	Educação a Distância	Educação Presencial
Média	51,6	42,9	51,5	37,5	43,2	47,4	.	50,9
Erro padrão da média	0,3	0,9	0,3	5,9	1,0	1,6	.	0,3
Desvio padrão	14,0	12,1	14,1	14,4	11,3	10,2	.	14,0
Mínima	0,0	14,6	0,0	22,3	20,1	26,3	.	0,0
Mediana	52,0	42,3	51,9	35,2	41,7	46,3	.	51,1
Máxima	95,1	72,5	95,1	61,0	72,5	71,4	.	95,1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.1.2 Estatísticas Básicas no Componente de Formação Geral

A Tabela 6.3 apresenta as Estatísticas Básicas em relação ao componente da prova que avalia a Formação Geral dos estudantes concluintes. Os alunos de todo o Brasil obtiveram desempenho médio de 59,3. Quanto à variabilidade, o *Desvio padrão* das notas dos estudantes do Brasil, como um todo, foi 15,6. A maior *Média* foi obtida na região Sudeste (64,0), e a menor, na região Norte (56,6). As demais médias foram: 59,0 na região Nordeste, 58,9 na região Sul e 57,6 na região Centro-Oeste. Já o maior *Desvio padrão* foi obtido na

região Norte (15,9), e o menor, na região Sudeste (14,8). Os demais desvios padrões foram: 15,3 na região Nordeste, 15,7 na região Sul e 14,9 na Centro-Oeste.

A maior nota no Componente de Formação Geral da prova do Enade/2017 foi 98,4, obtida por, pelo menos, um aluno na região Sudeste. A menor nota *Máxima* foi obtida na região Sul (91,8). A *Mediana* do Brasil, como um todo, foi 60,5, sendo a menor *Mediana* encontrada na região Norte (57,9), e a maior, encontrada na região Sudeste (65,6). A nota *Mínima* nessa parte foi zero, encontrada nas regiões Norte e Sul. Na região Nordeste a nota *Mínima* foi 9,0, no Sudeste foi 15,0 e no Centro-Oeste foi 7,5.

Considerando-se as notas, segundo Grande Região, observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre a maior *Média* das notas do Componente de Formação Geral, obtida na região Sudeste (64,0), e todas as demais médias. Já as diferenças entre as quatro médias menores não são estatisticamente significativas.

Tabela 6.3 – Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Formação Geral por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	59,3	56,6	59,0	64,0	58,9	57,6
Erro padrão da média	0,3	0,7	0,9	0,7	0,8	0,8
Desvio padrão	15,6	15,9	15,3	14,8	15,7	14,9
Mínima	0,0	0,0	9,0	15,0	0,0	7,5
Mediana	60,5	57,9	60,1	65,6	59,9	58,8
Máxima	98,4	94,2	94,8	98,4	91,8	94,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.2 propicia a avaliação do desempenho dos estudantes do Componente de Formação Geral, a partir do histograma da distribuição das notas correspondentes. A distribuição é unimodal, com moda em (60; 70], intervalo imediatamente superior ao intervalo modal da distribuição de notas da prova, como um todo (Gráfico 6.1). Nota-se, ainda que, no Gráfico 6.2, as notas apresentam dispersão ligeiramente maior do que a do Gráfico 6.1 (distribuição das notas da prova), confirmado pela comparação dos desvios padrões: 14,0 para a nota da prova, como um todo, e 15,6 para o Componente de Formação Geral.

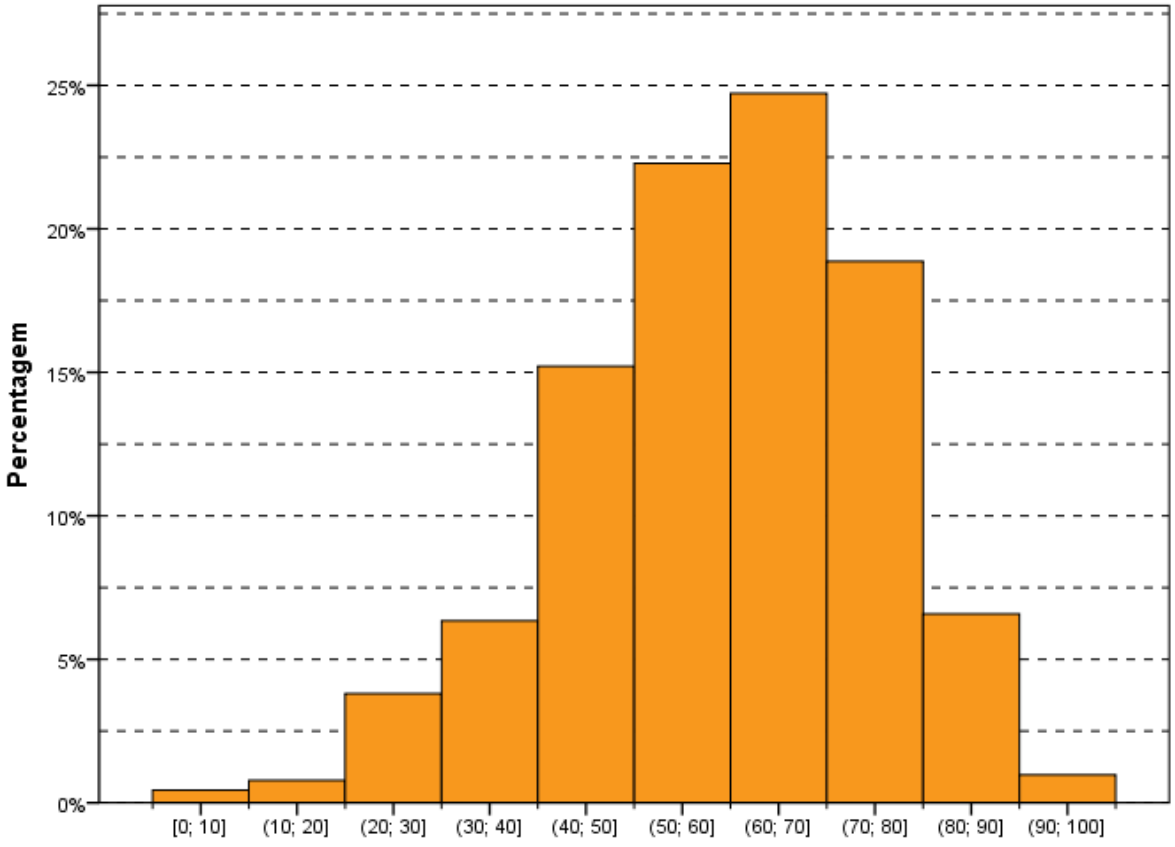


Gráfico 6.2 - Histograma das Notas do Componente de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Na Tabela 6.4 são apresentadas as informações referentes ao desempenho dos concluintes do Componente de Formação Geral, em diferentes agregações: Categoria Administrativa, Organização Acadêmica e Modalidade de Ensino.

Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa entre as médias dos tipos de Categoria Administrativa: a maior *Média* obtida por estudantes de IES *Públicas* (59,8) e a menor pelos de IES *Privadas* (53,7).

Nota-se que, no tocante aos tipos de Organização Acadêmica, só há diferença estatisticamente significativa entre as médias das *Faculdades* (55,1) e das *Universidades* (59,6).

No que se refere à Modalidade de Ensino, como não houve registro de participantes na *Educação a Distância*, a *Média* da *Educação Presencial* é igual à *Média* nacional para o Componente de Formação geral, 59,3.

Tabela 6.4 – Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Formação Geral por Categoria Administrativa, por Organização Acadêmica e Modalidade de Ensino – Enade/2017 - Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Pública	Privada	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IFET	Educação a Distância	Educação Presencial
Média	59,8	53,7	59,6	49,4	55,1	60,3	.	59,3
Erro padrão da média	0,4	1,2	0,4	4,2	1,3	2,2	.	0,3
Desvio padrão	15,5	15,7	15,7	10,2	14,9	13,9	.	15,6
Mínima	0,0	7,5	0,0	35,3	20,3	32,0	.	0,0
Mediana	60,9	54,5	60,7	49,2	55,7	60,9	.	60,5
Máxima	98,4	85,9	98,4	60,4	85,9	88,1	.	98,4

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.1.3 Estatísticas Básicas do Componente de Conhecimento Específico

A Tabela 6.5 apresenta as Estatísticas Básicas referentes ao Componente de Conhecimento Específico da área de Engenharia Florestal. A *Média* do desempenho dos alunos do Brasil, como um todo, foi 48,0. A maior *Média* foi obtida na região Sudeste (55,7), e a menor, na região Norte (43,1). As demais médias foram: 44,6 na região Nordeste, 48,2 na região Sul e 47,9 na região Centro-Oeste. Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* do Brasil, como um todo, foi 16,1, sendo o maior *Desvio padrão* observado na região Sul (16,3), e o menor, na região Norte (14,7). Os demais desvios foram: 16,1 na região Nordeste e 15,0 nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

A *Mediana* das notas dos estudantes de todo o Brasil foi 48,7. A maior *Mediana* ocorreu na região Sudeste (56,3), e a menor, na região Norte (43,2). As demais medianas foram: 43,5 na região Nordeste, 49,5 na região Sul e 48,8 na região Centro-Oeste. A nota *Máxima* do Brasil, como um todo, foi 95,0, sendo obtida por, pelo menos, um aluno na região Sudeste. As demais notas máximas foram: 82,0 na região Norte, 83,7 na região Nordeste, 87,0 na Sul e 81,0 na região Centro-Oeste. A nota *Mínima* foi zero na região Norte; 8,5, na Nordeste; 9,5, na Sudeste; 1,0, na região Sul; e 8,8, na região Centro-Oeste.

Observa-se que existe diferença estatisticamente significativa da maior *Média* das notas do Componente de Conhecimento Específico, que ocorreu na região Sudeste (55,7), em relação às médias das demais regiões.

Tabela 6.5 – Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Conhecimento Específico por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	48,0	43,1	44,6	55,7	48,2	47,9
Erro padrão da média	0,4	0,6	0,9	0,7	0,8	0,8
Desvio padrão	16,1	14,7	16,1	15,0	16,3	15,0
Mínima	0,0	0,0	8,5	9,5	1,0	8,8
Mediana	48,7	43,2	43,5	56,3	49,5	48,8
Máxima	95,0	82,0	83,7	95,0	87,0	81,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Assim como os Gráficos 6.1 e 6.2, o Gráfico 6.3, apresentado a seguir, permite uma avaliação do desempenho de concluintes de Engenharia Florestal em relação ao Componente de Conhecimento Específico, com um histograma da distribuição das notas correspondentes. Essa também é uma distribuição unimodal, e o grupo modal é o (50; 60], o mesmo grupo modal da prova, como um todo, e abaixo do grupo modal da Formação Geral. A frequência deste grupo modal é seguida de perto pela do intervalo (40, 50].

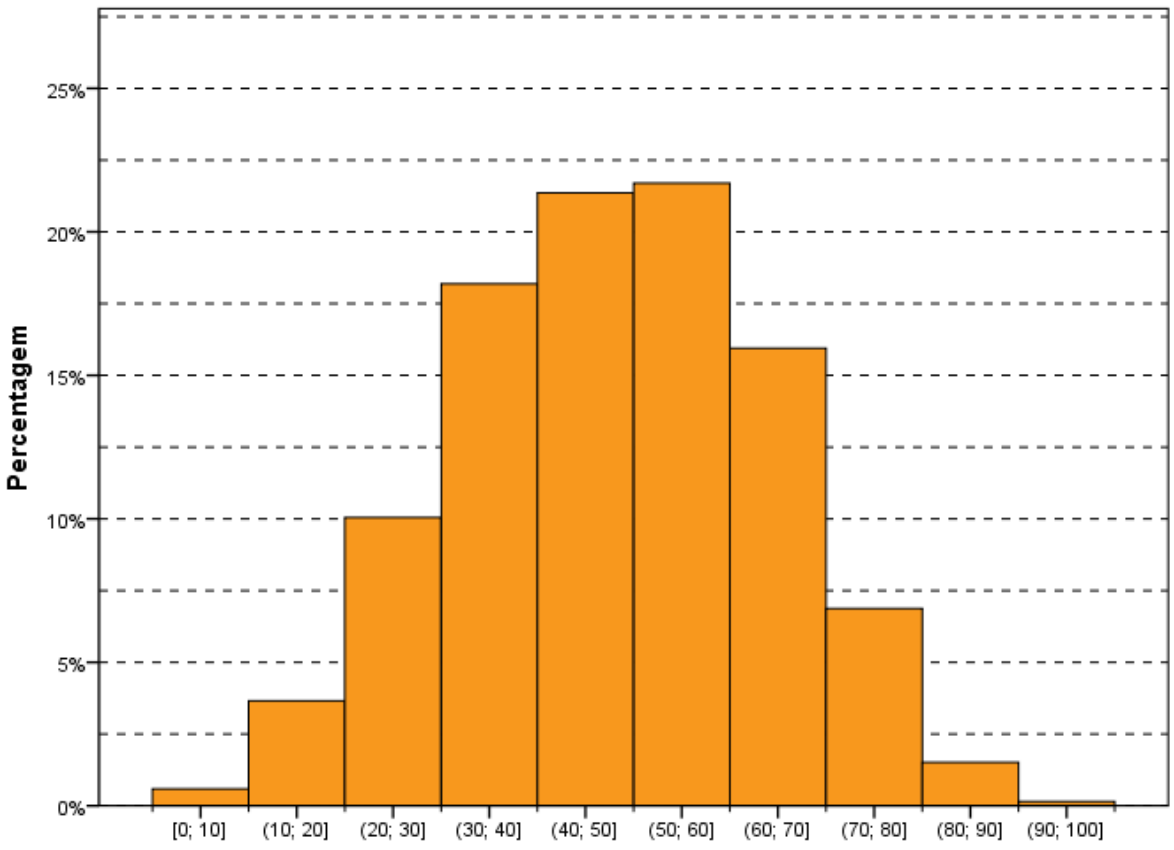


Gráfico 6.3 - Histograma das Notas do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 6.6 apresenta uma comparação dos resultados em relação à Categoria Administrativa, à Organização Acadêmica e à Modalidade de Ensino, agora levando-se em conta o desempenho de alunos do Componente de Conhecimento Específico da prova.

No que se refere à Organização Acadêmica, a maior *Média* foi das *Universidades* (48,8), vindo a seguir a dos *CEFET/IFET* (43,0) e a das *Faculdades* (39,2). A menor *Média* foi a dos *Centros Universitários* (33,5). O maior *Desvio padrão*, e acima do valor para o Brasil, como um todo, foi o dos *Centros Universitários* (16,4). As *Universidades* também obtiveram a maior nota *Máxima* (95,0). Os *Centros Universitários* obtiveram nota Máxima de 61,3, as *Faculdades* obtiveram nota *Máxima* igual a 74,5, e os *CEFET/IFET*, 67,8. As medianas foram: 49,5 nas *Universidades*, a maior *Mediana;* 29,8 nos *Centros Universitários*, a menor delas; 37,3 nas *Faculdades* e 42,3 nos *CEFET/IFET.* A nota *Mínima* foi zero apenas nas *Universidades*. Observa-se que existem diferenças estatisticamente significativas ao nível de 95% no Componente de Conhecimento Específico entre a maior das *Médias*, das *Universidades*, e as médias das *Faculdades* e dos *CEFET/IFET*. A baixa participação de estudantes de *Centros Universitários* torna o intervalo de confiança muito grande.

Quanto à Categoria Administrativa, observa-se um comportamento semelhante àquele da parte de Formação Geral e à prova como um todo, ou seja, existe diferença estatisticamente significativa entre as médias das IES *Públicas* (48,8) e as das IES *Privadas* (39,3). Nesse caso, também, a maior *Média* foi obtida por alunos de IES *Públicas* de ensino.

Como já mencionado, não há registro de participantes na Modalidade de Ensino *Educação a Distância*. Na Modalidade *Educação Presencial*, as Estatísticas são as mesmas das apresentadas para o Brasil como um todo na Tabela 6.5, ou seja, a *Média* foi 48,0, o *Desvio Padrão* foi 16,1 e a *Mediana* foi 48,7.

Tabela 6.6 - Estatísticas Básicas das Notas do Componente de Conhecimento Específico, por Categoria Administrativa, por Organização Acadêmica e por Modalidade de Ensino – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Pública	Privada	Universidades	Centros universitários	Faculdades	CEFET/IFET	Educação a Distância	Educação Presencial
Média	48,8	39,3	48,8	33,5	39,2	43,0	.	48,0
Erro padrão da média	0,4	1,0	0,4	6,7	1,2	1,8	.	0,4
Desvio padrão	16,0	13,6	16,1	16,4	13,0	11,3	.	16,1
Mínima	0,0	13,8	0,0	18,0	14,3	18,0	.	0,0
Mediana	49,5	38,0	49,5	29,8	37,3	42,3	.	48,7
Máxima	95,0	74,5	95,0	61,3	74,5	67,8	.	95,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES OBJETIVAS

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas das Questões Objetivas de Formação Geral (6.2.1) e de Conhecimento Específico (6.2.2). São também apresentadas e comparadas as médias das subpopulações, caracterizadas por Grande Região.

6.2.1 Componente de Formação Geral

A Tabela 6.7 apresenta as Estatísticas Básicas relativas às oito questões objetivas do componente da prova que abrange a Formação Geral dos estudantes. A *Média* do Brasil foi 59,1. A menor *Média* foi encontrada na região Norte (55,2), e a maior, na região Sudeste (64,2). As demais médias foram: 58,6 na região Nordeste, 58,5 na região Sul e 59,1 na região Centro-Oeste. O *Desvio padrão* do Brasil foi 19,4, sendo o maior *Desvio padrão* encontrado na região Nordeste (19,7), e o menor, na região Sudeste (18,3). Os demais desvios foram: 19,6 na região Norte, 19,3 na região Sul e 18,8 na região Centro-Oeste.

As medianas do Brasil, como um todo, e de quatro das cinco regiões foi 62,5. A única região com *Mediana* diferente foi a Norte, com 50,0. A nota *Máxima* (100,0) foi alcançada em

todas as Grandes Regiões. Também as notas mínimas (0,0) foram iguais para todas as regiões.

Tabela 6.7 – Estatísticas Básicas das Notas das Questões Objetivas do Componente de Formação Geral, por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	59,1	55,2	58,6	64,2	58,5	59,1
Erro padrão da média	0,4	0,8	1,1	0,8	1,0	1,1
Desvio padrão	19,4	19,6	19,7	18,3	19,3	18,8
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	62,5	50,0	62,5	62,5	62,5	62,5
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 6.8 apresenta o Índice de Facilidade e o Índice de Discriminação (ponto-bisserial) para cada uma das questões objetivas do Componente de Formação Geral. Quanto ao Índice de Facilidade, foram usadas as seguintes cores para diferenciar o nível de dificuldade da questão:

- Azul para as questões classificadas com índice *Muito fácil* (>=0,86), verde para as questões classificadas com índice *Fácil* (0,61 a 0,85), amarelo para as questões classificadas com *Médio* (0,41 a 0,60), vermelho para as questões classificadas com *Difícil* (0,16 a 0,40) e roxo para as questões classificadas com *Muito difícil* (<=0,15).

Já quanto ao Índice de Discriminação, foram usadas as seguintes cores para qualificar a questão:

- As questões classificadas com índice *Fraco* receberam a cor vermelha (<=0,19), as classificadas com *Médio* receberam a cor amarela (0,20 a 0,29), as classificadas com *Bom* receberam a cor verde (0,30 a 0,39) e as classificadas com *Muito bom* (>=0,40) receberam a cor azul.

As questões objetivas do Componente de Formação Geral, segundo o Índice de Facilidade, foram assim avaliadas: das oito questões, uma teve o Índice de Facilidade classificado como *Muito fácil* (a questão 6) e três questões foram tidas como *Fácil* (questões 2, 4 e 5), por terem índice de acertos entre 0,61 e 0,85. Uma questão foi considerada com índice de dificuldade *Médio* (questão 8), situando-se no intervalo entre 0,41 e 0,60 do Índice de Facilidade, ou seja, houve entre 41,0% e 60,0% de acertos, enquanto três questões foram classificadas na categoria *Difícil* (questões 1, 3 e 7), situando-se no intervalo entre 0,16 e 0,40. Não houve questão classificada como *Muito difícil*.

O Índice de Facilidade variou de 0,23 a 0,90, e o de Discriminação, de 0,39 a 0,49.

Tabela 6.8 - Valor e Classificação dos Índices de Facilidade e de Discriminação (Ponto-Bisserial) das Questões Objetivas do Componente de Formação Geral, segundo o número da Questão – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Questão	Índice de Facilidade		Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial)	
	Valor	Classificação	Valor	Classificação
1	0,23	Difícil	0,41	Muito bom
2	0,73	Fácil	0,39	Bom
3	0,40	Difícil	0,42	Muito bom
4	0,69	Fácil	0,48	Muito bom
5	0,79	Fácil	0,43	Muito bom
6	0,90	Muito fácil	0,43	Muito bom
7	0,39	Difícil	0,48	Muito bom
8	0,58	Médio	0,49	Muito bom

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 6.9 apresenta a distribuição das questões, levando-se em conta simultaneamente a classificação dos dois índices. Sete das oito questões foram classificadas com Índice de Discriminação *Muito bom* e figuraram entre quatro níveis de dificuldade: *Muito fácil*, *Fácil*, *Médio* e *Difícil*: uma na categoria Muito fácil (questão 6), duas classificadas na categoria *Fácil* (as questões 4 e 5) do Índice de Facilidade, uma na categoria *Médio* (questão 8) e três na categoria *Difícil* (questões 1, 3, e 7). Em particular, a questão 8 foi a que apresentou o maior poder discriminatório, com índice 0,49, e foi considerada com Índice de Facilidade *Médio*, com uma proporção de 0,58 acertos. O máximo de acertos foi alcançado pela questão 6 com um Índice de Facilidade de 0,90. As questões 1, 3 e 7 foram consideradas de nível *Difícil*, com índices de facilidade 0,23, 0,40 e 0,39, respectivamente. Já os índices de discriminação foram *Muito bom* para essas três questões foram 0,41, 0,42 e 0,48, respectivamente. A questão de número 2 apresentou um Índice de Facilidade de 0,73 (*Fácil*), e foi a que obteve o menor Índice de Discriminação foi *Bom* (0,39).

Tabela 6.9 – Número de Questões Objetivas do Componente de Formação Geral, por Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial), segundo Índice de Facilidade – Enade/2017 – Engenharia Florestal

		Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial)			
		Fraco	Médio	Bom	Muito bom
Índice de Facilidade	Muito difícil				
	Difícil				3
	Médio				1
	Fácil			1	2
	Muito fácil				1

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

No Gráfico 6.4, para exemplificar, é analisado o comportamento da questão de número 4 de Formação Geral. Trata-se de uma questão considerada *Fácil*, em relação à facilidade, e

uma das duas que obtiveram o segundo maior Índice de Discriminação dessa parte da prova (0,48).

Neste gráfico, cada uma das cinco curvas representa o percentual de respostas em determinada alternativa da questão, em função do número de acertos dos estudantes nessa parte da prova (Formação Geral/Múltipla Escolha), antes de possíveis eliminações pelo critério do ponto-bisserial. A curva em verde corresponde à alternativa B, a alternativa correta para a esta questão. Observa-se que, dentre os estudantes com menor número de acertos, nessa parte do exame, a situação mais frequente foi a escolha das alternativas E (em vermelho) e D (em roxo), incorretas. Por exemplo, dentre os estudantes que acertaram três questões, 32,1% escolheram a alternativa E (em vermelho), 42,2% escolheram a alternativa correta, B (em verde), 14,5% escolheram a alternativa D (em roxo), 8,0% escolheram a alternativa A (azul) e 2,8% a C (preto). Entre os que acertaram três respostas entre as questões de múltipla escolha de Formação Geral, 0,4% deixou a questão em branco e 0,0% marcou mais de uma alternativa, invalidando a questão. À medida que o número de acertos aumenta, indicando desempenho melhor nessa parte da prova, aumenta concomitantemente a proporção de estudantes que selecionaram a alternativa correta B, atingindo 100% para os estudantes com oito acertos. Essa análise permite verificar como a questão discriminou os grupos de desempenho, justificando o alto índice obtido na questão.

Cumpre notar que não é possível inferir deste gráfico nem o índice de facilidade (que seria uma média da proporção ponderada pela quantidade de alunos com cada uma das notas), nem o índice de discriminação ponto-bisserial, por razão equivalente. No caso extremo, no qual a grande concentração dos acertos dos alunos fosse abaixo de 4, o índice de facilidade seria obrigatoriamente abaixo de 40% (neste exemplo). Caso a concentração fosse em seis acertos ou mais, o índice seria obrigatoriamente acima de 60%.

Os gráficos relativos às demais questões de Formação Geral constam do Anexo I.

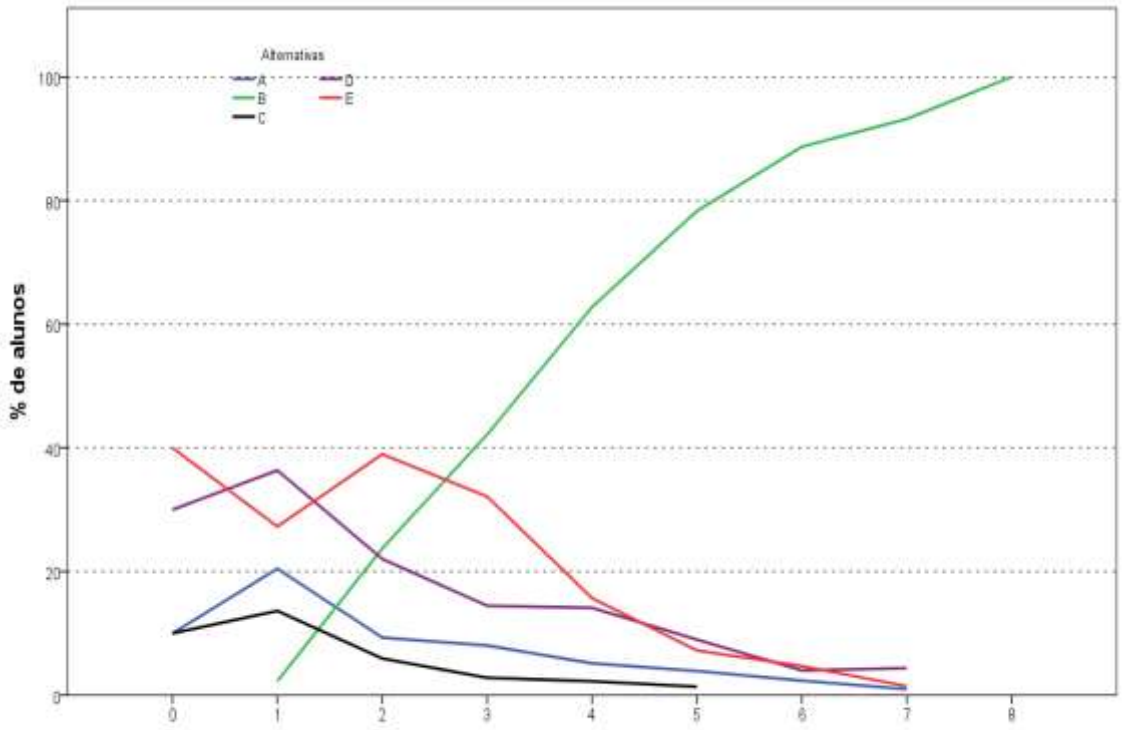


Gráfico 6.4 - Análise Gráfica da questão 4 [GABARITO = B] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.2.2 Componente de Conhecimento Específico

A Tabela 6.10 apresenta as Estatísticas Básicas em relação às questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico da prova de Engenharia Florestal por Grande Região. Nessa parte da prova uma questão foi anulada pela Comissão Assessora da Área (questão 9) e, como será discutido ainda nesta seção, seis questões objetivas do Componente de Conhecimentos Específicos não foram usadas no cômputo das notas por terem sido descartadas pelo critério do ponto-bisserial. Assim, as notas foram calculadas com base em 20 das 27 questões objetivas de Conhecimentos Específicos.

A *Média* do Brasil deste componente foi 50,4. A menor *Média* foi observada na região Norte (45,7), e a maior, na região Sudeste (57,9). O *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 17,1, sendo o menor *Desvio padrão* encontrado na região Norte (15,7), e o maior, na região Sul (17,5).

A *Mediana* de todo o Brasil foi 50,0, a mesma das regiões Sul e Centro-Oeste. Nas regiões Norte e Nordeste, a *Mediana* foi 45,0, e na região Sudeste foi 60,0. A nota *Máxima* da prova foi 100,0, obtida nas questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico, por, pelo menos, um aluno da região Sudeste. Nas regiões Nordeste e Sul a nota *Máxima* foi

90,0, e nas regiões Norte e Centro-Oeste, a nota *Máxima* foi 85,0. A nota *Mínima* foi zero nas regiões Norte e Sul; já na região Centro-Oeste foi 5,0 e nas regiões Nordeste e Sudeste, 10,0.

Tabela 6.10 – Estatísticas Básicas das Notas das Questões Objetivas do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	50,4	45,7	46,9	57,9	50,5	50,2
Erro padrão da média	0,4	0,7	1,0	0,7	0,9	0,9
Desvio padrão	17,1	15,7	17,2	16,1	17,5	16,2
Mínima	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0
Mediana	50,0	45,0	45,0	60,0	50,0	50,0
Máxima	100,0	85,0	90,0	100,0	90,0	85,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 6.11 apresenta os Índices de Facilidade e Discriminação (ponto-bisserial) das questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico, para os estudantes de Engenharia Florestal. Para facilitar a diferenciação das questões, serão usadas as mesmas cores das usadas na Tabela 6.8 para as diferentes classificações dos Índices de Facilidade e de Discriminação. Uma questão foi anulada pela CAA, portanto, as análises dizem respeito às 26 questões válidas.

A partir do Índice de Facilidade obtido, pode-se concluir que um pouco menos de um terço das questões objetivas da prova foi considerado *Difícil*: das 26 questões válidas, seis foram classificadas como *Difícil,* e nenhuma, como *Muito difícil*. Três questões foram classificadas como *Fácil,* e outras 17, com Índice de Facilidade *Médio.*

Já quanto aos Índices de Discriminação das questões objetivas do Componente de Conhecimento Específico da prova, tem-se como resultado a seguinte classificação: 15 das 26 questões foram consideradas como boas, enquanto duas delas tiveram Índice de Discriminação *Muito bom*. Assim, para mais do que a metade das questões – 17 em 26 – os Índices de Discriminação foram *Bom* ou *Muito bom*. Dentre as demais, três delas foram classificadas como *Médio,* e outras seis, como *Fraco*, sendo nove, por conseguinte, a quantidade de questões nos dois patamares mais baixos de discriminação. Constata-se, assim, que a prova, – no que se refere ao Componente de Conhecimento Específico – possuía boa capacidade de discriminar dentre aqueles que dominavam ou não o conteúdo.

Tabela 6.11 – Valor e Classificação dos Índices de Facilidade e de Discriminação (Ponto-Bisserial) das Questões Objetivas do Componente de Conhecimento Específico, segundo o número da Questão – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Questão	Índice de Facilidade		Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial)	
	Valor	Classificação	Valor	Classificação
9	ANULADA			
10	0,60	Médio	0,31	Bom
11	0,53	Médio	0,39	Bom
12	0,68	Fácil	0,39	Bom
13	0,58	Médio	0,44	Muito bom
14	0,78	Fácil	0,31	Bom
15	0,50	Médio	0,37	Bom
16	0,51	Médio	0,34	Bom
17	0,50	Médio	0,13	Fraco
18	0,45	Médio	0,15	Fraco
19	0,25	Difícil	0,23	Médio
20	0,23	Difícil	0,23	Médio
21	0,48	Médio	0,31	Bom
22	0,56	Médio	0,35	Bom
23	0,43	Médio	0,17	Fraco
24	0,55	Médio	0,32	Bom
25	0,58	Médio	0,38	Bom
26	0,56	Médio	0,17	Fraco
27	0,21	Difícil	0,17	Fraco
28	0,40	Difícil	0,30	Bom
29	0,66	Fácil	0,30	Bom
30	0,41	Médio	0,28	Médio
31	0,57	Médio	0,45	Muito bom
32	0,52	Médio	0,35	Bom
33	0,18	Difícil	0,13	Fraco
34	0,42	Médio	0,37	Bom
35	0,29	Difícil	0,31	Bom

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A Tabela 6.12 apresenta a distribuição das questões levando-se em conta simultaneamente a classificação dos dois índices. Dentre as duas questões que alcançaram os maiores Índices de Discriminação, classificadas com *Muito bom*, uma delas, a de número 31, apresenta o índice mais elevado (0,45) e foi classificada como *Médio* quanto ao Índice de Facilidade, com 57% dos estudantes marcando a opção correta. A questão de número 33 foi a mais difícil dentre as 26 questões específicas válidas, com baixo Índice de Facilidade, apenas 18% de acertos. Essa questão apresentou poder discriminatório muito baixo, 0,13, o que comprova ter sido a mais difícil para os estudantes. Destaca-se, também, a questão 27, com Índice de Facilidade 0,21, o que, em termos percentuais, corresponde a 21% de estudantes que responderam acertadamente. Já 0,17 foi o seu de Índice de Discriminação. Tais questões foram, portanto, pelo critério ponto-bisserial, consideradas inadequadas. Por

isso, as questões 27 e 33, além das questões 17, 18, 23 e 26 foram eliminadas do cômputo da nota final.

Tabela 6.12 – Número de Questões Objetivas do Componente de Conhecimento Específico por Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial), segundo Índice de Facilidade – Enade/2017 – Engenharia Florestal

		Índice de Discriminação (Ponto-Bisserial)			
		Fraco	Médio	Bom	Muito bom
Índice de Facilidade	Muito difícil				
	Difícil	2	2	2	
	Médio	4	1	10	2
	Fácil			3	
	Muito fácil				

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

A título de exemplo das análises do comportamento das questões objetivas, o Gráfico 6.5 analisa a questão 31 do Componente de Conhecimento Específico. Essa questão foi considerada, pelas respostas dos estudantes avaliados na prova, como uma questão com nível de facilidade *Médio*, 0,57, ou seja, 57% dos estudantes assinalaram acertadamente a opção D, correspondente ao gabarito. Como já comentado, seu Índice de Discriminação foi igual a 0,45, classificado como *Muito bom*, o maior valor de discriminação.

Neste gráfico, cada uma das cinco curvas representa o percentual de respostas em determinada alternativa da questão 31, em função do número de acertos dos estudantes nessa parte da prova, antes de possíveis eliminações de questões pelo critério do ponto-bisserial. A alternativa correta D, representada no gráfico pela curva em roxo, foi escolhida em maiores proporções pelos alunos com desempenho melhor nessa parte da prova. Já as alternativas incorretas, também denominadas distratores, foram selecionadas, principalmente, por aqueles com notas mais baixas. Observa-se que a soma não é 100%, por causa das questões não respondidas ou com mais de uma opção marcada. Aqueles com nota zero, na sua quase totalidade, deixaram essa questão em branco ou marcaram mais de uma alternativa, comportamento considerado inválido. A proporção de alunos que selecionou a resposta correta D aumenta gradativamente, chegando a atingir 100% para 21 acertos ou mais, enquanto a proporção dos que escolheram alternativas incorretas decai, a partir de cinco ou seis acertos, como função do número de acertos nessa parte da prova.

Os gráficos relativos às demais questões do Conhecimento Específico constam do Anexo I.

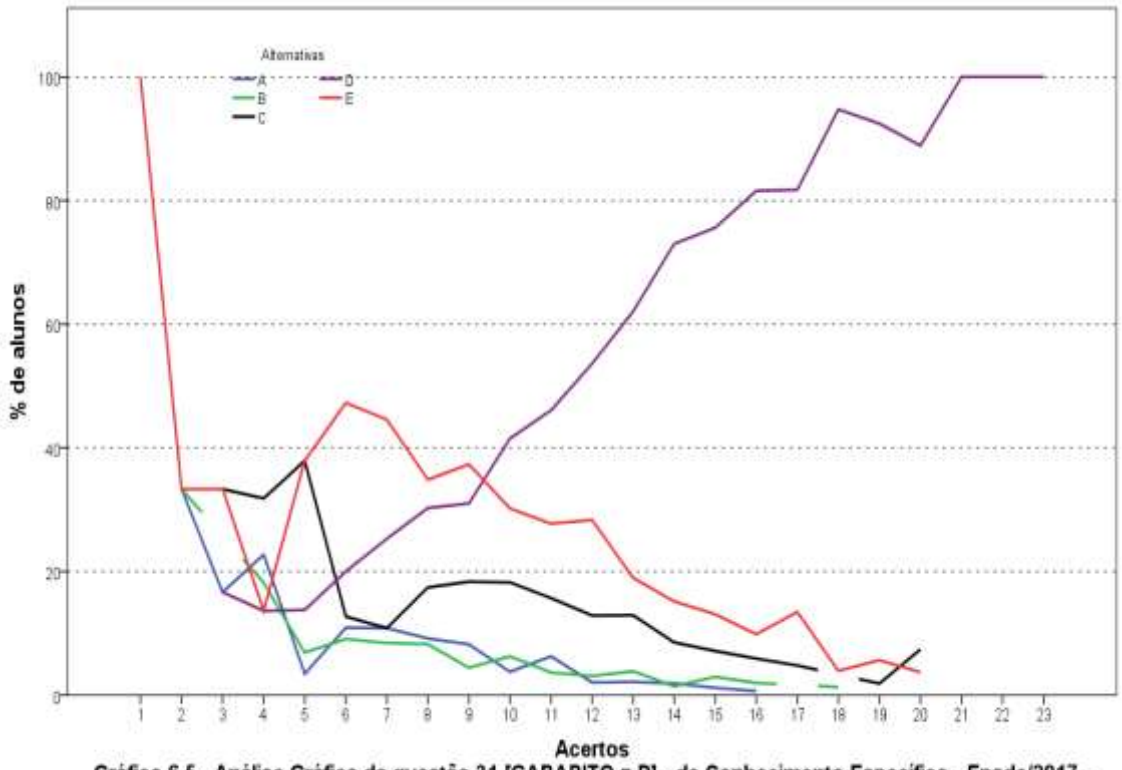


Gráfico 6.5 - Análise Gráfica da questão 31 [GABARITO = D] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES DISCURSIVAS

Esta seção apresenta estatísticas selecionadas e histogramas das Questões Discursivas de Formação Geral (6.3.1) e Conhecimento Específico (6.3.2). São também apresentadas e comparadas as médias de subpopulações, caracterizadas por Grande Região.

6.3.1 Componente de Formação Geral

As análises dos resultados de desempenho dos estudantes de Engenharia Florestal nas duas questões discursivas relativas à Formação Geral encontram-se na Tabela 6.13 e no Gráfico 6.6.

Na Tabela 6.13, observa-se que a nota *Média* nesse conjunto de questões foi um pouco maior do que a obtida nas objetivas. Os estudantes, de todo o Brasil, obtiveram, em Formação Geral, *Média* 59,1 nas questões objetivas e 59,7 nas questões discursivas. Pode-se notar também que o *Desvio padrão* nesse conjunto de questões foi maior do que o obtido nas objetivas, 19,4 nas questões objetivas e 22,0 nas questões discursivas. A maior *Média* foi obtida na região Sudeste (63,7), e a menor, na região Centro-Oeste (55,5).

A *Mediana* de todo o Brasil, neste componente, foi 64,5, a mesma obtida na região Norte. Nas regiões Centro-Oeste e Nordeste a *Mediana* foi menor (62,0 e 63,5, respectivamente), e nas demais regiões, as medianas foram maiores que o valor para o Brasil: Sudeste (69,0) e Sul (65,0). A nota *Máxima* (96,5) foi a mesma nas regiões Norte e Sudeste, sendo 94,5 nas regiões Nordeste e Sul e 93,0 na região Centro-Oeste. A nota *Mínima* (0,0) foi a mesma em todas as regiões do Brasil.

Tabela 6.13 – Estatísticas Básicas das Notas das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral por, Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	59,7	58,8	59,5	63,7	59,4	55,5
Erro padrão da média	0,5	1,0	1,2	1,0	1,1	1,3
Desvio padrão	22,0	22,6	20,7	20,9	21,8	23,2
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	64,5	64,5	63,5	69,0	65,0	62,0
Máxima	96,5	96,5	94,5	96,5	94,5	93,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.6 representa a distribuição das notas nas questões discursivas do Componente de Formação Geral. A moda desta distribuição ocorre no intervalo (60; 70], com frequência um pouco maior do que a do intervalo (70; 80]. Destaca-se também o intervalo [0; 10] com distribuição próxima a 6% do total de notas, sendo que no intervalo [0; 10] inclui-se, além da nota zero, a frequência de alunos que deixaram esse tipo de questão em branco.

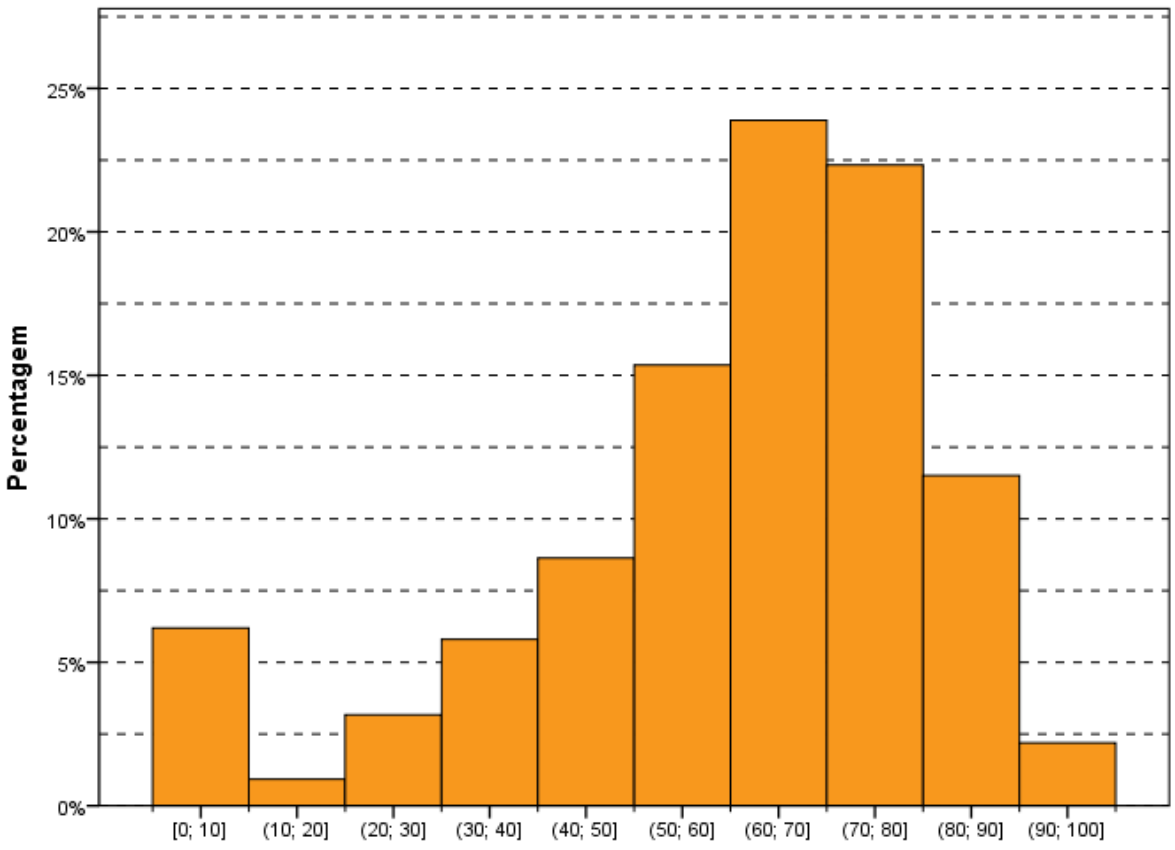


Gráfico 6.6 - Histograma das Notas das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Na sequência, os resultados verificados para cada uma das questões discursivas de Formação Geral serão apresentados, estabelecendo-se relações com os conteúdos abordados em cada uma delas. Os comentários da Banca de docentes corretores, a respeito do observado na correção das respostas dos estudantes, suas impressões e conclusões serão apresentados junto à análise de cada questão.

Cumpre esclarecer que, tendo em vista que as questões discursivas de Formação Geral são padronizadas, ou seja, constam de todas as provas, os comentários da Banca são os mesmos para todas as carreiras acadêmicas, sendo direcionados a todos os estudantes que participaram do Enade/2017.

A seguir, serão analisados os desempenhos da Área de Engenharia Florestal nas duas questões discursivas de Formação Geral do Enade/2017, comparando-se os resultados obtidos, com comentários para cada questão.

6.3.1.1 Análise de Conteúdo da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral

Os dados de Engenharia Florestal, obtidos a partir das respostas à questão 1, encontram-se na Tabela 6.14 e no Gráfico 6.7. Nessa questão – de melhor desempenho entre as duas de Formação Geral – os alunos, de todo o Brasil, obtiveram *Média* 61,1. A maior *Média* para a questão 1 foi obtida na região Sudeste (63,9), e a menor, na região Centro-Oeste (56,8). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 25,0. O menor *Desvio padrão* foi obtido na região Sudeste (24,2), e o maior foi obtido na região Centro-Oeste (26,7).

As medianas de todas as regiões e do Brasil, como um todo, foram iguais (65,0). As notas máximas e mínimas da questão discursiva 1 foram, sem exceção, as mesmas para todas as regiões do Brasil, respectivamente, 100,0 e 0,0.

Tabela 6.14 – Estatísticas Básicas das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral, por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	61,1	61,5	60,0	63,9	61,3	56,8
Erro padrão da média	0,6	1,1	1,4	1,1	1,2	1,5
Desvio padrão	25,0	24,9	24,4	24,2	24,8	26,7
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.7 mostra a distribuição das notas na questão discursiva 1 do Componente de Formação Geral. Observa-se que a maior frequência se encontra no intervalo (70, 80], com mais de 25% dos participantes. O intervalo correspondente aos alunos que deixaram a resposta a essa questão em branco, com frequência em torno de 6%, constitui um máximo local.

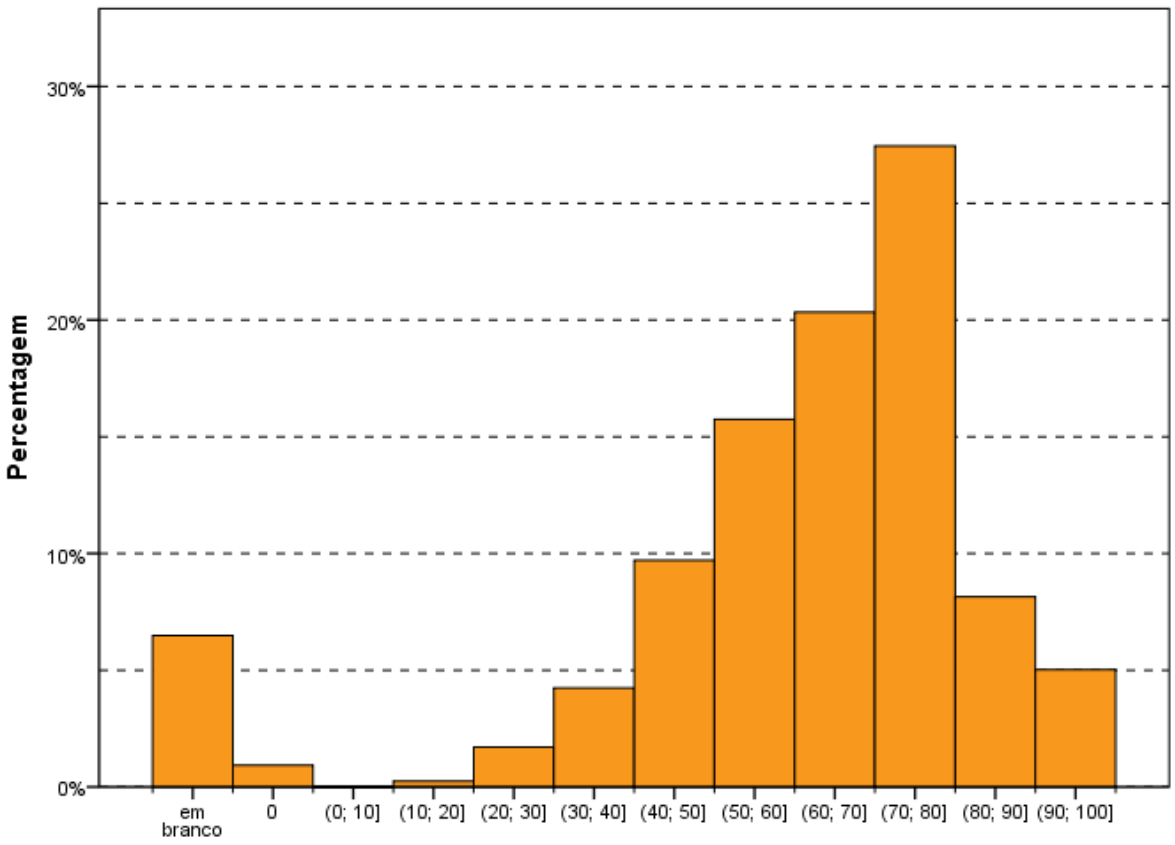


Gráfico 6.7 - Histograma das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 1 do Componente de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.3.1.2 Comentários sobre a correção de Conteúdo das respostas à Questão Discursiva 1

O enunciado era claro e indicava um tema de extrema relevância, qual seja, a incidência de doença grave integrante do rol das DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), que encaminha para a análise do direito fundamental à saúde, que tem assento constitucional (CRFB, art. 6º. caput: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição).

A questão focalizava, por meio de três textos, um tema social extremamente relevante, qual seja, a relação entre homem e mulher nas suas interações íntimas, no caso representadas pela vida sexual, e o reflexo das relações de poder veiculadas pela sociedade, que apontam, no mais das vezes, o predomínio do homem. Tal posição de superioridade é

justificada pelas convenções arraigadas que acarretam a educação dos homens e mulheres por padrões patriarcais, que redundam em posições machistas.

Um dos textos demandava uma reflexão sobre a realidade dos casais que convivem em relações estáveis ou fugazes e não têm o controle dos efeitos das relações sexuais, que abrangem a gravidez não planejada e, em decorrência do não cuidado, a inserção de doenças transmitidas sexualmente.

Esse panorama é refletido na pouca influência das mulheres sobre os homens quanto à proteção, normalmente representada pelo uso de preservativos nas relações intimas, e após a constatação da doença, no encaminhamento das pessoas para tratamento. Como efeito colateral, está a transmissão de doenças para os fetos.

Outro texto trazia à tona o maior cuidado que as mulheres têm, em geral, com sua saúde, notadamente no momento em que se descobre grávida e que redunda na realização de exames obrigatórios de pré-natal, que podem facilmente detectar doenças e, caso encontradas, ter o seu tratamento encaminhado.

A par disso, destaca-se que a crise de recursos financeiros agravou a situação, que já recebe influxos sociais negativos, como a dificuldade do homem em utilizar preservativos, realizar exames e procurar tratamentos quando adoece. Como muito divulgado pelas mídias, a crise financeira do país repercutiu diretamente na prestação de serviços de saúde em todas as esferas: distrital, federal, estadual e municipal. Assim, agravou-se o problema da falta de medicamentos essenciais para o tratamento da sífilis e, certamente, de outras doenças.

Como se verifica, a temática indicada no enunciado, representada pelos textos, pertence à realidade conhecida amplamente pelos estudantes, pois também é divulgada por todos os meios de comunicação. Trata-se de tema geral que, no entanto, normalmente, não se inclui nas grades curriculares de cursos superiores que não sejam da área de Saúde. Apesar disso, a temática é de conhecimento geral e relacionada aos direitos humanos, esses sim, ponto de integração com as diretrizes curriculares.

A linguagem utilizada era clara, indicando a existência dos fatos vinculados a questões relevantes e à saúde pública. No entanto, como os textos trazem uma ampla gama de possibilidades de interpretação, ocorreram algumas compreensões diversas das esperadas. Além disso, ressalta-se que a amplitude dos textos disponibilizados no enunciado fornece elementos que poderiam ser simplesmente reproduzidos pelos concluintes nas suas respostas.

O enunciado da questão encaminha a resposta para dois aspectos. O estudante deveria abordar conteúdo pertinente à vulnerabilidade das mulheres às DST e o papel social do homem em relação à prevenção dessas doenças. Para responder a esses aspectos, um

número expressivo de concluintes utilizou somente os elementos dos textos motivadores, sem nada acrescentar. A resposta deveria conter também uma segunda parte, a indicação de duas ações voltadas para o público masculino, a serem adotadas no âmbito das políticas públicas de saúde ou de educação, para a redução do problema.

Verificou-se que o desempenho dos estudantes nessa questão foi de médio para bom. Ao se analisarem as respostas, constata-se que muitos foram os que apresentaram os tópicos presentes no padrão de resposta, amplo o suficiente para albergar as respostas apresentadas pelos concluintes. Tal resultado pode ser justificado, tendo em vista tratar-se de tema bastante difundido nas diversas mídias, por ter sido apresentado de forma ampla pelos textos motivadores presentes no enunciado.

Por outro lado, o debate no ambiente universitário sobre as relações de poder entre homens e mulheres tende a ser marcante pelo movimento de empoderamento feminino, liderado por organizações sociais com ampla atuação nos estabelecimentos de nível superior.

De forma recorrente, as relações patriarcais entre homens e mulheres foram vinculadas ao modelo machista vigente. Essas condições, segundo os concluintes, explicam a incidência da doença e a situação de vulnerabilidade das mulheres, bem como a função social dos homens.

Outras respostas apontaram o poder público, nas áreas de saúde e/ou educação, como órgãos responsáveis pela solução do problema. Para os que se fixaram na área da saúde, foram frequentes a indicação da necessidade de mais medicamentos, vacinas, educação sexual, médicos e postos de atendimentos. Alguns, no entanto, apenas indicaram ações individuais para o homem, e outros, ações individuais para as mulheres. Também figuraram respostas que apresentavam ações da igreja como solução, além de outras que faziam referências a campanhas no seio das famílias.

6.3.1.3 Análise de Conteúdo da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral

A Tabela 6.15 mostra que o desempenho médio dos estudantes na questão discursiva 2 (média 58,4) foi inferior ao obtido na questão discursiva 1 (média 61,1). A região Sudeste foi aquela cuja *Média*, também nessa questão, foi maior (63,8), e a de menor *Média* foi a região Centro-Oeste (54,0). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 31,3, superior ao obtido na questão discursiva 1 (25,0). O maior desvio nessa questão foi obtido na região Centro-Oeste (32,5), enquanto o menor foi obtido na região Sudeste (30,2).

A *Mediana* de todo o Brasil foi 70,0, a mesma de todas as regiões. As notas máximas (100,0) e mínima (0,0) também foram as mesmas em todas as regiões, sem exceção.

Tabela 6.15 – Estatísticas Básicas das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral, por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	58,4	56,3	59,3	63,8	57,7	54,0
Erro padrão da média	0,7	1,4	1,8	1,4	1,5	1,8
Desvio padrão	31,3	31,9	31,2	30,2	30,3	32,5
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.8 mostra a distribuição das notas na questão discursiva 2 do Componente de Formação Geral. Observa-se que a maior frequência corresponde aos alunos que obtiveram nota dentro do intervalo (70; 80]. Destacam-se, também, os alunos que deixaram a questão em branco e os alunos que obtiveram nota dentro do intervalo (90; 100], caracterizando-se como máximos locais. Nota-se, ainda, que as notas ficaram menos concentradas em comparação à questão discursiva de número 1. Isto pode ser constatado também pela comparação do desvio padrão das notas da questão discursiva 2 (31,3) com o das notas da questão discursiva 1 (25,0).

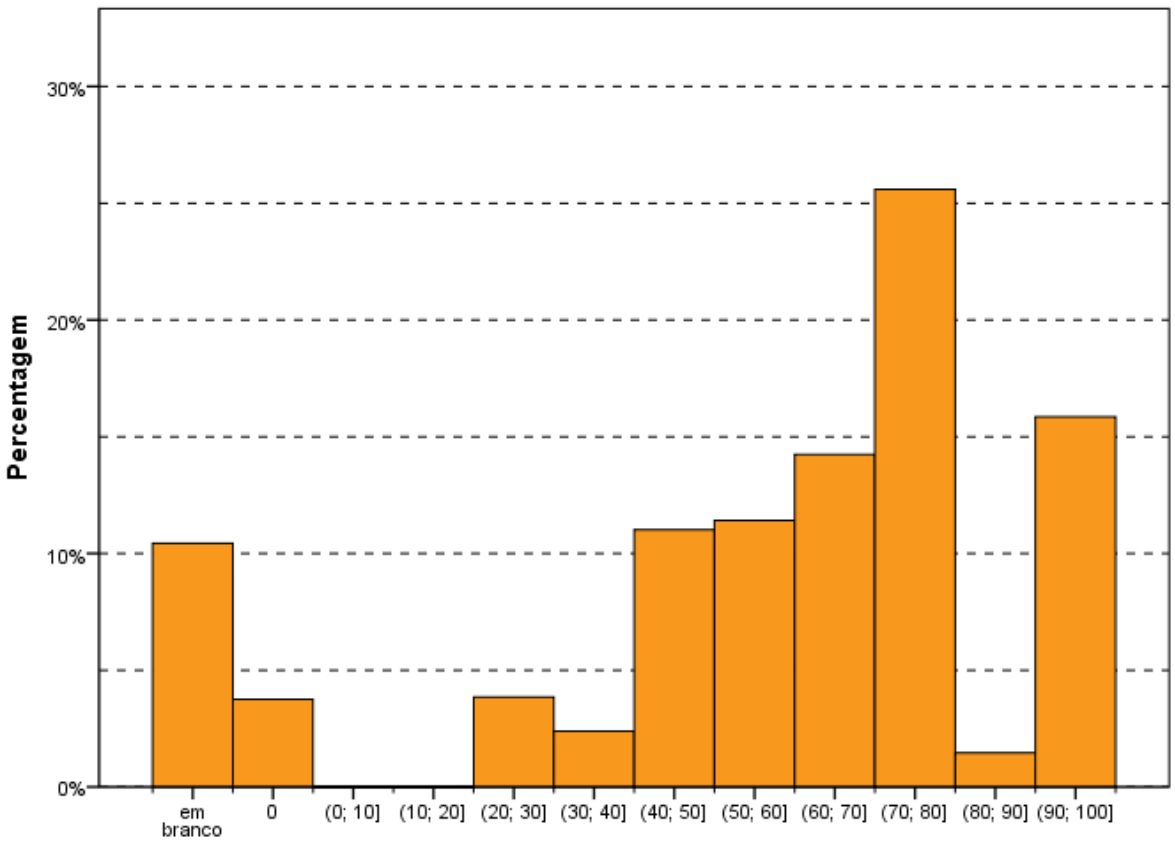


Gráfico 6.8 - Histograma das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 2 do Componente de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.3.1.4 Comentários sobre a correção de Conteúdo das respostas à Questão Discursiva 2

O enunciado era claro e abordava um tema de extrema relevância: a questão de gênero. Trata-se de uma proposta polêmica, pois abrange a análise da inserção social de minoria vinculada à questão de gênero.

O enunciado solicitava que o concluinte discorresse sobre a importância do nome para as pessoas transgêneras e propusesse uma medida, no âmbito das políticas públicas, para facilitar o acesso dessas pessoas à cidadania.

A respeito da primeira parte, a importância do nome, esperava-se que o estudante abordasse as dificuldades que o uso do nome civil (nome de registro, nome de batismo, nome da certidão de nascimento, por exemplo) pode acarretar para as pessoas transgêneras, além de demonstrar conhecimento sobre a importância do nome social, direito já reconhecido através, principalmente, de decisões judiciais e atos administrativos, como decretos e portarias que dispõem sobre o uso do nome social.

Em atendimento à segunda parte do comando, o participante deveria propor uma política pública associada ao direito à cidadania das pessoas transgêneras. Sobre esse aspecto, esperava-se a compreensão do significado de política pública, ou seja, propostas de âmbito governamental, e não, iniciativas de Organizações Sociais, igrejas ou grupos sociais de qualquer tipo.

O nascimento das pessoas, no Brasil, é objeto de inscrição em cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, órgão responsável por estabelecer a certificação pública dos dados de todos os indivíduos que não somente nascem, mas casam, eventualmente se divorciam e vêm a óbito. Daí o nome civil. Para flexibilizar a correção, outras nomenclaturas foram consideradas, a saber: identificação de nascimento, nome de batismo, nome de registro, nome próprio, nome verdadeiro, que diferenciam o nome civil daquele que o indivíduo deseja utilizar para traduzir a sua opção pessoal de gênero, que se convencionou denominar nome social.

Quanto ao entendimento do termo transgênero, deve-se destacar que o movimento de mudança do gênero é contemporâneo e não está necessariamente vinculado à mudança de sexo. Existem várias hipóteses em jogo. Uma é a que envolve cirurgias de mudança de sexo (a menina extirpa os seus seios e inclui órgão genital por intervenção cirúrgica; o menino inclui seios e extirpa o seu órgão genital e inclui o órgão feminino também por intervenção cirúrgica). Há outro movimento que envolve apenas as vestimentas e o linguajar corporal, além dos relacionamentos (as meninas assumem o trajar, o andar, os gostos dos meninos e mantêm relacionamentos afetivos com meninas; os meninos assumem o trajar, o andar, os gostos das meninas e mantêm relacionamentos afetivos com meninos).

Em relação à discussão da primeira solicitação do comando da questão, destaca-se que todos têm nome civil, que foi escolhido pelos seus pais ou responsáveis e, na falta deles, por autorização do Juiz de Direito, pautado no sexo detectado no nascimento. Já o nome social é aquele que indica a preferência do indivíduo na sua identificação nas relações sociais e que destoa do seu gênero de registro civil.

Ressalte-se que o Brasil não possui ainda legislação específica sobre pessoas transgêneras. Observa-se um relativo progresso no reconhecimento de direitos, através, principalmente, de decisões judiciais e atos administrativos, como decretos e portarias que dispõem sobre o uso do nome social. Sem uma lei que defina os procedimentos da alteração dos documentos para pessoas transexuais, essa parcela da população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros) é obrigada a procurar na Justiça o reconhecimento de sua identidade, em processos que podem ser longos e que dependem do olhar de

determinados, profissionais, como médicos, psicólogos, assistentes sociais, bem como do entendimento dos advogados, defensores públicos, juízes e do Judiciário, como um todo.

Atualmente, tramita na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei João Nery (5002/2013), dos deputados Jean Willys (PSOL-RJ) e Erika Kokay (PT-DF), que determina que o reconhecimento da identidade de gênero seja um direito do cidadão. O projeto recebeu o nome do primeiro trans-homem operado no Brasil.

Grande parte dos respondentes considerou a incongruência entre a imagem corporal, representada pelo gênero assumido pelos trans, e o nome que apresenta nos seus documentos como causa de sérios constrangimentos e embaraços e as dificuldades para que esses sujeitos acessem direitos básicos, como saúde, educação e empregabilidade em uma sociedade heteronormativa e preconceituosa. Muitos demonstraram reconhecer que a identidade e expressão de gênero, através do nome social, pressupõe que sejam respeitadas a dignidade da pessoa humana, a intimidade, a liberdade e o direito à cidadania plena.

No entanto, também foram encontradas, em quantidades significativas, respostas que demonstravam a existência de uma interpretação social conservadora que não admite a mudança de sexo nem do nome social. Existe um acentuado preconceito contra todos os movimentos que buscam identificação social diversa da civil. Isso inclui os variados grupos: gays, travestis, transgêneros, dentre outros.

Já em relação ao segundo tópico a ser abordado pelo concluinte, é notório que as pessoas trans encontram-se destituídas de direitos no campo das políticas públicas, como saúde, habitação, emprego, educação, justiça, dentre outros. Nesse sentido, uma grande diversidade de medidas, no âmbito das políticas públicas, poderia ser proposta.

Ações voltadas para a capacitação de profissionais da educação, saúde, segurança pública, dentre outras áreas, para melhor atender às demandas e especificidades desse público alvo seriam necessárias. Ainda em relação à educação, seriam também necessárias ações que contribuíssem para diminuir a evasão, pois o ambiente escolar é difícil para uma pessoa transgênera, por conta das situações discriminatórias e preconceituosas vindas dos colegas de classe, e mesmo das/dos professores e/ou de outros profissionais da área, não podem ser mais um complicador nesse processo. Ainda no que tange ao assunto, percebe-se que, ao serem excluídas dos bancos escolares, as oportunidades no mercado de trabalho formal praticamente inexistem.

Um outro aspecto que se evidencia no cotidiano desse segmento da sociedade diz respeito às situações de violência sofridas pelas pessoas transgêneras. Nesse sentido, algumas propostas foram elencadas para minimizar o problema e combater a violência. Políticas envolvendo melhor formação de funcionários das polícias civil e militar, por exemplo,

somariam esforços na qualificação das abordagens policiais e dos atendimentos prestados pelas forças de segurança, pois o respeito à orientação sexual e à identidade e expressão de gênero é, antes de tudo, o respeito à dignidade, à cidadania e à própria democracia.

Nesse sentido, revela-se essencial que, ao sofrerem agressões, sejam elas físicas, psicológicas ou morais no espaço público ou domiciliar, as pessoas trans possam ser atendidas, com respeito inclusive ao nome social, nas delegacias comuns e, inclusive, nas Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAM), pois esse é o órgão institucional que possivelmente detém as qualificações necessárias para o atendimento ao gênero feminino ao qual as travestis e mulheres trans efetivamente pertencem.

Também ocorre uma latente inacessibilidade das pessoas trans à assistência jurídica. Nesse sentido, é necessário implementar projetos de capacitação para profissionais do poder judiciário, como um todo, de modo a prestarem a assistência jurídica gratuita na defesa intransigente dos direitos sociais, civis, trabalhistas e políticos dessa população. Dessa maneira, a Justiça agiria de forma mais acessível e sensível para o segmento, que terá suas especificidades observadas a começar pelo devido respeito do direito ao uso do nome social. Nesse âmbito, o mais comum foi propor a adoção de medidas punitivas para quem viola o direito à autodeterminação de gênero e a elaboração de leis que garantam a mudança do nome e assegurem outros direitos para as pessoas trans.

Propostas envolvendo a formação de profissionais, como as mencionadas aqui, e de conscientização da população foram as mais frequentes. Muitas outras enfatizavam o direito ao uso respeitado do nome social e a garantia de alteração do registro civil, independentemente da cirurgia de redesignação sexual ou transgenitalização. Muitos questionaram o fato de não bastar a autodeclaração no processo de alteração de nome, enfatizando que o nome social é uma questão de princípio de dignidade e cidadania.

Apesar de pouco mencionada nas respostas corrigidas, políticas envolvendo a promoção da saúde são muito necessárias. Cabe aos gestores de saúde ações direcionadas, não somente à prevenção e tratamento do HIV/Aids, mas também políticas de saúde que contemplem as especificidades dessa população, tais como o Ministério da Saúde, especialmente o SUS (Sistema Único de Saúde), incluir, de fato, o atendimento para pessoas trans para acompanhamento da terapia hormonal, que muitas demandam, respeitando-se o direito de utilização do nome social.

De modo geral, são muitas as políticas públicas a que precisam ser implantadas. Urge a necessidade de uma agenda mais compromissada por parte dos gestores do nosso país com essa comunidade, que ainda é muito discriminada. Logo, tais políticas devem contemplar suas necessidades básicas como o direito de acesso aos estudos, à capacitação para o

mercado de trabalho, à profissionalização, ao acesso a bens e serviços de qualidade em saúde, habitação, segurança, cultura e assistência social e, certamente, o respeito ao uso do nome social, o que também contribui para essa inclusão.

Assim, as opções apresentadas no padrão de resposta funcionaram como exemplos de políticas públicas possíveis, já que seria difícil apresentar uma lista suficientemente ampla para abranger a grande variedade de respostas encontradas.

O desempenho dos estudantes nessa questão foi médio. As respostas, de modo geral, indicaram a necessidade de uma atualização por parte dos concluintes quanto a temas essenciais e, no caso da presente questão, a análise sobre aspectos fundamentais da questão de gênero. Muitos, possivelmente motivados pelos textos apresentados no enunciado, restringiram-se a discorrer sobre preconceito de gênero ou mesmo sobre o preconceito de modo mais geral, sem responder ao que foi solicitado no comando da questão. Outros apresentaram discursos religiosos ou ideológicos, também sem tratarem do que foi solicitado.

6.3.1.5 Análise de Língua Portuguesa das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral

Os dados de Engenharia Florestal, obtidos a partir das respostas às questões discursivas do Componente de Formação Geral, no que tange à Língua Portuguesa, encontram-se na Tabela 6.16 e no Gráfico 6.9. Nesse aspecto, os alunos, de todo o Brasil, obtiveram *Média* 59,7. A maior *Média* com respeito à Língua Portuguesa foi obtida na região Sudeste (63,1), e a menor, na região Centro-Oeste (56,2). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 19,8. O menor *Desvio padrão* foi obtido na região Nordeste (17,9) e o maior *Desvio padrão* foi obtido na região Centro-Oeste (21,5).

A *Mediana* das notas de Língua Portuguesa foi 65,0 para o Brasil como um todo, a mesma obtida em três regiões Norte, Nordeste e Sul. As exceções foram as *Medianas* da região Sudeste (67,5) e Centro-Oeste (62,5). A nota *Máxima* para todo o Brasil foi de 95,0, com, pelo menos, um aluno tirando essa nota nas regiões Norte e Centro-Oeste. Na região Nordeste a nota *Máxima* foi 87,5 e nas regiões Sudeste e Sul foi 90,0. Já a nota *Mínima* foi zero em todas as regiões do país.

Tabela 6.16 – Estatísticas Básicas das Notas de Língua Portuguesa das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral, por Grande Região – Enade/2017 - Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	59,7	58,8	59,7	63,1	59,4	56,2
Erro padrão da média	0,4	0,9	1,0	0,8	1,0	1,2
Desvio padrão	19,8	20,5	17,9	18,3	20,1	21,5
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	65,0	65,0	65,0	67,5	65,0	62,5
Máxima	95,0	95,0	87,5	90,0	90,0	95,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.9 mostra a distribuição das notas de Língua Portuguesa do Componente de Formação Geral. Observa-se que a maior frequência (mais do que 30%) corresponde aos alunos que obtiveram nota no intervalo (60; 70]. Destacam-se, também, os alunos que deixaram ambas as questões em branco representando um pouco mais do que 5% do total, caracterizando-se como máximo local.

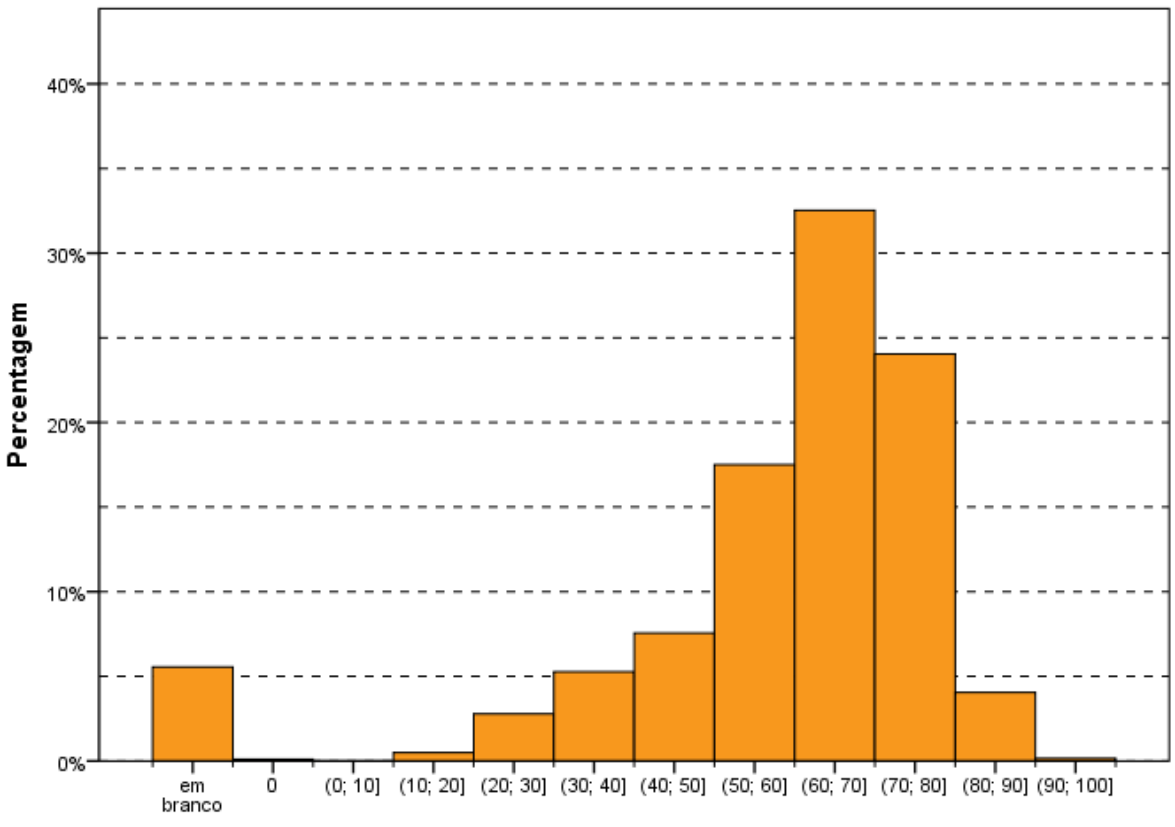


Gráfico 6.9 - Histograma das Notas de Língua Portuguesa das Questões Discursivas do Componente de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.3.1.6 Comentários sobre a correção das respostas de Formação Geral com respeito à Língua Portuguesa

Os enunciados apresentados em 2017 não explicitaram a exigência de elaboração de um texto “dissertativo”, como nos anos anteriores. O participante deveria fazer uma exposição de seus conhecimentos sobre cada um dos assuntos e estruturar seus textos de acordo com as características do registro formal adequado à situação comunicativa – avaliação de conhecimentos. Essa configuração determina exigências quanto aos seguintes aspectos: adequação da seleção vocabular, desenvolvimento do conteúdo, organização lógica das ideias, estruturação sintática dos períodos, utilização de procedimentos de encadeamento textual e de referenciação, obediência às exigências morfossintáticas próprias da modalidade escrita da norma-padrão, respeito às regras ortográficas e às regras de acentuação gráfica.

O padrão de resposta utilizado na avaliação das questões 1 e 2 considerou os aspectos relevantes ao bom desempenho linguístico como competências distintas, de modo

a permitir um mapeamento detalhado do domínio dos recursos disponíveis na Língua Portuguesa para a comunicação escrita formal.

Com base nesse objetivo, foram avaliados os seguintes aspectos:

(a) estruturação textual condizente com o gênero solicitado e o modo de organização textual expositivo adequado ao gênero – essa competência envolve:

- estruturação sintática condizente com o padrão da modalidade escrita formal da língua portuguesa de modo a garantir a clareza necessária;
- distribuição do conteúdo do texto em parágrafos, de modo a garantir a sua organização temática;
- utilização de operadores discursivos que contribuam para a progressão temática do texto, estabelecendo relações lógicas entre as ideias apresentadas, tanto do ponto de vista intrafrasal, como do interfrasal;
- utilização de procedimentos de referenciação lexical e pronominal que permitam a retomada de referentes textuais;
- utilização de sinais de pontuação que contribuam para a organização lógica da frase e do texto;
- inteligibilidade relacionada ao atendimento das exigências de estruturação textual.

Espera-se, portanto, que o participante recorra a procedimentos linguístico-discursivos para organizar seu texto, permitindo o encadeamento lógico entre suas partes de forma a garantir a progressão e a coerência textuais. Isso significa que **os seguintes procedimentos foram considerados inadequados**, de acordo com o padrão de resposta proposto:

- elaboração de frases fragmentadas que comprometam a estrutura lógico-gramatical do texto;
- sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sintáticos, reproduzindo hábitos da oralidade;
- elaboração de frase com apenas oração subordinada, sem oração principal;
- emprego equivocado do conector (preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais) comprometendo a expressão da relação lógica entre duas ideias, com prejuízo da clareza do texto;
- emprego do pronome relativo sem a preposição, quando obrigatória;
- repetição ou substituição inadequada de palavras sem o emprego dos recursos oferecidos pela língua (pronome, advérbio, artigo, sinônimo);
- emprego inadequado dos pronomes relativos “cujo(a)” e “onde”;
- utilização inadequada dos sinais de pontuação, comprometendo a clareza textual;
- inteligibilidade relacionada ao atendimento das exigências de estruturação textual.

(b) respeito às convenções ortográficas da norma-padrão da Língua Portuguesa – essa competência envolve o domínio das regras de acentuação gráfica e da grafia padrão das palavras (com ausência de abreviaturas próprias da linguagem da internet), de acordo com as convenções estabelecidas pela legislação em vigor e consubstanciadas no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, editado pela Academia Brasileira de Letras. (Vale notar que, nessa edição de 2017, não foi aceita a legislação anterior, no caso das regras relativas ao uso do hífen e da acentuação gráfica). Espera-se que o participante:

- grafe corretamente as palavras;
- respeite as regras de acentuação gráfica;
- empregue maiúsculas em início de frase, em nomes próprios de pessoas, lugares ou instituições;
- grafe as siglas com letras maiúsculas ou apenas com a primeira letra maiúscula quando formarem uma palavra;
- evite abreviações como p/, vc, tb, pq, tá, né, usadas muitas vezes em escrita informal e na internet;
- obedeça às regras de separação de sílabas no final da linha.

(c) domínio dos diferentes aspectos morfossintáticos próprios da modalidade escrita formal da norma-padrão da Língua Portuguesa – essa competência envolve: a concordância nominal, a concordância verbal, a regência nominal, a regência verbal, a flexão nominal, a flexão verbal, a correlação entre os tempos verbais, a colocação pronominal e a utilização de sinais de pontuação que contribuam para a organização lógica da frase e do texto. Espera-se que o participante:

- flexione o verbo para estabelecer concordância de número com o sujeito da frase;
- flexione o artigo, o adjetivo e o pronome para concordar em número e em gênero com o substantivo a que se referem;
- observe a regência nominal e a verbal, utilizando a preposição adequada depois de um substantivo, um verbo ou um adjetivo;
- empregue adequadamente o acento grave indicador da crase entre uma preposição e um artigo (a+a);
- obedeça às regras de colocação pronominal (próclise e ênclise), distintas dos hábitos da oralidade ou da escrita informal (exigência de próclise com termo atrator, não exigência de que o pronome oblíquo se ligue ao verbo auxiliar por meio de hífen);

- flexione adequadamente verbos, substantivos, adjetivos e pronomes no que diz respeito à expressão das categorias gramaticais;
- flexione os verbos para expressar a correlação de modo e tempo nas estruturas subordinadas.

Com base nesses critérios, foram considerados como desvios de caráter morfossintático, e não como desvios ortográficos, as alterações que envolvem mudança de classe gramatical ou de forma flexional do verbo:

- eliminação da marca de infinitivo (-r-) e substituição por acento agudo ou ausência total de marca do infinitivo;
- confusão entre “ão” e “am” nas formas verbais;
- confusão entre “há” e “a”;
- uso de hífen para separar pronome átono – tanto uso indevido quanto omissão (exemplo: “esperasse”, em lugar de “espera-se”; “falar-mos”, no lugar de “falarmos”;
- “esta” (no lugar de “está”); “mais” (no lugar de “mas”); “e” (no lugar de “é”).
- verbos “ter” e “vir” que, na terceira pessoa do plural, não apresentarem o acento circunflexo, serão considerados como desvio de concordância, em aspectos morfossintáticos.

(d) seleção vocabular adequada à modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, exigida pela situação comunicativa – essa competência envolve a precisão na seleção/utilização do vocabulário relacionado à temática solicitada pela questão; a ausência de marcas da oralidade, como termos de sentido muito genérico (“coisa”, “negócio”, “você”) e termos de registros mais informais (como gírias, jargões, frases feitas, ditados populares, termos regionais). Assim, espera-se que o participante respeite a adequação vocabular não usando gírias ou expressões coloquiais, evite repetição desnecessária de palavras e utilize um vocabulário mais formal, como solicitado por um texto dissertativo.

Observações:

- A inteligibilidade relacionada ao atendimento das exigências de estruturação textual foi avaliada na segunda competência (relativa aos aspectos textuais).

- Os problemas de coerência textual provocados por uso indevido do vocabulário foram avaliados na terceira competência (relativa aos aspectos morfossintáticos e vocabulares).

- Não foram considerados como desvios morfossintáticos os problemas de caligrafia (-a/-o, -s, -r).

- Não foram considerados os textos grafados integralmente em caixa alta, já que não seria possível distinguir alguma marcação especial para as letras em início de frase.

- Cada desvio foi considerado como uma ocorrência, mesmo que dois desvios fossem relativos ao mesmo aspecto linguístico.

A grade de avaliação do desempenho linguístico considerou, portanto, três grandes grupos de competências, segundo os aspectos explicitados anteriormente:

a) domínio das **convenções ortográficas**: grafia de vogais e consoantes, uso de maiúsculas e minúsculas, emprego do hífen e acentuação gráfica;
b) domínio dos procedimentos de **estruturação textual** do ponto de vista microestrutural: organização interna dos períodos, emprego de conectores para a articulação lógica entre os períodos e entre os parágrafos, emprego de marcas de referenciação lexical e pronominal; utilização dos sinais de pontuação que contribuem para a organização lógica da frase;
c) domínio das regras de **caráter morfossintático** estabelecidas como modelares do ponto de vista da modalidade escrita formal da norma-padrão da Língua Portuguesa: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, flexão nominal e verbal, correlação entre tempos e modos verbais, ausência de marcas de oralidade. A seleção vocabular adequada à modalidade escrita formal da Língua Portuguesa foi incorporada a essa última competência, tendo em vista a intersecção entre as duas do ponto de vista das exigências do registro formal da modalidade escrita da norma-padrão.

Apreciação geral do desempenho dos estudantes:

A correção revelou desempenhos distintos dos participantes, marcados pela falta de repertório cultural da maioria dos participantes:

- a questão 1 propiciou a oportunidade de maior desenvolvimento do tema solicitado, gerando consequências na estruturação textual, já que os textos foram mais longos, mais elaborados e fluentes. Entretanto, em virtude da diversidade de abordagens dos textos motivadores (a falta de penicilina, a recusa no uso da camisinha pelos homens, a maior frequência das mulheres na realização de exames ginecológicos, a transmissão das DST aos bebês durante a gestação), observaram-se respostas que se configuraram como verdadeiras paráfrases, com comprometimento do caráter autoral desejável em uma questão discursiva

de Formação Geral. Alguns participantes selecionaram um trecho de cada texto motivador para compor suas respostas, outros copiaram trechos inteiros.

- a questão 2 teve um comportamento distinto, devido ao caráter polêmico que o caracteriza. Assim, os textos são mais curtos, com vocabulário repetitivo e preso aos textos motivadores. Além disso, observou-se grande ocorrência de protesto em função do tema, ora por motivos religiosos ora por preconceito de gênero.

Quanto aos aspectos linguísticos analisados durante esta avaliação, os resultados observados estão descritos nos parágrafos seguintes.

Aspectos ortográficos:

O desempenho dos participantes revelou uma diferença muito grande nos dois aspectos analisados nesta competência: baixo índice de desvios da grafia padrão e grande índice de desvios de acentuação. Em vários casos, ocorre ausência completa de acentuação gráfica.

Os resultados revelam que a tendência dominante entre os universitários brasileiros é a eliminação da acentuação gráfica, talvez motivada pelos hábitos relacionados às redes sociais e pela ausência de esclarecimento dos meios de comunicação, das autoridades e das escolas sobre as decisões do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Os casos mais sistemáticos de eliminação do acento indicador da sílaba tônica são:

- palavras proparoxítonas (“sifilis”, “proximos”, “politicas”, “publicas”, “transgeneros”);
- palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente (“necessario”, “noticiarios”, “individuo”, “dependencia”, “varios”, “propria”, “transmissiveis”, “ocorrencia”);
- palavras paroxítonas com hiato (“saude”)
- palavras oxítonas (“ninguem”, “esta”, “ate”, “tambem”, “prevencao”).

Por outro lado, destaca-se o uso indevido do acento gráfico em palavras como “genêro”, “melâncolia”, “prevênção”, “intervênção”, por exemplo. Há, também, uma tendência a acentuar paroxítonos como se fossem oxítonos: “transmissivéis”.

Quanto ao domínio das convenções relativas à grafia das palavras, observam-se desvios recorrentes, como a hipercorreção pela escolha de “e” no lugar de “i”, por influência de hábitos da oralidade (“descriminação” no lugar de “discriminação”, “entervenção” no lugar de “intervenção”); desvios de grafia relacionados à variação diastrática podem ser observados em “estrupo”, “subjulgadas”, “precoseito”, “soubre”, “vecendo”, “indesencia”, “apolojia”, “fulga”, “dereitos”, “sifelis”.

Observam-se, também, casos de inadequação no uso da maiúscula para destacar determinadas palavras-chave do texto, como “Transgêneros”, “Brasileiros”, “Homens”. Destaque-se, também, o grande número de participantes que grafam os textos inteiramente em caixa alta.

Vale observar, também, que, ao contrário do que se esperava, não apareceram abreviaturas próprias do “internetês”, relacionadas ao uso de redes sociais e e-mails.

Aspectos textuais:

Esta competência é a que se revela como a mais problemática entre os participantes, porque são muitos os problemas observados, desvios acumulados durante toda a formação do estudante e que não se resolvem com um estudo autodidata, como acontece com regras ortográficas ou morfossintáticas. São eles: sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sintáticos; redução drástica de estruturas subordinadas, ao lado do aumento na frequência de estruturas coordenadas e absolutas; redução no uso de conectores para expressar relações lógicas essenciais à construção do texto, substituídas pela exigência de inferência por parte do interlocutor para suprir a sua ausência; emprego equivocado de operadores que não estabelecem relações lógicas coerentes entre ideias do texto; emprego inadequado do pronome relativo (com omissão da preposição ou a utilização de pronome inadequado, como “onde”); repetição exaustiva de termos sem a utilização de procedimentos mais sofisticados de substituição (hiperonímias, hiponímias, nominalizações, expressões metafóricas); frases fragmentadas que comprometem a estrutura lógico-gramatical; frases formadas apenas por oração subordinada, sem oração principal.

Um importante aspecto a destacar é o baixo desempenho de uma parte dos participantes em relação à estrutura formal do texto produzido, o que é preocupante ao se levar em conta que são graduandos em fase final de formação. São frequentes os casos de desvios de estruturação frasal, com uso inadequado ou ausência de conectivos entre parágrafos e entre frases. Em uma parte dos textos, falta textualidade e domínio do registro padrão da língua. Na verdade, observam-se relações linguísticas quase agramaticais, como as estabelecidas pela sequência de gerúndios sem o apoio de um ponto de partida para a organização das informações gramaticais e semânticas.

Observou-se que uma parte dos participantes não distribuiu as ideias em parágrafos, talvez devido ao pequeno número de linhas disponibilizadas para a resposta da questão ou, quem sabe, pela suposição de que não seria necessária essa divisão por não se tratar de um texto no modelo de uma redação dissertativo-argumentativa, como solicitado nos vestibulares. Em função do encaminhamento dos enunciados das duas questões, que solicitaram uma

análise do problema e encaminhamentos de políticas públicas, houve uma grande tendência, também, de construção de dois parágrafos desconexos, sem utilização de elementos coesivos adequados à progressão textual.

Quanto à utilização dos mecanismos de referenciação, deve-se destacar a ocorrência de repetições de palavras ou expressões sem a utilização de termos sinônimos ou pronomes, como seria adequado.

Quanto à utilização dos sinais de pontuação, observou-se uma grande precariedade nos textos analisados. É muito frequente a ocorrência de parágrafos sem marca interna de pontuação para separar os períodos. Vale observar que não foi penalizada a ausência de vírgula para destacar locuções ou adjuntos adverbiais de pequena extensão deslocados de posição na frase, por ser um uso opcional. São os seguintes os tipos de problemas encontrados:

a) vírgula: utilização de vírgula para separar o sujeito e o predicado; ocorrência de apenas uma das vírgulas para separar uma palavra, uma expressão ou uma oração encaixada; uso de vírgula no lugar do ponto para separar ideias que constituem períodos distintos; ausência de vírgula para separar elementos de uma enumeração; ausência de vírgula para separar oração adjetiva explicativa ou utilização inadequada para separar oração adjetiva restritiva;

b) ponto e vírgula: utilização do ponto e vírgula no lugar de vírgula;

c) ponto final: ausência de ponto final para separar períodos.

Aspectos morfossintáticos e vocabulares:

Em relação à regência, o desvio mais frequente é a falta do sinal indicativo da crase – isso revela que o usuário não tem consciência de que, sob a forma do termo “a”, existe a presença de uma contração entre a preposição “a” (exigida pela regência do termo anterior) e o artigo definido “a”. Um desvio de regência significativo, nos últimos anos, é a utilização inadequada de uma preposição ou sua ausência após o verbo ou o nome (substantivo ou adjetivo).

Outro problema relacionado à regência verbal e à nominal, encontrado frequentemente nas questões, foi a ausência de preposição antes de pronome relativo, processo generalizado na modalidade oral da língua, em situações de registro informal. Apesar da possibilidade de que essa alteração de regência se generalize no padrão escrito da Língua Portuguesa, como já está ocorrendo até em textos jornalísticos, o não emprego da preposição foi considerado inadequado neste processo de avaliação.

A concordância verbal e a concordância nominal apresentam alguns desvios muito frequentes. Quanto à concordância de número, observou-se ausência de marca (com sujeito anteposto ou posposto) ou uso indevido (uso inadequado da marca de plural comandado pelo núcleo plural da locução adjetiva, apesar de o substantivo que funciona como núcleo do sintagma nominal estar no singular). Uma ocorrência que se destacou foi a ausência de acento circunflexo na forma plural do presente do indicativo do verbo “ter”, que foi considerada como um desvio na concordância verbal e não na acentuação gráfica. Quanto à concordância de gênero, vários casos foram observados, normalmente no âmbito de sintagmas nominais longos, em que o adjetivo está afastado do substantivo.

Deve-se destacar o aparecimento da marca de plural em verbos ou adjetivos comandados por adjunto adnominal plural, apesar de serem relacionados a núcleos substantivos no singular, evidenciando um processo de hipercorreção (exemplo: “O nome social dos trangêneros podem ser estabelecidos por uma legislação específica”).

Quanto à questão da colocação pronominal, foram poucos os desvios observados. Concluiu-se que, no registro escrito formal, a maioria dos participantes já incorporou regras como a não introdução da frase por um pronome oblíquo e a próclise na presença de um termo atrator. Não se adotou, entretanto, o padrão excessivamente formal descrito pelas gramáticas normativas em relação à posição do pronome oblíquo em locuções verbais, já que esse uso está muito distante da prática cotidiana, até em textos mais formais.

Quanto aos aspectos vocabulares, alguns tipos de inadequação foram observados: expressões da oralidade; seleção vocabular incompatível com o contexto, gerando falta de inteligibilidade; falta de domínio de vocabulário mais abstrato e de maior complexidade, essencial ao desenvolvimento do texto de base dissertativa. O principal aspecto observado foi a excessiva repetição de certas palavras, revelando limitação de repertório vocabular. O termo “pessoa”, por exemplo, chega a ser repetido até 7 ou 8 vezes em um mesmo texto.

Várias marcas de oralidade foram identificadas, embora não com alta frequência: uso do pronome relativo “onde” como relativo universal, falta de artigo definido antes de substantivo, reduções como “tá”, “pra”, “pro”, “prum”, expressões informais, eliminação de preposições.

Em função do tema solicitado na questão 1, a sigla DST foi grafada de diferentes maneiras: DST´s, DSTs ou DSTS. Além disso, houve flutuação de gênero gramatical nos sintagmas que envolviam a sigla: “os diferentes DSTs” ou “as diferentes DSTs”.

Em função do tema solicitado na questão 2, houve flutuação de gênero gramatical nos sintagmas que envolviam a sua palavra-chave: “os trans” ou “as trans”; “os transgêneros” ou “as transgêneras”. Todas essas formas foram aceitas, por considerarmos que sua utilização

é muito recente e os participantes ainda não sistematizaram essas formas em seu uso da língua.

6.3.2 Componente de Conhecimento Específico

Na parte da prova relativa às questões discursivas do Componente de Conhecimento Específico (Tabela 6.17), observa-se que a *Média* foi bem mais baixa do que para as questões discursivas do Componente de Formação Geral. Enquanto na parte discursiva do Componente de Formação Geral, a *Média* para estudantes de Engenharia Florestal de todo o Brasil foi 59,7, na parte de Conhecimento Específico, a *Média* foi 34,6. A maior *Média* deste componente foi obtida pelos estudantes da região Sudeste (43,3), e a menor, pelos da região Norte (28,5). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 19,7. O maior *Desvio padrão* foi encontrado na região Centro-Oeste (19,6), e o menor, na região Sudeste (18,5).

A maior nota *Máxima*, 95,0, foi obtida na região Sudeste. Nas demais regiões, a nota *Máxima* foi: 93,3 na região Norte, 81,7 na região Nordeste, 86,7 na região Sul e 85,0 na região Centro-Oeste. A nota *Mínima* (0,0) foi obtida por, pelo menos, um aluno em todas as regiões do Brasil. A *Mediana* do Brasil, como um todo, foi 35,0, também obtida na região Sul. A maior *Mediana* foi obtida na região Sudeste (43,3), e a menor, na região Norte (26,7).

Tabela 6.17 – Estatísticas Básicas das Notas das Questões Discursivas do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região – Enade/2017 - Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	34,6	28,5	31,5	43,3	34,9	34,6
Erro padrão da média	0,4	0,8	1,1	0,8	0,9	1,1
Desvio padrão	19,7	18,7	19,5	18,5	18,9	19,6
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	35,0	26,7	30,0	43,3	35,0	33,3
Máxima	95,0	93,3	81,7	95,0	86,7	85,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.10 representa a distribuição das notas nas questões discursivas no Componente de Conhecimento Específico. A moda desta distribuição ocorre no intervalo (40; 50], com cerca de 18% do total de participantes, seguido pelo intervalo (30, 40]. Cabe observar que no intervalo [0; 10], com frquência em torno de 13% estão computados os estudantes que obtiveram nota zero ou deixaram as resposta às três questões discursivas em branco.

A análise de cada uma dessas questões será feita a seguir.

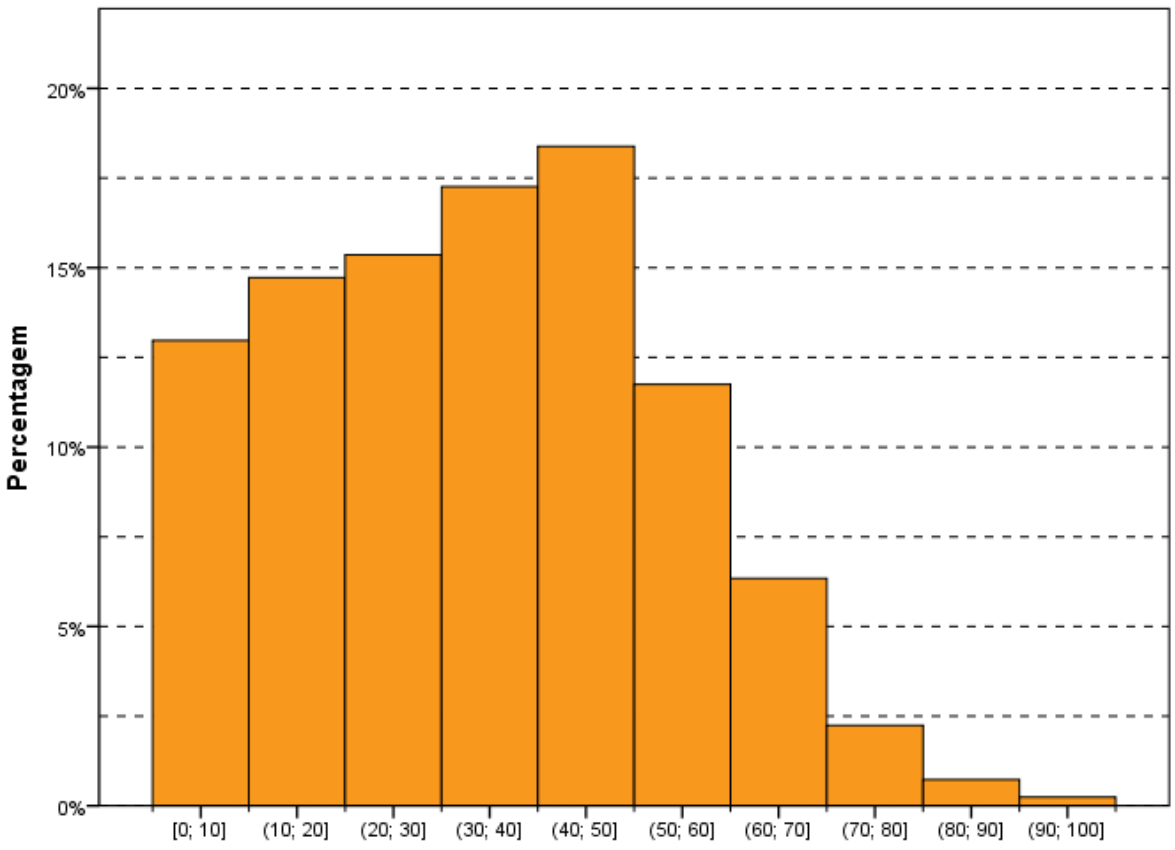


Gráfico 6.10 - Histograma das Notas das Questões Discursivas do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.3.2.1 Análise da Questão Discursiva 3 do Componente de Conhecimento Específico

Na questão 3, cujos resultados aferidos encontram-se descritos na Tabela 6.18, a *Média* dos estudantes de todo o Brasil foi 28,7, a questão de mais baixo desempenho dentre as três discursivas de Conhecimentos Específicos. A menor *Média* nessa questão foi obtida pelos alunos da região Norte (18,6), enquanto a maior *Média* foi obtida na região Sudeste (41,7). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* de todo o Brasil foi 27,7. O maior *Desvio padrão* foi obtido na região Centro-Oeste (29,0), enquanto o menor foi obtido na região Norte (24,2).

A nota *Máxima*, 100,0 pontos, foi alcançada por, pelo menos, um aluno de todas as regiões, com exceção da região Norte, cuja nota *Máxima* foi 85,0. A *Mediana* do Brasil, como um todo, foi 25,0, a mesma para as regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste. A nota *Mínima* (0,0) foi a mesma em todas as regiões do Brasil.

Tabela 6.18 – Estatísticas Básicas das Notas da Questão Discursiva 3 do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	28,7	18,6	24,9	41,7	28,2	30,6
Erro padrão da média	0,6	1,0	1,4	1,3	1,3	1,6
Desvio padrão	27,7	24,2	25,0	27,9	26,3	29,0
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	25,0	5,0	25,0	40,0	25,0	25,0
Máxima	100,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.11 mostra a distribuição das notas na questão discursiva 3, do Componente de Conhecimento Específico da área de Engenharia Florestal. A moda dessa distribuição ocorreu no intervalo (20; 30], mas a frequência dos participantes que tendo respondido à questão obtiveram zero, além dos intervalos (50, 60], (80, 90], são máximos locais. A soma da frequência deste último intervalo com a do intervalo das respostas deixadas em branco ultrapassa 30% dos participantes.

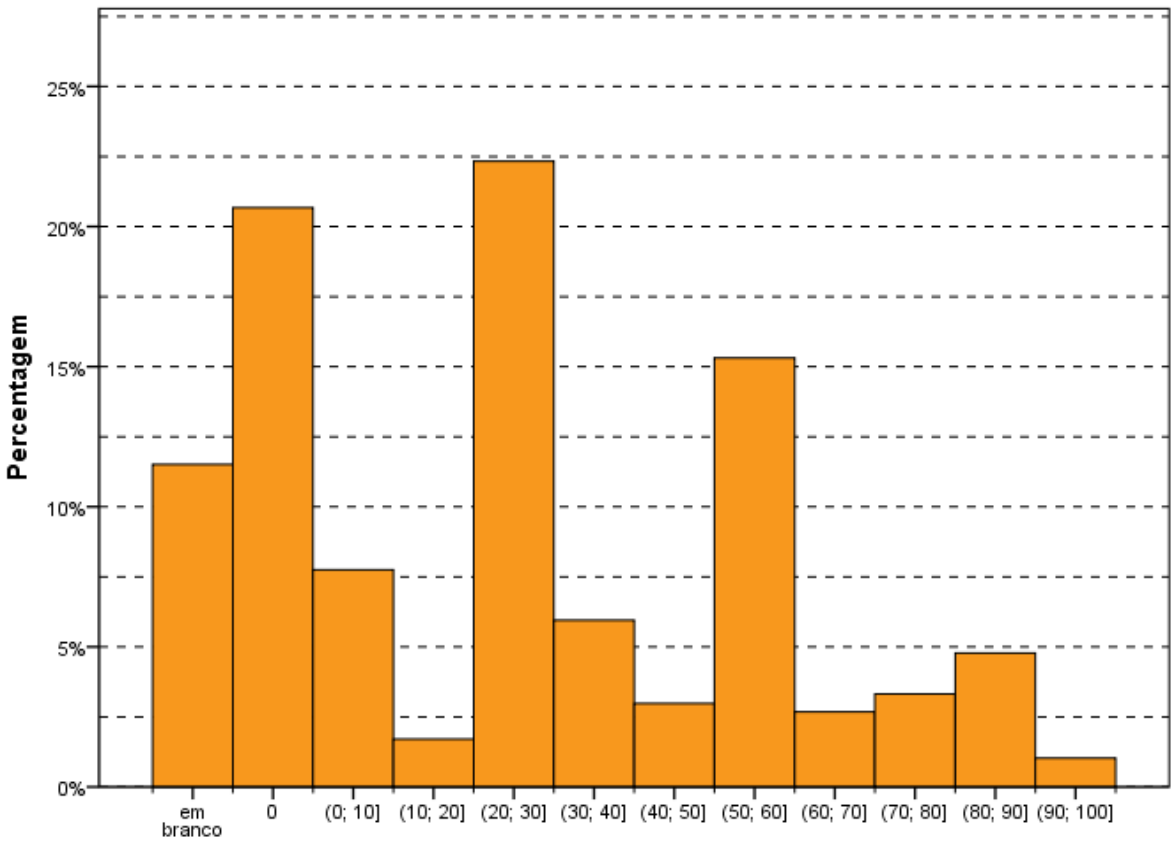


Gráfico 6.11 - Histograma das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 3 do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.3.2.2 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 3

- O conteúdo estava adequado, uma vez que abordava tema indispensável ao engenheiro florestal que vai trabalhar com produção florestal – a área de manejo florestal - prevista no Art. 7 § 2º das Diretrizes Curriculares da Área de Engenharia Florestal.

- O enunciado da questão foi claro, não deixando margem para interpretações diferentes da esperada ou para dúvidas. As informações fornecidas eram suficientes para a solução da questão. Apesar disso, ocorreram interpretações diferentes das previstas no padrão de resposta em relação ao item ‘a’. A pergunta relaciona-se às idades de 2 “a” 7 anos e alguns alunos interpretaram como sendo 2 “e” 7 anos.

O tempo e o espaço para a resolução da questão pareceram suficientes, já que não foram encontradas respostas que não coubessem no espaço de 15 linhas, nem erros que pudessem se justificar por falta de tempo.

Ainda que a questão tenha sido bem formulada, é possível depreender que o nível foi considerado alto pelos estudantes em virtude dos poucos acertos. Os resultados mostram que a questão foi difícil, uma vez que pouquíssimos alunos – menos de 1% - conseguiram responder a ela na totalidade.

A maioria das respostas evidenciavam falta de conhecimentos, principalmente em relação ao item ‘a’, que exigia alguns cálculos. Em relação aos itens ‘b’ e ‘c’, os índices de acerto foram maiores. As respostas a esses itens foram dadas a partir da observação da figura, já que a interpretação do gráfico permitia que se tirassem algumas conclusões.

A resposta mais frequentemente encontrada para a questão foi indicar, apenas, que a idade técnica de corte era de 6 anos, resposta ao item ‘b’. Para os demais itens, a diversidade nas soluções apresentadas foi bastante grande. Os principais erros cometidos nas soluções foram em relação aos valores de IMA e ICA para as idades de 2 a 7 anos.

Dessa forma, o desempenho dos alunos foi fraco em relação, denotando conhecimento insuficiente sobre os conteúdos envolvidos. O tema da questão precisa ser mais bem consolidado nos currículos dos cursos de graduação e na metodologia de ensino.

6.3.2.3 Análise da Questão Discursiva 4 do Componente de Conhecimento Específico

A Tabela 6.19 contém as informações relativas à questão 4 do conjunto de questões do Componente de Conhecimento Específico. O desempenho dos estudantes nessa questão foi superior ao das questões 3 e 5. A *Média* geral do Brasil foi 41,0, sendo a menor *Média* registrada na região Norte (35,6), e a maior, na região Sudeste (49,4).

A nota *Máxima* (100,0) foi atingida por, pelo menos, um concluinte de todas as regiões. A *Mediana* em todo o Brasil foi 40,0, a mesma obtida em quatro das cinco regiões. A exceção foi a região Sudeste, que obteve *Mediana* 60,0. Foi zero a nota *Mínima* de todas as regiões, sem exceção.

Tabela 6.19 – Estatísticas Básicas das Notas da Questão Discursiva 4 do Componente de Conhecimento Específico por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	41,0	35,6	37,4	49,4	40,6	41,1
Erro padrão da média	0,6	1,2	1,6	1,2	1,4	1,6
Desvio padrão	28,1	27,7	28,0	26,1	28,1	28,7
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	40,0	40,0	40,0	60,0	40,0	40,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.12 apresenta a distribuição de notas da questão discursiva 4, do Componente de Conhecimento Específico. Essa distribuição tem moda no intervalo (30, 40]. O percentual de estudantes que deixaram a questão 4 em branco é um pouco menor do que o da questão 3. Os intervalos com frequência zero se devem à escala de pontuação estabelecida para a correção a partir do padrão de respostas.

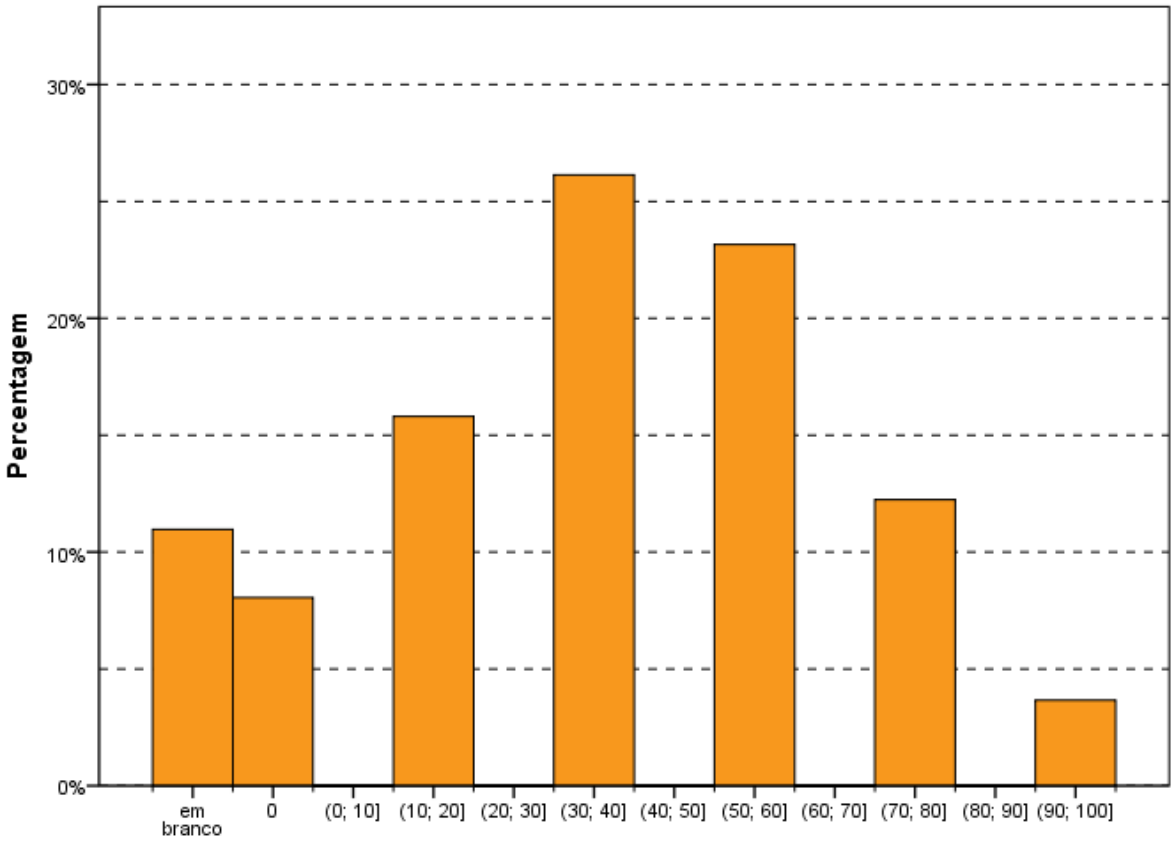


Gráfico 6.12 - Histograma das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 4 do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.3.2.4 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 4

O conteúdo da questão está perfeitamente enquadrado nas Diretrizes Curriculares da Área, mais especificamente Silvicultura. O tema é indispensável para o engenheiro florestal que venha a trabalhar com produção de sementes, produção de mudas, recuperação de áreas degradadas.

O nível de profundidade da questão pode ser considerado de médio a alto.

A maior parte dos estudantes não conseguiu apresentar suas respostas aos itens ‘a’ e ‘b’ de forma clara, tal como apresentado no padrão de resposta, separando critérios para

seleção de espécies e critérios para seleção de matrizes. Muitos deles trocaram ou misturaram os critérios, fazendo muita confusão entre uma resposta e outra.

Dados os resultados da correção a questão pode ser considerada de média dificuldade, comparando com as outras duas questões discursivas de Conhecimentos Específicos e na medida em que mais da metade dos formandos recebeu notas medianas. No entanto, o percentual de notas fracas, inferiores a 35,0, foi superior ao de notas consideradas altas, superior a 70,0.

A abordagem mais usada para responder à questão foi Fitossanidade: árvores livres de pragas e doenças. Houve também muita diversidade nas soluções apresentadas.

Apesar de ter sido a questão de melhor resultado dentre as três discursivas, os alunos apresentaram um desempenho que pode ser considerado abaixo do esperado, dada a importância do tema abordado. O resultado indica que esse assunto precisa ser melhor abordado nos currículos de graduação para evitar a falta de clareza e as confusões observadas nas respostas dos estudantes.

6.3.2.5 Análise da Questão Discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico

A Tabela 6.20 contém as informações relativas à questão 5 do conjunto do Componente de Conhecimento Específico. O desempenho dos estudantes de todo o Brasil nesta questão foi mais alto do que o da questão 3 e mais baixo do que o da questão discursiva 4 desse componente. A nota *Média* dos estudantes de todo o Brasil foi 34,2. A maior *Média* foi registrada na região Sudeste (38,7), enquanto a menor *Média* foi registrada na região Norte (31,5). Quanto à variabilidade das notas, o *Desvio padrão* dos alunos do Brasil, como um todo, foi 24,8. Enquanto o maior desvio foi encontrado na região Norte (25,4), o menor foi encontrado na região Nordeste (23,8).

A *Mediana* para o Brasil e para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste foi 40,0. A *Mediana* das regiões Norte e Nordeste foi menor, 20,0. Para o conjunto de alunos de Engenharia Florestal do Brasil, a nota *Máxima* foi 100,0, e a nota *Mínima,* zero. Os mesmos valores foram encontrados em todas as regiões.

Tabela 6.20 – Estatísticas Básicas das Notas da Questão Discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico, por Grande Região – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Estatísticas Básicas	Brasil	NO	NE	SE	SUL	CO
Média	34,2	31,5	32,1	38,7	35,8	32,1
Erro padrão da média	0,5	1,1	1,4	1,1	1,2	1,4
Desvio padrão	24,8	25,4	23,8	24,9	24,2	24,3
Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mediana	40,0	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0
Máxima	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

O Gráfico 6.13 representa a distribuição das notas da questão discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico. Essa distribuição tem moda no intervalo (30, 40]. Destaca-se que a frequência de notas zero somada à de estudantes que não responderam à questão supera 15% do total de participantes.

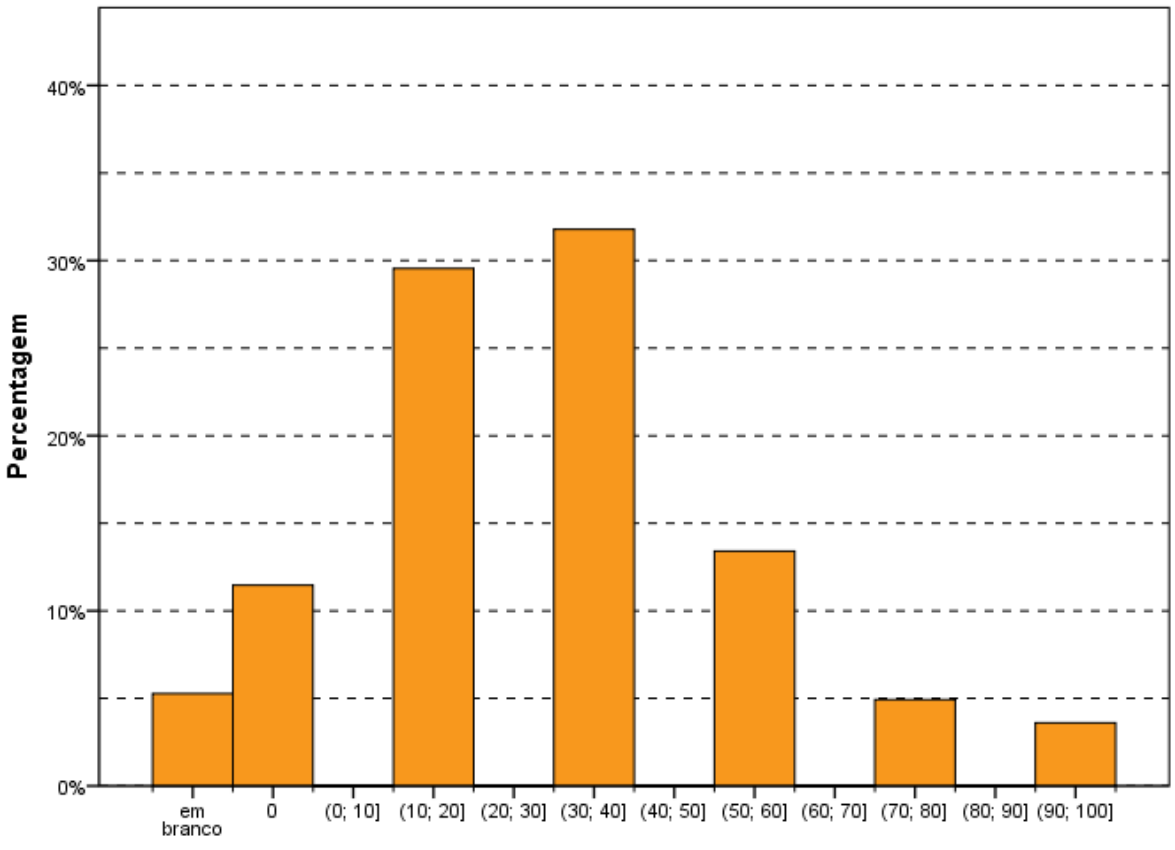


Gráfico 6.13 - Histograma das Notas de Conteúdo da Questão Discursiva 5 do Componente de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

6.3.2.6 Comentários sobre as respostas à Questão Discursiva 5

A questão está perfeitamente enquadrada nas Diretrizes Curriculares do Curso de Engenharia Florestal, na área de Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais. O Engenheiro Florestal que for trabalhar na indústria madeireira dependerá, em muito, desses conceitos.

O enunciado foi claro, e as informações foram suficientes para a solução do problema, muito embora o nível de profundidade exigido no padrão de respostas possa ser considerado alto para o que os estudantes apresentaram. Cabe comentar que parte dos formandos interpretaram de forma diferente o que se pedia no item ‘a’.

A questão pode ser considerada difícil pelo desempenho demonstrado pelos formandos. Os alunos, às vezes, acertavam parcialmente a resposta ou respondiam à questão com termos diferentes dos apresentados pelo padrão de resposta, principalmente no item ‘a’. Em muitas respostas ficou claro que os alunos erraram por desconhecimento do assunto, demonstrando problemas na formação.

Nas respostas mais frequentes, eram abordados itens, como o aumento da estabilidade dimensional, a redução do peso e a diminuição da ocorrência de falhas.

Os principais erros envolveram a afirmação de que o ponto de saturação das fibras se encontrava com valores acima de 30% de umidade, ou em torno de 20%, às vezes 12%. Houve muita confusão com o ponto de equilíbrio de umidade em sala de climatização, que é de 12%. A diversidade nas soluções apresentadas foi muito grande. Apesar disso, a linguagem adotada pelos alunos foi adequada do ponto de vista dos termos específico da área.

O desempenho pode ser considerado fraco, tendo em vista o grande número de respostas fracas e medianas. O número de respostas boas foi baixíssimo, principalmente em função do item ‘a’.

Pelo desempenho dos alunos nesta questão, pode-se depreender que a formação na área está deficitária. Há necessidade de uma cobrança maior nos cursos.

A questão foi bem elaborada. O problema maior foi o descompasso entre a resposta do estudante e o padrão de resposta, principalmente, em relação ao item ‘a’.

6.3.3 Considerações Finais

As questões discursivas desta versão do Enade encontram-se amparadas pelas diretrizes curriculares do curso de Engenharia Florestal. O nível das questões foi bom. De modo geral, as notas foram baixas, sendo que, para a Questão 1, a média alcançada foi a mais baixa das três questões, seguida da média da Questão 5 e, por último, da média da Questão 4, que foi a questão em que os estudantes alcançaram melhor desempenho.

Na Questão 3, a dificuldade maior foi quanto ao item ‘a’, que envolvia cálculos, o que fez com que poucos conseguissem acertar o item integralmente.

Na Questão 5, o fraco desempenho deveu-se à dificuldade de os formandos responderem de acordo com o padrão de respostas, principalmente quanto ao item ‘a’.

As dificuldades apresentadas pelos estudantes na Questão 4 foram de confusão entre os critérios de seleção de espécies e os de seleção de matrizes, o que contribuiu para baixar as médias.

GLOSSÁRIO DE TERMOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS NOS RELATÓRIOS SÍNTESE DO ENADE

A

- **análise fatorial –** A análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um conjunto de *p* variáveis aleatórias, em termos de um número menor *m* de variáveis aleatórias, chamadas de fatores comuns (supostos não observáveis diretamente) e que estão relacionadas com o conjunto original através de um modelo linear. Neste modelo, parte da variabilidade do conjunto original é atribuída aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade do conjunto original atribuído ao erro aleatório. (MINGOTI, Sueli Aparecida. **Análise de Dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem aplicada**. Belo Horizonte: UFMG, 2005. p. 99.). O resultado da análise fatorial se dá através da matriz de componentes. Esta matriz por sua vez, é composta pelas cargas fatoriais de todas as *p* variáveis em cada fator (o modelo linear). As cargas fatoriais são os pesos das variáveis originais nos fatores, e são a chave para entender e interpretar a natureza de um fator em particular. No entanto, os fatores gerados seguem uma ordem de magnitude na variância e a interpretação dos fatores pode não ser trivial e, para tanto, se faz necessária uma rotação de eixo. Essa rotação, é um processo de manipulação ou ajuste dos eixos dos fatores para alcançar uma solução de fator mais simples e pragmaticamente mais significativa e interpretável. O caso mais simples de rotação é a ortogonal, onde os fatores são extraídos de forma que seus eixos sejam mantidos a 90º um do outro, ou seja, cada fator é independente ou ortogonal aos demais fatores. Para interpretar a matriz de componentes e seus respectivos fatores, usualmente considera-se que as cargas fatoriais com módulo maior ou igual a 0,5 são significativas. A partir daí, verifica-se se uma determinada variável possui carga fatorial em um dos fatores encontrados. (HAIR, J. F. et al. **Mutivariate data analysis**. 2010.) Caso a rotação seja necessária, e de fato realizada, tem-se então a matriz de componentes rotacionada.

C

- **cartograma** – Esquema representativo de informações quantitativas e qualitativas, de eventos geográficos, cartográficos e socioeconômicos em uma superfície ou parte dela. (IBGE. **Glossário Cartográfico.** Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.shtm)>. Acesso em: 18 de maio de 2015).

D

- **desvio padrão** – Medida de dispersão em torno da média aritmética, que é definida como a raiz quadrada da **variância**. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. P.39)
- **distribuição de frequência** – Maneira de dispor um conjunto de um conjunto de resultados, para se ter uma ideia global sobre uma variável estatística. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 11 e 12)
- **distribuição marginal de frequência** – Em uma tabela envolvendo duas variáveis, a linha de totais fornece a distribuição de uma das variáveis e a coluna de totais fornece a distribuição da outra. As distribuições assim obtidas são chamadas tecnicamente de distribuições marginais. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 71)
- **distribuição unimodal** – Distribuição de frequência que apresenta apenas uma moda.

E

- **erro padrão da média** – Medida de precisão para o estimador da média de uma dada população. Isto fica evidente quando obtemos uma amostra qualquer de tamanho n, e calcula-se a média aritmética populacional. Ao se realizar uma nova amostra aleatória, a média aritmética, muito provavelmente, será diferente daquela da primeira amostra. Portanto, a estatística erro-padrão da média corrige a variabilidade entre as médias populacionais realizadas em cada amostra. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 309**)**

- **escala de Likert** – Valores numéricos e/ou sinais atribuídos a respostas para refletir a força e a direção da reação do entrevistado à declaração. As declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou baixos. (BAKER, 1995). (CAMPOS, Jorge de Paiva; GUIMARÃES, Sebastião. **Em busca da Eficácia em Treinamento.** São Paulo: Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, 2009. p. 87 Disponível em <https://books.google.com.br/books?id=oWKiAQvtwWUC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=true>. Acesso em: 18 de maio de 2015).

- **escalamento ideal** (*optimal scaling*) – Procedimento que gera variáveis quantitativas intervalares a partir de variáveis nominais ou ordinais tendo uma função objetivo como meta.

  A ideia básica do Escalamento Ideal é atribuir valores numéricos às categorias de cada uma das variáveis em estudo. Para atribuir valores às categorias de cada uma das variáveis, recorre-se a um processo interativo de mínimos quadrados alternados, no qual, depois que uma quantificação é usada para encontrar uma solução, ela é adaptada usando aquela solução. Tal adaptação da quantificação é então usada para encontrar uma nova solução, que é usada para readaptar as quantificações, e assim por diante, até que algum critério indique a parada do processo. (BELTRÃO, Kaizô I; MANDARINO, Mônica C. F. **Escolha de carreiras em função do nível socioeconômico: Enade 2004 a 2012**. Relatório Técnico Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro. n. 01, p. 23-24, 2014).

F

- **frequência absoluta** – Número de ocorrências em cada classe ou categoria de uma variável. (ZENTGRAF, Roberto. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 24)**.**
- **frequência modal** – Frequência associada ao valor modal de uma variável, que é definido como a realização mais frequente de um conjunto de dados. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p.35)
- **frequência relativa** (proporção) – Proporção da frequência absoluta de cada classe ou categoria da variável em relação ao número total de observações. Em particular, as frequências relativas são estimativas de probabilidades de ocorrência de certos eventos de interesse. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 12 e 103).

H

- **histograma** – Gráfico de barras contíguas, com as bases proporcionais aos intervalos das classes e área de cada retângulo proporcional à respectiva frequência. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 18-19)

I

- **intervalo de confiança** – O Intervalo de Confiança é um estimador intervalar para um dado parâmetro, ou seja, diz-se que o parâmetro estimado para um certo coeficiente de confiança (e.g. 95%) deve estar contido no intervalo apresentado em 95% das vezes (ZENTGRAF, Roberto. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 20001. p. 329). Usando o Teorema Central do Limite, o intervalo de confiança para a média de um dado grupo pode ser calculado como

$$\overline{X} \pm t_{,025;n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Onde:
$\overline{X}$ é a média do grupo
n é o tamanho do grupo
s é o desvio padrão das observações do grupo

$t_{,025;n-1}$ é o valor associado a uma probabilidade acumulada de 2,5% de uma distribuição *t* de Student com *n-1* graus de liberdade.

M

- **máximo de um conjunto** – Se X é um conjunto ordenável, diz-se que o conjunto X possui um máximo (maior elemento) s_0 se: $s_0 \in$ X e para cada $x \in$ X: $x \leq s_0$. Notação: s_0 = máx(X).

  Nota: que um conjunto X tem elemento máximo esse elemento é o supremo. (GONÇALVES, M B; GONÇALVES D. Elementos de Análise. Florianópolis: UFSC, 2012)

- **máximo de uma função** – Dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f(x_0) é o máximo da função $f(x)$, se $f(x_0) \geq f(x), \ \forall x \in$ Domínio de f.

- **média** – É calculada através da soma de todos os valores numéricos observados para uma variável em um conjunto de dados e posterior divisão deste total pelo número de observações envolvidas:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

  Onde:
  $\overline{X}$ é a média
  n é o número de observações ou tamanho da amostra
  X_i é a i-ésima observação da variável X
  $\sum_{i=1}^{n} X_i$ é o somatório de todos os valores X_i na amostra
  (LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 99-100)

- **média ponderada** – Dado um conjunto de n valores observados, onde são atribuídos pesos a cada valor numérico observado. É calculada através do somatório dos produtos entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos.

$$\hat{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i X_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

  (HOFFMANN, Rodolfo. **Estatística para Economistas**. 4ª ed rev. e ampl. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. p. 41)

- **mediana** – é o valor central em uma sequência ordenada de dados, ou seja, é o valor para o qual 50% das observações são menores e 50% das observações são maiores. (LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 102)

- **mínimo de um conjunto** – Se X é um conjunto ordenável, diz-se que o conjunto X possui um mínimo (menor elemento) i_0 se: $i_0 \in$ X e para cada $x \in$ X: $x \geq i_0$. Notação: i_0 = mín(X).

  Nota: Sempre que um conjunto X tem elemento mínimo esse elemento é o ínfimo. (GONÇALVES, M B; GONÇALVES D. Elementos de Análise. Florianópolis: UFSC, 2012)
- **mínimo de uma função** – Dada uma função $f(x)$ e $x_0 \in$ Domínio de f, diz-se que f(x_0) é o mínimo da função $f(x)$, se $f(x_0) \leq f(x), \ \forall x \in$ Domínio de f.
- **moda** – é a categoria ou classe que aparece mais frequentemente em um conjunto de dados; (LEVINE, David M. et al. Estatística - **Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 103)

N

- **nível de confiança** – Equivalente a probabilidade *a priori* de que um intervalo de confiança contenha o verdadeiro parâmetro populacional a estimar, sendo usualmente representada por **(1-α)**. (ZENTGRAF, Roberto. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 329).
- **nota padronizada** – A padronização é obtida através da subtração da média (da amostra ou da população) e o resultado obtido, dividido pelo desvio padrão correspondente. (ZENTGRAF, Roberto. **Estatística Objetiva**. Rio de Janeiro: ZTG, 2001. p. 169).

P

- **percentil** – O percentil α de um conjunto é a estatística de posição que separa um conjunto de dados em duas partes com aproximadamente α% e (1-α)% dos pontos.
- **probabilidade** – Razão entre o número de casos favoráveis e o de casos possíveis de resultados. (LEVINE, David M. et al. Estatística - **Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 105).

Q

- **quartil** – São as estatísticas que dividem os dados ordenados em quatro partes iguais. Onde Q_1 representa o primeiro quartil ou quartil inferior, e equivale ao Percentil 25. Já Q_2 representa o segundo quartil ou mediana, e equivale ao Percentil 50. E Q_3 representa o terceiro quartil ou quartil superior, e equivale ao Percentil 75. (LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 104).
- **quartos** – Representa uma das quatro partes do conjunto de dados dividida pelo quartis. (LEVINE, David M. et al. Estatística - **Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 104).

T

- **tabela de duas entradas ou tabela de contingência ou tabela cruzada** – Quando as variáveis são qualitativas ou discretas, os dados são apresentados em tabelas de dupla entrada (ou de contingência), onde apareceram as frequências absolutas ou contagem de indivíduos que pertencem simultaneamente a categorias de uma e outra variável. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 70).
- **teste estatístico de intervalo de confiança da média** – Quando se comparam dois grupos, os parâmetros estão associados ao Intervalo de Confiança correspondenteSe não existe uma interseção entre os Intervalos de Confiança, podemos afirmar que existe uma diferença estatisticamente significativa entre eles. (BUSSAB, Wilton de O, MORETTIN, Pedro A. **Estatística Básica**. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 304 e 305)
- **teste estatístico qui-quadrado** – Avalia diferenças potenciais entre a proporção de sucessos em qualquer número de populações. Para uma tabela de contingência que possui ℓ linhas e c colunas, o teste χ^2 pode ser generalizado como um teste de independência nas respostas combinadas para duas variáveis categóricas. (LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 453).

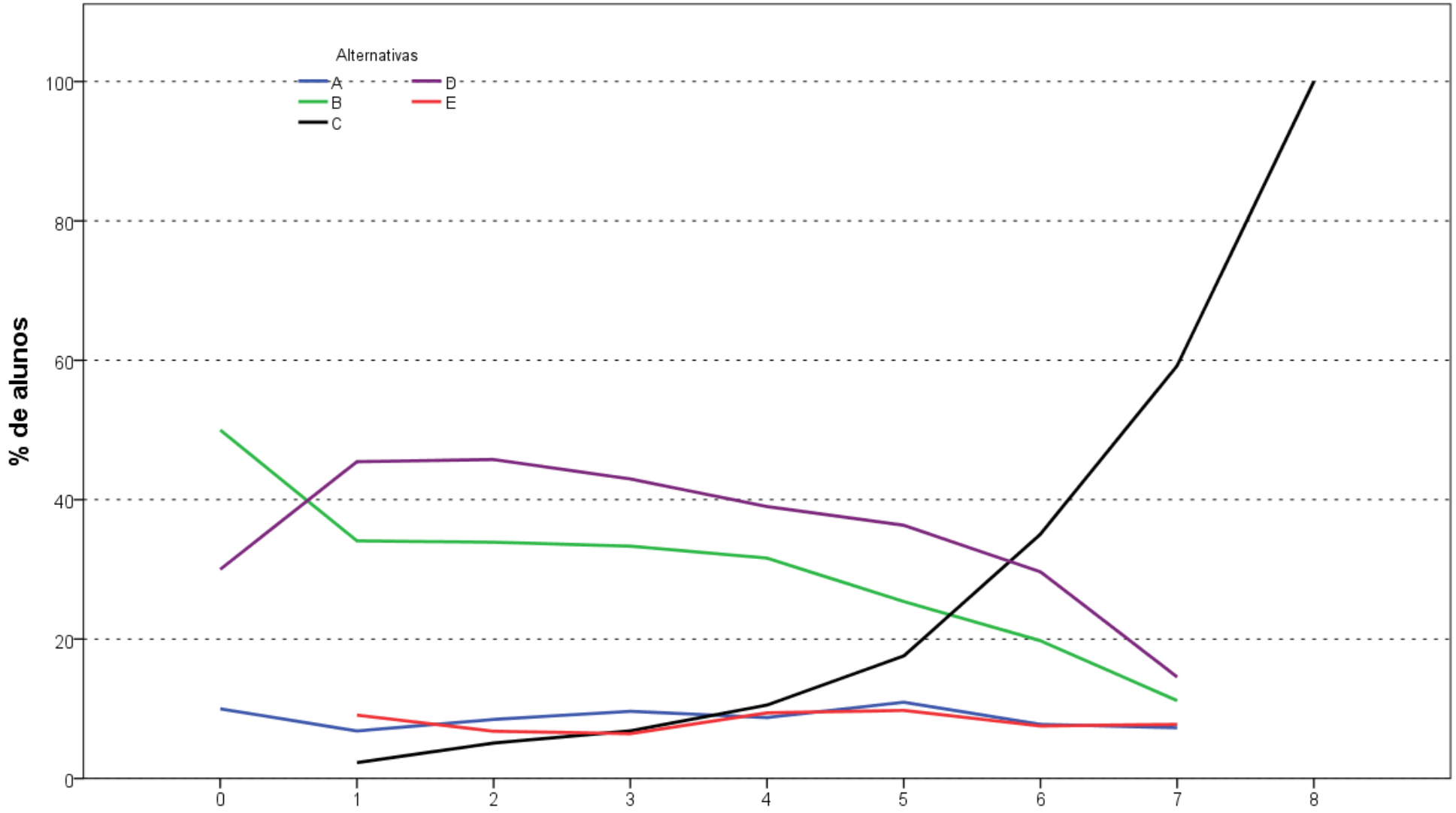
V

- **variância** – Soma das diferenças entre os valores observados e a média aritmética de uma variável em uma amostra, elevada ao quadrado e dividida pelo tamanho da amostra menos um:

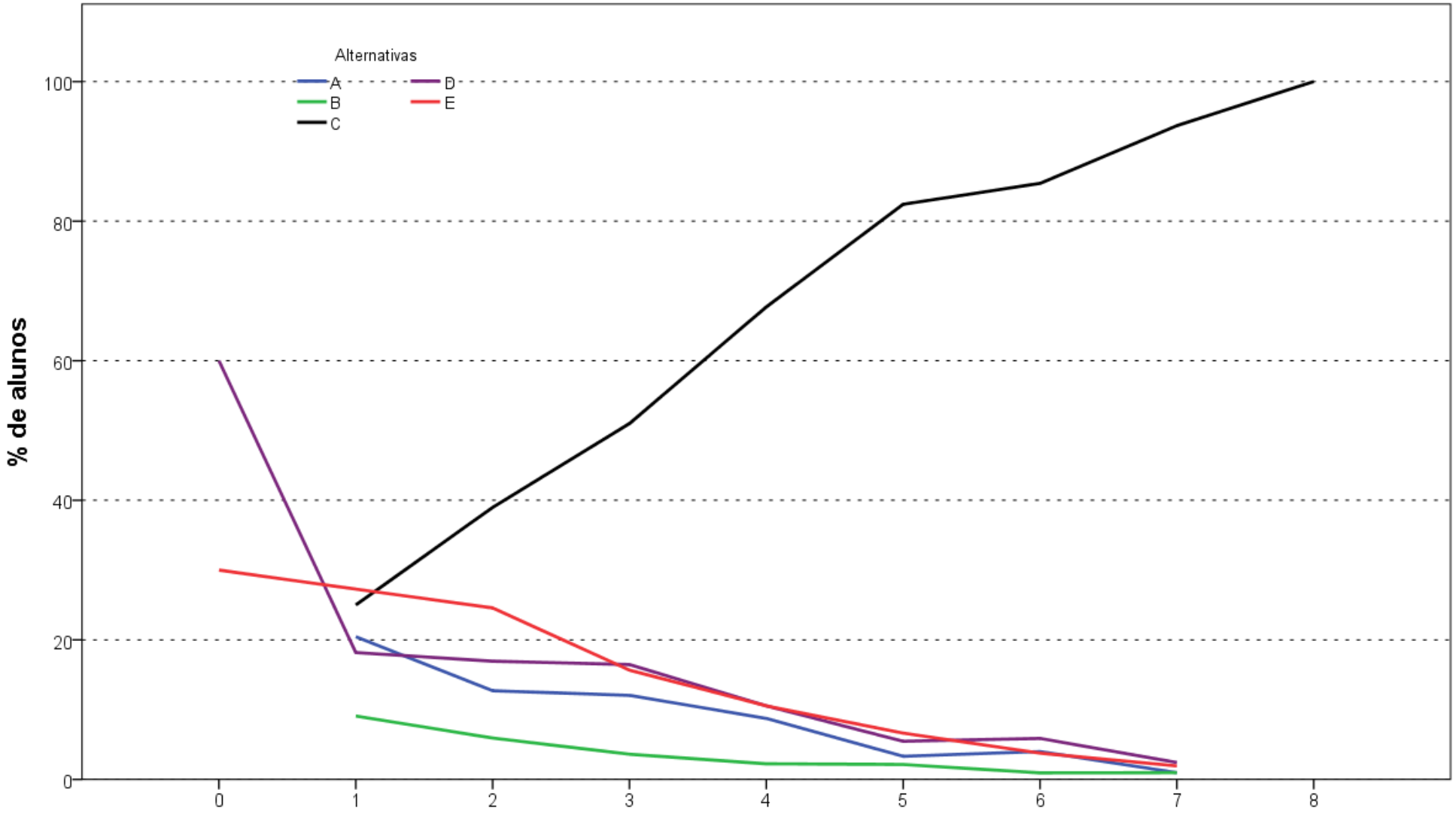
$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

(LEVINE, David M. et al. **Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. p. 109).

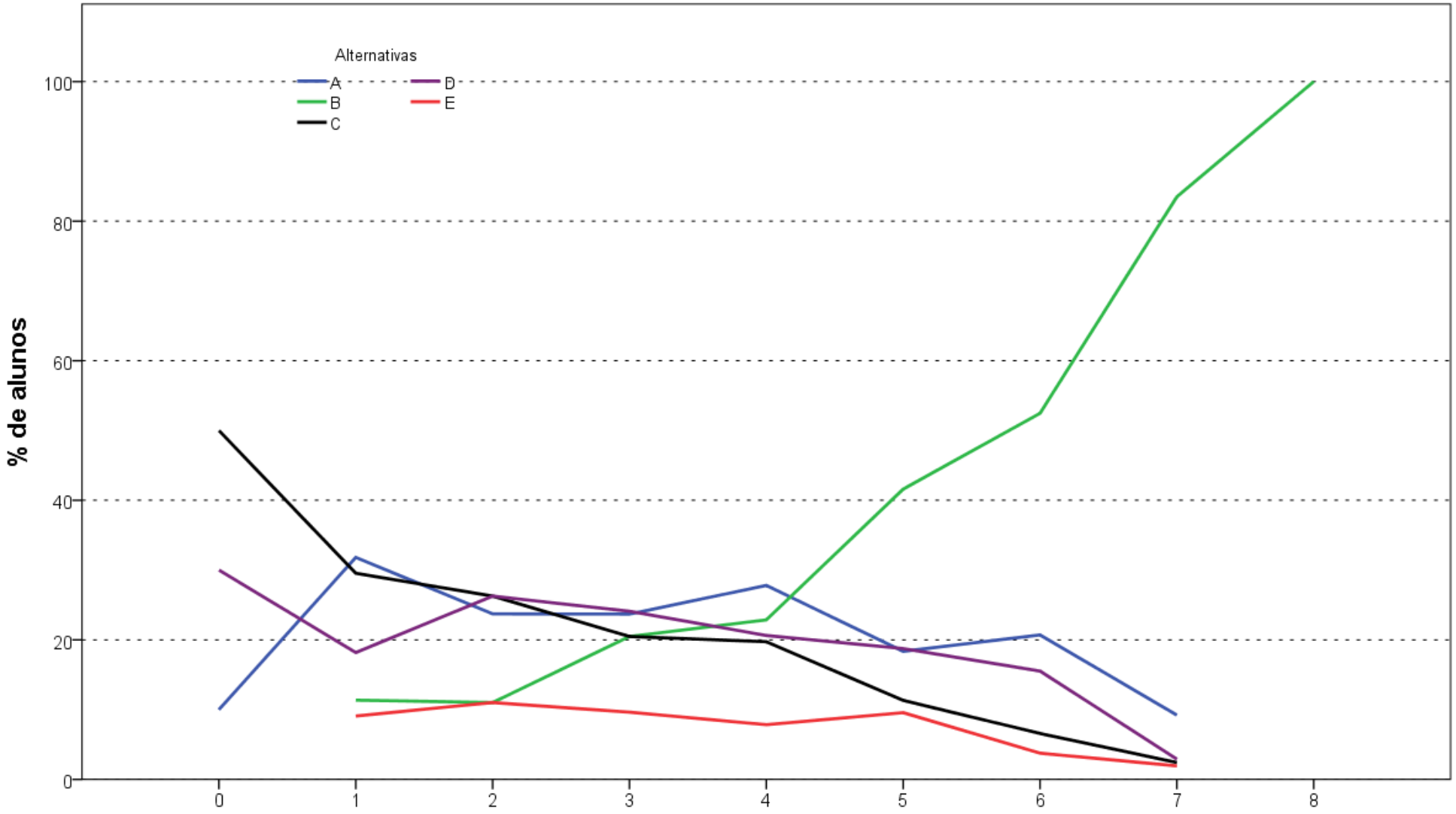
ANEXO I ANÁLISE GRÁFICA DAS QUESTÕES



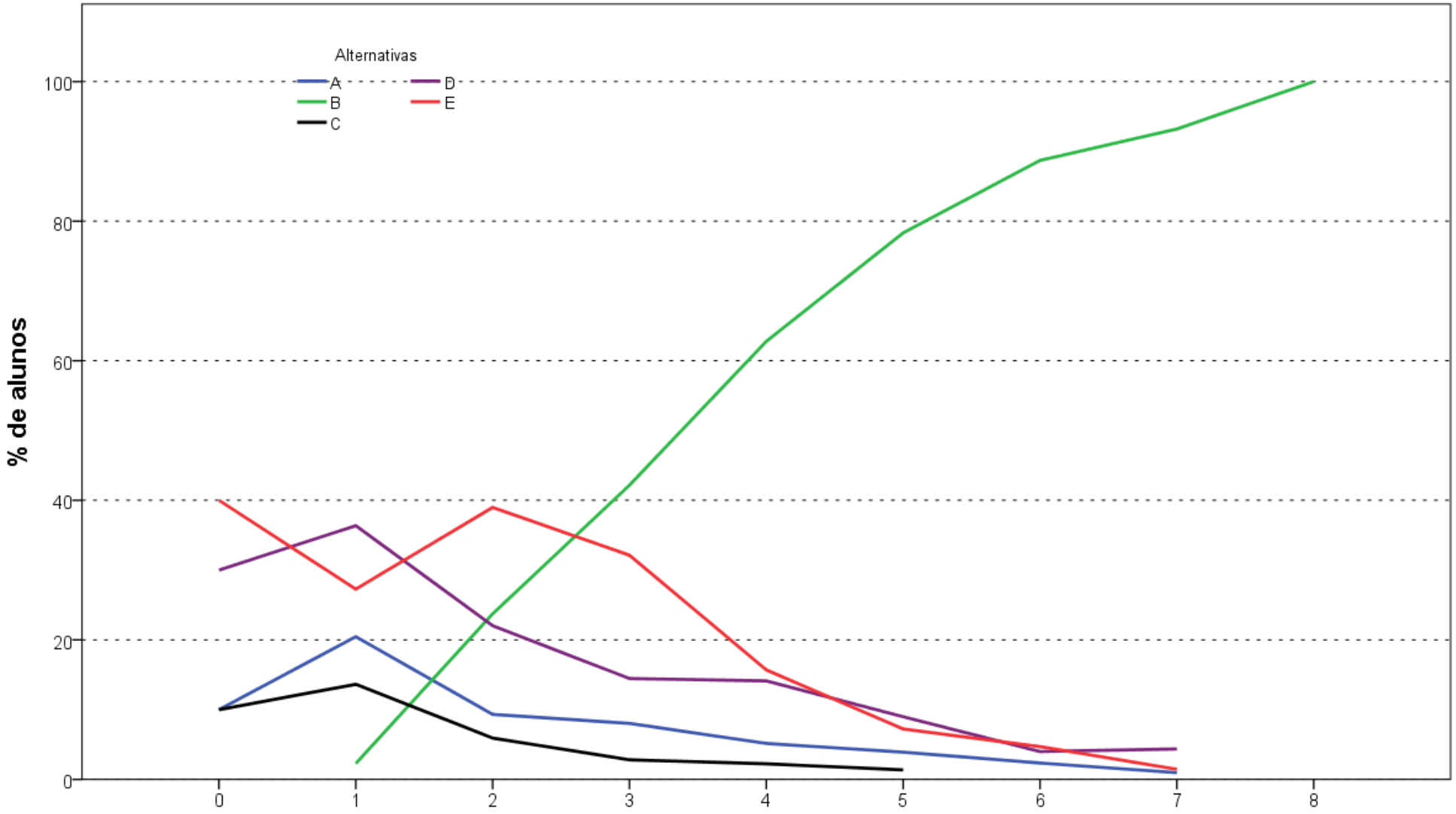
Análise Gráfica da questão 1 [GABARITO = C] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal



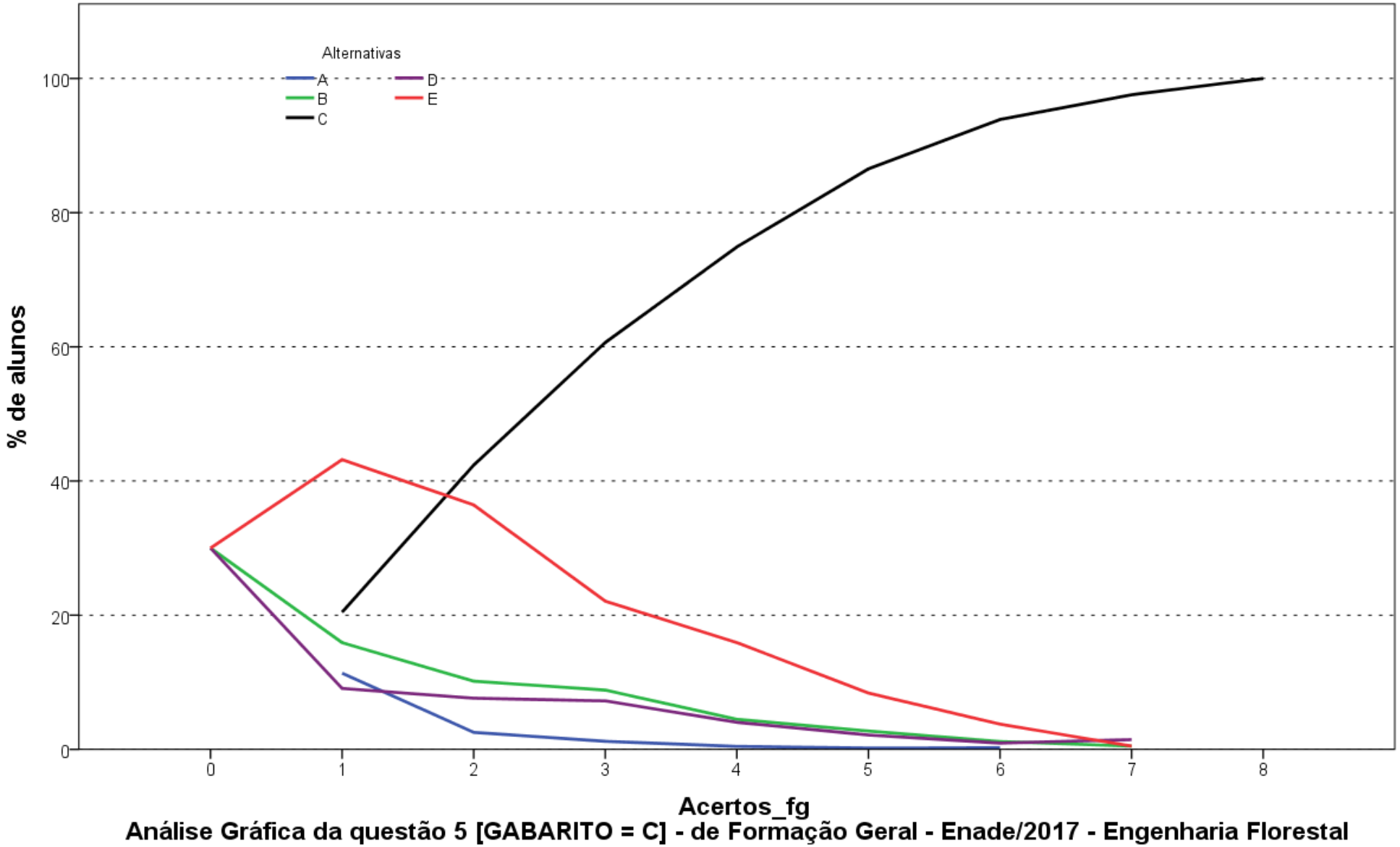
Análise Gráfica da questão 2 [GABARITO = C] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal



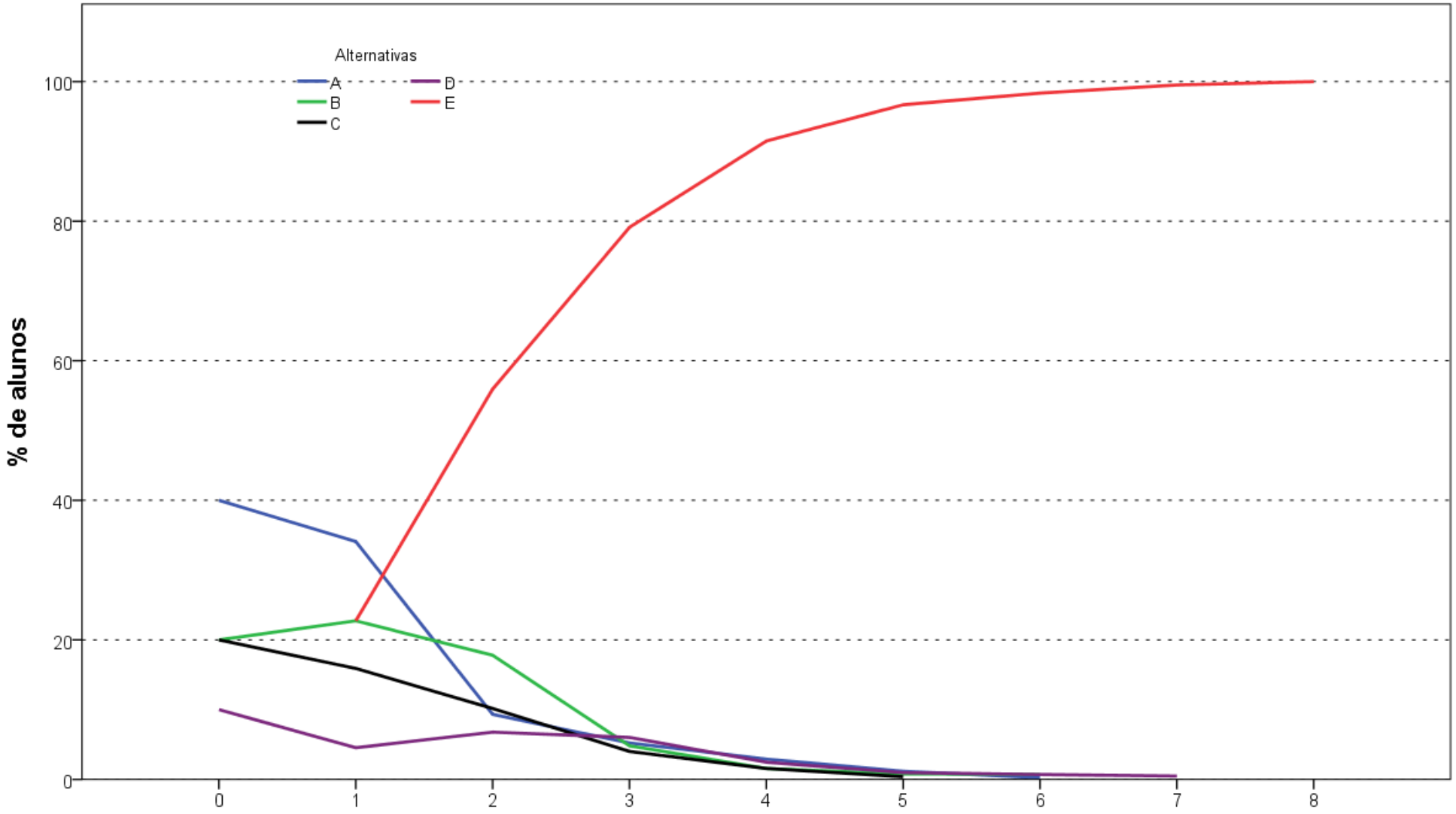
Análise Gráfica da questão 3 [GABARITO = D] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal



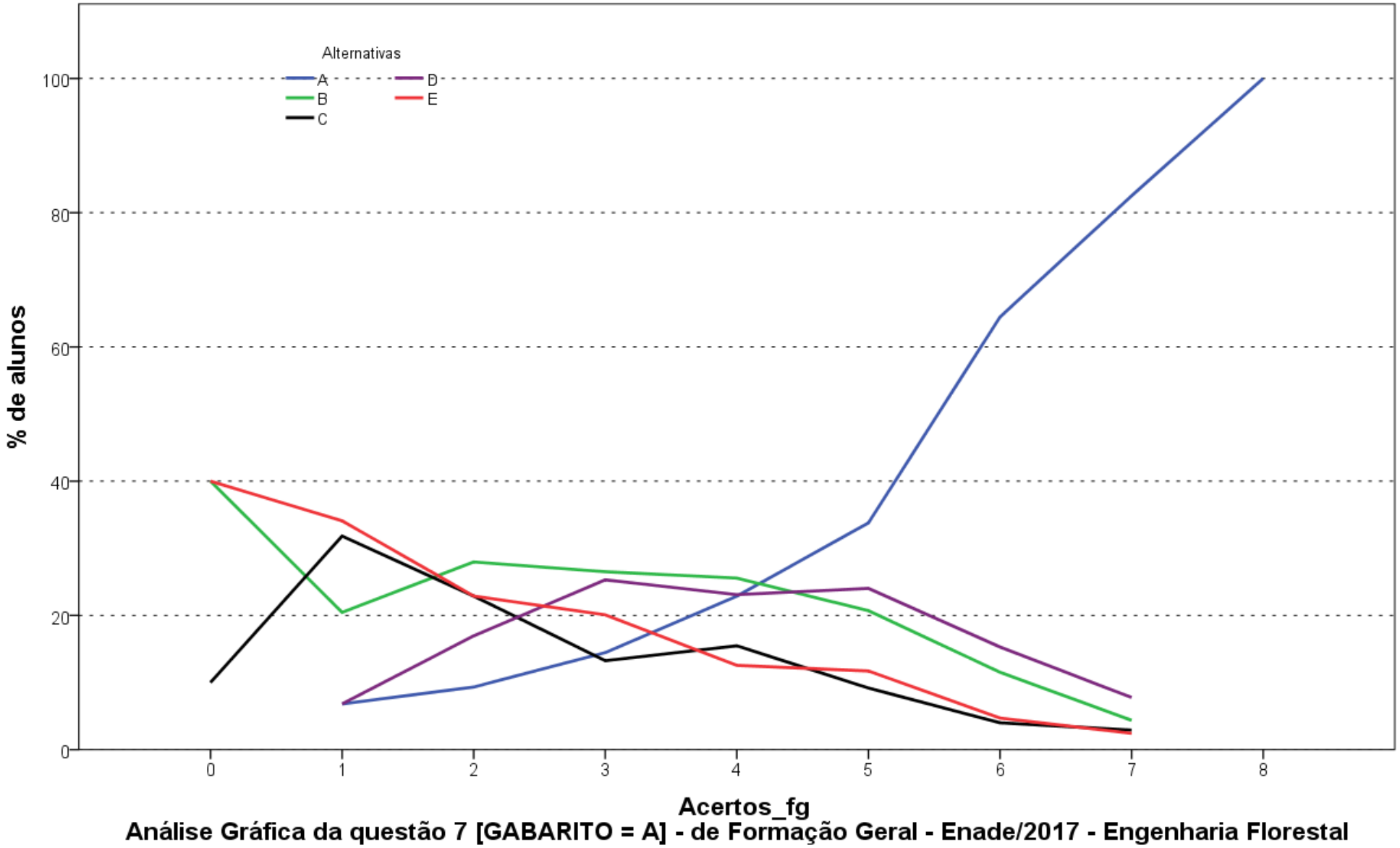
Análise Gráfica da questão 4 [GABARITO = B] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal



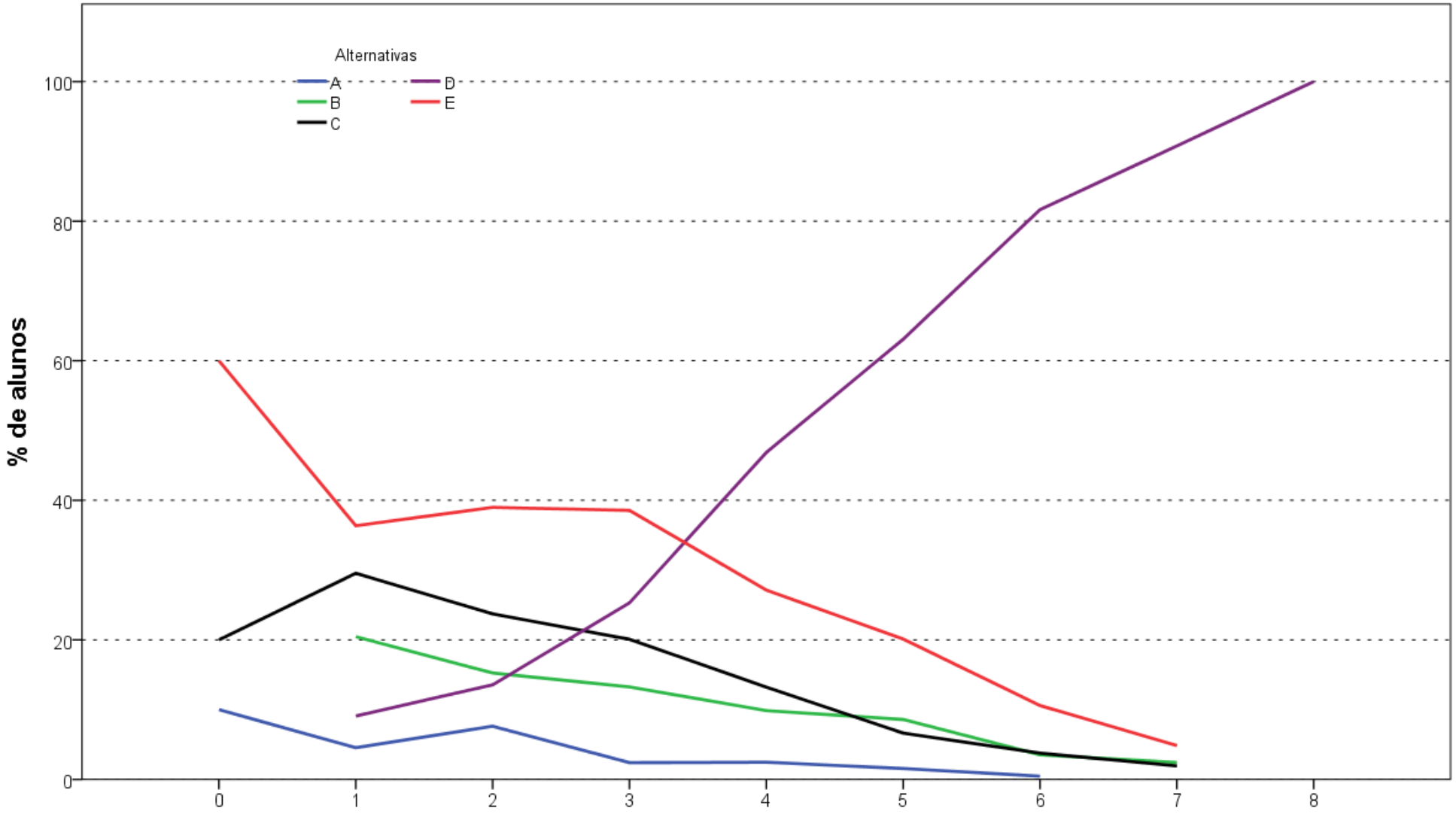
Análise Gráfica da questão 5 [GABARITO = C] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal



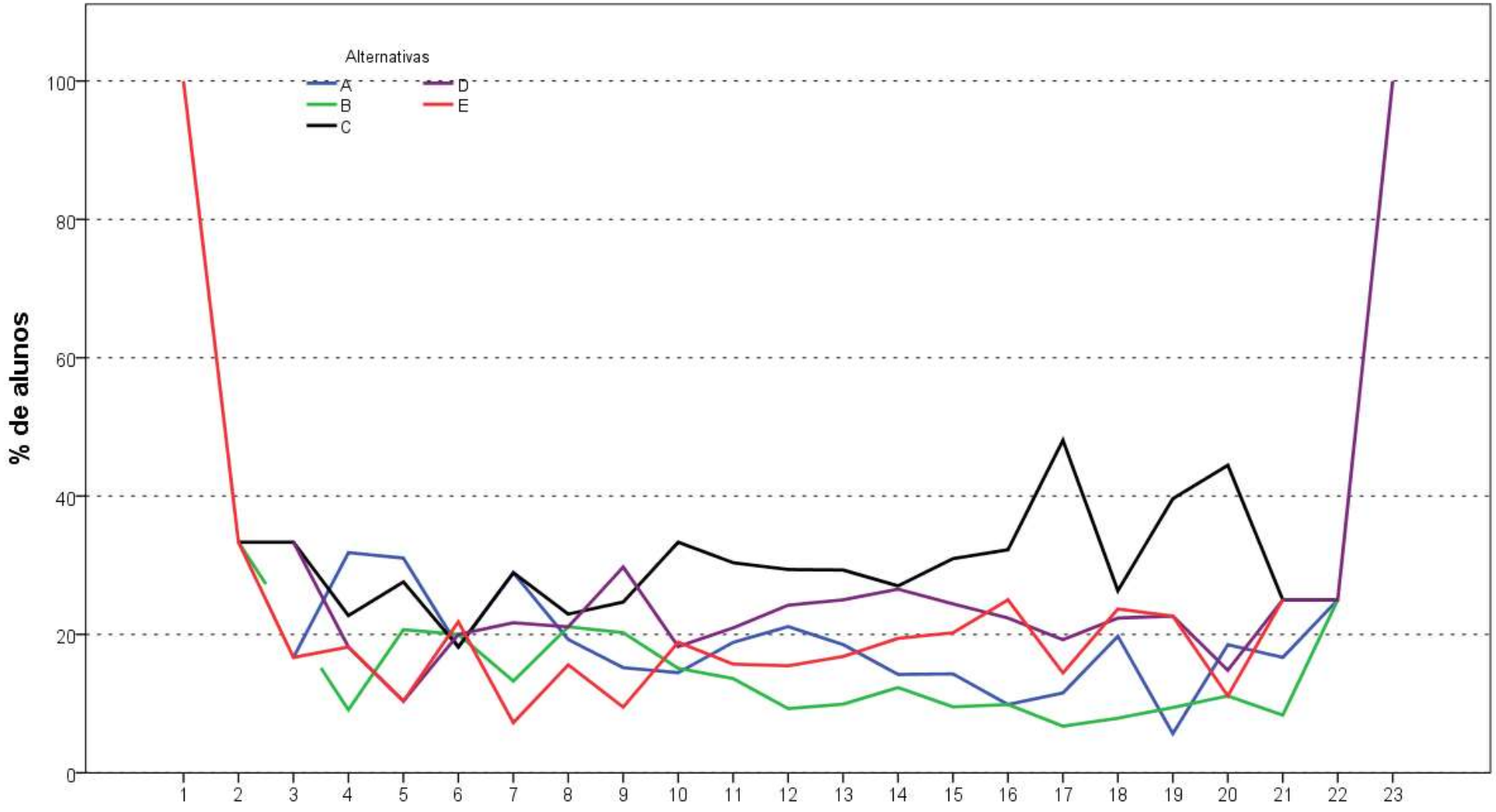
Análise Gráfica da questão 6 [GABARITO = E] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal



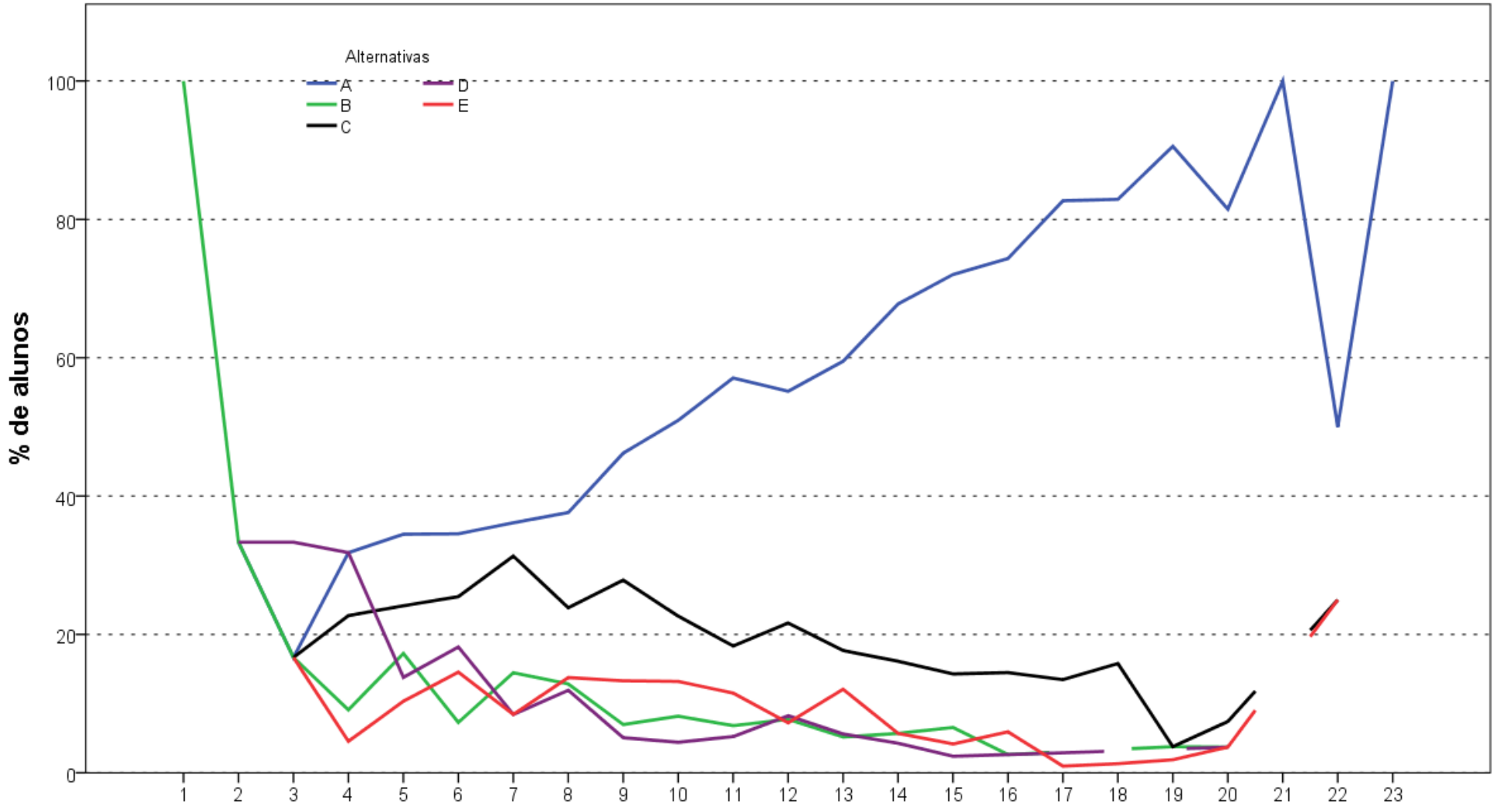
Análise Gráfica da questão 7 [GABARITO = A] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal



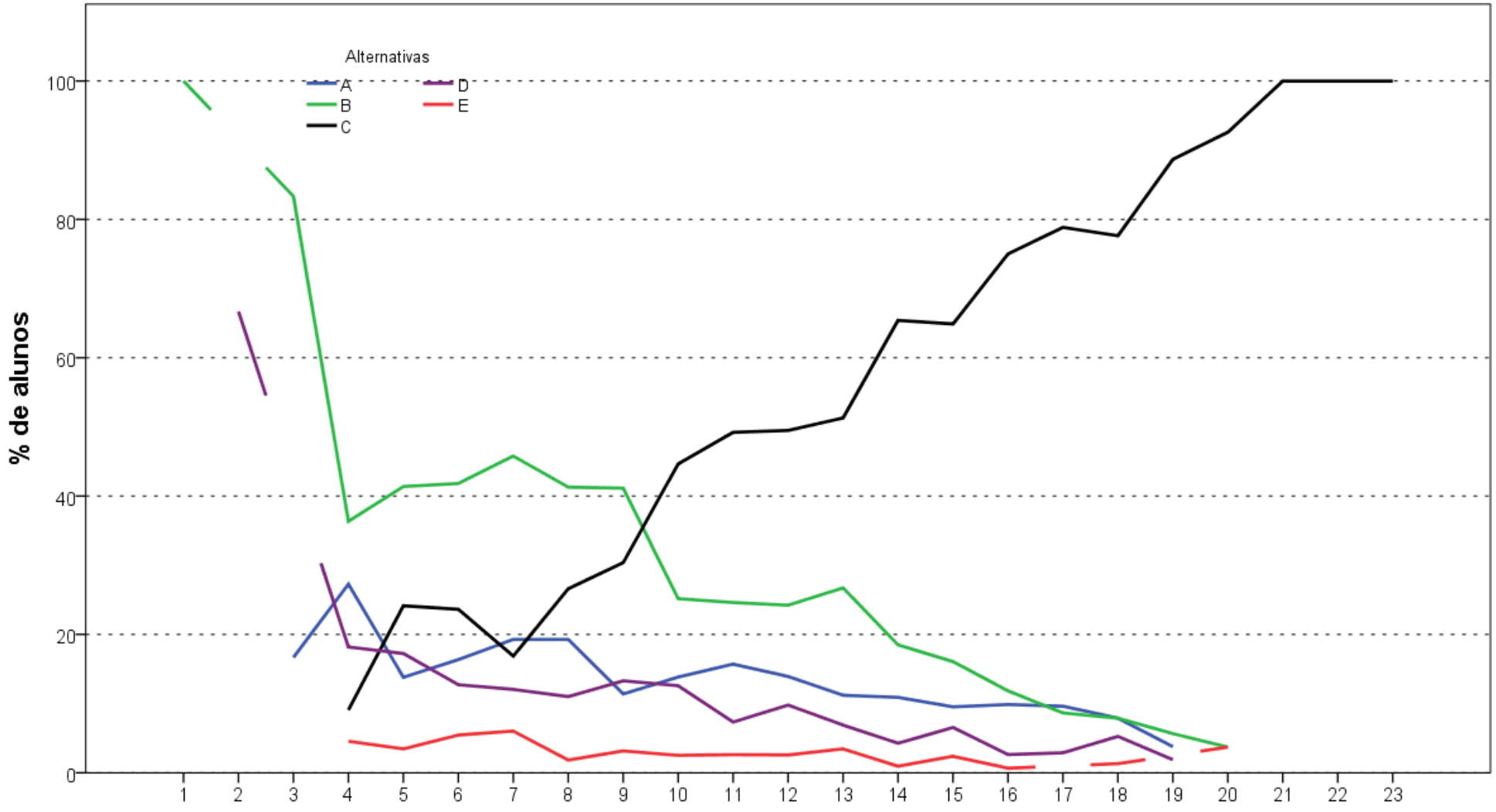
Análise Gráfica da questão 8 [GABARITO = D] - de Formação Geral - Enade/2017 - Engenharia Florestal



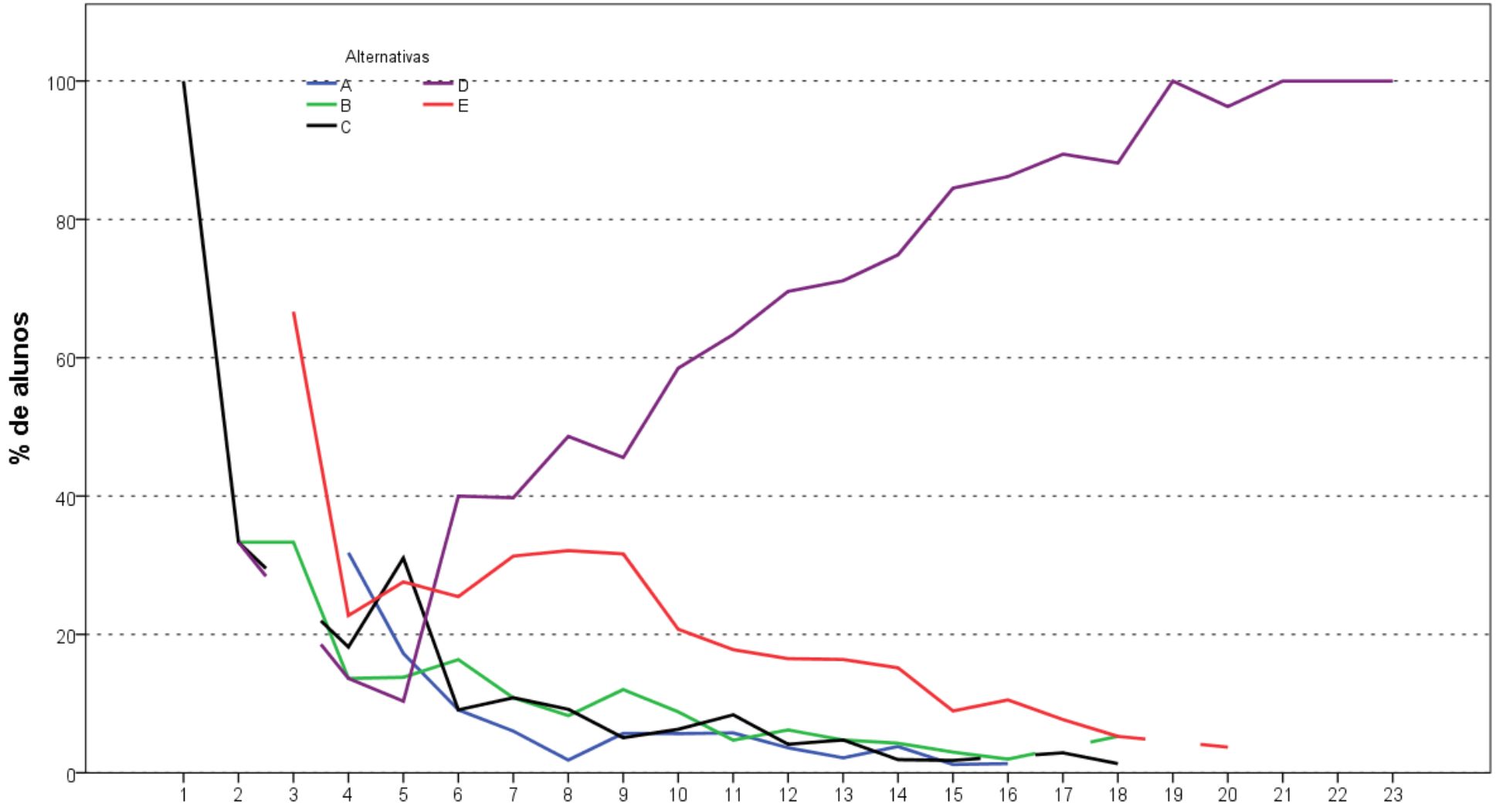
Análise Gráfica da questão 9 [GABARITO = D] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



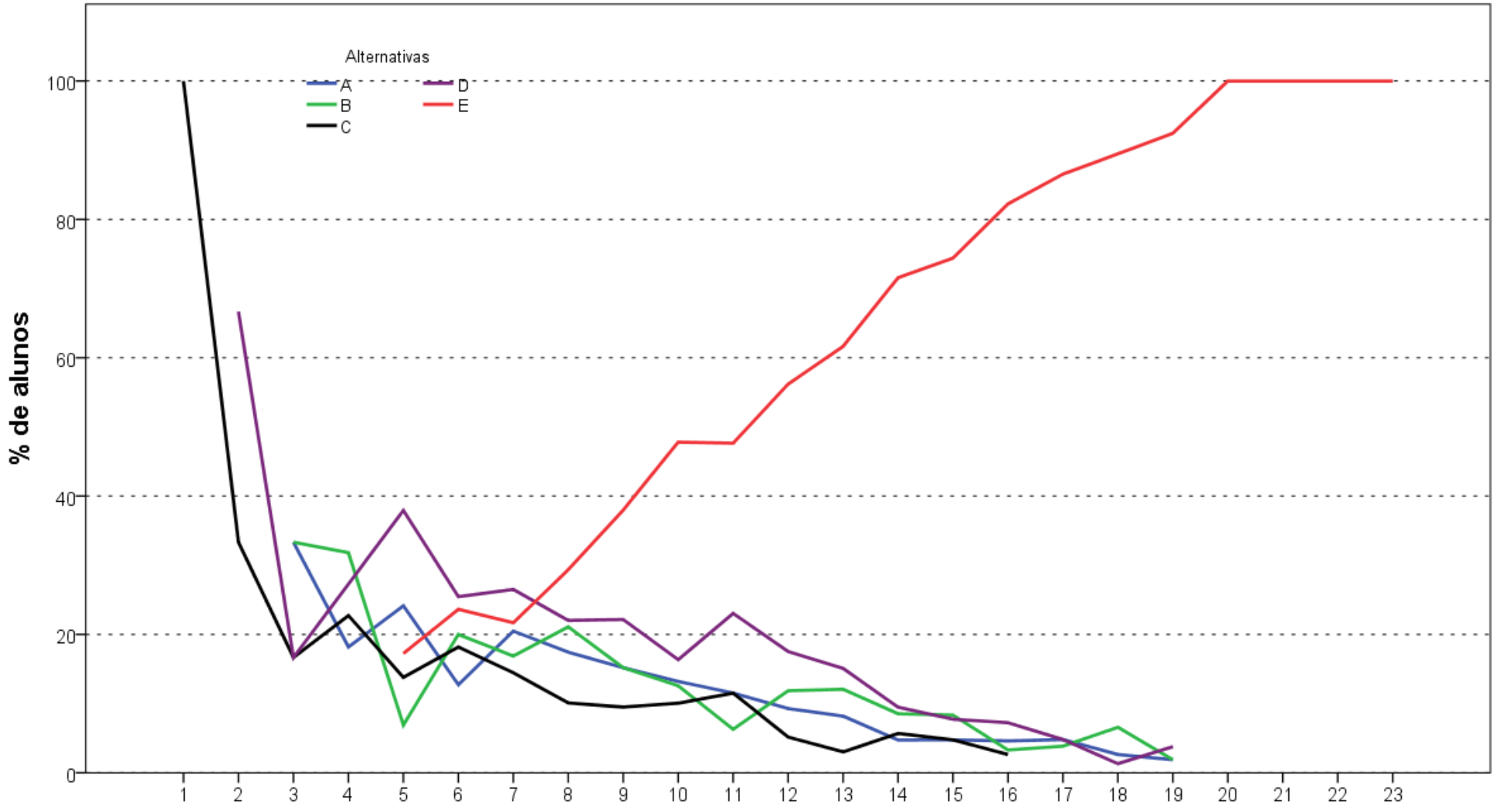
Análise Gráfica da questão 10 [GABARITO = A] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



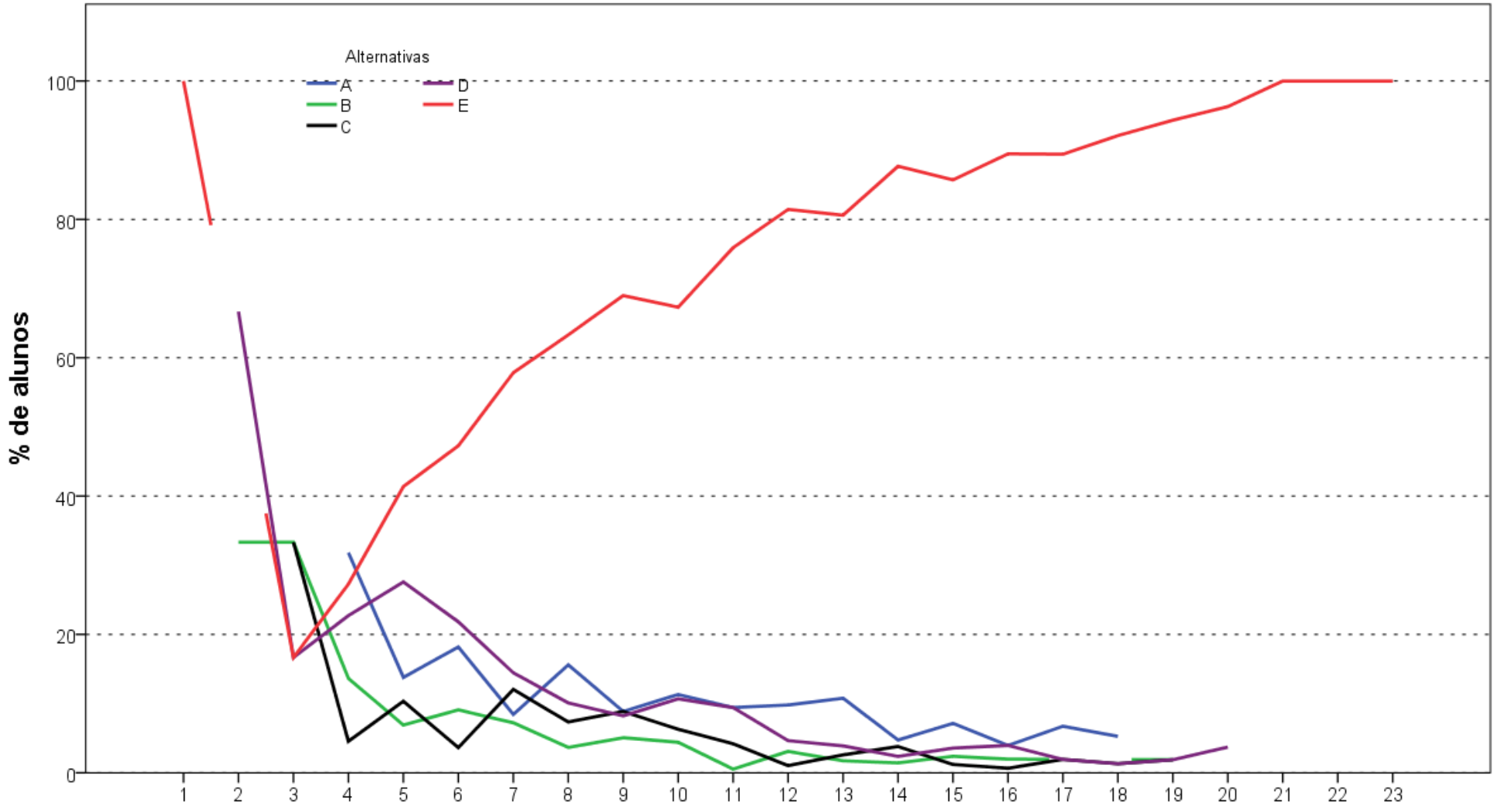
Análise Gráfica da questão 11 [GABARITO = C] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



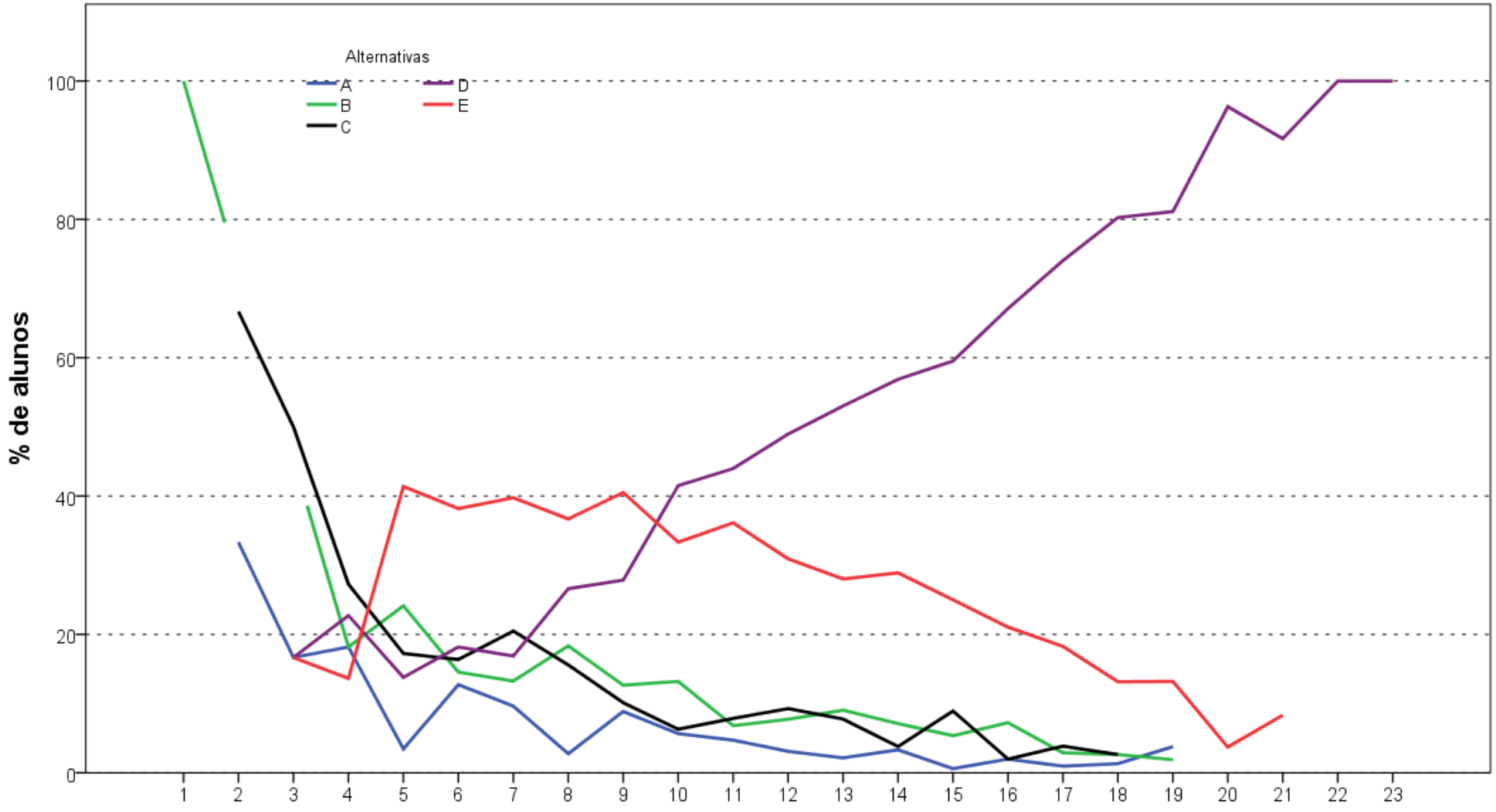
Análise Gráfica da questão 12 [GABARITO = D] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



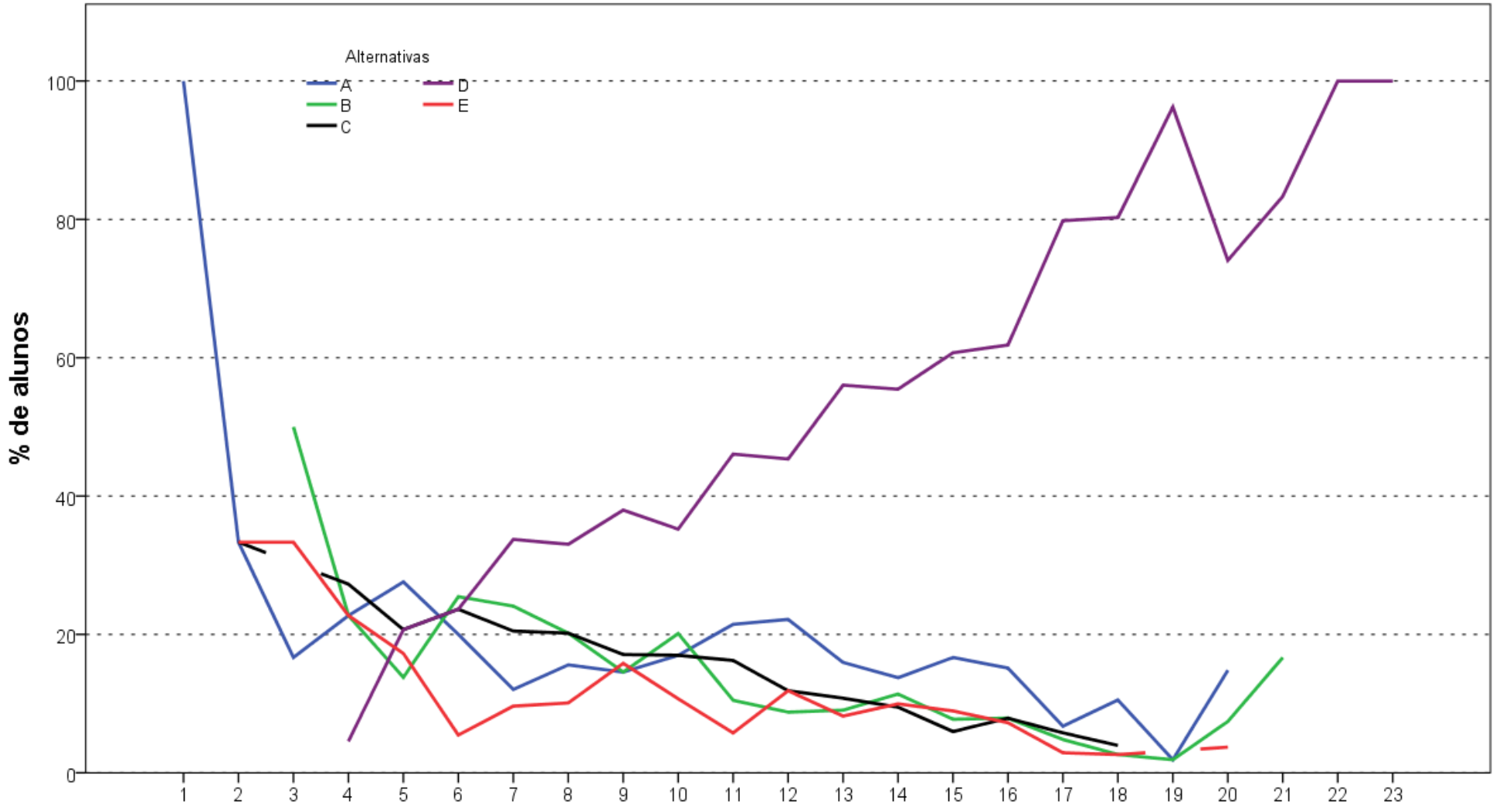
Análise Gráfica da questão 13 [GABARITO = E] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



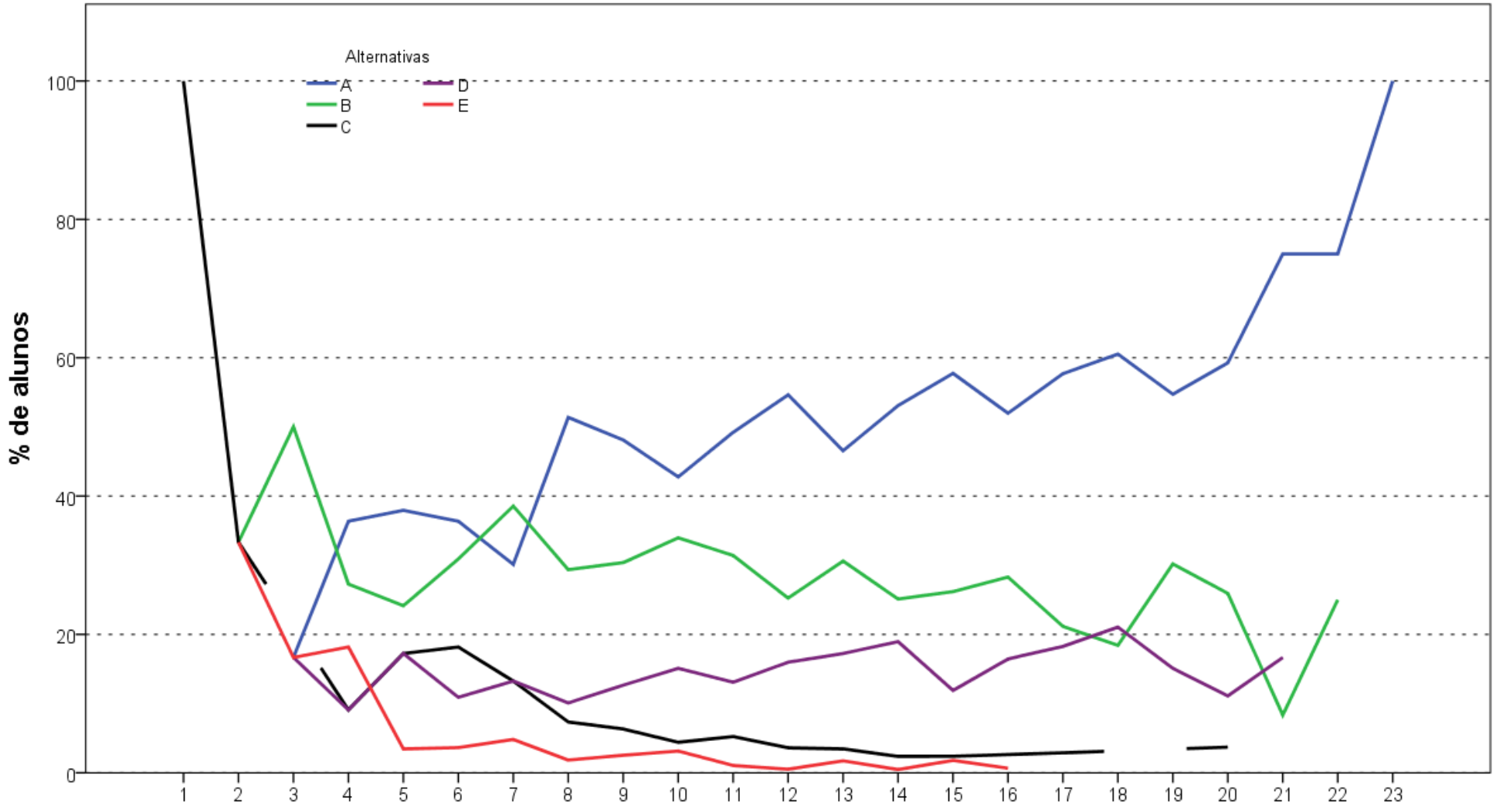
Análise Gráfica da questão 14 [GABARITO = E] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



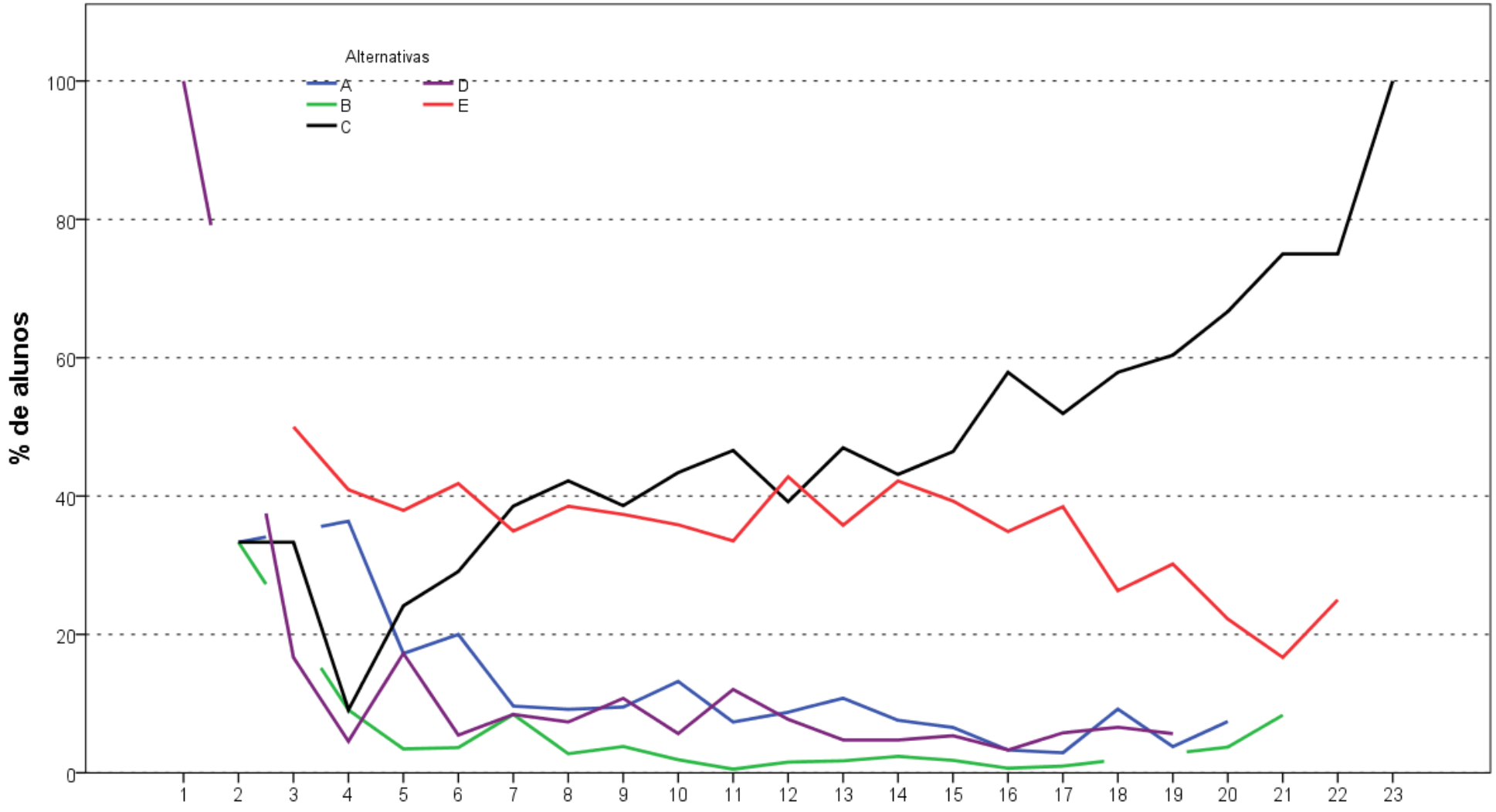
Análise Gráfica da questão 15 [GABARITO = D] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



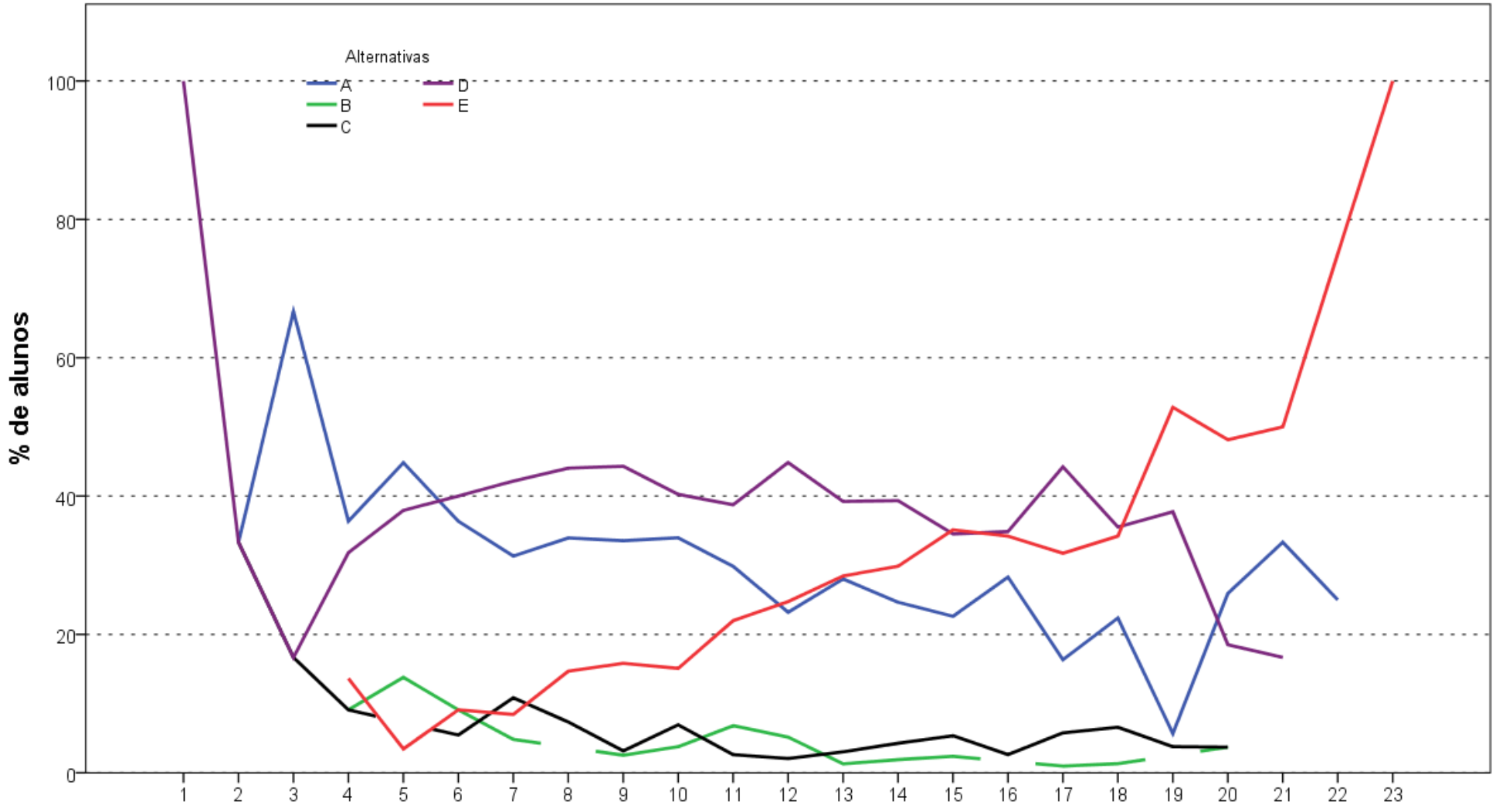
Análise Gráfica da questão 16 [GABARITO = D] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



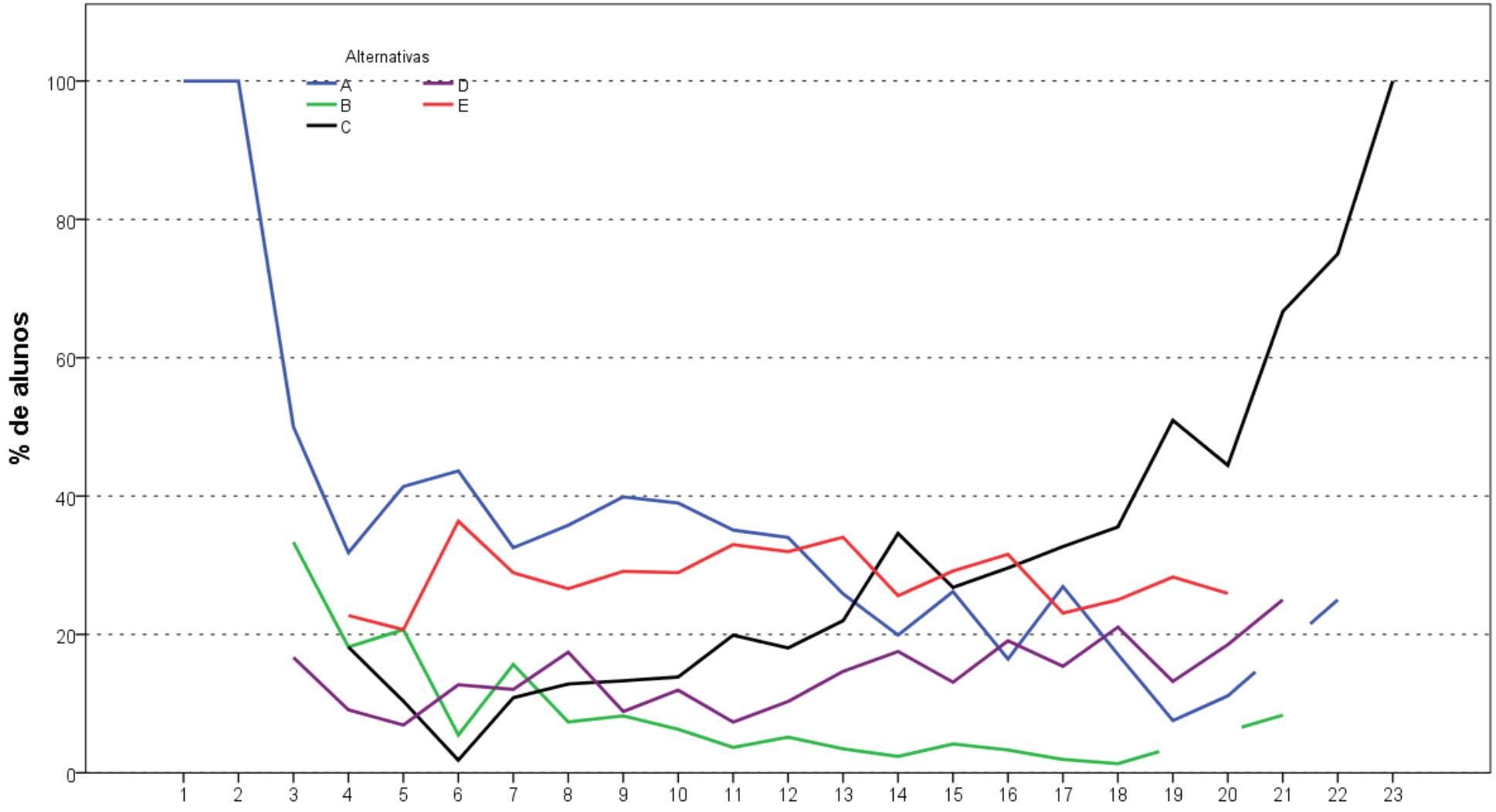
Análise Gráfica da questão 17 [GABARITO = A] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



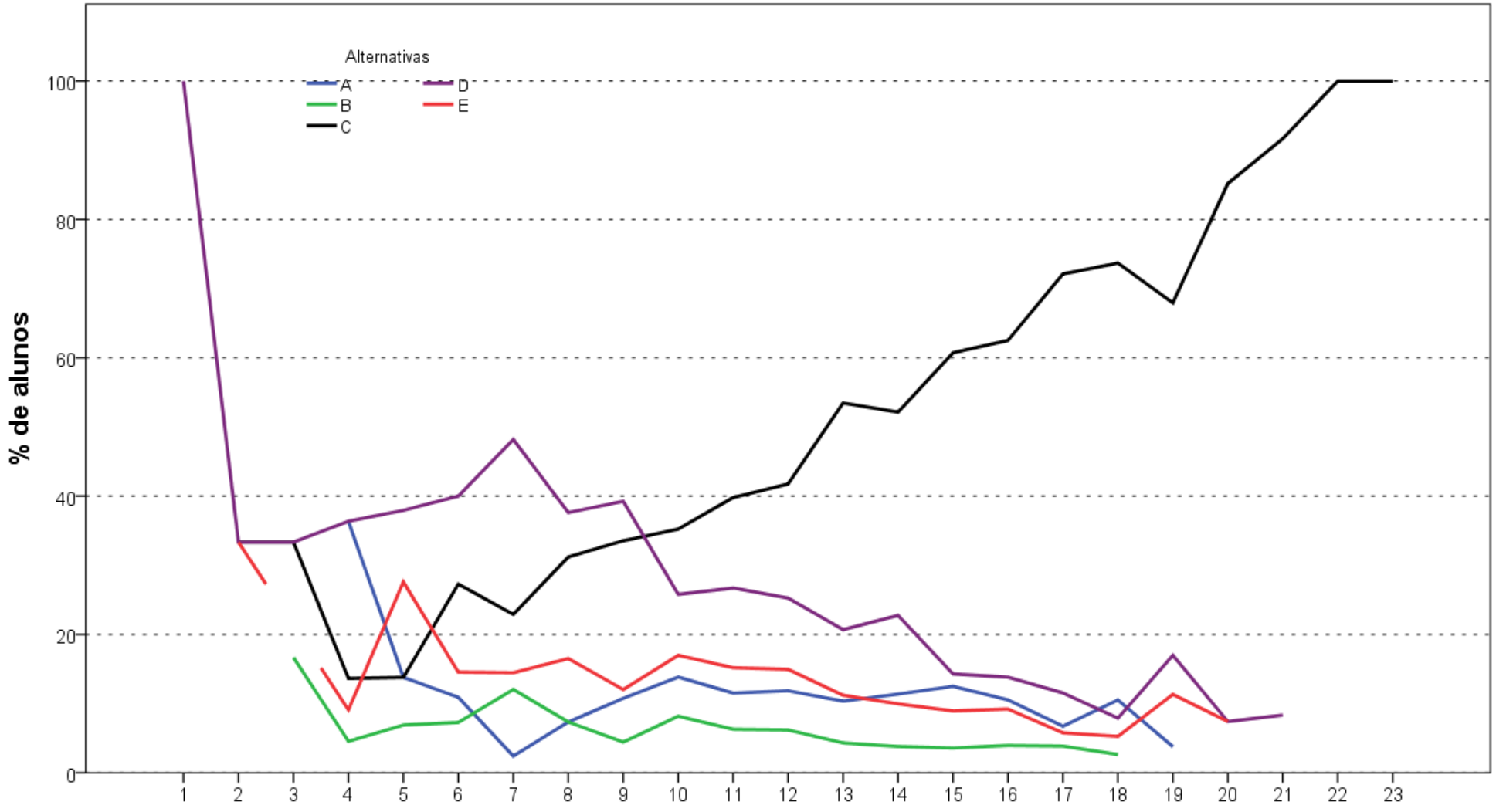
Análise Gráfica da questão 18 [GABARITO = C] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



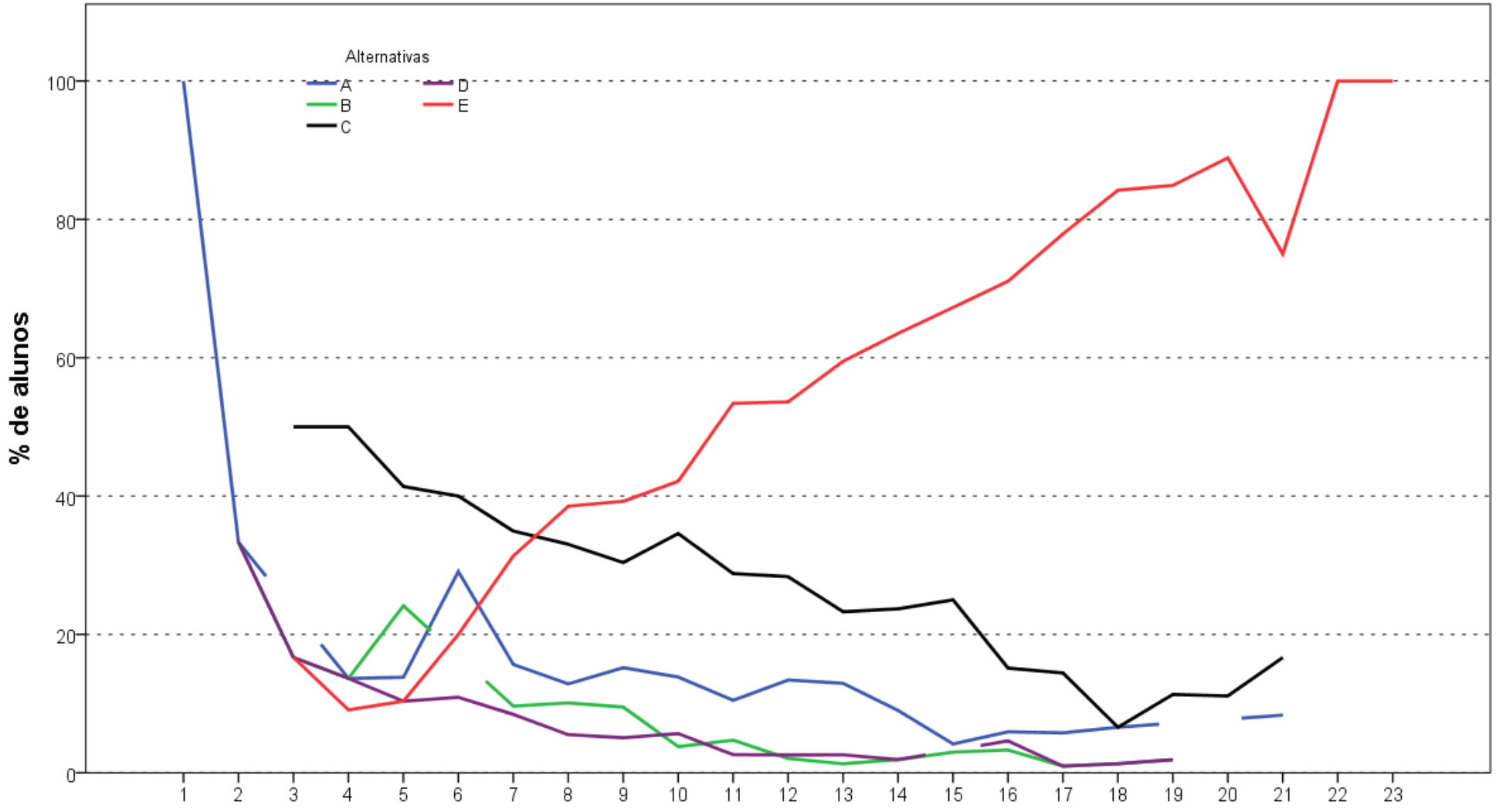
Análise Gráfica da questão 19 [GABARITO = E] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



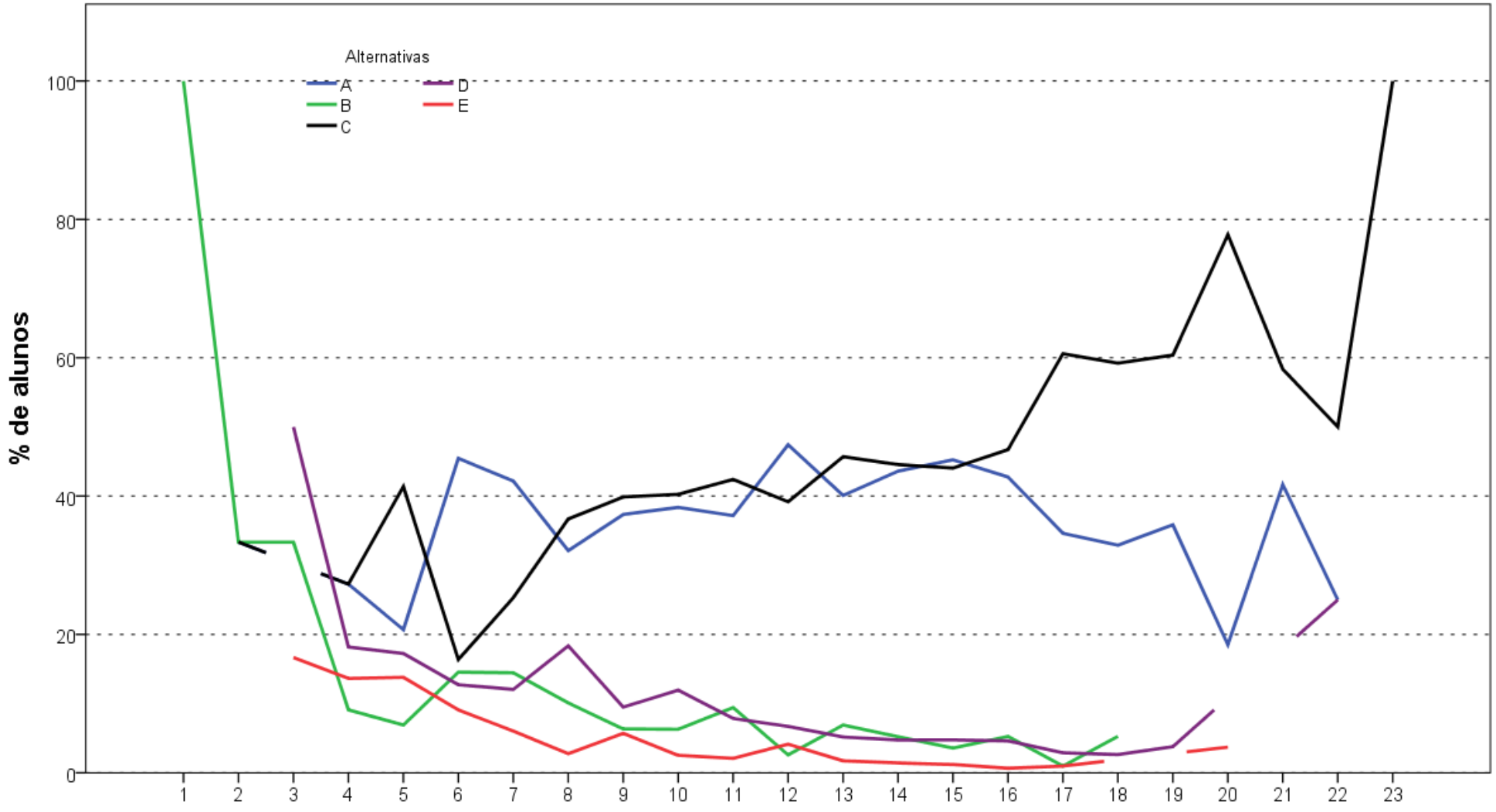
Análise Gráfica da questão 20 [GABARITO = C] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



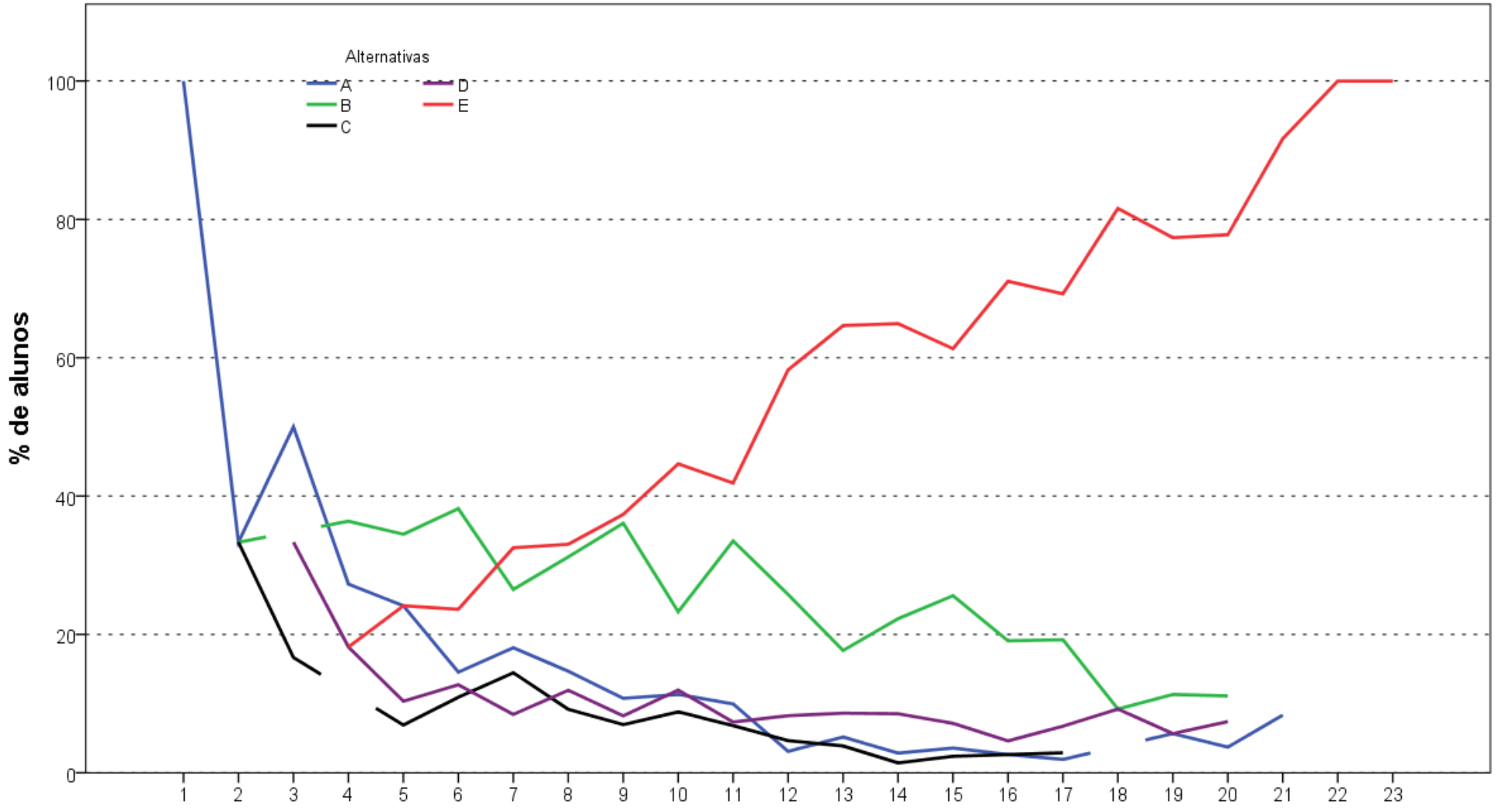
Análise Gráfica da questão 21 [GABARITO = C] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



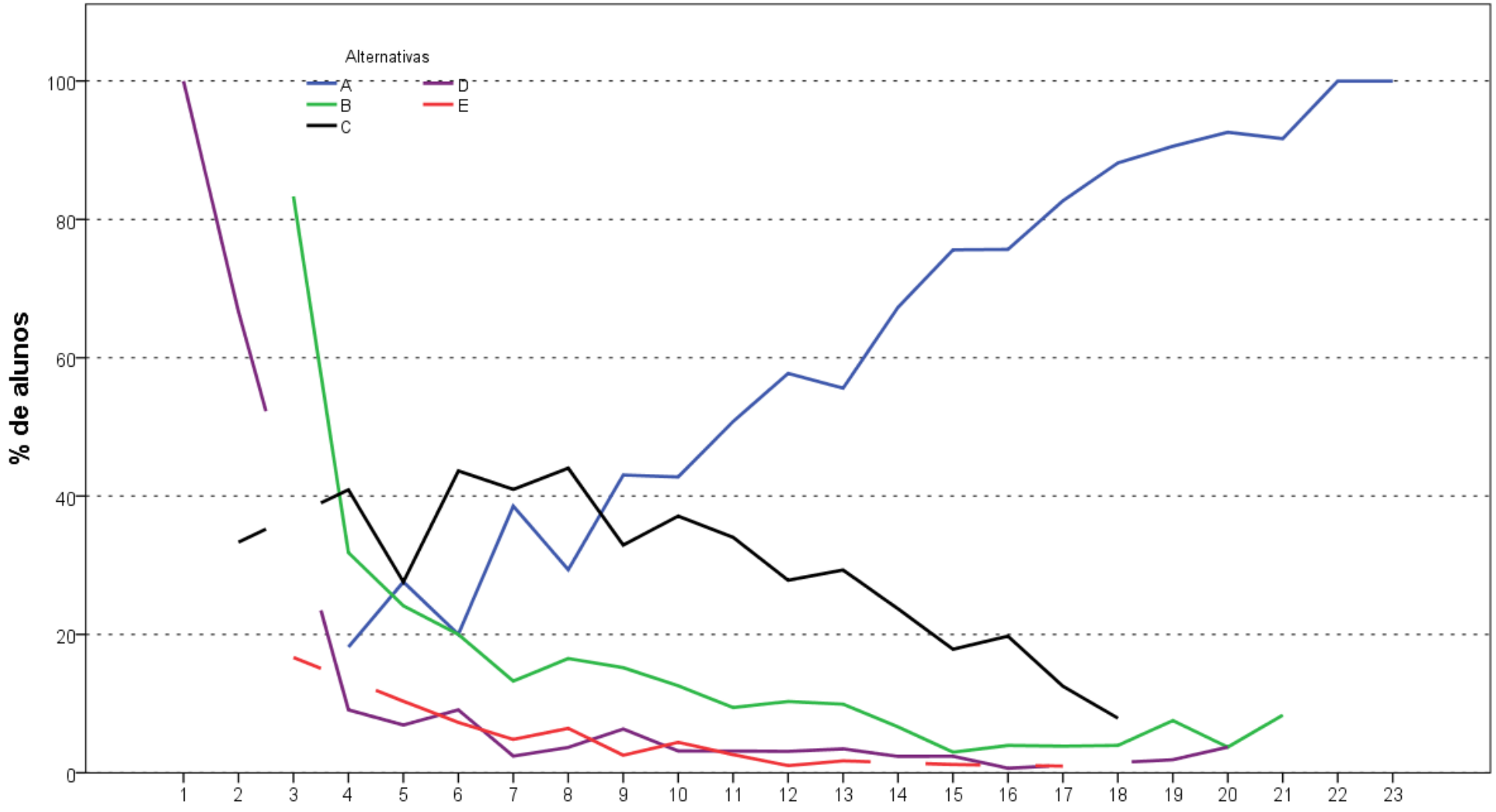
Análise Gráfica da questão 22 [GABARITO = E] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



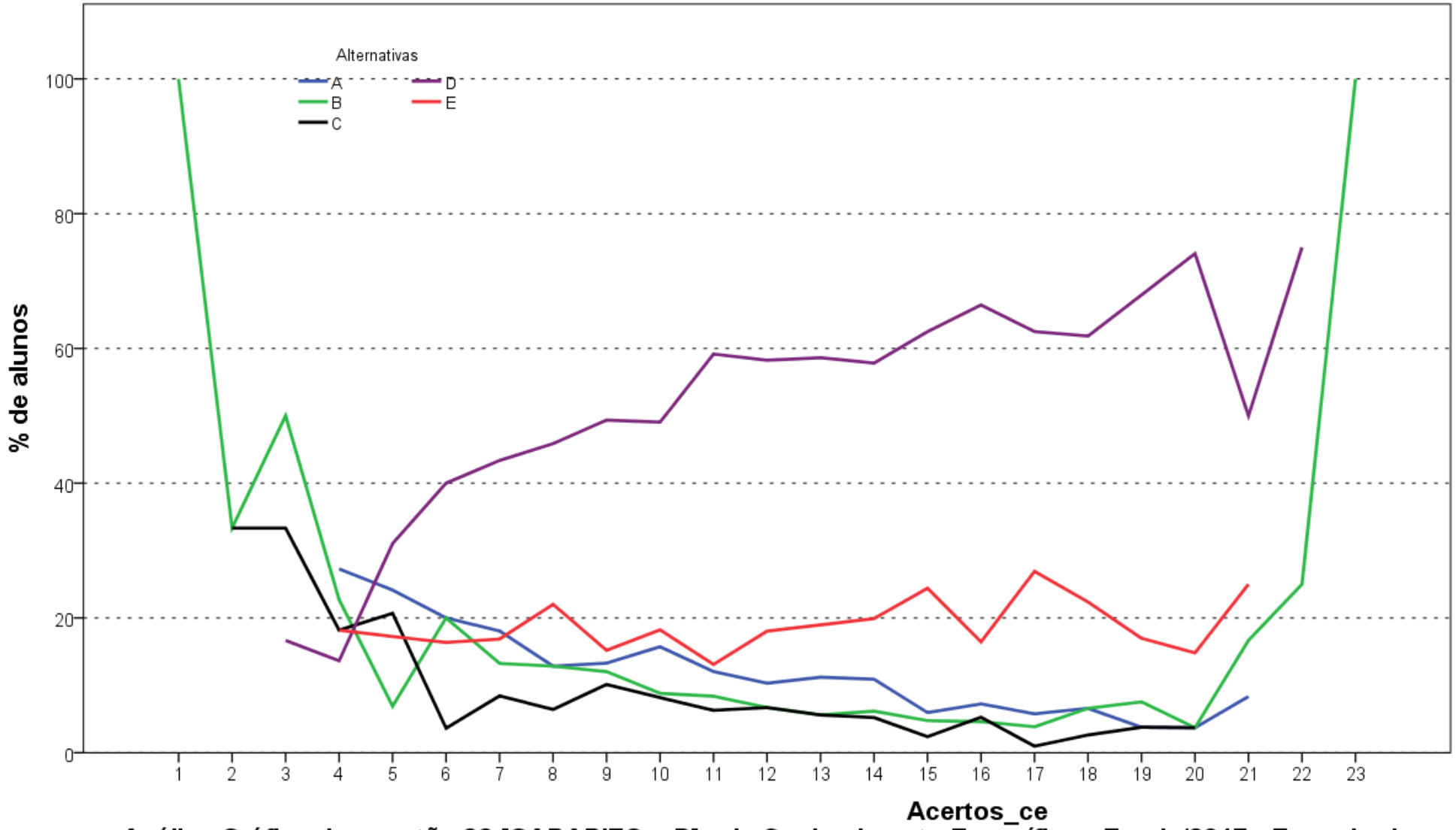
Análise Gráfica da questão 23 [GABARITO = C] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



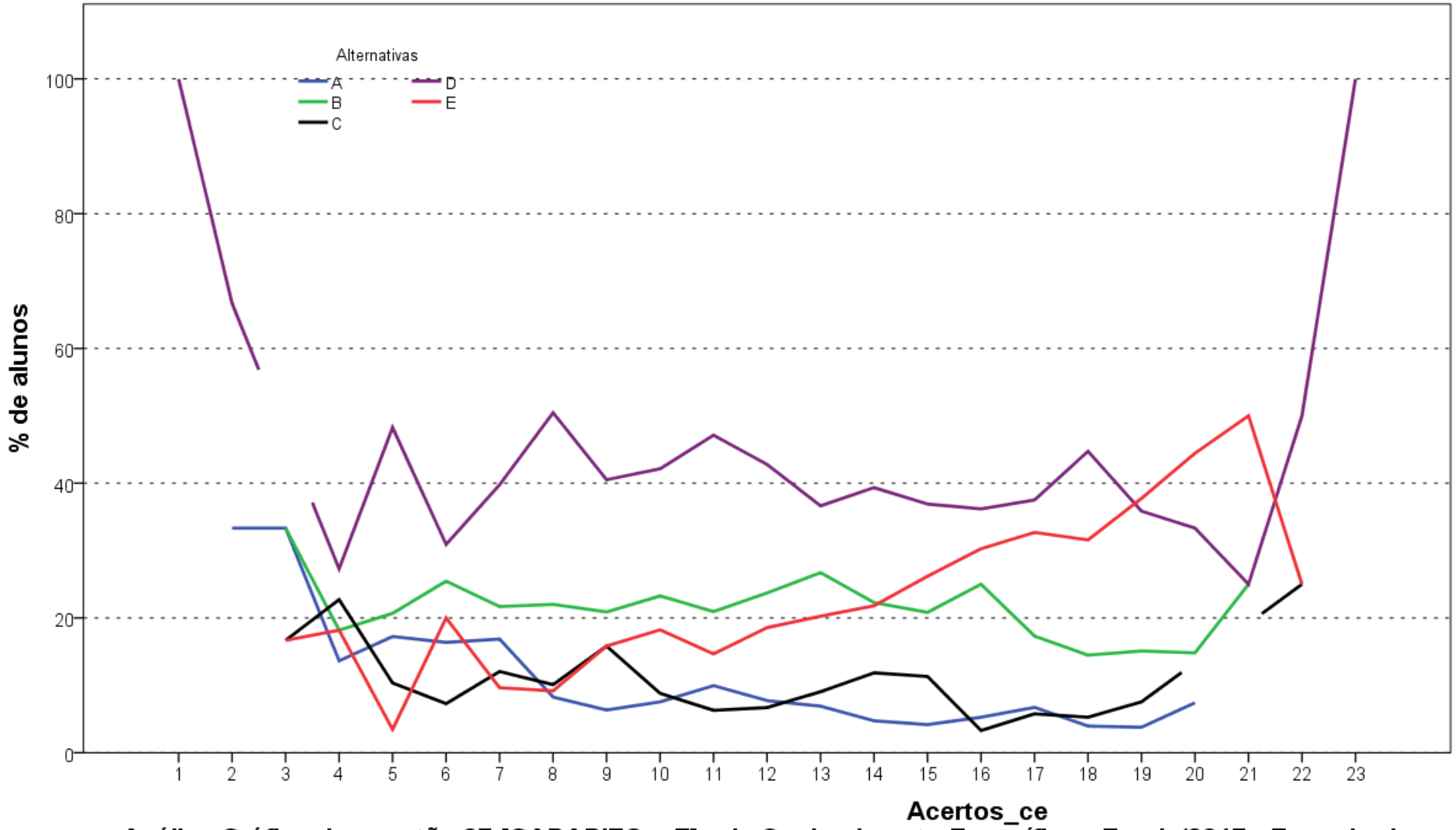
Análise Gráfica da questão 24 [GABARITO = E] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



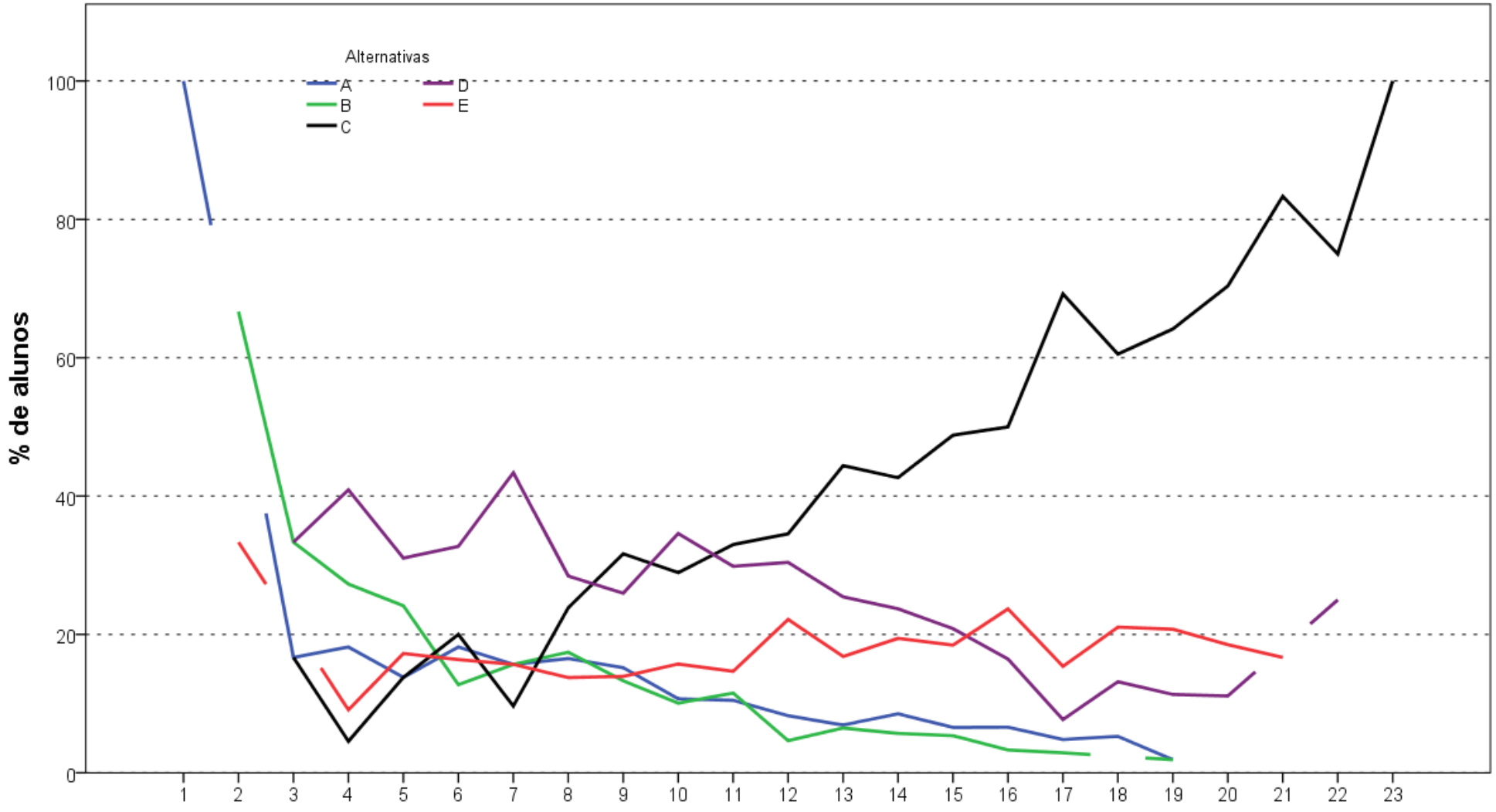
Análise Gráfica da questão 25 [GABARITO = A] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



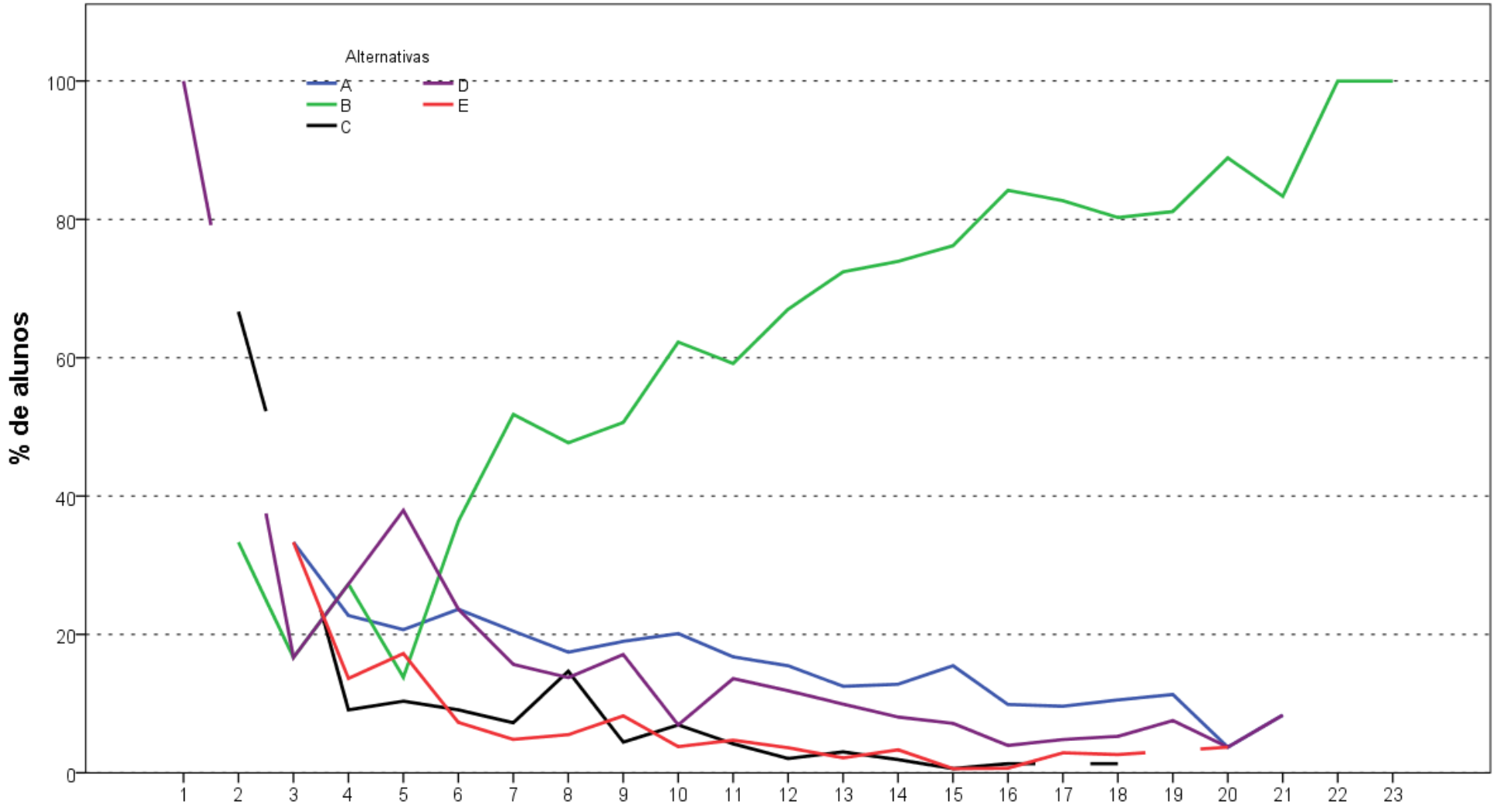
Análise Gráfica da questão 26 [GABARITO = D] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



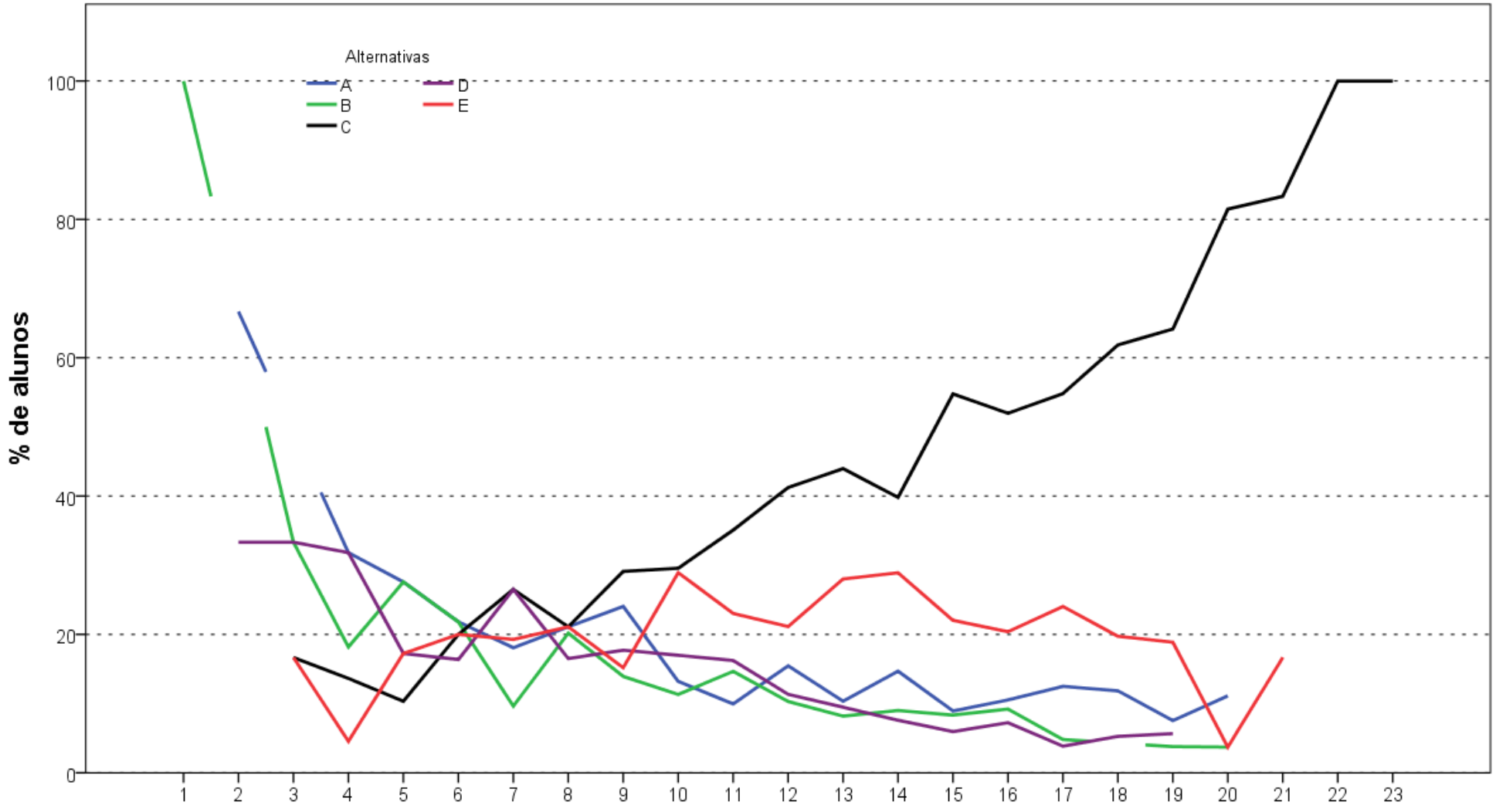
Análise Gráfica da questão 27 [GABARITO = E] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



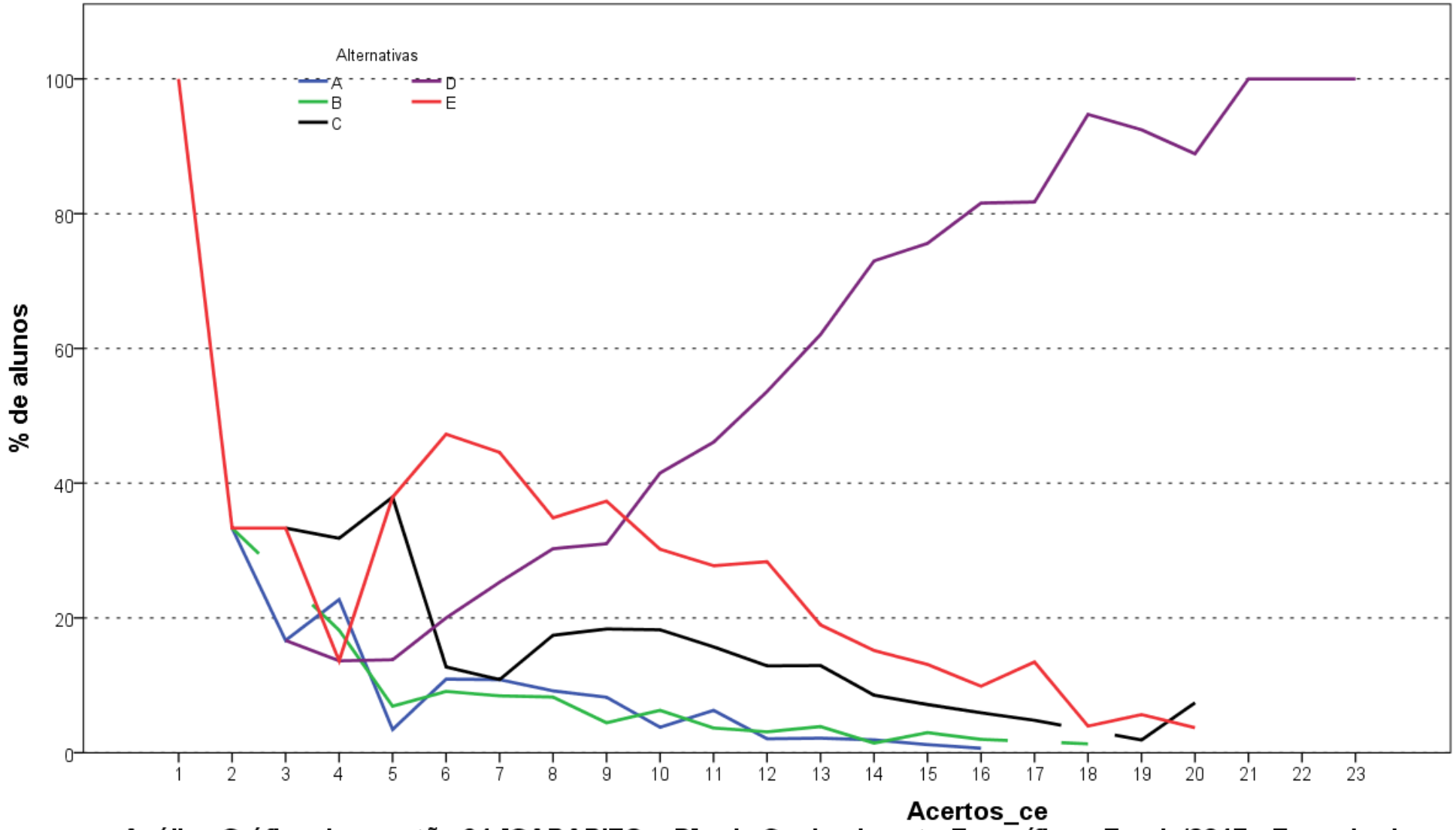
Análise Gráfica da questão 28 [GABARITO = C] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



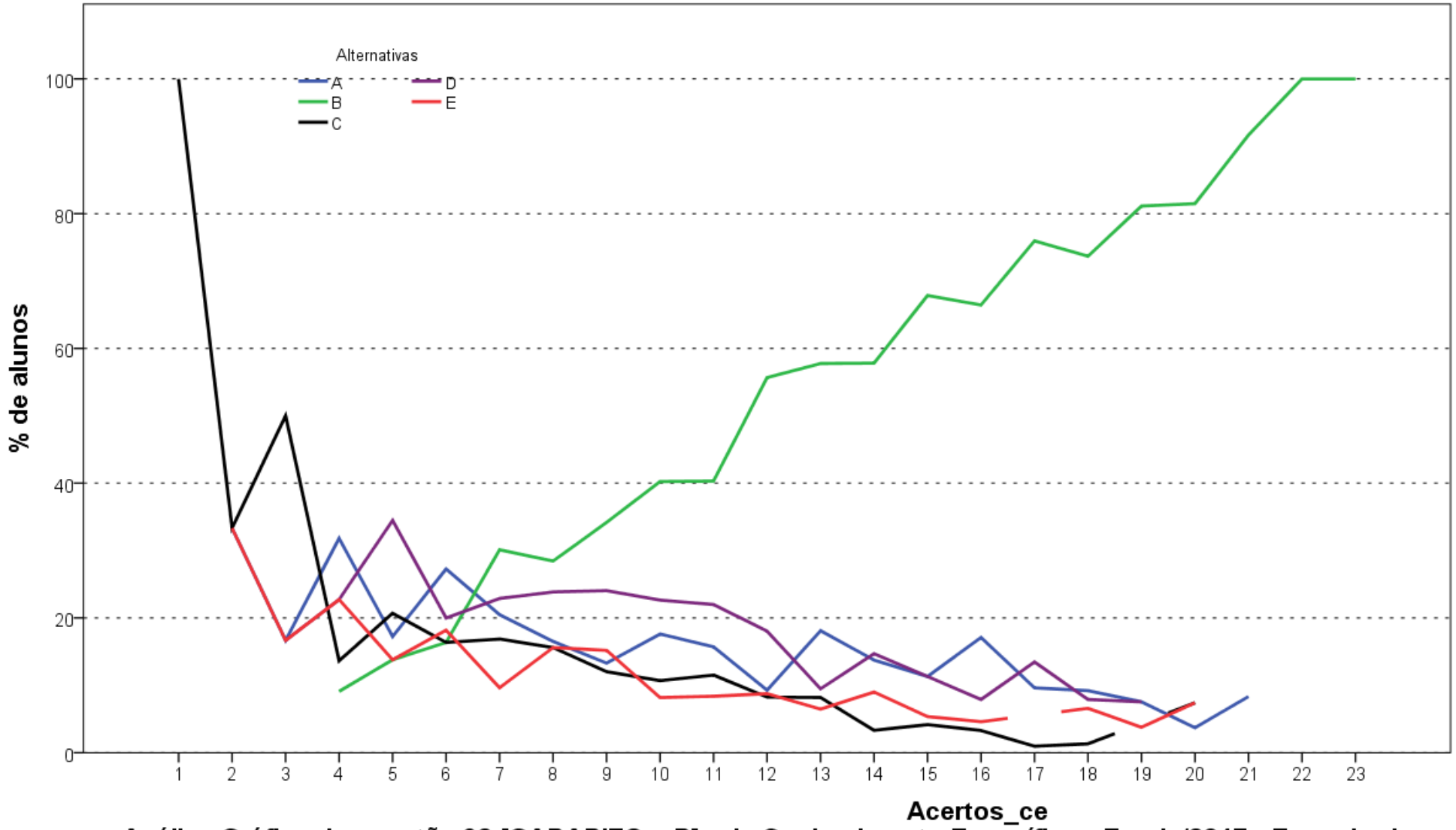
Análise Gráfica da questão 29 [GABARITO = C] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



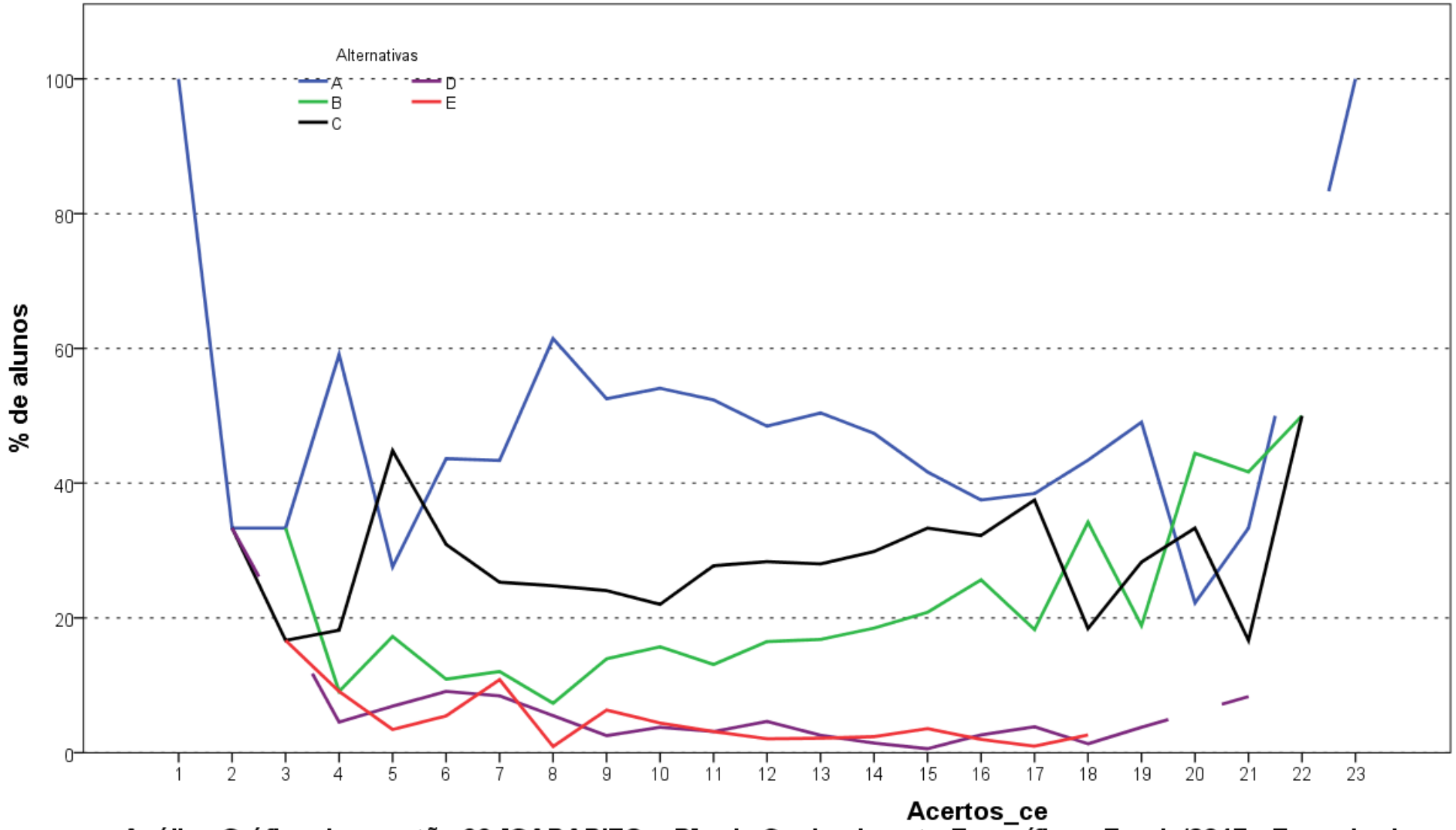
Análise Gráfica da questão 30 [GABARITO = C] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



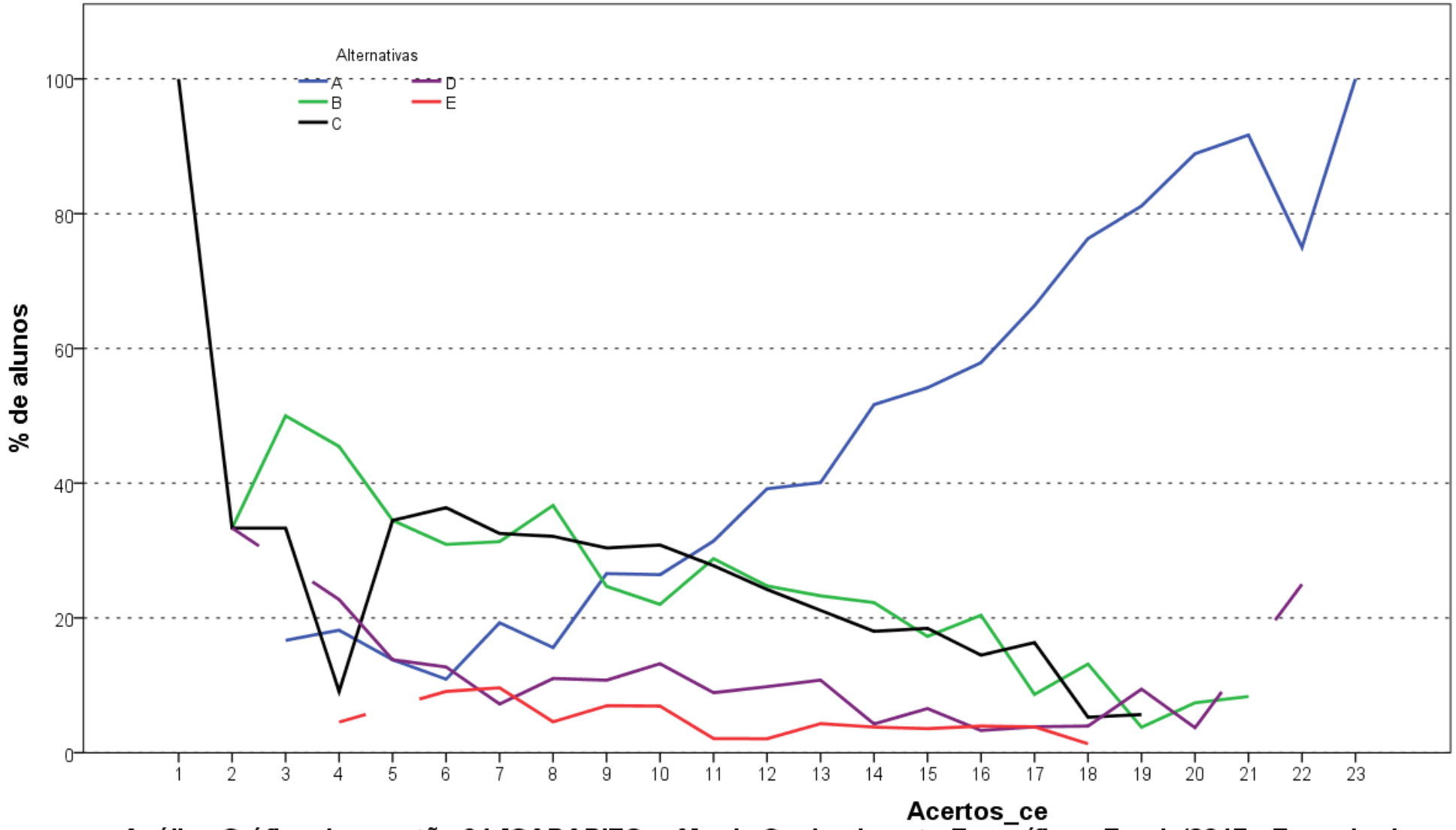
Análise Gráfica da questão 31 [GABARITO = D] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



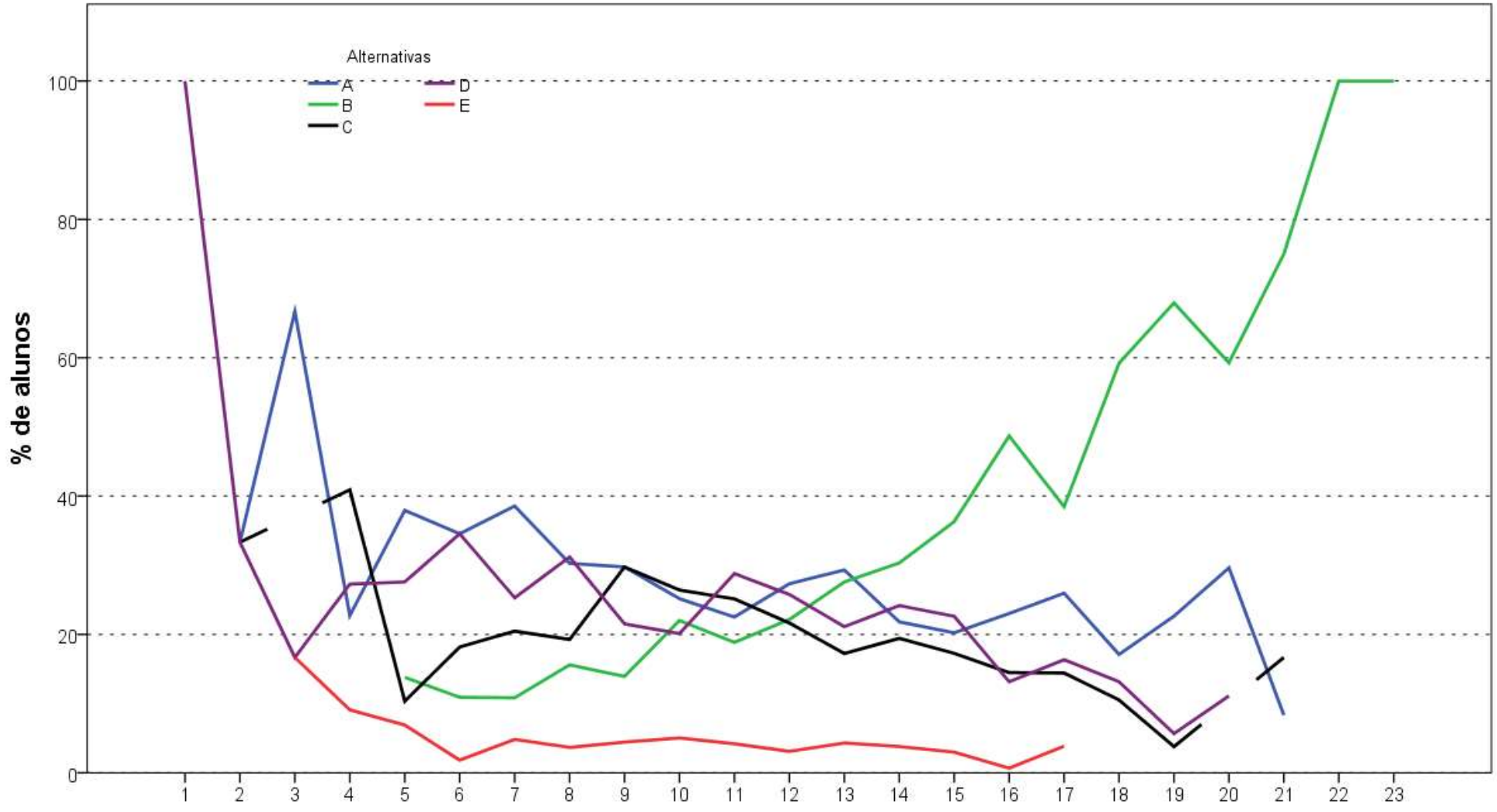
Análise Gráfica da questão 32 [GABARITO = B] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



Análise Gráfica da questão 33 [GABARITO = B] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



Análise Gráfica da questão 34 [GABARITO = A] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal



Análise Gráfica da questão 35 [GABARITO = B] - de Conhecimento Específico - Enade/2017 - Engenharia Florestal

ANEXO II TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA PROVA" POR QUARTOS DE DESEMPENHO E GRANDES REGIÕES

Como uma pequena parte dos estudantes não responderam todas as questões referentes ao Questionário de Percepção da Prova, o somatório dos percentuais das colunas não obrigatoriamente somam 100,0%.

Tabela II.1 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 1 "Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o grau de dificuldade – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Região / Grupo	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.012	100,0	532	100,0	294	100,0	480	100,0	393	100,0	313	100,0	503	100,0	505	100,0	501	100,0	503	100,0
Muito fácil.	23	1,1	4	0,8	3	1,0	7	1,5	6	1,5	3	1,0	8	1,6	7	1,4	5	1,0	3	0,6
Fácil.	260	12,9	56	10,5	45	15,3	76	15,8	41	10,4	42	13,4	50	9,9	56	11,1	71	14,2	83	16,5
Médio.	1.331	66,2	382	71,8	176	59,9	320	66,7	248	63,1	205	65,5	315	62,6	346	68,5	332	66,3	338	67,2
Difícil.	365	18,1	85	16,0	67	22,8	70	14,6	89	22,6	54	17,3	118	23,5	89	17,6	87	17,4	71	14,1
Muito difícil.	33	1,6	5	0,9	3	1,0	7	1,5	9	2,3	9	2,9	12	2,4	7	1,4	6	1,2	8	1,6

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela II.2 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 2 "Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o grau de dificuldade – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Região /	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
Grupo	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.011	100,0	532	100,0	294	100,0	480	100,0	392	100,0	313	100,0	502	100,0	505	100,0	501	100,0	503	100,0
Muito fácil.	12	0,6	2	0,4	5	1,7	3	0,6	2	0,5	0	0,0	8	1,6	1	0,2	1	0,2	2	0,4
Fácil.	155	7,7	32	6,0	25	8,5	44	9,2	35	8,9	19	6,1	32	6,4	31	6,1	41	8,2	51	10,1
Médio.	1.255	62,4	333	62,6	181	61,6	325	67,7	225	57,4	191	61,0	291	58,0	304	60,2	329	65,7	331	65,8
Difícil.	550	27,3	152	28,6	78	26,5	102	21,3	121	30,9	97	31,0	154	30,7	158	31,3	123	24,6	115	22,9
Muito difícil.	39	1,9	13	2,4	5	1,7	6	1,3	9	2,3	6	1,9	17	3,4	11	2,2	7	1,4	4	0,8

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela II.3 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 3 "Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo total, você considera que a prova foi:" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo a adequação do tempo de prova – Enade/2017 – Engenharia Florestal

Região /	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
Grupo	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.008	100,0	533	100,0	292	100,0	480	100,0	391	100,0	312	100,0	503	100,0	502	100,0	500	100,0	503	100,0
Muito longa.	157	7,8	35	6,6	28	9,6	36	7,5	32	8,2	26	8,3	58	11,5	41	8,2	32	6,4	26	5,2
Longa.	363	18,1	85	15,9	58	19,9	98	20,4	74	18,9	48	15,4	91	18,1	92	18,3	85	17,0	95	18,9
Adequada.	1.382	68,8	379	71,1	192	65,8	326	67,9	262	67,0	223	71,5	325	64,6	343	68,3	356	71,2	358	71,2
Curta.	95	4,7	31	5,8	13	4,5	19	4,0	19	4,9	13	4,2	24	4,8	24	4,8	23	4,6	24	4,8
Muito curta.	11	0,5	3	0,6	1	0,3	1	0,2	4	1,0	2	0,6	5	1,0	2	0,4	4	0,8	0	0,0

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela II.4 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 4 "Os enunciados das questões da prova da parte de Formação Geral estavam claros e objetivos?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo a alternativa de resposta – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
Região / Grupo	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.010	100,0	532	100,0	294	100,0	479	100,0	392	100,0	313	100,0	502	100,0	505	100,0	501	100,0	502	100,0
Sim, todos.	522	26,0	144	27,1	89	30,3	120	25,1	82	20,9	87	27,8	135	26,9	119	23,6	139	27,7	129	25,7
Sim, a maioria.	1.104	54,9	291	54,7	148	50,3	263	54,9	238	60,7	164	52,4	237	47,2	303	60,0	269	53,7	295	58,8
Apenas cerca da metade.	234	11,6	52	9,8	35	11,9	62	12,9	50	12,8	35	11,2	78	15,5	55	10,9	51	10,2	50	10,0
Poucos.	134	6,7	42	7,9	18	6,1	31	6,5	19	4,8	24	7,7	44	8,8	25	5,0	38	7,6	27	5,4
Não, nenhum.	16	0,8	3	0,6	4	1,4	3	0,6	3	0,8	3	1,0	8	1,6	3	0,6	4	0,8	1	0,2

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela II.5 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 5 "Os enunciados das questões da prova da parte de Componente Específico estavam claros e objetivos?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo a alternativa de resposta – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
Região / Grupo	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.009	100,0	531	100,0	294	100,0	480	100,0	391	100,0	313	100,0	502	100,0	505	100,0	501	100,0	501	100,0
Sim, todos.	543	27,0	145	27,3	84	28,6	138	28,8	91	23,3	85	27,2	121	24,1	146	28,9	144	28,7	132	26,3
Sim, a maioria.	1.176	58,5	305	57,4	163	55,4	278	57,9	248	63,4	182	58,1	276	55,0	286	56,6	290	57,9	324	64,7
Apenas cerca da metade.	199	9,9	59	11,1	34	11,6	41	8,5	37	9,5	28	8,9	73	14,5	46	9,1	47	9,4	33	6,6
Poucos se apresentam.	85	4,2	22	4,1	11	3,7	22	4,6	14	3,6	16	5,1	27	5,4	27	5,3	19	3,8	12	2,4
Não, nenhum.	6	0,3	0	0,0	2	0,7	1	0,2	1	0,3	2	0,6	5	1,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela II.6 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 6 "As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo a alternativa de resposta – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
Região / Grupo	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.008	100,0	530	100,0	294	100,0	480	100,0	391	100,0	313	100,0	501	100,0	505	100,0	501	100,0	501	100,0
Sim, até excessivas.	133	6,6	27	5,1	19	6,5	45	9,4	23	5,9	19	6,1	37	7,4	37	7,3	31	6,2	28	5,6
Sim, em todas elas.	751	37,4	188	35,5	94	32,0	177	36,9	165	42,2	127	40,6	163	32,5	167	33,1	197	39,3	224	44,7
Sim, na maioria delas.	908	45,2	249	47,0	142	48,3	210	43,8	168	43,0	139	44,4	227	45,3	248	49,1	216	43,1	217	43,3
Sim, somente em algumas.	202	10,1	60	11,3	37	12,6	45	9,4	35	9,0	25	8,0	69	13,8	47	9,3	55	11,0	31	6,2
Não, em nenhuma delas.	14	0,7	6	1,1	2	0,7	3	0,6	0	0,0	3	1,0	5	1,0	6	1,2	2	0,4	1	0,2

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela II.7 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 7 "Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova? Qual?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o tipo de dificuldade – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
Região / Grupo	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.003	100,0	530	100,0	293	100,0	478	100,0	389	100,0	313	100,0	497	100,0	505	100,0	500	100,0	501	100,0
Desconhecimento do conteúdo.	405	20,2	102	19,2	74	25,3	83	17,4	76	19,5	70	22,4	107	21,5	105	20,8	102	20,4	91	18,2
Forma diferente de abordagem do conteúdo.	924	46,1	256	48,3	131	44,7	215	45,0	195	50,1	127	40,6	220	44,3	241	47,7	230	46,0	233	46,5
Espaço insuficiente para responder às questões.	69	3,4	18	3,4	14	4,8	11	2,3	9	2,3	17	5,4	20	4,0	13	2,6	24	4,8	12	2,4
Falta de motivação para fazer a prova.	259	12,9	76	14,3	23	7,8	73	15,3	37	9,5	50	16,0	78	15,7	59	11,7	64	12,8	58	11,6
Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.	346	17,3	78	14,7	51	17,4	96	20,1	72	18,5	49	15,7	72	14,5	87	17,2	80	16,0	107	21,4

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela II.8 – Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 8 "Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que:" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o grau de apreensão dos conteúdos – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
Região / Grupo	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	2.006	100,0	532	100,0	293	100,0	480	100,0	390	100,0	311	100,0	500	100,0	503	100,0	501	100,0	502	100,0
Não estudou ainda a maioria desses conteúdos.	62	3,1	25	4,7	18	6,1	8	1,7	5	1,3	6	1,9	31	6,2	16	3,2	10	2,0	5	1,0
Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.	137	6,8	42	7,9	31	10,6	15	3,1	25	6,4	24	7,7	64	12,8	44	8,7	24	4,8	5	1,0
Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.	289	14,4	86	16,2	36	12,3	49	10,2	61	15,6	57	18,3	104	20,8	83	16,5	65	13,0	37	7,4
Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.	1.337	66,7	358	67,3	196	66,9	354	73,8	240	61,5	189	60,8	269	53,8	323	64,2	344	68,7	401	79,9
Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.	181	9,0	21	3,9	12	4,1	54	11,3	59	15,1	35	11,3	32	6,4	37	7,4	58	11,6	54	10,8

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela II.9- Distribuição absoluta e percentual na coluna de Respostas Válidas dos estudantes à Questão 9 "Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?" por Grande Região e Quarto de Desempenho, segundo o tempo gasto – Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Grande Região												Quartos de Desempenho							
	Brasil		NO		NE		SE		SUL		CO		1º quarto		2º quarto		3º quarto		4º quarto	
Região / Grupo	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	1.990	100,0	529	100,0	290	100,0	474	100,0	388	100,0	309	100,0	498	100,0	501	100,0	497	100,0	494	100,0
Menos de uma hora.	21	1,1	2	0,4	3	1,0	4	0,8	6	1,5	6	1,9	12	2,4	3	0,6	5	1,0	1	0,2
Entre uma e duas horas.	304	15,3	74	14,0	35	12,1	52	11,0	75	19,3	68	22,0	110	22,1	70	14,0	70	14,1	54	10,9
Entre duas e três horas.	730	36,7	188	35,5	93	32,1	167	35,2	159	41,0	123	39,8	183	36,7	182	36,3	193	38,8	172	34,8
Entre três e quatro horas.	844	42,4	235	44,4	141	48,6	238	50,2	130	33,5	100	32,4	174	34,9	221	44,1	199	40,0	250	50,6
Quatro horas e não consegui terminar.	91	4,6	30	5,7	18	6,2	13	2,7	18	4,6	12	3,9	19	3,8	25	5,0	30	6,0	17	3,4

Fonte : MEC/Inep/Daes - Enade/2017

ANEXO III TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO "QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE" SEGUNDO SEXO E QUARTOS DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Neste Anexo estão tabuladas as respostas válidas dadas às perguntas dos estudantes de Engenharia Florestal ao “Questionário do Estudante”. Os dados estão apresentados segundo sexo e quartos de desempenho dos Estudantes. O universo, considerado é o de regularmente inscritos e presentes à prova ou com dupla graduação, portanto os valores neste Anexo podem diferir um pouco daqueles apresentados no Capítulo 3, por ser mais amplo. As informações da Categoria Administrativa, Organização Acadêmica, Sexo e Idade foram tabuladas para o mesmo universo.

Tabela III.1 - Distribuição dos estudantes que participaram do Enade/2017, segundo Categoria Administrativa das IES, por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria Administrativa	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Pública	75,2%	89,4%	90,7%	97,9%	88,9%	92,2%	92,1%	96,6%	96,9%	94,3%
Privada	24,8%	10,6%	9,3%	2,1%	11,1%	7,8%	7,9%	3,4%	3,1%	5,7%
Total	230	235	246	289	1.000	282	278	265	226	1.051

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.2 - Distribuição dos estudantes que participaram do Enade/2017, segundo Organização Acadêmica das IES, por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Organização Acadêmica	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Universidade	77,0%	88,5%	92,3%	97,9%	89,5%	92,6%	91,0%	94,3%	97,3%	93,6%
Centro universitário	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,2%
Faculdade	18,3%	8,1%	6,9%	1,4%	8,2%	5,7%	6,5%	1,5%	2,2%	4,1%
CEFET/IFET	3,0%	3,4%	0,8%	0,7%	1,9%	1,8%	2,2%	3,8%	0,4%	2,1%
Total	230	235	246	289	1.000	282	278	265	226	1.051

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.3 - Distribuição dos estudantes que participaram do Enade/2017, segundo Sexo, segundo Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Quartos de Desempenho				
Sexo	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Masculino	44,9%	45,8%	48,1%	56,1%	48,8%
Feminino	55,1%	54,2%	51,9%	43,9%	51,2%
Total	512	513	511	515	2.051

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.4 - Distribuição dos estudantes que participaram do Enade/2017, segundo Idade, por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 – Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Idade	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
até 24 anos	29,6%	39,1%	49,2%	48,4%	42,1%	41,8%	53,6%	56,2%	64,6%	53,5%
entre 25 e 29 anos	45,7%	46,8%	37,0%	43,9%	43,3%	42,2%	37,8%	39,6%	31,4%	38,1%
entre 30 e 34 anos	14,3%	8,1%	8,5%	6,2%	9,1%	9,6%	5,8%	3,0%	2,2%	5,3%
entre 35 e 39 anos	5,7%	4,7%	3,7%	1,4%	3,7%	4,6%	2,2%	0,8%	1,3%	2,3%
entre 40 e 44 anos	2,2%	0,9%	0,8%	0,0%	0,9%	1,1%	0,0%	0,4%	0,4%	0,5%
acima de 45 anos	2,6%	0,4%	0,8%	0,0%	0,9%	0,7%	0,7%	0,0%	0,0%	0,4%
Total	230	235	246	289	1.000	282	278	265	226	1.051
Média	27,9	26,2	25,9	25,1	26,2	26,3	25,3	24,8	24,4	25,2
Desvio padrão	6,3	4,1	4,3	2,9	4,6	4,2	3,7	2,6	2,6	3,5

Fonte: MEC/Inep/Daes - Enade/2017

Tabela III.5 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 1 (Qual o seu estado civil?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Solteiro(a).	82,4%	91,7%	90,4%	95,8%	90,5%	87,1%	88,0%	93,1%	93,8%	90,3%
Casado(a).	11,8%	7,0%	7,5%	2,1%	6,8%	8,3%	9,5%	5,7%	3,5%	6,9%
Separado(a) judicialmente/divorciado(a).	3,2%	0,0%	0,4%	0,0%	0,8%	1,1%	1,1%	0,0%	0,0%	0,6%
Viúvo(a).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,2%
Outro.	2,7%	1,3%	1,7%	2,1%	1,9%	3,6%	1,1%	0,8%	2,7%	2,0%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.6 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 2 (Como você se considera?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Branca.	38,9%	43,5%	47,1%	54,7%	46,6%	38,5%	41,5%	45,2%	52,2%	43,9%
Preta.	12,7%	11,3%	10,0%	4,9%	9,4%	11,5%	12,4%	8,0%	7,5%	10,0%
Amarela.	3,2%	2,2%	0,4%	1,8%	1,8%	2,5%	2,5%	3,8%	0,9%	2,5%
Parda.	42,1%	40,0%	36,7%	32,6%	37,5%	43,2%	40,4%	36,4%	33,6%	38,7%
Indígena.	0,5%	0,9%	0,0%	0,0%	0,3%	2,2%	0,7%	0,4%	0,4%	1,0%
Não quero declarar.	2,7%	2,2%	5,8%	6,0%	4,3%	2,2%	2,5%	6,1%	5,3%	3,9%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.7 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 3 (Qual a sua nacionalidade?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Brasileira.	98,2%	98,7%	98,3%	100,0%	98,9%	98,6%	97,8%	100,0%	100,0%	99,0%
Brasileira naturalizada.	0,9%	1,3%	1,7%	0,0%	0,9%	1,4%	1,8%	0,0%	0,0%	0,9%
Estrangeira.	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.8 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 4 (Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhuma.	6,3%	7,4%	3,8%	2,1%	4,7%	5,4%	4,4%	4,2%	4,0%	4,5%
Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).	30,8%	19,6%	29,2%	14,0%	22,8%	28,4%	26,2%	21,5%	20,4%	24,3%
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).	11,8%	15,7%	13,3%	15,8%	14,2%	13,3%	16,0%	20,3%	17,3%	16,6%
Ensino Médio.	34,4%	36,1%	35,8%	41,4%	37,2%	35,6%	36,4%	33,0%	31,4%	34,2%
Ensino Superior - Graduação.	13,6%	15,7%	15,0%	20,0%	16,3%	14,4%	11,6%	14,9%	17,3%	14,4%
Pós-graduação.	3,2%	5,7%	2,9%	6,7%	4,7%	2,9%	5,5%	6,1%	9,7%	5,9%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.9 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 5 (Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhuma.	5,4%	3,0%	1,3%	1,4%	2,7%	2,5%	2,5%	1,9%	1,8%	2,2%
Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).	23,1%	16,1%	16,7%	10,2%	16,1%	20,1%	14,9%	14,2%	12,4%	15,6%
Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).	10,9%	11,3%	10,4%	9,8%	10,6%	15,5%	12,7%	13,8%	10,6%	13,3%
Ensino médio.	35,7%	39,1%	36,7%	37,5%	37,3%	34,2%	44,4%	38,7%	42,9%	39,9%
Ensino Superior - Graduação.	17,6%	20,9%	22,5%	26,0%	22,0%	19,1%	15,3%	20,7%	19,0%	18,5%
Pós-graduação.	7,2%	9,6%	12,5%	15,1%	11,4%	8,6%	10,2%	10,7%	13,3%	10,6%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.10 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 6 (Onde e com quem você mora atualmente?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Em casa ou apartamento, sozinho.	13,6%	14,8%	12,5%	14,0%	13,7%	11,5%	7,6%	9,6%	13,3%	10,4%
Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.	42,5%	50,0%	42,5%	43,5%	44,6%	52,9%	54,2%	52,9%	46,5%	51,8%
Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos.	18,1%	8,7%	8,8%	4,6%	9,6%	12,9%	13,8%	7,7%	8,8%	11,0%
Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).	18,1%	20,4%	27,5%	30,2%	24,5%	16,9%	20,0%	23,8%	25,7%	21,3%
Em alojamento universitário da própria instituição.	3,6%	4,3%	5,8%	4,2%	4,5%	4,0%	2,9%	5,0%	4,0%	3,9%
Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro).	4,1%	1,7%	2,9%	3,5%	3,1%	1,8%	1,5%	1,1%	1,8%	1,5%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.11 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 7 (Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros parentes que moram na mesma casa com você.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhuma.	31,2%	29,1%	36,7%	40,7%	34,8%	20,9%	25,5%	30,7%	35,4%	27,7%
Uma.	10,0%	14,8%	9,2%	8,4%	10,5%	10,1%	13,8%	10,7%	15,5%	12,4%
Duas.	17,6%	19,1%	15,8%	17,2%	17,4%	18,0%	19,6%	18,4%	15,5%	18,0%
Três.	16,7%	16,1%	18,3%	16,1%	16,8%	22,7%	16,4%	21,1%	18,6%	19,7%
Quatro.	14,5%	13,0%	13,3%	10,2%	12,6%	14,0%	12,4%	11,1%	9,3%	11,8%
Cinco.	6,3%	3,5%	4,2%	3,9%	4,4%	7,6%	8,0%	4,2%	4,4%	6,2%
Seis.	1,8%	3,0%	1,3%	1,1%	1,7%	4,0%	3,3%	2,7%	0,4%	2,7%
Sete ou mais.	1,8%	1,3%	1,3%	2,5%	1,7%	2,9%	1,1%	1,1%	0,9%	1,5%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.12 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 8 (Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Até 1,5 SM (até R$ 1.405,50).	31,7%	32,2%	20,0%	16,1%	24,4%	34,5%	28,4%	21,8%	19,0%	26,3%
De 1,5 a 3 SM (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).	26,7%	20,4%	30,0%	23,9%	25,2%	32,0%	30,5%	27,6%	28,3%	29,7%
De 3 a 4,5 SM (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).	17,6%	20,4%	22,9%	24,6%	21,6%	18,0%	23,3%	23,0%	26,5%	22,5%
De 4,5 a 6 SM (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).	9,0%	13,9%	9,6%	8,8%	10,2%	6,5%	8,7%	7,7%	7,1%	7,5%
De 6 a 10 SM (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).	9,5%	7,0%	11,3%	16,1%	11,3%	7,2%	6,5%	13,0%	11,5%	9,4%
De 10 a 30 SM (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).	5,0%	5,7%	5,4%	9,5%	6,6%	1,8%	2,5%	6,5%	6,6%	4,2%
Acima de 30 SM (mais de R$ 28.110,00).	0,5%	0,4%	0,8%	1,1%	0,7%	0,0%	0,0%	0,4%	0,9%	0,3%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.13 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 9 (Qual alternativa abaixo melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais.	7,2%	13,5%	12,9%	10,9%	11,2%	12,9%	17,5%	12,3%	14,6%	14,3%
Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas.	48,0%	50,4%	51,3%	50,5%	50,1%	61,9%	57,1%	60,9%	52,2%	58,3%
Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos.	21,3%	17,4%	22,9%	28,4%	22,8%	16,2%	16,0%	19,5%	27,0%	19,3%
Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos.	11,3%	7,8%	4,2%	4,9%	6,9%	2,2%	2,2%	4,2%	3,5%	3,0%
Tenho renda e contribuo com o sustento da família.	8,6%	6,5%	3,8%	2,8%	5,2%	4,7%	6,2%	2,7%	2,2%	4,0%
Sou o principal responsável pelo sustento da família.	3,6%	4,3%	5,0%	2,5%	3,8%	2,2%	1,1%	0,4%	0,4%	1,1%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.14 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 10 (Qual alternativa abaixo melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não estou trabalhando.	49,3%	65,2%	68,8%	68,1%	63,3%	79,9%	77,1%	79,3%	78,3%	78,7%
Trabalho eventualmente.	18,6%	11,7%	12,1%	12,3%	13,5%	6,1%	8,7%	9,6%	7,5%	8,0%
Trabalho até 20 horas semanais.	3,6%	4,8%	7,5%	6,0%	5,5%	4,3%	2,5%	3,4%	5,8%	3,9%
Trabalho de 21 a 39 horas semanais.	9,5%	3,5%	2,9%	5,6%	5,3%	4,3%	2,5%	3,4%	3,5%	3,5%
Trabalho 40 horas semanais ou mais.	19,0%	14,8%	8,8%	8,1%	12,3%	5,4%	9,1%	4,2%	4,9%	6,0%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.15 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 11 (Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades? (No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração)), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhum, pois meu curso é gratuito.	67,0%	78,7%	80,8%	89,5%	79,7%	82,7%	87,3%	88,9%	90,3%	87,1%
Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.	7,2%	4,8%	2,5%	2,1%	4,0%	2,5%	1,5%	0,8%	0,0%	1,3%
ProUni integral.	1,8%	0,0%	2,1%	0,4%	1,0%	0,7%	0,7%	0,8%	2,2%	1,1%
ProUni parcial, apenas.	0,5%	0,0%	0,8%	0,0%	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
FIES, apenas.	14,5%	3,9%	3,3%	1,4%	5,4%	5,8%	5,5%	0,8%	0,0%	3,2%
ProUni Parcial e FIES.	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%	0,4%	0,3%
Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal.	3,2%	4,3%	2,5%	1,1%	2,7%	3,2%	1,1%	1,5%	0,9%	1,7%
Bolsa oferecida pela própria instituição.	3,2%	6,1%	6,7%	4,6%	5,1%	4,7%	2,9%	5,4%	4,9%	4,4%
Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra).	1,8%	1,3%	0,0%	0,4%	0,8%	0,0%	0,4%	1,9%	1,3%	0,9%
Financiamento oferecido pela própria instituição.	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Financiamento bancário.	0,5%	0,4%	0,4%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.16 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 12 (Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhum.	79,2%	66,5%	66,3%	70,5%	70,5%	64,7%	61,5%	62,5%	63,3%	63,0%
Auxílio moradia.	5,0%	5,7%	6,7%	4,6%	5,4%	7,9%	3,6%	3,8%	3,1%	4,7%
Auxílio alimentação.	4,1%	6,1%	8,8%	4,9%	5,9%	5,4%	8,7%	10,0%	10,2%	8,5%
Auxílio moradia e alimentação.	2,3%	7,0%	6,7%	9,1%	6,5%	4,7%	6,5%	6,9%	6,6%	6,2%
Auxílio permanência.	4,5%	10,0%	7,5%	8,4%	7,7%	11,9%	13,1%	13,0%	12,4%	12,6%
Outro tipo de auxílio.	5,0%	4,8%	4,2%	2,5%	4,0%	5,4%	6,5%	3,8%	4,4%	5,1%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.17 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 13 (Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhum.	63,8%	43,9%	38,8%	26,3%	42,0%	46,8%	41,8%	28,4%	18,1%	34,6%
Bolsa de iniciação científica.	21,7%	30,0%	31,7%	35,1%	30,0%	25,5%	28,4%	38,3%	50,4%	34,9%
Bolsa de extensão.	3,2%	10,4%	9,6%	9,1%	8,2%	6,1%	8,4%	10,7%	5,8%	7,8%
Bolsa de monitoria/tutoria.	3,2%	6,5%	9,2%	17,2%	9,5%	8,3%	10,9%	9,6%	8,4%	9,3%
Bolsa PET.	1,4%	4,3%	3,8%	5,6%	3,9%	2,2%	4,0%	6,1%	11,1%	5,6%
Outro tipo de bolsa acadêmica.	6,8%	4,8%	7,1%	6,7%	6,4%	11,2%	6,5%	6,9%	6,2%	7,8%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.18 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 14 (Durante o curso de graduação, você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não participei.	96,8%	96,1%	92,1%	84,9%	92,0%	97,5%	94,9%	92,0%	88,1%	93,4%
Sim, Programa Ciência sem Fronteiras.	1,4%	0,9%	5,0%	10,5%	4,8%	1,1%	2,2%	4,6%	8,4%	3,8%
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro).	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,2%	0,4%	0,4%	0,8%	1,3%	0,7%
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%
Sim, programa de intercâmbio da minha instituição.	0,9%	0,0%	1,3%	0,7%	0,7%	0,4%	0,7%	0,4%	0,4%	0,5%
Sim, outro intercâmbio não institucional.	0,9%	3,0%	1,7%	3,2%	2,3%	0,7%	1,5%	2,3%	1,8%	1,5%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.19 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 15 (Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não.	75,6%	76,1%	68,8%	76,8%	74,4%	73,7%	65,5%	68,2%	73,5%	70,1%
Sim, por critério étnico-racial.	3,2%	2,6%	4,6%	2,5%	3,2%	4,0%	2,2%	3,4%	0,9%	2,7%
Sim, por critério de renda.	4,5%	4,3%	2,5%	0,7%	2,9%	4,0%	5,1%	4,6%	3,5%	4,3%
Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos.	11,3%	9,1%	16,7%	10,5%	11,9%	13,7%	18,2%	18,8%	15,9%	16,6%
Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores.	3,6%	7,0%	6,3%	9,1%	6,7%	3,2%	8,4%	4,2%	5,8%	5,4%
Sim, por sistema diferente dos anteriores.	1,8%	0,9%	1,3%	0,4%	1,0%	1,4%	0,7%	0,8%	0,4%	0,9%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.20 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 16 (Em que Unidade da Federação você concluiu o ensino médio?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
AC	4,1%	4,3%	2,1%	1,1%	2,8%	8,3%	5,8%	2,3%	1,3%	4,6%
AL	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	0,0%	0,4%	0,0%	0,2%
AM	4,1%	6,5%	0,8%	2,5%	3,4%	6,9%	3,6%	1,1%	0,4%	3,2%
AP	1,4%	2,2%	1,3%	0,7%	1,3%	1,1%	2,2%	0,4%	0,0%	1,0%
BA	7,7%	3,9%	5,0%	1,4%	4,3%	6,5%	4,7%	5,4%	3,1%	5,0%
CE	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,7%	0,0%	0,4%	0,9%	0,5%
DF	0,9%	1,7%	2,5%	2,8%	2,0%	2,2%	2,9%	5,0%	4,4%	3,6%
ES	0,5%	0,9%	1,7%	4,2%	1,9%	0,0%	0,7%	2,3%	1,8%	1,2%
GO	1,8%	4,3%	3,3%	4,6%	3,6%	4,7%	4,7%	3,8%	4,0%	4,3%
MA	3,2%	3,9%	3,3%	2,5%	3,2%	4,3%	2,9%	1,5%	1,3%	2,6%
MG	6,3%	8,3%	15,4%	20,0%	13,0%	4,3%	9,9%	11,9%	26,5%	12,5%
MS	2,3%	2,2%	2,1%	1,8%	2,0%	4,3%	1,1%	1,5%	0,9%	2,0%
MT	4,5%	6,5%	4,2%	5,3%	5,1%	4,7%	6,6%	7,3%	1,8%	5,2%
PA	8,6%	14,3%	11,3%	9,5%	10,9%	14,4%	16,8%	15,7%	6,2%	13,6%
PB	1,4%	2,2%	0,8%	0,0%	1,0%	1,1%	0,7%	0,8%	0,0%	0,7%
PE	2,3%	3,0%	1,7%	3,5%	2,7%	1,4%	1,1%	4,6%	7,5%	3,5%
PI	5,4%	3,0%	1,7%	1,1%	2,7%	2,5%	0,4%	0,8%	0,9%	1,2%
PR	6,3%	6,1%	7,9%	10,2%	7,8%	4,0%	2,9%	9,6%	8,8%	6,2%
RJ	1,4%	2,6%	4,6%	4,2%	3,3%	1,8%	6,2%	4,6%	7,5%	4,9%
RN	0,9%	1,7%	1,7%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	0,4%	1,3%
RO	4,5%	3,0%	3,3%	2,1%	3,2%	1,1%	2,6%	2,3%	2,2%	2,0%
RR	3,6%	0,4%	0,0%	0,4%	1,0%	1,8%	0,7%	0,8%	0,0%	0,9%
RS	7,2%	3,5%	5,8%	3,2%	4,8%	10,5%	5,1%	3,8%	2,2%	5,6%
SC	9,5%	7,0%	6,7%	7,0%	7,5%	3,6%	6,9%	3,4%	5,8%	4,9%
SE	1,8%	0,0%	0,4%	0,0%	0,5%	1,1%	0,4%	0,4%	0,4%	0,6%
SP	7,7%	6,1%	10,4%	9,8%	8,6%	3,2%	8,0%	6,1%	10,2%	6,7%
TO	2,3%	1,7%	1,7%	1,1%	1,6%	3,6%	1,5%	2,3%	1,3%	2,2%
Não se aplica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	221	230	240	285	976	277	274	261	226	1.038

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.21 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 17 (Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Todo em escola pública.	70,6%	65,7%	63,8%	53,7%	62,8%	75,5%	68,0%	54,0%	52,7%	63,2%
Todo em escola privada (particular).	20,4%	25,2%	29,2%	37,2%	28,6%	16,9%	26,5%	37,5%	36,7%	28,9%
Todo no exterior.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A maior parte em escola pública.	5,9%	5,2%	1,7%	4,2%	4,2%	5,0%	2,5%	6,5%	4,4%	4,6%
A maior parte em escola privada (particular).	3,2%	3,9%	5,4%	4,9%	4,4%	2,5%	2,9%	1,9%	6,2%	3,3%
Parte no Brasil e parte no exterior.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.22 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 18 (Qual modalidade de ensino médio você concluiu?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Ensino médio tradicional.	86,4%	88,7%	81,7%	82,5%	84,6%	89,6%	90,9%	89,7%	86,3%	89,2%
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).	9,5%	8,3%	15,4%	14,4%	12,1%	6,5%	6,9%	9,2%	12,4%	8,6%
Profissionalizante magistério (Curso Normal).	0,5%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%	1,4%	1,1%	0,0%	0,4%	0,8%
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.	2,7%	1,7%	2,1%	1,4%	1,9%	2,2%	0,7%	1,1%	0,4%	1,2%
Outra modalidade.	0,9%	1,3%	0,8%	1,4%	1,1%	0,4%	0,4%	0,0%	0,4%	0,3%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.23 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 19 (Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Ninguém.	16,7%	10,4%	9,6%	10,5%	11,7%	8,3%	8,4%	7,7%	5,3%	7,5%
Pais.	69,7%	75,7%	78,3%	78,9%	75,9%	81,7%	81,1%	83,5%	86,3%	83,0%
Outros membros da família que não os pais.	6,8%	7,0%	5,0%	5,3%	5,9%	3,6%	3,3%	5,0%	3,1%	3,8%
Professores.	0,9%	3,5%	3,8%	2,5%	2,7%	2,5%	2,9%	1,5%	4,0%	2,7%
Líder ou representante religioso.	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colegas/Amigos.	5,0%	1,3%	2,9%	2,1%	2,8%	3,6%	3,3%	1,9%	0,9%	2,5%
Outras pessoas.	0,9%	1,3%	0,4%	0,7%	0,8%	0,4%	1,1%	0,4%	0,4%	0,6%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.24 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 20 (Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e conclui-lo?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Não tive dificuldade.	21,3%	22,2%	19,2%	22,5%	21,3%	18,0%	14,2%	15,7%	15,5%	15,9%
Não recebi apoio para enfrentar dificuldades.	6,8%	2,2%	5,0%	2,8%	4,1%	4,0%	1,8%	3,4%	3,1%	3,1%
Pais.	47,1%	51,7%	50,0%	50,2%	49,8%	54,3%	61,8%	58,6%	56,6%	57,9%
Avós.	0,9%	2,2%	1,7%	2,5%	1,8%	2,2%	1,5%	1,9%	2,2%	1,9%
Irmãos, primos ou tios.	0,9%	4,3%	2,5%	2,8%	2,7%	2,2%	1,8%	3,8%	1,3%	2,3%
Líder ou representante religioso.	0,0%	2,2%	0,4%	0,4%	0,7%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%
Colegas de curso ou amigos.	8,6%	11,3%	12,1%	10,5%	10,7%	6,1%	10,2%	8,8%	11,5%	9,0%
Professores do curso.	5,9%	1,3%	4,2%	3,2%	3,6%	6,1%	2,5%	3,4%	6,2%	4,5%
Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES.	0,5%	0,0%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	1,1%	0,0%	0,5%
Colegas de trabalho.	0,9%	0,4%	0,8%	0,0%	0,5%	0,4%	1,1%	0,4%	0,0%	0,5%
Outro grupo.	7,2%	2,2%	3,8%	4,9%	4,5%	6,1%	4,4%	2,7%	3,5%	4,2%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.25 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 21 (Alguém em sua família concluiu um curso superior?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Sim.	68,3%	72,2%	72,9%	75,1%	72,3%	66,2%	63,3%	73,6%	73,5%	68,8%
Não.	31,7%	27,8%	27,1%	24,9%	27,7%	33,8%	36,7%	26,4%	26,5%	31,2%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.26 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 22 (Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhum.	19,9%	15,2%	15,4%	14,4%	16,1%	15,1%	18,5%	13,8%	12,8%	15,2%
Um ou dois.	40,3%	46,5%	43,3%	40,4%	42,5%	42,8%	39,3%	46,7%	42,5%	42,8%
De três a cinco.	26,2%	24,8%	28,3%	28,8%	27,2%	29,1%	30,2%	30,3%	26,5%	29,1%
De seis a oito.	4,5%	7,8%	5,0%	8,8%	6,7%	6,5%	6,9%	4,6%	8,0%	6,4%
Mais de oito.	9,0%	5,7%	7,9%	7,7%	7,6%	6,5%	5,1%	4,6%	10,2%	6,4%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.27 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 23 (Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Nenhuma, apenas assisto às aulas.	7,2%	3,0%	3,3%	4,9%	4,6%	2,5%	1,5%	0,4%	0,0%	1,2%
De uma a três.	48,4%	39,1%	41,3%	29,1%	38,8%	43,5%	34,2%	29,5%	28,8%	34,3%
De quatro a sete.	29,4%	33,9%	29,6%	38,2%	33,1%	31,7%	38,2%	42,5%	35,8%	37,0%
De oito a doze.	5,9%	12,6%	15,4%	16,5%	12,9%	15,1%	17,8%	17,2%	19,9%	17,4%
Mais de doze.	9,0%	11,3%	10,4%	11,2%	10,6%	7,2%	8,4%	10,3%	15,5%	10,1%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.28 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 24 (Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Sim, somente na modalidade presencial.	12,2%	20,0%	24,6%	26,0%	21,1%	16,2%	22,5%	23,4%	28,3%	22,3%
Sim, somente na modalidade semipresencial.	1,8%	1,7%	2,9%	2,8%	2,4%	0,7%	0,0%	1,1%	1,3%	0,8%
Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial.	3,6%	5,7%	7,9%	13,7%	8,1%	2,2%	4,0%	7,7%	16,8%	7,2%
Sim, na modalidade a distância.	8,6%	9,6%	12,1%	12,6%	10,9%	8,3%	12,7%	12,3%	11,9%	11,3%
Não.	73,8%	63,0%	52,5%	44,9%	57,6%	72,7%	60,7%	55,6%	41,6%	58,5%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.29 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 25 (Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Inserção no mercado de trabalho.	24,9%	22,2%	23,3%	17,9%	21,8%	20,9%	20,0%	18,0%	11,5%	17,9%
Influência familiar.	6,8%	10,4%	7,5%	8,1%	8,2%	8,3%	10,5%	6,9%	5,8%	8,0%
Valorização profissional.	19,5%	13,5%	10,4%	9,1%	12,8%	8,6%	7,6%	7,3%	9,7%	8,3%
Prestígio Social.	0,5%	2,6%	1,7%	0,4%	1,2%	1,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,7%
Vocação.	25,3%	21,7%	36,3%	33,7%	29,6%	21,6%	29,8%	33,7%	41,6%	31,2%
Oferecido na modalidade a distância.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Baixa concorrência para ingresso.	2,3%	5,2%	3,8%	4,6%	4,0%	4,0%	4,4%	4,6%	4,4%	4,3%
Outro motivo.	20,8%	24,3%	17,1%	26,3%	22,3%	35,3%	27,3%	29,1%	26,5%	29,7%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.30 - Distribuição das respostas dos estudantes à questão 26 (Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Gratuidade.	41,2%	40,9%	35,4%	32,6%	37,2%	55,4%	46,5%	45,2%	43,8%	48,0%
Preço da mensalidade.	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%
Proximidade da minha residência.	19,5%	18,7%	17,5%	14,4%	17,3%	10,4%	10,2%	11,9%	11,9%	11,1%
Proximidade do meu trabalho.	0,9%	0,9%	0,4%	0,0%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,0%	0,3%
Facilidade de acesso.	5,0%	1,3%	2,9%	2,5%	2,9%	3,6%	4,4%	1,1%	2,2%	2,9%
Qualidade/reputação.	19,5%	26,5%	31,7%	38,9%	29,8%	20,9%	26,5%	30,7%	32,7%	27,4%
Foi a única onde tive aprovação.	3,2%	3,0%	2,9%	2,5%	2,9%	1,8%	2,5%	2,7%	1,8%	2,2%
Possibilidade de ter bolsa de estudo.	3,6%	1,7%	2,5%	0,0%	1,8%	0,7%	2,2%	1,1%	0,4%	1,2%
Outro motivo.	6,8%	7,0%	6,7%	9,1%	7,5%	6,8%	6,9%	6,9%	7,1%	6,9%
Total	221	230	240	285	976	278	275	261	226	1.040

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.31 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 27 (As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	0,9%	0,4%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	0,0%	1,2%	0,0%	0,4%
Discordo	1,8%	0,4%	0,4%	3,2%	1,6%	4,0%	0,7%	0,8%	2,7%	2,0%
Discordo Parcialmente	5,5%	4,8%	4,3%	5,3%	5,0%	5,8%	3,6%	4,2%	4,9%	4,6%
Concordo Parcialmente	17,8%	14,0%	20,5%	18,1%	17,7%	16,7%	17,2%	17,3%	14,6%	16,5%
Concordo	32,4%	36,8%	33,8%	34,8%	34,5%	28,3%	26,6%	31,2%	34,1%	29,8%
Concordo Totalmente	41,6%	43,4%	41,0%	38,7%	41,0%	44,9%	51,8%	45,4%	43,8%	46,6%
Total	219	228	234	282	963	276	274	260	226	1.036

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.32 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 28 (Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	2,3%	1,3%	0,9%	0,7%	1,3%	1,8%	1,5%	0,8%	0,9%	1,3%
Discordo	2,3%	3,1%	4,3%	3,3%	3,3%	4,8%	2,2%	1,9%	2,7%	2,9%
Discordo Parcialmente	8,3%	8,4%	7,8%	9,1%	8,4%	6,3%	5,6%	6,6%	6,4%	6,2%
Concordo Parcialmente	17,1%	13,7%	16,4%	16,4%	15,9%	20,2%	20,4%	19,7%	17,3%	19,5%
Concordo	31,3%	37,0%	34,1%	33,8%	34,1%	31,3%	30,4%	34,4%	30,5%	31,6%
Concordo Totalmente	38,7%	36,6%	36,6%	36,7%	37,1%	35,7%	40,0%	36,7%	42,3%	38,5%
Total	217	227	232	275	951	272	270	259	220	1.021

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.33 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 29 (As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	4,1%	3,5%	2,1%	3,9%	3,4%	3,7%	1,1%	1,1%	0,9%	1,7%
Discordo	2,8%	4,0%	2,1%	7,7%	4,4%	5,2%	4,8%	5,7%	3,1%	4,8%
Discordo Parcialmente	11,5%	7,5%	11,6%	15,5%	11,8%	9,2%	9,9%	14,9%	15,5%	12,2%
Concordo Parcialmente	17,0%	19,5%	21,0%	22,2%	20,1%	21,0%	22,3%	21,8%	23,0%	22,0%
Concordo	28,4%	33,2%	33,5%	29,6%	31,1%	33,2%	31,5%	27,6%	31,4%	30,9%
Concordo Totalmente	36,2%	32,3%	29,6%	21,1%	29,2%	27,7%	30,4%	28,7%	26,1%	28,3%
Total	218	226	233	284	961	271	273	261	226	1.031

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.34 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 30 (O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	3,7%	2,6%	3,0%	2,5%	2,9%	4,4%	1,1%	2,3%	1,3%	2,3%
Discordo	3,7%	1,8%	5,1%	6,7%	4,5%	4,0%	4,4%	4,2%	1,8%	3,7%
Discordo Parcialmente	6,9%	7,9%	8,1%	9,6%	8,2%	9,9%	11,7%	13,8%	11,1%	11,6%
Concordo Parcialmente	21,6%	19,7%	22,1%	16,3%	19,7%	20,5%	14,6%	16,5%	17,3%	17,2%
Concordo	25,2%	34,2%	27,7%	34,4%	30,6%	30,0%	27,7%	31,8%	34,2%	30,8%
Concordo Totalmente	39,0%	33,8%	34,0%	30,5%	34,1%	31,1%	40,5%	31,4%	34,2%	34,4%
Total	218	228	235	282	963	273	274	261	225	1.033

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.35 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 31 (O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	2,7%	0,9%	0,4%	1,4%	1,3%	1,8%	0,7%	0,8%	0,4%	1,0%
Discordo	1,8%	2,2%	3,0%	4,6%	3,0%	2,9%	2,2%	0,8%	1,8%	1,9%
Discordo Parcialmente	4,1%	6,1%	5,9%	7,1%	5,9%	5,1%	3,3%	5,4%	6,7%	5,0%
Concordo Parcialmente	8,7%	11,4%	13,1%	14,5%	12,1%	12,7%	10,6%	13,1%	9,8%	11,6%
Concordo	27,9%	31,6%	32,9%	25,2%	29,2%	29,0%	26,3%	26,2%	31,3%	28,0%
Concordo Totalmente	54,8%	47,8%	44,7%	47,2%	48,4%	48,6%	56,9%	53,8%	50,0%	52,4%
Total	219	228	237	282	966	276	274	260	224	1.034

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.36 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 32 (No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,4%	0,9%	0,4%	0,4%	0,7%	0,7%	0,7%	1,2%	0,4%	0,8%
Discordo	1,4%	1,3%	1,7%	2,5%	1,8%	1,4%	0,4%	0,8%	0,9%	0,9%
Discordo Parcialmente	4,1%	1,7%	5,1%	5,3%	4,1%	4,3%	2,9%	3,5%	3,6%	3,6%
Concordo Parcialmente	10,5%	9,6%	11,4%	12,0%	10,9%	11,2%	9,1%	10,4%	8,9%	10,0%
Concordo	27,9%	29,7%	31,2%	29,9%	29,7%	24,2%	23,7%	24,7%	20,5%	23,4%
Concordo Totalmente	54,8%	56,8%	50,2%	50,0%	52,7%	58,1%	63,1%	59,5%	65,6%	61,4%
Total	219	229	237	284	969	277	274	259	224	1.034

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.37 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 33 (O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	0,9%	0,9%	0,4%	1,1%	0,8%	1,1%	0,7%	1,2%	0,0%	0,8%
Discordo	0,9%	0,9%	1,3%	2,5%	1,5%	3,2%	1,8%	1,5%	2,7%	2,3%
Discordo Parcialmente	4,2%	3,5%	3,4%	5,3%	4,1%	4,0%	4,4%	5,4%	4,9%	4,6%
Concordo Parcialmente	11,1%	11,0%	10,5%	9,9%	10,6%	10,8%	11,4%	13,5%	9,8%	11,4%
Concordo	30,6%	33,8%	32,1%	27,8%	30,9%	28,5%	29,0%	29,2%	29,8%	29,1%
Concordo Totalmente	52,3%	50,0%	52,3%	53,5%	52,1%	52,3%	52,6%	49,2%	52,9%	51,7%
Total	216	228	237	284	965	277	272	260	225	1.034

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.38 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 34 (O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	2,3%	1,3%	0,9%	0,7%	1,2%	0,7%	0,4%	1,2%	0,4%	0,7%
Discordo	2,3%	2,2%	1,7%	4,3%	2,7%	4,0%	2,2%	1,9%	3,1%	2,8%
Discordo Parcialmente	6,0%	1,7%	5,6%	6,4%	5,0%	5,5%	4,8%	6,2%	4,9%	5,3%
Concordo Parcialmente	12,4%	14,8%	14,1%	14,6%	14,0%	12,0%	13,4%	19,2%	14,7%	14,8%
Concordo	24,3%	30,6%	29,1%	26,7%	27,7%	29,8%	30,9%	25,8%	33,8%	29,9%
Concordo Totalmente	52,8%	49,3%	48,7%	47,3%	49,4%	48,0%	48,3%	45,8%	43,1%	46,5%
Total	218	229	234	281	962	275	269	260	225	1.029

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.39 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 35 (O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,8%	0,9%	0,0%	0,0%	0,6%	1,1%	0,7%	1,9%	0,0%	1,0%
Discordo	2,7%	0,0%	1,7%	1,8%	1,6%	4,0%	2,6%	1,2%	1,3%	2,3%
Discordo Parcialmente	4,6%	3,9%	5,5%	4,9%	4,8%	5,1%	4,0%	3,1%	2,7%	3,8%
Concordo Parcialmente	10,0%	13,6%	13,6%	12,3%	12,4%	9,0%	13,2%	8,8%	10,6%	10,4%
Concordo	35,2%	28,9%	30,9%	33,1%	32,1%	28,2%	23,4%	30,0%	25,2%	26,7%
Concordo Totalmente	45,7%	52,6%	48,3%	47,9%	48,6%	52,7%	56,0%	55,0%	60,2%	55,8%
Total	219	228	236	284	967	277	273	260	226	1.036

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.40 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 36 (O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	0,9%	0,9%	0,4%	0,4%	0,6%	0,7%	0,7%	1,2%	0,0%	0,7%
Discordo	2,3%	1,3%	0,4%	1,8%	1,4%	2,2%	0,7%	1,5%	1,3%	1,5%
Discordo Parcialmente	2,7%	3,9%	5,5%	8,5%	5,4%	5,8%	4,8%	3,1%	3,1%	4,3%
Concordo Parcialmente	14,2%	14,0%	18,2%	15,5%	15,5%	14,8%	14,7%	19,2%	17,4%	16,5%
Concordo	35,2%	32,3%	30,1%	34,5%	33,1%	28,5%	33,5%	29,6%	32,1%	30,9%
Concordo Totalmente	44,7%	47,6%	45,3%	39,4%	44,0%	48,0%	45,6%	45,4%	46,0%	46,3%
Total	219	229	236	284	968	277	272	260	224	1.033

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.41 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 37 (As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	2,3%	2,6%	3,8%	2,8%	2,9%	4,3%	3,3%	1,9%	1,8%	2,9%
Discordo	6,4%	4,0%	3,8%	10,9%	6,5%	4,3%	4,4%	4,6%	5,3%	4,6%
Discordo Parcialmente	10,5%	11,5%	11,9%	9,9%	10,9%	9,8%	9,9%	14,3%	7,1%	10,3%
Concordo Parcialmente	16,9%	14,5%	22,5%	18,3%	18,1%	22,1%	20,8%	24,3%	23,6%	22,6%
Concordo	26,9%	32,6%	25,0%	32,7%	29,5%	30,8%	31,4%	26,6%	32,9%	30,4%
Concordo Totalmente	37,0%	34,8%	33,1%	25,4%	32,1%	28,6%	30,3%	28,2%	29,3%	29,1%
Total	219	227	236	284	966	276	274	259	225	1.034

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.42 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 38 (Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	2,7%	0,9%	0,8%	2,5%	1,8%	1,4%	1,1%	1,5%	1,3%	1,4%
Discordo	3,2%	3,9%	3,4%	5,3%	4,0%	3,6%	4,4%	2,3%	3,1%	3,4%
Discordo Parcialmente	10,0%	7,9%	11,0%	13,8%	10,8%	10,5%	8,4%	8,8%	8,9%	9,2%
Concordo Parcialmente	20,0%	24,5%	26,2%	22,3%	23,2%	21,4%	19,0%	26,8%	20,4%	21,9%
Concordo	33,2%	33,6%	35,0%	38,2%	35,2%	37,0%	37,6%	36,8%	35,1%	36,7%
Concordo Totalmente	30,9%	29,3%	23,6%	18,0%	25,0%	26,1%	29,6%	23,8%	31,1%	27,5%
Total	220	229	237	283	969	276	274	261	225	1.036

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.43 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 39 (As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	2,3%	0,9%	0,4%	1,4%	1,3%	0,4%	2,2%	2,3%	0,4%	1,4%
Discordo	4,6%	3,1%	1,7%	5,0%	3,7%	3,6%	4,8%	1,6%	2,2%	3,1%
Discordo Parcialmente	6,5%	6,3%	10,7%	8,2%	7,9%	8,4%	5,5%	7,8%	7,1%	7,2%
Concordo Parcialmente	16,6%	21,9%	20,1%	21,0%	20,0%	21,5%	14,7%	15,5%	14,7%	16,7%
Concordo	34,1%	35,7%	35,0%	33,8%	34,6%	33,8%	35,9%	40,7%	33,5%	36,0%
Concordo Totalmente	35,9%	32,1%	32,1%	30,6%	32,5%	32,4%	37,0%	32,2%	42,0%	35,6%
Total	217	224	234	281	956	275	273	258	224	1.030

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.44 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 40 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionados ao processo de formação.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	4,2%	3,6%	3,5%	5,9%	4,4%	7,5%	5,0%	5,8%	4,6%	5,8%
Discordo	4,2%	5,0%	8,4%	8,5%	6,6%	8,2%	4,2%	6,6%	5,1%	6,1%
Discordo Parcialmente	13,0%	14,0%	10,6%	12,5%	12,5%	15,4%	12,4%	17,7%	12,0%	14,4%
Concordo Parcialmente	24,7%	20,7%	27,0%	25,7%	24,6%	21,3%	24,3%	24,7%	27,6%	24,3%
Concordo	25,6%	32,0%	28,3%	29,0%	28,8%	27,7%	29,0%	26,3%	25,8%	27,3%
Concordo Totalmente	28,4%	24,8%	22,1%	18,4%	23,1%	19,9%	25,1%	18,9%	24,9%	22,1%
Total	215	222	226	272	935	267	259	243	217	986

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.45 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 41 (A coordenação do curso promoveu ações de mediação em situações eventuais de conflito ocorridas na relação professor-aluno.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	3,2%	2,6%	3,8%	3,2%	3,2%	4,8%	4,1%	4,2%	1,8%	3,8%
Discordo	3,2%	2,6%	3,8%	4,6%	3,6%	4,8%	4,8%	4,2%	4,0%	4,5%
Discordo Parcialmente	7,3%	10,1%	5,9%	8,2%	7,9%	10,3%	7,0%	6,9%	5,4%	7,5%
Concordo Parcialmente	20,2%	11,0%	15,7%	12,1%	14,5%	16,5%	13,3%	16,2%	11,2%	14,4%
Concordo	19,3%	28,2%	26,3%	28,0%	25,6%	23,1%	25,2%	26,2%	16,1%	22,9%
Concordo Totalmente	46,8%	45,4%	44,5%	44,0%	45,1%	40,7%	45,6%	42,3%	61,6%	46,9%
Total	218	227	236	282	963	273	270	260	224	1.027

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.46 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 42 (O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,4%	1,8%	0,8%	1,1%	1,2%	1,1%	0,0%	0,8%	0,0%	0,5%
Discordo	1,8%	0,9%	2,1%	3,9%	2,3%	1,8%	0,7%	1,9%	1,8%	1,5%
Discordo Parcialmente	6,0%	4,8%	4,6%	4,2%	4,9%	4,7%	2,5%	2,3%	1,3%	2,8%
Concordo Parcialmente	11,0%	13,2%	10,5%	10,6%	11,3%	11,6%	9,1%	9,6%	7,2%	9,5%
Concordo	34,4%	34,4%	35,9%	33,1%	34,4%	32,5%	26,5%	29,9%	20,6%	27,7%
Concordo Totalmente	45,4%	44,9%	46,0%	47,2%	46,0%	48,4%	61,1%	55,6%	69,1%	58,0%
Total	218	227	237	284	966	277	275	261	223	1.036

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.47 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 43 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	2,8%	3,5%	2,5%	3,6%	3,1%	3,2%	2,6%	2,7%	2,2%	2,7%
Discordo	8,0%	3,1%	5,9%	7,1%	6,1%	5,1%	5,5%	3,9%	5,4%	5,0%
Discordo Parcialmente	10,3%	11,1%	13,6%	6,4%	10,1%	12,6%	9,9%	7,4%	5,8%	9,1%
Concordo Parcialmente	18,8%	13,7%	15,7%	16,4%	16,1%	17,3%	13,2%	17,1%	11,6%	15,0%
Concordo	23,0%	22,6%	24,6%	23,5%	23,4%	24,9%	27,2%	22,2%	24,1%	24,7%
Concordo Totalmente	37,1%	46,0%	37,7%	43,1%	41,1%	36,8%	41,5%	46,7%	50,9%	43,6%
Total	213	226	236	281	956	277	272	257	224	1.030

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.48 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 44 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	2,8%	3,1%	1,3%	1,1%	2,0%	3,3%	1,1%	1,9%	1,3%	1,9%
Discordo	3,8%	3,1%	3,4%	3,9%	3,5%	5,1%	3,7%	2,3%	1,8%	3,3%
Discordo Parcialmente	8,0%	6,6%	8,5%	6,7%	7,4%	8,0%	8,4%	5,0%	4,0%	6,5%
Concordo Parcialmente	18,9%	15,9%	17,4%	13,7%	16,3%	13,4%	15,8%	14,7%	12,1%	14,1%
Concordo	25,0%	24,2%	23,7%	23,2%	24,0%	29,7%	24,9%	25,1%	22,0%	25,6%
Concordo Totalmente	41,5%	47,1%	45,8%	51,6%	46,9%	40,6%	46,2%	51,0%	58,7%	48,6%
Total	212	227	236	285	960	276	273	259	223	1.031

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.49 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 45 (O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	3,3%	3,1%	2,5%	1,8%	2,6%	4,0%	3,0%	2,7%	1,3%	2,8%
Discordo	3,3%	7,6%	3,8%	3,9%	4,6%	4,0%	4,8%	3,9%	4,9%	4,4%
Discordo Parcialmente	9,9%	5,4%	11,4%	9,9%	9,2%	11,4%	8,5%	8,2%	6,7%	8,8%
Concordo Parcialmente	18,3%	19,6%	19,9%	18,7%	19,1%	19,4%	14,8%	17,6%	15,6%	16,9%
Concordo	27,2%	26,3%	27,1%	26,1%	26,7%	24,9%	28,4%	22,0%	29,0%	26,0%
Concordo Totalmente	38,0%	37,9%	35,2%	39,6%	37,8%	36,3%	40,6%	45,5%	42,4%	41,1%
Total	213	224	236	283	956	273	271	255	224	1.023

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.50 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 46 (A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	5,3%	2,9%	3,2%	3,0%	3,6%	3,9%	3,0%	2,6%	1,5%	2,8%
Discordo	6,8%	5,9%	6,8%	6,4%	6,5%	5,4%	3,9%	5,7%	4,1%	4,8%
Discordo Parcialmente	10,7%	9,8%	14,1%	11,3%	11,5%	7,4%	8,2%	8,7%	8,7%	8,2%
Concordo Parcialmente	21,4%	22,5%	23,2%	20,4%	21,8%	21,3%	19,7%	13,9%	15,8%	17,9%
Concordo	24,8%	23,5%	24,5%	22,6%	23,8%	28,7%	24,5%	30,4%	27,6%	27,8%
Concordo Totalmente	31,1%	35,3%	28,2%	36,2%	32,8%	33,3%	40,8%	38,7%	42,3%	38,5%
Total	206	204	220	265	895	258	233	230	196	917

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.51 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 47 (O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	4,1%	4,8%	3,4%	1,8%	3,4%	4,7%	0,7%	2,3%	1,3%	2,3%
Discordo	6,5%	5,3%	7,2%	6,3%	6,3%	8,8%	5,5%	3,8%	4,0%	5,6%
Discordo Parcialmente	12,0%	12,3%	13,6%	17,5%	14,1%	13,1%	12,0%	11,2%	12,4%	12,2%
Concordo Parcialmente	14,7%	19,7%	25,4%	23,5%	21,1%	17,2%	19,0%	25,4%	22,2%	20,8%
Concordo	28,6%	28,9%	25,0%	24,2%	26,5%	28,1%	29,6%	28,5%	27,6%	28,5%
Concordo Totalmente	34,1%	28,9%	25,4%	26,7%	28,6%	28,1%	33,2%	28,8%	32,4%	30,6%
Total	217	228	236	285	966	274	274	260	225	1.033

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.52 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 48 (As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	12,0%	8,8%	6,3%	7,0%	8,4%	10,9%	5,5%	5,4%	4,9%	6,8%
Discordo	7,9%	9,6%	11,8%	11,6%	10,4%	13,5%	9,9%	11,5%	10,8%	11,5%
Discordo Parcialmente	9,7%	16,2%	15,6%	16,9%	14,8%	13,5%	19,5%	19,6%	15,2%	17,0%
Concordo Parcialmente	19,4%	22,4%	25,3%	25,7%	23,4%	19,3%	21,7%	26,2%	24,2%	22,7%
Concordo	24,1%	20,6%	24,9%	25,7%	23,9%	23,6%	24,6%	23,1%	27,8%	24,7%
Concordo Totalmente	26,9%	22,4%	16,0%	13,0%	19,1%	19,3%	18,8%	14,2%	17,0%	17,4%
Total	216	228	237	284	965	275	272	260	223	1.030

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.53 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 49 (O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	3,2%	0,9%	0,8%	0,7%	1,3%	2,6%	0,4%	0,4%	0,4%	1,0%
Discordo	5,5%	2,2%	2,1%	3,2%	3,2%	2,9%	4,0%	3,8%	1,3%	3,1%
Discordo Parcialmente	9,7%	7,9%	9,3%	9,8%	9,2%	10,7%	7,3%	8,4%	8,5%	8,7%
Concordo Parcialmente	14,7%	19,3%	17,7%	22,1%	18,7%	17,6%	15,8%	20,3%	18,3%	18,0%
Concordo	35,9%	39,0%	40,1%	37,5%	38,2%	37,5%	34,4%	36,8%	32,1%	35,3%
Concordo Totalmente	30,9%	30,7%	30,0%	26,7%	29,4%	28,7%	38,1%	30,3%	39,3%	33,9%
Total	217	228	237	285	967	272	273	261	224	1.030

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.54 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 50 (O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	3,6%	2,6%	3,1%	1,4%	2,7%	3,7%	1,3%	1,0%	0,0%	1,7%
Discordo	1,6%	2,1%	1,5%	0,5%	1,4%	1,6%	2,6%	0,5%	1,3%	1,6%
Discordo Parcialmente	3,6%	3,6%	5,1%	5,3%	4,4%	4,1%	4,7%	3,9%	1,9%	3,8%
Concordo Parcialmente	13,0%	13,4%	10,3%	7,7%	11,0%	12,7%	9,9%	12,8%	11,4%	11,7%
Concordo	21,4%	26,3%	21,0%	27,4%	24,1%	23,4%	16,7%	22,2%	24,7%	21,5%
Concordo Totalmente	56,8%	52,1%	59,0%	57,7%	56,4%	54,5%	64,8%	59,6%	60,8%	59,8%
Total	192	194	195	208	789	244	233	203	158	838

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.55 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 51 (As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,0%	0,5%	1,0%	1,3%	1,0%	1,2%	0,4%	0,9%	0,0%	0,7%
Discordo	2,0%	1,6%	1,5%	0,9%	1,5%	0,8%	0,0%	0,9%	0,0%	0,4%
Discordo Parcialmente	4,5%	1,6%	5,9%	2,6%	3,6%	3,6%	1,3%	4,0%	0,6%	2,5%
Concordo Parcialmente	11,1%	9,9%	8,8%	8,7%	9,6%	9,9%	8,8%	9,3%	7,4%	9,0%
Concordo	27,3%	25,0%	27,3%	29,4%	27,4%	26,1%	24,2%	24,0%	22,9%	24,4%
Concordo Totalmente	54,0%	61,5%	55,6%	57,1%	57,0%	58,5%	65,4%	60,9%	69,1%	63,0%
Total	198	192	205	231	826	253	240	225	175	893

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.56 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 52 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	18,4%	19,9%	10,3%	6,8%	13,2%	12,2%	9,7%	7,6%	6,1%	9,0%
Discordo	12,1%	10,2%	10,3%	10,9%	10,9%	8,1%	7,3%	10,5%	8,0%	8,5%
Discordo Parcialmente	9,5%	12,6%	12,6%	11,7%	11,7%	13,8%	15,3%	13,0%	12,7%	13,8%
Concordo Parcialmente	17,9%	17,5%	20,2%	17,4%	18,2%	25,2%	15,7%	25,2%	22,2%	22,0%
Concordo	21,1%	15,0%	22,9%	26,0%	21,6%	19,5%	20,2%	21,8%	22,2%	20,9%
Concordo Totalmente	21,1%	24,8%	23,8%	27,2%	24,4%	21,1%	31,9%	21,8%	28,8%	25,8%
Total	190	206	223	265	884	246	248	238	212	944

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.57 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 53 (Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	22,6%	23,4%	15,5%	12,9%	18,1%	15,3%	13,0%	11,3%	11,7%	12,9%
Discordo	10,8%	9,0%	9,6%	11,8%	10,4%	9,2%	9,8%	14,2%	10,8%	11,0%
Discordo Parcialmente	10,2%	14,4%	17,8%	7,6%	12,3%	17,3%	13,0%	16,3%	8,9%	14,0%
Concordo Parcialmente	18,3%	14,9%	18,3%	20,5%	18,2%	20,9%	15,4%	19,6%	20,7%	19,1%
Concordo	20,4%	10,9%	15,5%	19,0%	16,6%	16,1%	19,9%	16,3%	20,7%	18,1%
Concordo Totalmente	17,7%	27,4%	23,3%	28,1%	24,5%	21,3%	28,9%	22,5%	27,2%	24,9%
Total	186	201	219	263	869	249	246	240	213	948

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.58 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 54 (Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	5,7%	6,0%	3,0%	9,3%	6,1%	4,2%	4,2%	5,2%	3,2%	4,2%
Discordo	5,2%	6,9%	5,6%	10,0%	7,1%	3,8%	3,8%	6,4%	5,0%	4,7%
Discordo Parcialmente	8,5%	12,4%	12,1%	5,9%	9,6%	8,8%	11,0%	10,0%	7,7%	9,5%
Concordo Parcialmente	19,8%	21,7%	18,2%	15,2%	18,5%	16,9%	17,9%	18,1%	12,2%	16,4%
Concordo	23,6%	19,8%	29,4%	23,7%	24,2%	30,4%	22,1%	24,5%	24,3%	25,4%
Concordo Totalmente	37,3%	33,2%	31,6%	35,9%	34,5%	35,8%	41,1%	35,7%	47,7%	39,8%
Total	212	217	231	270	930	260	263	249	222	994

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.59 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 55 (As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,4%	1,3%	0,9%	0,7%	1,1%	1,8%	1,1%	0,8%	0,9%	1,2%
Discordo	4,7%	2,2%	0,9%	2,6%	2,5%	2,6%	1,8%	3,1%	1,8%	2,3%
Discordo Parcialmente	8,0%	7,9%	8,6%	7,0%	7,8%	9,5%	5,9%	5,5%	5,4%	6,6%
Concordo Parcialmente	18,3%	14,5%	17,6%	22,3%	18,4%	22,3%	18,8%	25,0%	18,4%	21,2%
Concordo	33,8%	44,9%	43,3%	38,8%	40,3%	37,2%	35,1%	33,6%	35,4%	35,4%
Concordo Totalmente	33,8%	29,1%	28,8%	28,6%	29,9%	26,6%	37,3%	32,0%	38,1%	33,3%
Total	213	227	233	273	946	274	271	256	223	1.024

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.60 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 56 (Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,8%	0,9%	1,7%	1,1%	1,3%	2,5%	1,5%	1,6%	0,0%	1,5%
Discordo	2,7%	3,5%	2,5%	2,1%	2,7%	2,5%	2,6%	3,1%	1,3%	2,4%
Discordo Parcialmente	8,6%	8,4%	9,7%	8,5%	8,8%	7,2%	9,9%	9,3%	7,1%	8,4%
Concordo Parcialmente	20,0%	12,3%	21,8%	19,1%	18,4%	20,9%	12,8%	18,6%	9,3%	15,7%
Concordo	28,6%	32,6%	34,0%	34,4%	32,6%	30,3%	37,4%	29,1%	35,0%	32,9%
Concordo Totalmente	38,2%	42,3%	30,3%	34,8%	36,2%	36,5%	35,9%	38,4%	47,3%	39,2%
Total	220	227	238	282	967	277	273	258	226	1.034

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.61 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 57 (Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	0,9%	1,3%	0,0%	1,1%	0,8%	2,2%	0,4%	0,8%	0,0%	0,9%
Discordo	2,3%	1,3%	3,0%	0,4%	1,6%	1,4%	1,5%	1,5%	0,9%	1,3%
Discordo Parcialmente	6,8%	8,8%	4,2%	6,0%	6,4%	6,1%	3,6%	6,5%	5,3%	5,4%
Concordo Parcialmente	16,4%	13,2%	19,4%	17,9%	16,8%	20,5%	16,0%	18,8%	8,4%	16,3%
Concordo	34,1%	39,9%	42,6%	44,2%	40,5%	38,1%	39,3%	34,6%	41,3%	38,2%
Concordo Totalmente	39,5%	35,5%	30,8%	30,5%	33,8%	31,7%	39,3%	37,7%	44,0%	37,9%
Total	220	228	237	285	970	278	275	260	225	1.038

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.62 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 58 (Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,4%	1,8%	0,4%	0,0%	0,8%	2,2%	0,4%	1,1%	0,0%	1,0%
Discordo	3,2%	1,8%	3,0%	3,2%	2,8%	1,8%	1,1%	2,7%	0,9%	1,6%
Discordo Parcialmente	7,3%	2,7%	4,2%	8,5%	5,8%	6,5%	5,8%	3,8%	2,7%	4,8%
Concordo Parcialmente	14,6%	13,3%	14,0%	13,4%	13,8%	14,9%	12,0%	12,3%	9,3%	12,2%
Concordo	30,1%	30,1%	33,9%	31,4%	31,4%	28,3%	22,2%	30,7%	27,0%	27,0%
Concordo Totalmente	43,4%	50,4%	44,5%	43,5%	45,3%	46,4%	58,5%	49,4%	60,2%	53,4%
Total	219	226	236	283	964	276	275	261	226	1.038

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.63 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 59 (A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,4%	4,1%	3,0%	3,6%	3,0%	3,3%	1,5%	1,2%	1,8%	2,0%
Discordo	3,7%	4,5%	6,4%	4,3%	4,7%	4,0%	4,9%	5,4%	2,7%	4,3%
Discordo Parcialmente	10,6%	7,2%	9,4%	11,5%	9,8%	11,2%	7,5%	10,5%	5,0%	8,7%
Concordo Parcialmente	17,6%	20,3%	22,6%	15,8%	18,9%	20,7%	20,0%	20,2%	13,6%	18,8%
Concordo	30,6%	28,8%	27,4%	31,5%	29,7%	32,6%	24,5%	27,2%	32,1%	29,0%
Concordo Totalmente	36,1%	35,1%	31,2%	33,3%	33,9%	28,3%	41,5%	35,4%	44,8%	37,1%
Total	216	222	234	279	951	276	265	257	221	1.019

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.64 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 60 (O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	3,3%	4,4%	0,4%	1,8%	2,4%	3,7%	2,2%	1,5%	1,3%	2,2%
Discordo	6,1%	4,0%	2,6%	4,3%	4,2%	3,3%	2,9%	3,5%	3,1%	3,2%
Discordo Parcialmente	11,7%	5,8%	8,9%	10,3%	9,2%	8,8%	8,8%	8,9%	8,5%	8,8%
Concordo Parcialmente	20,6%	14,7%	19,1%	15,6%	17,4%	18,7%	19,9%	20,8%	15,2%	18,8%
Concordo	25,7%	35,6%	35,3%	33,0%	32,5%	28,9%	28,7%	29,0%	28,1%	28,7%
Concordo Totalmente	32,7%	35,6%	33,6%	35,1%	34,3%	36,6%	37,5%	36,3%	43,8%	38,3%
Total	214	225	235	282	956	273	272	259	224	1.028

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.65 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 61 (As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,8%	3,1%	1,7%	2,8%	2,4%	2,5%	1,5%	2,7%	1,8%	2,1%
Discordo	3,7%	3,5%	5,9%	3,5%	4,1%	5,8%	5,5%	3,8%	1,8%	4,3%
Discordo Parcialmente	8,7%	7,0%	10,5%	13,3%	10,1%	11,2%	10,9%	10,0%	9,3%	10,4%
Concordo Parcialmente	15,6%	15,4%	20,7%	15,1%	16,6%	18,1%	17,2%	16,2%	19,5%	17,7%
Concordo	32,1%	33,8%	29,5%	30,9%	31,5%	30,8%	28,5%	33,1%	25,7%	29,6%
Concordo Totalmente	38,1%	37,3%	31,6%	34,4%	35,2%	31,5%	36,5%	34,2%	42,0%	35,8%
Total	218	228	237	285	968	276	274	260	226	1.036

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.66 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 62 (Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	3,7%	5,7%	6,8%	4,6%	5,2%	8,7%	7,0%	5,0%	3,1%	6,1%
Discordo	7,4%	7,9%	7,7%	11,9%	8,9%	8,7%	7,7%	9,6%	6,6%	8,2%
Discordo Parcialmente	11,2%	9,7%	13,2%	11,9%	11,5%	15,9%	12,8%	12,7%	13,7%	13,8%
Concordo Parcialmente	20,9%	24,2%	23,8%	19,3%	21,9%	20,3%	23,4%	24,2%	19,5%	21,9%
Concordo	28,8%	29,5%	24,7%	28,8%	28,0%	21,4%	23,4%	26,9%	28,8%	24,9%
Concordo Totalmente	27,9%	22,9%	23,8%	23,5%	24,4%	25,0%	25,6%	21,5%	28,3%	25,0%
Total	215	227	235	285	962	276	273	260	226	1.035

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.67 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 63 (Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	4,6%	5,3%	4,7%	3,2%	4,4%	7,6%	2,9%	2,3%	1,8%	3,8%
Discordo	7,4%	5,3%	5,5%	6,3%	6,1%	6,9%	6,6%	6,6%	4,9%	6,3%
Discordo Parcialmente	9,7%	9,7%	14,0%	15,4%	12,4%	14,9%	10,3%	10,5%	10,2%	11,5%
Concordo Parcialmente	20,8%	22,5%	21,2%	18,6%	20,6%	21,7%	25,6%	22,5%	22,6%	23,1%
Concordo	25,5%	34,4%	29,2%	28,4%	29,4%	25,7%	22,3%	32,2%	31,0%	27,6%
Concordo Totalmente	31,9%	22,9%	25,4%	28,1%	27,1%	23,2%	32,2%	26,0%	29,6%	27,7%
Total	216	227	236	285	964	276	273	258	226	1.033

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.68 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 64 (A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	5,6%	6,2%	3,4%	2,5%	4,3%	5,5%	4,8%	3,9%	1,4%	4,0%
Discordo	4,2%	4,0%	10,8%	6,0%	6,3%	4,4%	5,5%	4,6%	5,0%	4,9%
Discordo Parcialmente	7,9%	12,4%	8,2%	9,6%	9,5%	15,3%	11,8%	13,9%	9,5%	12,8%
Concordo Parcialmente	22,3%	20,9%	18,5%	18,4%	19,9%	18,6%	18,8%	20,1%	14,0%	18,0%
Concordo	29,8%	32,4%	29,7%	30,1%	30,5%	29,2%	26,9%	29,7%	31,5%	29,2%
Concordo Totalmente	30,2%	24,0%	29,3%	33,3%	29,5%	27,0%	32,1%	27,8%	38,7%	31,1%
Total	215	225	232	282	954	274	271	259	222	1.026

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.69 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 65 (A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	13,6%	8,8%	10,3%	14,9%	12,1%	12,3%	16,8%	13,2%	8,4%	12,9%
Discordo	6,8%	8,8%	12,3%	7,7%	8,8%	6,0%	4,5%	7,8%	8,4%	6,6%
Discordo Parcialmente	6,3%	11,4%	13,3%	7,3%	9,4%	12,3%	10,5%	7,8%	7,3%	9,6%
Concordo Parcialmente	18,3%	19,7%	14,4%	19,0%	17,9%	20,0%	16,8%	17,4%	14,0%	17,3%
Concordo	23,0%	20,2%	24,1%	21,8%	22,2%	23,0%	20,5%	24,7%	26,4%	23,5%
Concordo Totalmente	31,9%	31,1%	25,6%	29,4%	29,5%	26,4%	30,9%	29,2%	35,4%	30,2%
Total	191	193	195	248	827	235	220	219	178	852

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.70 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 66 (As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	1,9%	3,6%	2,6%	2,9%	2,8%	1,5%	0,4%	1,6%	0,5%	1,0%
Discordo	4,8%	2,7%	3,4%	4,0%	3,7%	2,6%	2,6%	3,1%	0,9%	2,4%
Discordo Parcialmente	5,7%	4,9%	8,2%	10,2%	7,4%	9,1%	7,5%	7,1%	6,3%	7,6%
Concordo Parcialmente	14,3%	16,5%	15,0%	13,5%	14,8%	18,2%	14,2%	14,1%	14,0%	15,2%
Concordo	28,1%	34,8%	39,5%	29,6%	32,9%	27,4%	25,7%	25,1%	31,5%	27,3%
Concordo Totalmente	45,2%	37,5%	31,3%	39,8%	38,4%	41,2%	49,6%	49,0%	46,8%	46,6%
Total	210	224	233	274	941	274	268	255	222	1.019

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.71 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 67 (A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	7,6%	6,8%	4,8%	4,3%	5,7%	4,5%	4,5%	4,3%	2,3%	3,9%
Discordo	6,2%	7,7%	9,6%	9,9%	8,5%	7,1%	5,2%	6,3%	5,4%	6,0%
Discordo Parcialmente	10,0%	10,9%	12,6%	8,9%	10,5%	11,9%	16,4%	9,5%	9,0%	11,8%
Concordo Parcialmente	17,1%	20,4%	18,3%	18,8%	18,7%	18,6%	16,4%	22,5%	15,8%	18,4%
Concordo	25,7%	23,5%	27,8%	26,2%	25,9%	28,6%	23,4%	22,1%	26,1%	25,1%
Concordo Totalmente	33,3%	30,8%	27,0%	31,9%	30,8%	29,4%	34,2%	35,2%	41,4%	34,7%
Total	210	221	230	282	943	269	269	253	222	1.013

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela III.72 - Distribuição do nível de Discordância/Concordância dos estudantes à assertiva 68 (A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.), por Sexo dos Estudantes e Quartos de Desempenho (% da coluna) - Enade/2017 - Engenharia Florestal

	Sexo									
	Masculino					Feminino				
	Quartos de Desempenho					Quartos de Desempenho				
Categoria de Respostas	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total	1º quarto	2º quarto	3º quarto	4º quarto	Total
Discordo Totalmente	4,2%	5,8%	4,7%	6,0%	5,2%	5,8%	8,9%	7,7%	6,7%	7,3%
Discordo	5,6%	8,0%	7,7%	3,5%	6,1%	8,3%	6,3%	10,0%	5,8%	7,7%
Discordo Parcialmente	6,1%	9,8%	9,0%	9,2%	8,6%	13,4%	13,3%	9,2%	6,2%	10,8%
Concordo Parcialmente	12,1%	15,6%	20,2%	18,0%	16,6%	15,6%	13,3%	19,2%	10,2%	14,7%
Concordo	26,2%	22,7%	19,3%	24,3%	23,1%	23,9%	23,0%	18,8%	24,4%	22,5%
Concordo Totalmente	45,8%	38,2%	39,1%	39,1%	40,4%	33,0%	35,2%	35,0%	46,7%	37,1%
Total	214	225	233	284	956	276	270	260	225	1.031

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

ANEXO IV COMPARAÇÃO DA OPINIÃO DOS ESTUDANTES E COORDENADORES COM RESPEITO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E EXTRACLASSES

Neste Anexo estão tabuladas comparações das respostas de estudantes e coordenadores a quesitos sobre o ambiente acadêmico, bem como sobre atividades acadêmicas e extraclasses.

Tabela IV.1 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As disciplinas cursadas contribuíram para a formação integral do Estudante, como cidadão e profissional - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	3	5	8
Discordo	0	0	0	2	6	22	30
Discordo Parcialmente	0	0	0	8	18	61	87
Concordo Parcialmente	0	0	0	25	67	226	318
Concordo	0	0	0	42	136	360	538
Concordo Totalmente	0	0	0	54	188	524	766
Total	0	0	0	131	418	1.198	1.747

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.2 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	5	20	25
Discordo	0	0	0	2	7	48	57
Discordo Parcialmente	0	0	0	8	21	101	130
Concordo Parcialmente	0	0	0	8	36	279	323
Concordo	0	0	0	26	69	468	563
Concordo Totalmente	0	0	0	16	76	534	626
Total	0	0	0	60	214	1.450	1.724

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.3 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	4	26	17	47
Discordo	0	0	1	11	48	24	84
Discordo Parcialmente	0	0	6	28	109	68	211
Concordo Parcialmente	0	0	16	36	190	127	369
Concordo	0	0	21	50	252	226	549
Concordo Totalmente	0	0	13	34	223	212	482
Total	0	0	57	163	848	674	1.742

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.4 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	13	19	18	50
Discordo	0	0	0	14	31	26	71
Discordo Parcialmente	0	0	0	37	62	78	177
Concordo Parcialmente	0	0	0	72	139	114	325
Concordo	0	0	0	124	172	245	541
Concordo Totalmente	0	0	0	97	201	284	582
Total	0	0	0	357	624	765	1.746

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.5 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	5	18	23
Discordo	0	0	0	0	16	24	40
Discordo Parcialmente	0	0	0	5	36	61	102
Concordo Parcialmente	0	0	0	5	73	136	214
Concordo	0	0	0	13	192	293	498
Concordo Totalmente	0	0	0	27	281	565	873
Total	0	0	0	50	603	1.097	1.750

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.6 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	1	7	8	16
Discordo	0	0	0	0	7	15	22
Discordo Parcialmente	0	0	0	2	17	49	68
Concordo Parcialmente	0	0	0	4	44	134	182
Concordo	0	0	0	10	112	341	463
Concordo Totalmente	0	0	0	22	207	773	1.002
Total	0	0	0	39	394	1.320	1.753

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.7 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	13	7	20
Discordo	0	0	0	0	22	23	45
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	43	54	97
Concordo Parcialmente	0	0	0	4	115	137	256
Concordo	0	0	0	5	220	277	502
Concordo Totalmente	0	0	0	20	327	476	823
Total	0	0	0	29	740	974	1.743

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.8 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	1	3	9	13
Discordo	0	0	0	0	2	26	28
Discordo Parcialmente	0	0	0	6	18	48	72
Concordo Parcialmente	0	0	0	13	38	157	208
Concordo	0	0	0	24	118	378	520
Concordo Totalmente	0	0	0	40	209	623	872
Total	0	0	0	84	388	1.241	1.713

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.9 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	34	20	54
Discordo	0	0	0	0	54	35	89
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	112	75	187
Concordo Parcialmente	0	0	0	8	203	150	361
Concordo	0	0	0	10	292	215	517
Concordo Totalmente	0	0	0	11	239	254	504
Total	0	0	0	29	934	749	1.712

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.10 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	2	10	17	29
Discordo	0	0	0	0	25	35	60
Discordo Parcialmente	0	0	0	5	71	86	162
Concordo Parcialmente	0	0	0	5	176	207	388
Concordo	0	0	0	9	293	306	608
Concordo Totalmente	0	0	0	2	182	251	435
Total	0	0	0	23	757	902	1.682

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.11 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	2	5	13	20
Discordo	0	0	0	3	18	33	54
Discordo Parcialmente	0	0	0	7	42	73	122
Concordo Parcialmente	0	0	0	18	94	203	315
Concordo	0	0	0	22	181	376	579
Concordo Totalmente	0	0	0	17	219	329	565
Total	0	0	0	69	559	1.027	1.655

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.12 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	3	2	26	56	87
Discordo	0	0	4	2	34	62	102
Discordo Parcialmente	0	0	11	11	79	126	227
Concordo Parcialmente	0	0	15	18	122	253	408
Concordo	0	0	19	28	179	254	480
Concordo Totalmente	0	0	9	19	114	222	364
Total	0	0	61	80	554	973	1.668

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.13 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	1	11	46	58
Discordo	0	0	0	1	8	55	64
Discordo Parcialmente	0	0	0	6	23	106	135
Concordo Parcialmente	0	0	0	3	50	185	238
Concordo	0	0	0	9	57	361	427
Concordo Totalmente	0	0	0	19	153	647	819
Total	0	0	0	39	302	1.400	1.741

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.14 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	1	18	37	56
Discordo	0	0	0	15	16	64	95
Discordo Parcialmente	0	0	0	14	34	128	176
Concordo Parcialmente	0	0	0	28	44	197	269
Concordo	0	0	0	50	87	275	412
Concordo Totalmente	0	0	0	68	147	514	729
Total	0	0	0	176	346	1.215	1.737

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.15 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	1	2	10	26	39
Discordo	0	0	4	3	13	41	61
Discordo Parcialmente	0	0	6	6	27	88	127
Concordo Parcialmente	0	0	10	8	35	205	258
Concordo	0	0	6	18	60	352	436
Concordo Totalmente	0	0	6	27	96	693	822
Total	0	0	33	64	241	1.405	1.743

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.16 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	3	3	14	28	48
Discordo	0	0	3	7	14	51	75
Discordo Parcialmente	0	0	6	16	25	113	160
Concordo Parcialmente	0	0	6	35	55	214	310
Concordo	0	0	7	60	92	297	456
Concordo Totalmente	0	0	6	75	113	492	686
Total	0	0	31	196	313	1.195	1.735

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.17 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	3	48	51
Discordo	0	0	0	0	3	77	80
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	9	144	153
Concordo Parcialmente	0	0	0	0	17	288	305
Concordo	0	0	0	0	33	383	416
Concordo Totalmente	0	0	0	0	42	547	589
Total	0	0	0	0	107	1.487	1.594

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.18 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	2	24	29	55
Discordo	0	0	0	1	48	56	105
Discordo Parcialmente	0	0	0	1	96	137	234
Concordo Parcialmente	0	0	0	6	163	202	371
Concordo	0	0	0	3	175	291	469
Concordo Totalmente	0	0	0	3	160	353	516
Total	0	0	0	16	666	1.068	1.750

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.19 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	31	74	29	134
Discordo	0	1	0	36	115	36	188
Discordo Parcialmente	0	4	0	33	169	76	282
Concordo Parcialmente	0	10	0	42	231	124	407
Concordo	0	10	0	31	219	163	423
Concordo Totalmente	0	4	0	18	141	151	314
Total	0	29	0	191	949	579	1.748

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.20 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	3	8	24	35
Discordo	0	0	0	2	6	15	23
Discordo Parcialmente	0	0	0	3	14	43	60
Concordo Parcialmente	0	0	0	4	41	117	162
Concordo	0	0	0	18	65	244	327
Concordo Totalmente	0	0	0	34	127	683	844
Total	0	0	0	64	261	1.126	1.451

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.21 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	4	11	15
Discordo	0	0	0	0	1	13	14
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	9	36	45
Concordo Parcialmente	0	0	0	0	14	133	147
Concordo	0	0	0	0	46	345	391
Concordo Totalmente	0	0	0	0	92	801	893
Total	0	0	0	0	166	1.339	1.505

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.22 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	17	15	61	87	180
Discordo	0	0	7	20	32	86	145
Discordo Parcialmente	0	0	8	10	68	116	202
Concordo Parcialmente	0	0	10	28	84	195	317
Concordo	0	0	8	27	78	234	347
Concordo Totalmente	0	0	10	33	83	284	410
Total	0	0	60	133	406	1.002	1.601

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.23 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	40	35	15	37	47	74	248
Discordo	15	8	7	44	37	57	168
Discordo Parcialmente	10	5	10	38	49	94	206
Concordo Parcialmente	25	8	11	47	54	149	294
Concordo	27	5	9	42	55	133	271
Concordo Totalmente	32	2	9	47	90	224	404
Total	149	63	61	255	332	731	1.591

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.24 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura) - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	3	1	20	22	33	79
Discordo	0	2	2	24	17	37	82
Discordo Parcialmente	0	0	6	33	38	78	155
Concordo Parcialmente	0	9	14	52	61	137	273
Concordo	0	9	16	55	125	219	424
Concordo Totalmente	0	14	7	47	150	411	629
Total	0	37	46	231	413	915	1.642

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.25 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	10	13	23
Discordo	0	0	0	5	13	24	42
Discordo Parcialmente	0	0	0	5	43	81	129
Concordo Parcialmente	0	0	0	24	108	210	342
Concordo	0	0	0	56	246	347	649
Concordo Totalmente	0	0	0	57	157	327	541
Total	0	0	0	147	577	1.002	1.726

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.26 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	3	11	13	27
Discordo	0	0	0	2	14	23	39
Discordo Parcialmente	0	0	0	13	28	116	157
Concordo Parcialmente	0	0	0	24	53	217	294
Concordo	0	0	0	51	107	427	585
Concordo Totalmente	0	0	0	44	110	496	650
Total	0	0	0	137	323	1.292	1.752

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.27 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	5	9	14
Discordo	0	0	0	0	7	20	27
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	22	83	105
Concordo Parcialmente	0	0	0	0	73	237	310
Concordo	0	0	0	0	148	540	688
Concordo Totalmente	0	0	0	0	115	500	615
Total	0	0	0	0	370	1.389	1.759

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.28 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem) - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	0	6	10	16
Discordo	0	0	0	0	13	29	42
Discordo Parcialmente	0	0	0	0	27	62	89
Concordo Parcialmente	0	0	0	1	53	173	227
Concordo	0	0	0	9	152	346	507
Concordo Totalmente	0	0	0	18	304	530	852
Total	0	0	0	28	555	1.150	1.733

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.29 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	11	15	9	14	49
Discordo	0	0	16	24	8	27	75
Discordo Parcialmente	0	0	48	33	14	62	157
Concordo Parcialmente	0	0	67	99	38	105	309
Concordo	0	0	98	139	64	202	503
Concordo Totalmente	0	0	99	193	71	267	630
Total	0	0	339	503	204	677	1.723

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.30 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	1	5	11	22	39
Discordo	0	1	4	7	15	35	62
Discordo Parcialmente	0	0	3	11	26	110	150
Concordo Parcialmente	0	2	5	28	83	191	309
Concordo	0	7	8	39	138	331	523
Concordo Totalmente	0	5	12	50	129	412	608
Total	0	15	33	140	402	1.101	1.691

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.31 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	3	3	15	12	33
Discordo	0	0	10	6	19	31	66
Discordo Parcialmente	0	0	15	15	47	83	160
Concordo Parcialmente	0	0	18	28	84	157	287
Concordo	0	0	18	48	129	347	542
Concordo Totalmente	0	0	12	67	120	468	667
Total	0	0	76	167	414	1.098	1.755

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.32 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	13	18	22	27	18	98
Discordo	0	15	27	29	47	28	146
Discordo Parcialmente	0	19	21	45	64	59	208
Concordo Parcialmente	0	16	61	74	134	91	376
Concordo	0	13	63	85	128	173	462
Concordo Totalmente	0	7	32	56	126	238	459
Total	0	83	222	311	526	607	1.749

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.33 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	6	14	25	9	19	73
Discordo	0	7	22	27	11	37	104
Discordo Parcialmente	0	13	22	70	25	70	200
Concordo Parcialmente	0	11	32	107	48	171	369
Concordo	0	4	57	132	73	244	510
Concordo Totalmente	0	3	30	70	41	346	490
Total	0	44	177	431	207	887	1.746

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.34 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atender às necessidades dos estudantes e professores - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	3	2	15	23	13	16	72
Discordo	5	3	19	28	24	21	100
Discordo Parcialmente	15	4	19	57	42	50	187
Concordo Parcialmente	20	8	35	80	86	103	332
Concordo	13	8	43	120	129	179	492
Concordo Totalmente	7	7	27	76	136	294	547
Total	63	32	158	384	430	663	1.730

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.35 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	0	2	7	23	32
Discordo	0	0	0	2	20	33	55
Discordo Parcialmente	0	0	0	2	49	86	137
Concordo Parcialmente	0	0	0	12	88	158	258
Concordo	0	0	0	29	160	322	511
Concordo Totalmente	0	0	0	30	189	503	722
Total	0	0	0	77	513	1.125	1.715

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.36 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	0	0	7	22	18	34	81
Discordo	0	0	10	30	33	49	122
Discordo Parcialmente	0	0	23	55	46	82	206
Concordo Parcialmente	0	0	31	63	87	136	317
Concordo	0	0	33	80	116	198	427
Concordo Totalmente	0	0	39	78	100	341	558
Total	0	0	143	328	400	840	1.711

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

Tabela IV.37 - Distribuição das respostas dos coordenadores e estudantes à questão: "A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários - Enade/2017 – Engenharia Florestal."

Coordenador / Estudante	Discordo Totalmente	Discordo	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo	Concordo Totalmente	Total
Discordo Totalmente	29	2	24	30	15	26	126
Discordo	26	2	12	27	27	32	126
Discordo Parcialmente	13	6	27	26	28	77	177
Concordo Parcialmente	12	8	17	50	48	128	263
Concordo	6	6	4	72	73	226	387
Concordo Totalmente	6	5	12	81	70	486	660
Total	92	29	96	286	261	975	1.739

Fonte: MEC / Inep / Daes - Enade/2017

ANEXO V QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Diretoria de Avaliação da Educação Superior
Coordenação-Geral do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 2017

Caro (a) estudante,

Este questionário constitui um instrumento importante para compor o perfil socioeconômico e acadêmico dos participantes do Enade e uma oportunidade para você avaliar diversos aspectos do seu curso e formação.
Sua contribuição é extremamente relevante para melhor conhecermos como se constrói a qualidade da educação superior no país. As respostas às questões serão analisadas em conjunto, preservando o sigilo da identidade dos participantes.
Para responder, basta clicar sobre a alternativa desejada. No final de cada página, ao pressionar um dos botões "Próximo" ou "Anterior", o sistema gravará a resposta no banco de dados, que poderá ser modificada a qualquer tempo. O questionário será enviado ao Inep apenas quando, na última página, for acionado o botão "Finalizar", indicando o preenchimento total do questionário. Ao final, será possível visualizar seu local e horário da prova.

Agradecemos a sua colaboração!

1. Qual o seu estado civil?

A ( ) Solteiro(a).
B ( ) Casado(a).
C ( ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a).
D ( ) Viúvo(a).
E ( ) Outro.

2. Qual é a sua cor ou raça?

A ( ) Branca.
B ( ) Preta.
C ( ) Amarela.
D ( ) Parda.
E ( ) Indígena.
F ( ) Não quero declarar.

3. Qual a sua nacionalidade?

A ( ) Brasileira.
B ( ) Brasileira naturalizada.
C ( ) Estrangeira.

4. Até que etapa de escolarização seu pai concluiu?

A ( ) Nenhuma.
B ( ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
C ( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).
D ( ) Ensino Médio.
E ( ) Ensino Superior - Graduação.
F ( ) Pós-graduação.

5. Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?

A ( ) Nenhuma.
B ( ) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).

C ( ) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).
D ( ) Ensino médio.
E ( ) Ensino Superior - Graduação.
F ( ) Pós-graduação.

6. Onde e com quem você mora atualmente?
A ( ) Em casa ou apartamento, sozinho.
B ( ) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.
C ( ) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos.
D ( ) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).
E ( ) Em alojamento universitário da própria instituição.
F ( ) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro).

7. Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros parentes que moram na mesma casa com você.
A ( ) Nenhuma.
B ( ) Uma.
C ( ) Duas.
D ( ) Três.
E ( ) Quatro.
F ( ) Cinco.
G ( ) Seis.
H ( ) Sete ou mais.

8. Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?
A ( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.405,50).
B ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).
C ( ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50).
D ( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00).
E ( ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5. 622,01 a R$ 9.370,00).
F ( ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 9.370,01 a R$ 28.110,00).
G ( ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 28.110,00).

9. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?
A ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais.
B ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas.
C ( ) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos.
D ( ) Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos.
E ( ) Tenho renda e contribuo com o sustento da família.
F ( ) Sou o principal responsável pelo sustento da família.

10. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)?
A ( ) Não estou trabalhando.
B ( ) Trabalho eventualmente.
C ( ) Trabalho até 20 horas semanais.
D ( ) Trabalho de 21 a 39 horas semanais.
E ( ) Trabalho 40 horas semanais ou mais.

11. Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior parte das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.
A ( ) Nenhum, pois meu curso é gratuito.
B ( ) Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.
C ( ) ProUni integral.
D ( ) ProUni parcial, apenas.
E ( ) FIES, apenas.
F ( ) ProUni Parcial e FIES.
G ( ) Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal.

H ( ) Bolsa oferecida pela própria instituição.
I ( ) Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra).
J ( ) Financiamento oferecido pela própria instituição.
K ( ) Financiamento bancário.

12. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.
A ( ) Nenhum.
B ( ) Auxílio moradia.
C ( ) Auxílio alimentação.
D ( ) Auxílio moradia e alimentação.
E ( ) Auxílio permanência.
F ( ) Outro tipo de auxílio.

13. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração.
A ( ) Nenhum.
B ( ) Bolsa de iniciação científica.
C ( ) Bolsa de extensão.
D ( ) Bolsa de monitoria/tutoria.
E ( ) Bolsa PET.
F ( ) Outro tipo de bolsa acadêmica.

14. Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?
A ( ) Não participei.
B ( ) Sim, Programa Ciência sem Fronteiras.
C ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro).
D ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual.
E ( ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição.
F ( ) Sim, outro intercâmbio não institucional.

15. Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?
A ( ) Não.
B ( ) Sim, por critério étnico-racial.
C ( ) Sim, por critério de renda.
D ( ) Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos.
E ( ) Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores.
F ( ) Sim, por sistema diferente dos anteriores.

16. Em que unidade da Federação você concluiu o ensino médio?

( ) AC	( ) DF	( ) MT	( ) RJ	( ) SE
( ) AL	( ) ES	( ) PA	( ) RN	( ) SP
( ) AM	( ) GO	( ) PB	( ) RO	( ) TO
( ) AP	( ) MA	( ) PE	( ) RR	( ) Não se aplica
( ) BA	( ) MG	( ) PI	( ) RS	
( ) CE	( ) MS	( ) PR	( ) SC	

17. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?
A ( ) Todo em escola pública.
B ( ) Todo em escola privada (particular).
C ( ) Todo no exterior.
D ( ) A maior parte em escola pública.
E ( ) A maior parte em escola privada (particular).
F ( ) Parte no Brasil e parte no exterior.

18. Qual modalidade de ensino médio você concluiu?
A ( ) Ensino médio tradicional.

B ( ) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).
C ( ) Profissionalizante magistério (Curso Normal).
D ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.
E ( ) Outra modalidade.

19. Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?
A ( ) Ninguém.
B ( ) Pais.
C ( ) Outros membros da família que não os pais.
D ( ) Professores.
E ( ) Líder ou representante religioso.
F ( ) Colegas/Amigos.
G ( ) Outras pessoas.

20. Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e concluí-lo?
A ( ) Não tive dificuldade.
B ( ) Não recebi apoio para enfrentar dificuldades.
C ( ) Pais.
D ( ) Avós.
E ( ) Irmãos, primos ou tios.
F ( ) Líder ou representante religioso.
G ( ) Colegas de curso ou amigos.
H ( ) Professores do curso.
I ( ) Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES.
J ( ) Colegas de trabalho.
K ( ) Outro grupo.

21. Alguém em sua família concluiu um curso superior?
A ( ) Sim.
B ( ) Não.

22. Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano?
A ( ) Nenhum.
B ( ) Um ou dois.
C ( ) De três a cinco.
D ( ) De seis a oito.
E ( ) Mais de oito.

23. Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula?
A ( ) Nenhuma, apenas assisto às aulas.
B ( ) De uma a três.
C ( ) De quatro a sete.
D ( ) De oito a doze.
E ( ) Mais de doze.

24. Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição?
A ( ) Sim, somente na modalidade presencial.
B ( ) Sim, somente na modalidade semipresencial.
C ( ) Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial.
D ( ) Sim, na modalidade a distância.
E ( ) Não.

25. Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso?
A ( ) Inserção no mercado de trabalho.
B ( ) Influência familiar.
C ( ) Valorização profissional.

D ( ) Prestígio Social.
E ( ) Vocação.
F ( ) Oferecido na modalidade a distância.
G ( ) Baixa concorrência para ingresso.
H ( ) Outro motivo.

26. Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior?
A ( ) Gratuidade.
B ( ) Preço da mensalidade.
C ( ) Proximidade da minha residência.
D ( ) Proximidade do meu trabalho.
E ( ) Facilidade de acesso.
F ( ) Qualidade/reputação.
G ( ) Foi a única onde tive aprovação.
H ( ) Possibilidade de ter bolsa de estudo.
I ( ) Outro motivo.

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a **escala** que varia de **1 (discordância total)** a **6 (concordância total)**. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção "Não sei responder" e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale "Não se aplica"**.**

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA/INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS/OPORTUNIDADES DE AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL	**1 ◯ Discordo Totalmente**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯ Concordo Totalmente**	
27. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
28. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
29. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
30. O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
31. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
32. No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
33. O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
34. O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
35. O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
36. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
37. As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a estudar e aprender.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
38. Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos.	**1 ◯**	**2 ◯**	**3 ◯**	**4 ◯**	**5 ◯**	**6 ◯**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

39. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
40. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
41. A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
42. O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
43. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
44. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
45. O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
46. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
47. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
48. As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
49. O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
50. O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
51. As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuíram para qualificar sua formação profissional	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
52. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
53. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

54. Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
55. As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
56. Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
57. Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
58. Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
59. A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
60. O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
61. As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
62. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
63. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
64. A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
65. A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
66. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
67. A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
68. A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

ANEXO VI QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Diretoria de Avaliação da Educação Superior

QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DE CURSO 2017

Caro(a) Coordenador(a),

O Inep vem buscando aprimorar a busca de informações quanto à dinâmica de funcionamento dos cursos de graduação no Brasil. Sugerimos que seu preenchimento seja feito com a participação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e também, no caso de recente troca de gestão, com a contribuição do Coordenador anterior. Os resultados serão analisados em conjunto com outros dados considerados relevantes, a serem apresentados no Relatório de Área do Enade e, é importante destacar, preservando-se o sigilo da identidade dos respondentes. Tendo isso em vista e considerando a importância da percepção dos gestores – coordenador e NDE – para a construção da qualidade da educação superior no país, solicitamos responda sem receios o questionário a seguir. Agradecemos sua valiosa colaboração.

1. Sexo:
   A ( ) Masculino.
   B ( ) Feminino.

2. Idade: _____ (anos completos). **OBS: Será em formato combo**

Menos de 25
25 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
Mais de 61

3. Qual é a sua cor ou raça?

A ( ) Branca.
B ( ) Preta.
C ( ) Amarela.
D ( ) Parda.
E ( ) Indígena.
F ( ) Não quero declarar.

4. Qual a sua nacionalidade?
   A ( ) Brasileira.
   B ( ) Brasileira naturalizada.
   C ( ) Estrangeira.

5. Qual a remuneração/gratificação recebida **<u>exclusivamente</u>** para exercer a função de coordenador de curso?
   A ( ) Nenhuma.
   B ( ) Até 1,5 salário mínimo (R$ 1.405,50).
   C ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (de R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00).
   D ( ) De 3 a 6 salários mínimos (R$ 2.811,01 a R$ 5.622,00).
   E ( ) De 6 a 8 salários mínimos (R$ 5.622,01 a R$ 7.496,00).
   F ( ) De 8 a 10 salários mínimos (R$ 7.496,01 a R$ 9.370,00).
   G ( ) Acima de 10 (mais de R$ 9.370,00).

6. A sua área de formação na graduação é:
   A ( ) Ciências Exatas e da Terra.
   B ( ) Ciências Biológicas.
   C ( ) Engenharias.
   D ( ) Ciências da Saúde.
   E ( ) Ciências Agrárias.
   F ( ) Ciências Sociais Aplicadas.
   G ( ) Ciências Humanas.
   H ( ) Linguística, Letras e Artes.
   I ( ) Outras.

7. Você possui pós-graduação? (indique o nível mais alto alcançado até o momento)
   A ( ) Não possui.
   B ( ) Especialização.
   C ( ) Mestrado.
   D ( ) Doutorado.
   E ( ) Programa de Pós-Doutorado.

8. No caso de possuir pós-graduação, o nível mais alto foi obtido:
   A ( ) Todo no Brasil.
   B ( ) Todo no exterior.
   C ( ) A maior parte no Brasil.
   D ( ) A maior parte no Exterior.
   E ( ) Metade no Brasil e Metade no exterior.
   F ( ) Não se aplica.

9. No caso de possuir pós-graduação, indique a área em que obteve o nível mais elevado:
   A ( ) Ciências Exatas e da Terra.
   B ( ) Ciências Biológicas.
   C ( ) Engenharias.
   D ( ) Ciências da Saúde.
   E ( ) Ciências Agrárias.
   F ( ) Ciências Sociais Aplicadas.
   G ( ) Ciências Humanas.
   H ( ) Linguística, Letras e Artes.
   I ( ) Outras.
   J ( ) Não se aplica.

10. Há quanto tempo atua na Educação Superior?

Atuo há _____ ano(s). **Obs: Será em formato combo**.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
Mais de 20

11. Há quanto tempo atua nesta IES?
Atuo há _____ ano(s). **Obs: Será em formato combo.**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

12. Há quanto tempo atua como coordenador deste curso?
Atuo há _____ ano (s). **Obs: Será em formato combo.**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

13. Tempo de mandato estabelecido pela IES para esta função:
_____ ano(s) . **Obs: Será em formato combo.**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

14. Qual a carga horária semanal destinada à Coordenação do curso?
    A ( ) de 0 a 10 horas.
    B ( ) de 11 a 20 horas.
    C ( ) de 21 a 30 horas.
    D ( ) mais de 30 horas.

15. Já coordenou curso(s) de graduação em outra área?
    A ( ) Sim.
    B ( ) Não.

16. Experiência anterior na coordenação de curso de graduação (nesta ou em outra IES):
Experiência de _____ ano(s). **Obs: Será em formato combo.**
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mais de 20

17. Coordena concomitantemente outro(s) curso(s) de graduação?
    A ( ) Não.
    B ( ) Sim. De 2 a 3 cursos.
    C ( ) Sim. De 4 a 5 cursos.
    D ( ) Sim. Mais de 5 cursos.

18. O curso sob sua coordenação é
    A ( ) presencial e localizado na sede da IES.
    B ( ) presencial e localizado fora da sede da IES.
    C ( ) EaD e ofertado em polos de apoio presencial.

19. Tem experiência docente na Educação Básica?
    A ( ) Sim.
    B ( ) Não.

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de **1 (discordância total)** a **6 (concordância total)**. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção "Não sei responder" e, quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale "Não se aplica"**.**

20. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) acompanha continuamente a efetivação do projeto pedagógico do curso.	**1 ◯ Discordo Totalmente**	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6 ◯Concordo Totalmente**	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
21. As disciplinas do curso contribuem para a formação integral, cidadã e profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
22. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
23. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
24. O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
25. O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
26. O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
27. O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
28. O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
29. O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
30. O curso contribui para os estudantes desenvolverem autonomia para aprender e atualizar-se permanentemente.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
31. As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

32. Os professores são determinantes para os estudantes superarem dificuldades durante o curso e conclui-lo.							
33. Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
34. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
35. São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
36. O nível de exigência do curso contribui significativamente para a dedicação aos estudos e a aprendizagem dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
37. A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
38. Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	**( ) Não sei responder** **( ) Não se aplica**
39. São oferecidas regularmente oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
40. São oferecidas condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
41. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios **no país**.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
42. São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios **no exterior**.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
43. São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
44. O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
45. As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

46. O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
47. As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
48. O curso acompanha a trajetória de seus egressos de forma sistemática.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
49. Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
50. As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
51. As avaliações aplicadas ao longo do curso contribuem para a aprendizagem dos estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
52. Os resultados dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e de avaliação externa são utilizados para a melhoria das condições de oferta do curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
53. Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
54. Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
55. Os professores têm as habilidades didáticas necessárias para o ensino dos conteúdos das disciplinas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
56. Os professores do curso participam regularmente de atividades acadêmicas/eventos em nível nacional e internacional.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
57. Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem).	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
58. A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

59. A instituição dispõe de servidores qualificados para dar suporte às atividades de ensino.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
60. A instituição conta com um plano de carreira que promove efetivamente a ascensão profissional dos docentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
61. A instituição conta com um plano de carreira que promove efetivamente a ascensão profissional dos servidores técnicos.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
62. A instituição conta com um programa ou atividades sistemáticas de formação pedagógica para os docentes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
63. A coordenação conta com o necessário apoio institucional para o desenvolvimento de suas atribuições.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
64. O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
65. As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
66. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
67. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
68. O espaço destinado ao coordenador é adequado ao trabalho de coordenação.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
69. O espaço destinado aos professores (gabinetes, sala de professores) atende as demandas dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
70. A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atendar às necessidades dos estudantes e professores.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
71. A instituição garante o acesso a periódicos de acordo com as demandas do curso.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
72. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica
73. A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

74. A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários.	**1** ◯	**2** ◯	**3** ◯	**4** ◯	**5** ◯	**6** ◯	( ) Não sei responder ( ) Não se aplica

ANEXO VII PROVA DE ENGENHARIA FLORESTAL

SINAES
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade 2017

ENGENHARIA FLORESTAL
BACHARELADO

17

Novembro/17

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Verifique se, além deste Caderno, você recebeu o **CARTÃO-RESPOSTA**, destinado à transcrição das respostas das questões de múltipla escolha, das questões discursivas (D) e das questões de percepção da prova.
2. Confira se este Caderno contém as questões discursivas e as objetivas de múltipla escolha, de formação geral e de componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão assim distribuídas:

Partes	Número das questões	Peso das questões no componente	Peso dos componentes no cálculo da nota
Formação Geral: Discursivas	D1 e D2	40%	25%
Formação Geral: Objetivas	1 a 8	60%	
Componente Específico: Discursivas	D3 a D5	15%	75%
Componente Específico: Objetivas	9 a 35	85%	
Questionário de Percepção da Prova	1 a 9	-	-

17

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, avise imediatamente ao Chefe de Sala.
4. Assine o **CARTÃO-RESPOSTA** no local apropriado, **com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.
5. As respostas da prova objetiva, da prova discursiva e do questionário de percepção da prova deverão ser transcritas, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, para o **CARTÃO-RESPOSTA** que deverá ser entregue ao Chefe de Sala ao término da prova.
6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço destinado à resposta será desconsiderado.
7. Você terá quatro horas para responder as questões de múltipla escolha, as questões discursivas e o questionário de percepção da prova.
8. Ao terminar a prova, levante a mão e aguarde o Chefe de Sala em sua carteira para proceder a sua identificação, recolher o seu material de prova e coletar a sua assinatura na Lista de Presença.
9. Atenção! Você deverá permanecer na sala de aplicação, no mínimo, por uma hora a partir do início da prova e só poderá levar este Caderno de Prova quando faltarem 30 minutos para o término do Exame.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C101537
www.fsc.org

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO DISCURSIVA 01

TEXTO 1

Em 2001, a incidência da sífilis congênita — transmitida da mulher para o feto durante a gravidez — era de um caso a cada mil bebês nascidos vivos. Havia uma meta da Organização Pan-Americana de Saúde e da Unicef de essa ocorrência diminuir no Brasil, chegando, em 2015, a 5 casos de sífilis congênita por 10 mil nascidos vivos. O país não atingiu esse objetivo, tendo se distanciado ainda mais dele, embora o tratamento para sífilis seja relativamente simples, à base de antibióticos. Trata-se de uma doença para a qual a medicina já encontrou a solução, mas a sociedade ainda não.

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 23 jul. 2017 (adaptado).

TEXTO 2

O Ministério da Saúde anunciou que há uma epidemia de sífilis no Brasil. Nos últimos cinco anos, foram 230 mil novos casos, um aumento de 32% somente entre 2014 e 2015. Por que isso aconteceu?

Primeiro, ampliou-se o diagnóstico com o teste rápido para sífilis realizado na unidade básica de saúde e cujo resultado sai em 30 minutos. Aí vem o segundo ponto, um dos mais negativos, que foi o desabastecimento, no país, da matéria-prima para a penicilina. O Ministério da Saúde importou essa penicilina, mas, por um bom tempo, não esteve disponível, e isso fez com que mais pessoas se infectassem. O terceiro ponto é a prevenção. Houve, nos últimos dez anos, uma redução do uso do preservativo, o que aumentou, e muito, a transmissão.

A incidência de casos de sífilis, que, em 2010, era maior entre homens, hoje recai sobre as mulheres. Por que a vulnerabilidade neste grupo está aumentando?

As mulheres ainda são as mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis (DST), de uma forma geral. Elas têm dificuldade de negociar o preservativo com o parceiro, por exemplo. Mas o acesso da mulher ao diagnóstico também é maior, por isso, é mais fácil contabilizar essa população. Quando um homem faz exame para a sífilis? Somente quando tem sintoma aparente ou outra doença. E a sífilis pode ser uma doença silenciosa. A mulher, por outro lado, vai fazer o pré-natal e, automaticamente, faz o teste para a sífilis. No Brasil, estima-se que apenas 12% dos parceiros sexuais recebam tratamento para sífilis.

Entrevista com Ana Gabriela Travassos, presidente da regional baiana da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br>. Acesso em: 25 jul. 2017 (adaptado).

TEXTO 3

Vários estudos constatam que os homens, em geral, padecem mais de condições severas e crônicas de saúde que as mulheres e morrem mais que elas em razão de doenças que levam a óbito. Entretanto, apesar de as taxas de morbimortalidade masculinas assumirem um peso significativo, observa-se que a presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é muito menor que a de mulheres.

GOMES, R.; NASCIMENTO, E.; ARAUJO, F. Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade e homens com ensino superior. **Cad. Saúde Pública** [*online*], v. 23, n. 3, 2007 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, redija um texto acerca do tema:

Epidemia de sífilis congênita no Brasil e relações de gênero

Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:

- a vulnerabilidade das mulheres às DSTs e o papel social do homem em relação à prevenção dessas doenças;
- duas ações especificamente voltadas para o público masculino, a serem adotadas no âmbito das políticas públicas de saúde ou de educação, para reduzir o problema.

(valor: 10,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Área livre

QUESTÃO DISCURSIVA 02

A pessoa *trans* precisa que alguém ateste, confirme e comprove que ela pode ser reconhecida pelo nome que ela escolheu. Não aceitam que ela se autodeclare mulher ou homem. Exigem que um profissional de saúde diga quem ela é. Sua declaração é o que menos conta na hora de solicitar, judicialmente, a mudança dos documentos.

Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

No chão, a travesti morre
Ninguém jamais saberá seu nome
Nos jornais, fala-se de outra morte
De tal homem que ninguém conheceu

Disponível em: <http://www.aminoapps.com>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

Usava meu nome oficial, feminino, no currículo porque diziam que eu estava cometendo um crime, que era falsidade ideológica se eu usasse outro nome. Depois fui pesquisar e descobri que não é assim. Infelizmente, ainda existe muita desinformação sobre os direitos das pessoas *trans*.

Disponível em: <https://www.brasil.elpais.com>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

Uma vez o segurança da balada achou que eu tinha, por engano, mostrado o RG do meu namorado. Isso quando insistem em não colocar meu nome social na minha ficha de consumação.

Disponível em: <https://www.brasil.elpais.com >. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

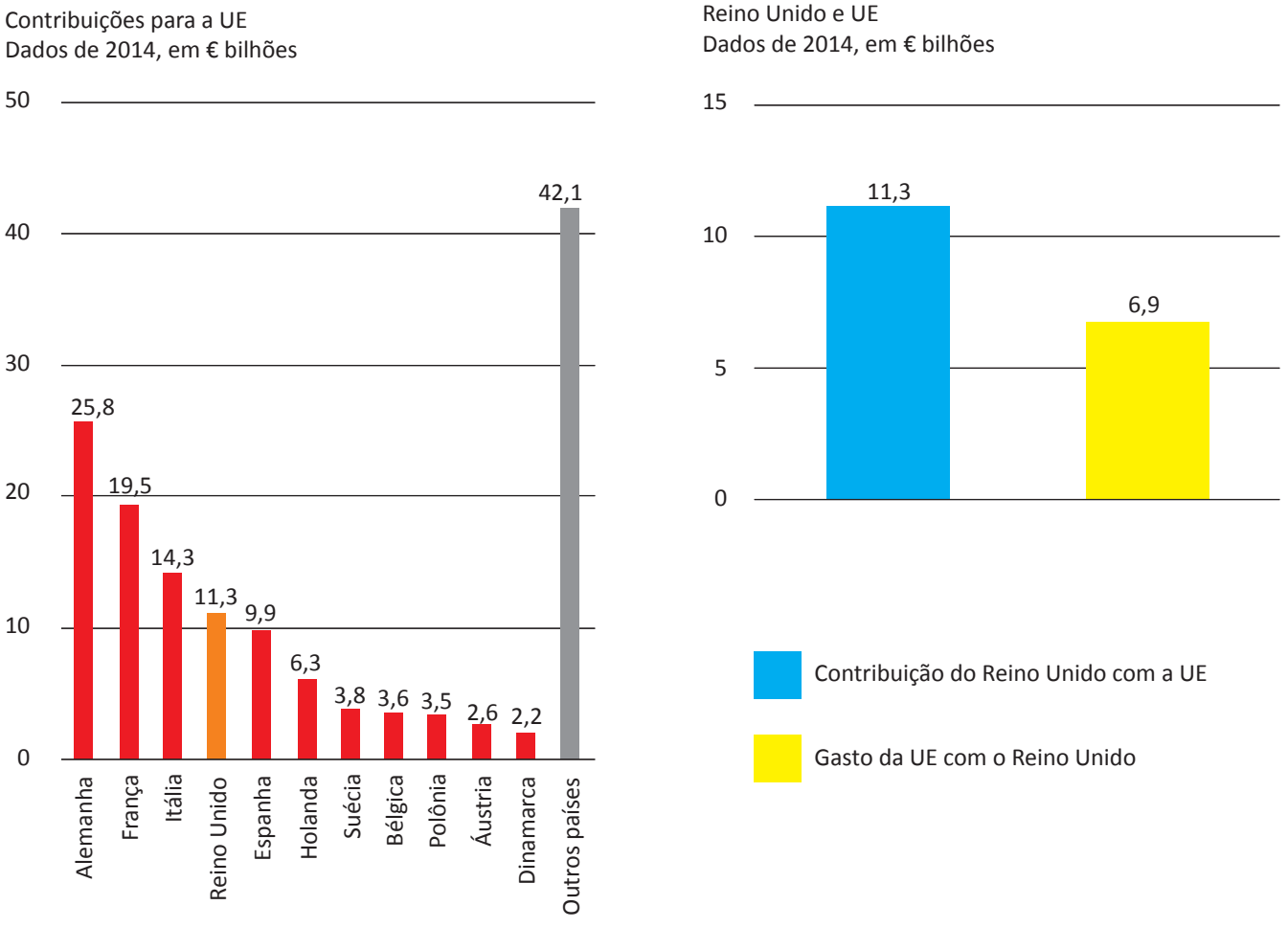
Com base nessas falas, discorra sobre a importância do nome para as pessoas transgêneras e, nesse contexto, proponha uma medida, no âmbito das políticas públicas, que tenha como objetivo facilitar o acesso dessas pessoas à cidadania. (valor: 10,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

QUESTÃO 01

Os britânicos decidiram sair da União Europeia (UE). A decisão do referendo abalou os mercados financeiros em meio às incertezas sobre os possíveis impactos dessa saída.

Os gráficos a seguir apresentam, respectivamente, as contribuições dos países integrantes do bloco para a UE, em 2014, que somam € 144,9 bilhões de euros, e a comparação entre a contribuição do Reino Unido para a UE e a contrapartida dos gastos da UE com o Reino Unido.



Disponível em: <http://www.g1.globo.com>. Acesso em: 6 set. 2017 (adaptado).

Considerando o texto e as informações apresentadas nos gráficos acima, assinale a opção correta.

A A contribuição dos quatro maiores países do bloco somou 41,13%.

B O grupo "Outros países" contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%.

C A diferença da contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico foi 38,94%.

D A soma das participações dos três países com maior contribuição para o bloco econômico supera 50%.

E O percentual de participação do Reino Unido com o bloco econômico em 2014 foi de 17,8%, o que o colocou entre os quatro maiores participantes.

QUESTÃO 02

Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura de 2014, a agricultura familiar produz cerca de 80% dos alimentos no mundo e é guardiã de aproximadamente 75% de todos os recursos agrícolas do planeta. Nesse sentido, a agricultura familiar é fundamental para a melhoria da sustentabilidade ecológica.

Disponível em: <http://www.fao.org>. Acesso em: 29 ago. 2017 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as afirmações a seguir.

I. Os principais desafios da agricultura familiar estão relacionados à segurança alimentar, à sustentabilidade ambiental e à capacidade produtiva.

II. As políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar devem fomentar a inovação, respeitando o tamanho das propriedades, as tecnologias utilizadas, a integração de mercados e as configurações ecológicas.

III. A maioria das propriedades agrícolas no mundo tem caráter familiar, entretanto o trabalho realizado nessas propriedades é majoritariamente resultante da contratação de mão de obra assalariada.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

Área livre

QUESTÃO 03

O sistema de tarifação de energia elétrica funciona com base em três bandeiras. Na bandeira verde, as condições de geração de energia são favoráveis e a tarifa não sofre acréscimo. Na bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de R$ 0,020 para cada kWh consumido, e na bandeira vermelha, condição de maior custo de geração de energia, a tarifa sofre acréscimo de R$ 0,035 para cada kWh consumido. Assim, para saber o quanto se gasta com o consumo de energia de cada aparelho, basta multiplicar o consumo em kWh do aparelho pela tarifa em questão.

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br>. Acesso em: 17 jul. 2017 (adaptado).

Na tabela a seguir, são apresentadas a potência e o tempo de uso diário de alguns aparelhos eletroeletrônicos usuais em residências.

Aparelho	Potência (kW)	Tempo de uso diário (h)	kWh
Carregador de celular	0,010	24	0,240
Chuveiro 3 500 W	3,500	0,5	1,750
Chuveiro 5 500 W	5,500	0,5	2,250
Lâmpada de LED	0,008	5	0,040
Lâmpada fluorescente	0,015	5	0,075
Lâmpada incandescente	0,060	5	0,300
Modem de internet em *stand-by*	0,005	24	0,120
Modem de internet em uso	0,012	8	0,096

Disponível em: <https://www.educandoseubolso.blog.br>. Acesso em: 17 jul. 2017 (adaptado).

Considerando as informações do texto, os dados apresentados na tabela, uma tarifa de R$ 0,50 por kWh em bandeira verde e um mês de 30 dias, avalie as afirmações a seguir.

I. Em bandeira amarela, o valor mensal da tarifa de energia elétrica para um chuveiro de 3 500 W seria de R$ 1,05, e de R$ 1,65, para um chuveiro de 5 500 W.

II. Deixar um carregador de celular e um *modem* de internet em *stand-by* conectados na rede de energia durante 24 horas representa um gasto mensal de R$ 5,40 na tarifa de energia elétrica em bandeira verde, e de R$ 5,78, em bandeira amarela.

III. Em bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$ 3,90 a mais na tarifa de energia elétrica em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma lâmpada LED.

É correto o que se afirma em

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

QUESTÃO 04

Sobre a televisão, considere a tirinha e o texto a seguir.

TEXTO 1



Disponível em: <https://www.coletivando.files.wordpress.com>. Acesso em: 25 jul. 2015.

TEXTO 2

A televisão é este contínuo de imagens, em que o telejornal se confunde com o anúncio de pasta de dentes, que é semelhante à novela, que se mistura com a transmissão de futebol. Os programas mal se distinguem uns dos outros. O espetáculo consiste na própria sequência, cada vez mais vertiginosa, de imagens.

PEIXOTO, N. B. As imagens de TV têm tempo? In: NOVAES, A. **Rede imaginária**: televisão e democracia. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 (adaptado).

Com base nos textos 1 e 2, é correto afirmar que o tempo de recepção típico da televisão como veículo de comunicação estimula a

A contemplação das imagens animadas como meio de reflexão acerca do estado de coisas no mundo contemporâneo, traduzido em forma de espetáculo.

B fragmentação e o excesso de informação, que evidenciam a opacidade do mundo contemporâneo, cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais.

C especialização do conhecimento, com vistas a promover uma difusão de valores e princípios amplos, com espaço garantido para a diferença cultural como capital simbólico valorizado.

D atenção concentrada do telespectador em determinado assunto, uma vez que os recursos expressivos próprios do meio garantem a motivação necessária para o foco em determinado assunto.

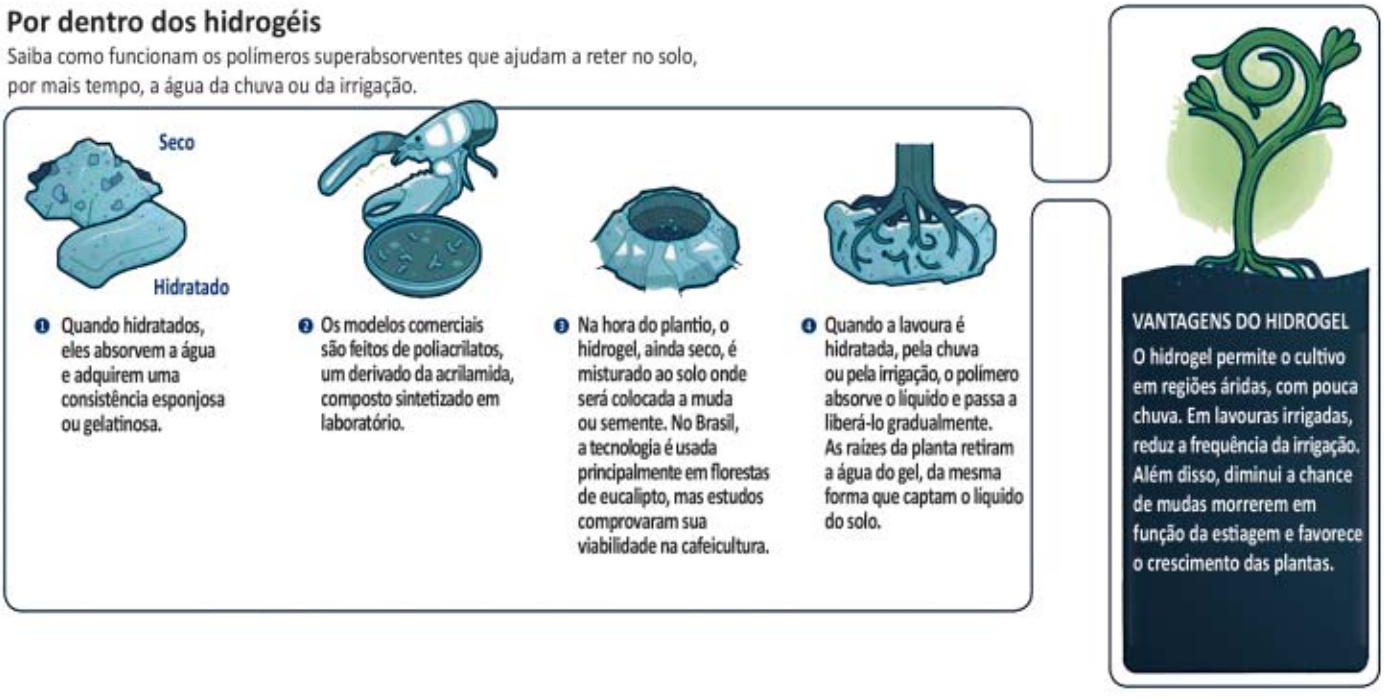
E reflexão crítica do telespectador, uma vez que permite o acesso a uma sequência de assuntos de interesse público que são apresentados de forma justaposta, o que permite o estabelecimento de comparações.

Área livre

QUESTÃO 05

Hidrogéis são materiais poliméricos em forma de pó, grão ou fragmentos semelhantes a pedaços de plástico maleável. Surgiram nos anos 1950, nos Estados Unidos da América e, desde então, têm sido usados na agricultura. Os hidrogéis ou polímeros hidrorretentores podem ser criados a partir de polímeros naturais ou sintetizados em laboratório. Os estudos com polímeros naturais mostram que eles são viáveis ecologicamente, mas ainda não comercialmente.

No infográfico abaixo, explica-se como os polímeros naturais superabsorventes, quando misturados ao solo, podem viabilizar culturas agrícolas em regiões áridas.



Disponível em: <http://www.revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 18 jul. 2017 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, assinale a opção correta.

A O uso do hidrogel, em caso de estiagem, propicia a mortalidade dos pés de café.

B O hidrogel criado a partir de polímeros naturais deve ter seu uso restrito a solos áridos.

C Os hidrogéis são usados em culturas agrícolas e florestais e em diferentes tipos de solos.

D O uso de hidrogéis naturais é economicamente viável em lavouras tradicionais de larga escala.

E O uso dos hidrogéis permite que as plantas sobrevivam sem a água da irrigação ou das chuvas.

Área livre

QUESTÃO 06

A imigração haitiana para o Brasil passou a ter grande repercussão na imprensa a partir de 2010. Devido ao pior terremoto do país, muitos haitianos redescobriram o Brasil como rota alternativa para migração. O país já havia sido uma alternativa para os haitianos desde 2004, e isso se deve à reorientação da política externa nacional para alcançar liderança regional nos assuntos humanitários.

A descoberta e a preferência pelo Brasil também sofreram influência da presença do exército brasileiro no Haiti, que intensificou a relação de proximidade entre brasileiros e haitianos. Em meio a esse clima amistoso, os haitianos presumiram que seriam bem acolhidos em uma possível migração ao país que passara a liderar a missão da ONU.

No entanto, os imigrantes haitianos têm sofrido ataques xenofóbicos por parte da população brasileira. Recentemente, uma das grandes cidades brasileiras serviu como palco para uma marcha anti-imigração, com demonstrações de um crescente discurso de ódio em relação a povos imigrantes marginalizados.

Observa-se, na maneira como esses discursos se conformam, que a reação de uma parcela dos brasileiros aos imigrantes se dá em termos bem específicos: os que sofrem com a violência dos atos de xenofobia, em geral, são negros e têm origem em países mais pobres.

SILVA, C. A. S.; MORAES, M. T. A política migratória brasileira para refugiados e a imigração haitiana. **Revista do Direito**. Santa Cruz do Sul, v. 3, n. 50, p. 98-117, set./dez. 2016 (adaptado).

A partir das informações do texto, conclui-se que

A o processo de acolhimento dos imigrantes haitianos tem sido pautado por características fortemente associadas ao povo brasileiro: a solidariedade e o respeito às diferenças.

B as reações xenófobas estão relacionadas ao fato de que os imigrantes são concorrentes diretos para os postos de trabalho de maior prestígio na sociedade, aumentando a disputa por boas vagas de emprego.

C o acolhimento promovido pelos brasileiros aos imigrantes oriundos de países do leste europeu tende a ser semelhante ao oferecido aos imigrantes haitianos, pois no Brasil vigora a ideia de democracia racial e do respeito às etnias.

D o nacionalismo exacerbado de classes sociais mais favorecidas, no Brasil, motiva a rejeição aos imigrantes haitianos e a perseguição contra os brasileiros que pretendem morar fora do seu país em busca de melhores condições de vida.

E a crescente onda de xenofobia que vem se destacando no Brasil evidencia que o preconceito e a rejeição por parte dos brasileiros em relação aos imigrantes haitianos é pautada pela discriminação social e pelo racismo.

Área livre

QUESTÃO 07

A produção artesanal de panela de barro é uma das maiores expressões da cultura popular do Espírito Santo. A técnica de produção pouco mudou em mais de 400 anos, desde quando a panela de barro era produzida em comunidades indígenas. Atualmente, apresenta-se com modelagem própria e original, adaptada às necessidades funcionais da culinária típica da região. As artesãs, vinculadas à Associação das Paneleiras de Goiabeiras, do município de Vitória-ES, trabalham em um galpão com cabines individuais preparadas para a realização de todas as etapas de produção. Para fazer as panelas, as artesãs retiram a argila do Vale do Mulembá e do manguezal que margeia a região e coletam a casca da *Rhysophora mangle*, popularmente chamada de mangue vermelho. Da casca dessa planta as artesãs retiram a tintura impermeabilizante com a qual açoitam as panelas ainda quentes. Por tradição, as autênticas moqueca e torta capixabas, dois pratos típicos regionais, devem ser servidas nas panelas de barro assim produzidas. Essa fusão entre as panelas de barro e os pratos preparados com frutos do mar, principalmente a moqueca, pelo menos no estado do Espírito Santo, faz parte das tradições deixadas pelas comunidades indígenas.

Disponível em: <http://www.vitoria.es.gov.br>. Acesso em: 14 jul. 2017 (adaptado).

Como principal elemento cultural na elaboração de pratos típicos da cultura capixaba, a panela de barro de Goiabeiras foi tombada, em 2002, tornando-se a primeira indicação geográfica brasileira na área do artesanato, considerada bem imaterial, registrado e protegido no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no Livro de Registro dos Saberes e declarada patrimônio cultural do Brasil.

SILVA, A. Comunidade tradicional, práticas coletivas e reconhecimento: narrativas contemporâneas do patrimônio cultural. **40° Encontro Anual da Anpocs**. Caxambu, 2016 (adaptado).

Atualmente, o trabalho foi profissionalizado e a concorrência para atender ao mercado ficou mais acirrada, a produção que se desenvolve no galpão ganhou um ritmo mais empresarial com maior visibilidade publicitária, enquanto as paneleiras de fundo de quintal se queixam de ficarem ofuscadas comercialmente depois que o galpão ganhou notoriedade.

MERLO, P. Repensando a tradição: a moqueca capixaba e a construção da identidade local. **Interseções.** Rio de Janeiro. v. 13, n. 1, 2011 (adaptado).

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

A A produção das panelas de barro abrange interrelações com a natureza local, de onde se extrai a matéria-prima indispensável à confecção das peças ceramistas.

B A relação entre as tradições das panelas de barro e o prato típico da culinária indígena permanece inalterada, o que viabiliza a manutenção da identidade cultural capixaba.

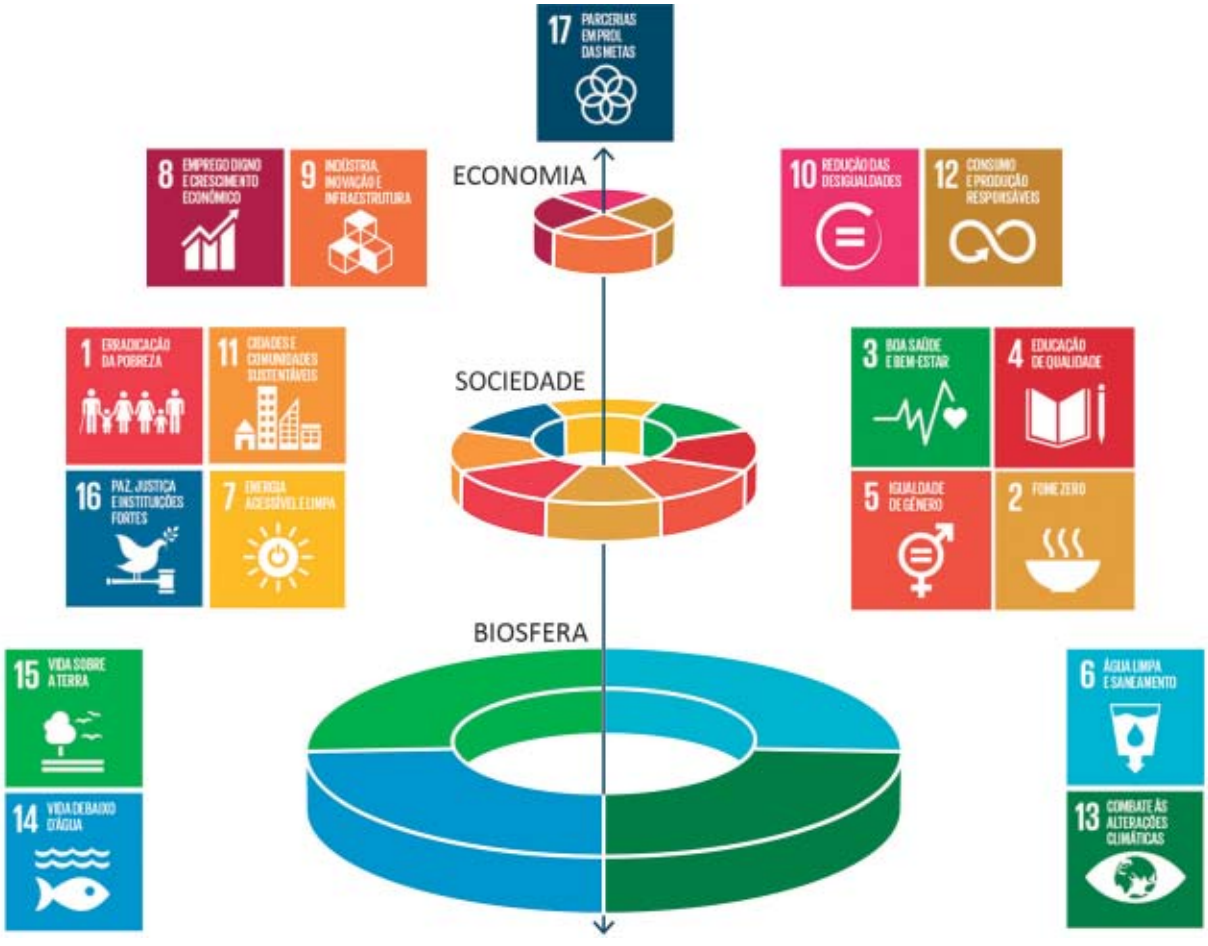
C A demanda por bens culturais produzidos por comunidades tradicionais insere o ofício das paneleiras no mercado comercial, com retornos positivos para toda a comunidade.

D A inserção das panelas de barro no mercado turístico reduz a dimensão histórica, cultural e estética do ofício das paneleiras à dimensão econômica da comercialização de produtos artesanais.

E O ofício das paneleiras representa uma forma de resistência sociocultural da comunidade tradicional na medida em que o estado do Espírito Santo mantém-se alheio aos modos de produção, divulgação e comercialização dos produtos.

QUESTÃO 08

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015. Nessa agenda, representada na figura a seguir, são previstas ações em diversas áreas para o estabelecimento de parcerias, grupos e redes que favoreçam o cumprimento desses objetivos.



Disponível em: <http://www.stockholmresilience.org>. Acesso em: 26 set. 2017 (adaptado).

Considerando que os ODS devem ser implementados por meio de ações que integrem a economia, a sociedade e a biosfera, avalie as afirmações a seguir.

I. O capital humano deve ser capacitado para atender às demandas por pesquisa e inovação em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

II. A padronização cultural dinamiza a difusão do conhecimento científico e tecnológico entre as nações para a promoção do desenvolvimento sustentável.

III. Os países devem incentivar políticas de desenvolvimento do empreendedorismo e de atividades produtivas com geração de empregos que garantam a dignidade da pessoa humana.

É correto o que se afirma em

A II, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D I e III, apenas.
E I, II e III.

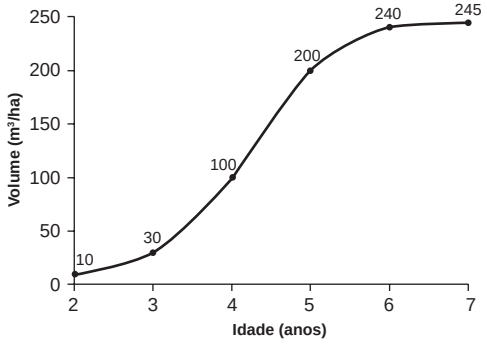
COMPONENTE ESPECÍFICO

QUESTÃO DISCURSIVA 03

A idade ideal para o corte de um povoamento florestal pode ser definida com base nas curvas de incremento corrente anual (ICA), que corresponde ao valor do incremento da produção no período de um ano, e de incremento médio anual (IMA), que corresponde ao volume da produção até uma idade particular dividido por essa idade. Esse critério de rotação leva em consideração a máxima produtividade do povoamento.

CAMPOS, J. C. C.; LEITE, H. G. **Mensuração florestal**: perguntas e respostas. 4. ed. Viçosa: Editora UFV, 2013 (adaptado).

A figura a seguir representa a produção estimada por um modelo de crescimento e produção para determinado talhão de *Eucalyptus.*



Considerando o texto e a figura apresentados, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Determine os valores de IMA e de ICA para as idades de 2 a 7 anos do talhão de *Eucalyptus*. (valor: 3,0 pontos)
b) Determine a idade técnica de corte (ITC) do referido talhão, considerando o critério da máxima produtividade. Justifique sua resposta. (valor: 3,0 pontos)
c) Explique se é correta a seguinte afirmação, comumente proferida no setor florestal: os plantios de *Eucalyptus* devem ser colhidos aos 7 anos de idade. Justifique sua resposta. (valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

QUESTÃO DISCURSIVA 04

Hoje, é inevitável a constatação de que cada vez mais a conservação dos recursos naturais exigirá não apenas a proteção dos remanescentes de vegetação nativa, mas também a recuperação do que já foi perdido. A recuperação de áreas alteradas demanda intensa produção e plantio de mudas de espécies nativas, o que, por sua vez, não é possível sem a produção de sementes.

A produção de sementes de espécies arbóreas nativas é um dos fatores que mais restringe a produção de mudas em larga escala. Por isso, nos trabalhos de recuperação de áreas degradadas, essa é uma atividade que merece atenção especial.

A decisão sobre o método de coleta de sementes a ser empregado depende basicamente da altura da árvore, de sua forma e das características dos frutos. Para espécies dotadas de sementes aladas, dispersas pelo vento, bem como as com frutos e sementes que caem livremente ou que são consumidos e carregados por pássaros e outros animais, é necessário fazer a coleta com a antecedência devida, quando os primeiros frutos estão maduros, abertos ou no início de sua queda espontânea, antes de sua dispersão.

Disponível em: <https://www.embrapa.br>. Acesso em: 29 jul. 2017 (adaptado).

Com base no texto apresentado, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Descreva três critérios para a seleção de espécies arbóreas, cujas sementes serão coletadas e posteriormente utilizadas na produção de mudas para a recuperação de áreas degradadas. (valor: 6,0 pontos)

b) Considerando a escolha de determinada espécie arbórea para a recuperação de uma área degradada, descreva dois critérios para a seleção de árvores matrizes. (valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Área livre

QUESTÃO DISCURSIVA 05

A madeira é um material higroscópico e anisotrópico, cujas dimensões se alteram em função de variações no teor de umidade. Enquanto viva, a árvore transporta os minerais do solo até a copa por meio de uma solução aquosa denominada seiva bruta e, depois da fotossíntese, a seiva elaborada é distribuída para os demais tecidos também na forma de solução aquosa. Assim, quando essa árvore é colhida, o tronco apresenta alto teor de umidade.

Essa umidade tende a reduzir-se, lenta e espontaneamente, até que a tora ou a madeira já desdobrada alcancem o equilíbrio higroscópico com o ar. Sob esse enfoque, a secagem da madeira pode também ser considerada como um fenômeno natural e inevitável. Contudo, deve-se destacar que a secagem da madeira serrada deve ser conduzida de acordo com as técnicas recomendadas, para se evitarem os possíveis problemas decorrentes da variação dimensional que ocorrem abaixo do ponto de saturação das fibras.

Disponível em: <http://www.pimads.org>. Acesso em: 29 jul. 2017 (adaptado).

Com base no texto, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique o que é ponto de saturação das fibras (PSF). (valor: 4,0 pontos)

b) Apresente três benefícios que se obtêm após a secagem da madeira. (valor: 6,0 pontos)

RASCUNHO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Área livre

QUESTÃO 09

A miniestaquia é, atualmente, a principal técnica de propagação vegetativa utilizada nos viveiros florestais para a produção de mudas por meio de materiais genéticos de *Eucalyptus,* com o objetivo de formar povoamentos clonais. O tipo de miniestaca mais apropriado para esse processo de propagação é a miniestaca caulinar. É possível obter três tipos básicos de miniestacas caulinares: a herbácea, a semilenhosa e a lenhosa. As miniestacas semilenhosas são os melhores tipos de propágulos para a obtenção de maiores percentuais de enraizamento adventício.

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I. As miniestacas lenhosas apresentam maior idade ontogenética dos tecidos, ou seja, maior maturidade destes e, consequentemente, maior capacidade de resposta aos estímulos para a formação de raízes adventícias.

II. É necessária maior aplicação de reguladores de crescimento para a indução do enraizamento adventício das miniestacas lenhosas, em comparação com os demais tipos de miniestacas.

III. Os tecidos menos lignificados das miniestacas lenhosas são mais responsivos ao enraizamento adventício.

IV. As miniestacas lenhosas exigem menor tempo de permanência na casa de vegetação para indução do enraizamento adventício.

V. As miniestacas lenhosas são menos suscetíveis às variações de temperatura e umidade relativa do ar.

É correto apenas o que se afirma em

A I e V.

B I, II e IV.

C II, III e IV.

D III, IV e V.

E I, II, III e V.

QUESTÃO 10

No planejamento e na realização de atividades florestais, tem sido cada vez mais frequente o uso de imagens de satélite, obtidas por meio de sensores caracterizados conforme sua resolução, tais como os sensores de resolução espacial, de resolução espectral e de resolução radiométrica.

NOVO, E. M. L. M. **Sensoriamento remoto:** princípios e aplicações. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2010 (adaptado).

Com relação à resolução de imagens para o mapeamento da vegetação, assinale a opção correta.

A A resolução espacial tem como parâmetro o tamanho de pixel na imagem de satélite.

B As imagens com resolução espacial de 30 m possibilitam diferenciação dos grupos ecológicos no interior da vegetação.

C A vegetação apresenta maior reflectância na faixa do infravermelho médio do que na faixa do infravermelho próximo, devido à presença de água nas folhas.

D A realização do monitoramento de um desmatamento depende necessariamente de uma imagem de satélite com tamanho de pixel de, pelo menos, 0,5 m.

E As imagens que apresentam baixa resolução radiométrica, ou seja, em que há menos tons de cinza, são mais eficientes para distinguir variações do nível de energia refletida.

Área livre

QUESTÃO 11

Nas estradas do Brasil, de norte a sul, são transportadas cargas ilegais de madeiras. Devido à dificuldade na identificação dessas madeiras, é necessária a capacitação dos peritos dos órgãos de fiscalização para que possam desempenhar essa atividade.

Nas perícias realizadas nas estradas pelos órgãos fiscalizadores, além das propriedades organolépticas, são analisadas as seguintes características anatômicas e químicas da madeira:

A presença de parede celular primária e secundária, com três camadas (S1, S2 e S3); teor de celulose, hemicelulose, lignina e substâncias inorgânicas.

B comprimento, largura e espessura da parede celular de fibras e traqueídeos; teor de celulose, hemicelulose, lignina, extrativos e substâncias inorgânicas.

C presença, tamanho e distribuição de poros, parênquima axial e obstrução por tilos; conteúdos intracelulares e intercelulares, como gomas, resinas, óleos e outros extrativos de diferentes cores.

D presença de parede celular primária e parede secundária, com três camadas (S1, S2 e S3); teor de carbono fixo, de materiais voláteis e de cinzas; poder calorífico.

E presença de pontuações aureoladas ou simples dispostas paralela ou alternadamente; teor de α-celulose, β-celulose, lignina klason, extrativos em etanol tolueno, água, acetona e diclorometano.

Área livre

QUESTÃO 12

Entre as grandes limitações de uso da madeira, estão a sua heterogeneidade, anisotropia e variabilidade. Nem mesmo dois pedaços de madeira de uma mesma espécie são absolutamente iguais, diferenças que podem ser atribuídas, entre outras, às condições ecológicas do local onde o vegetal cresce, à localização da amostra no tronco, como altura, distância da medula e posição do anel de crescimento, e aos defeitos da madeira.

BURGER, L. M.; RICHTER, H. G. **Anatomia da madeira**. São Paulo: Nobel, 1991 (adaptado).

Tendo o texto como referência, assinale a opção em que é apresentado o conceito de anisotropia da madeira.

A Comportamento tecnológico e propriedades semelhantes em qualquer direção de uma peça de madeira.

B Comportamento tecnológico semelhante e umidade homogênea em diferentes partes de uma peça de madeira.

C Distribuição homogênea dos constituintes anatômicos em qualquer direção ou plano da peça de madeira.

D Comportamento tecnológico e propriedades diferentes de acordo com o plano ou a direção da peça de madeira.

E Distribuição heterogênea dos constituintes anatômicos que compensam forças contrárias e proporcionam homogeneidade no comportamento tecnológico da peça de madeira.

Área livre

QUESTÃO 13

Os sistemas silviculturais englobam os processos de condução, exploração e regeneração das florestas, estabelecendo diferentes regimes de manejo, de acordo com cada tipo de produto que se deseja obter.

Disponível em: <http://www.ipef.br>. Acesso em: 19 jul. 2017 (adaptado).

A respeito dos regimes de manejo comumente adotados na condução de povoamentos comerciais de espécies do gênero *Eucalyptus*, avalie as afirmações a seguir.

I. No sistema de talhadia, a produtividade é afetada pelo número de rotações em que o povoamento é conduzido, normalmente de 5 a 7 rotações.

II. A talhadia consiste na condução da brotação de cepas no povoamento recém-cortado, iniciando-se uma nova rotação de corte.

III. No manejo de alto fuste, realiza-se a reforma do povoamento após o corte, preferindo-se clones superiores e com características desejáveis ao processo produtivo.

IV. O manejo sob regime de talhadia constitui boa alternativa de condução de povoamentos destinados à produção de madeira para serraria.

V. Embora o sistema de talhadia apresente baixo custo de produção, é possível haver redução da produtividade média do povoamento.

É correto apenas o que se afirma em

A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) I, IV e V.
D) II, III e IV.
E) II, III e V.

QUESTÃO 14

Entre os fatores utilizados como parâmetro para definir o sistema de colheita e o tipo de transporte florestal, estão os seguintes: topografia do terreno, tipos de solos, clima, rendimento volumétrico das espécies, tipo de floresta, uso final da madeira, máquinas, equipamentos e recursos disponíveis. Também vem sendo considerada, mais recentemente, a preocupação com os possíveis impactos socioambientais negativos que podem ser causados por essas atividades.

MACHADO, C. C. **Colheita Florestal**. 2. ed. Viçosa: Editora UFV, 2008 (adaptado).

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I. As atividades de colheita florestal podem causar depreciação da qualidade da água dos mananciais vizinhos, devido a derramamentos de graxas, lubrificantes e combustíveis no solo, que acabam aportando, por meio de escorrimento superficial e subsuperficial, nos corpos d'água.

II. A ausência de matéria orgânica e o maior teor de umidade podem contribuir para diminuir os impactos negativos ao solo durante as atividades de colheita e transporte florestal.

III. Os ruídos emitidos na operação das máquinas de colheita florestal tendem a afugentar a avifauna e podem interferir na comunicação reprodutiva de anfíbios.

IV. As operações de colheita florestal podem interferir no hábitat faunístico, afugentando, em alguns casos, répteis peçonhentos para as áreas do entorno, o que aumenta o risco de acidentes nas comunidades vizinhas.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e III.
B) II e III.
C) II e IV.
D) I, II e IV.
E) I, III e IV.

QUESTÃO 15

Todas as atividades silviculturais, desde a coleta de sementes até a colheita da madeira, são afetadas por diversos grupos de insetos que se sucedem de acordo com a idade das árvores e as condições de plantio. Quando os insetos herbívoros se alimentam, removem partes de suas plantas hospedeiras, sugam-lhes a seiva, produzem-lhes ferimentos durante a oviposição, ou ainda causam-lhes algum tipo de anomalia morfológica ou fisiológica. Esse ataque, quando não controlado, pode levar a prejuízo econômico.

CARRANO-MOREIRA, A. F. **Manejo integrado de pragas florestais:** fundamentos ecológicos, conceitos e táticas de controle. Rio de Janeiro: Technical Books, 2014 (adaptado).

Tendo o texto como referência, assinale a opção correta acerca do controle de espécies-praga.

A Os inseticidas contribuem para a melhoria do funcionamento de agroecossistemas.

B A aplicação sistemática de agrotóxicos evita a ressurgência de espécies-praga.

C A aplicação sistemática do controle químico evita o aparecimento de pragas secundárias.

D A aplicação sistemática de produtos químicos em culturas leva ao surgimento de pragas resistentes a diversos inseticidas.

E O controle por comportamento consiste no uso de espécies resistentes ao ataque de determinada espécie-praga.

Área livre

QUESTÃO 16

A colheita florestal pode ser classificada conforme o comprimento das toras a serem retiradas da área de cultivo e também de acordo com a tecnologia utilizada nas máquinas que realizam essa operação.

Considerando a classificação dos sistemas de colheita e o nível tecnológico das máquinas de colheita florestal utilizados no Brasil, avalie as afirmações a seguir.

I. Em um sistema de toras curtas mecanizado, em regime de manejo de corte raso, predominantemente em regiões de topografia plana, utiliza-se o *feller-buncher* como principal máquina para a realização das operações de corte florestal.

II. Em um sistema de toras curtas semimecanizado, em regime de manejo de corte raso, predominantemente em regiões de topografia acidentada, utiliza-se a motosserra como principal máquina para a realização das operações de corte florestal.

III. Em um sistema de toras longas mecanizado, em regime de manejo de desbaste, para regiões de topografia plana a suavemente ondulada, utiliza-se o *skidder* como principal máquina para realização da operação de extração florestal.

IV. Em um sistema de toras longas mecanizado, independentemente do regime de manejo adotado e da topografia da região, se as operações de corte florestal forem realizadas com o *harvester*, a operação de extração florestal deverá ser realizada com o *forwarder*.

V. Em um sistema de colheita de madeira em áreas de floresta amazônica em regime de manejo sustentável, as operações de corte florestal são realizadas com a motosserra e a operação de extração florestal é realizada com o *skidder*.

É correto apenas o que se afirma em

A I, II e III.

B I, II e IV.

C I, IV e V.

D II, III e V.

E III, IV e V.

Texto para as questões 17 e 18

A grande biodiversidade das florestas tropicais sempre ganha destaque quando a riqueza dessas florestas é o foco da discussão. No entanto, exatamente por sua grande riqueza e diversidade, o manejo florestal sustentável se torna extremamente complexo. Em uma floresta natural, árvores de diferentes espécies, idades e tamanhos coexistem no mesmo terreno.

MATTOS, P. P. et al. **A dendrocronologia e o manejo florestal sustentável em florestas tropicais**. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2011 (adaptado).

QUESTÃO 17

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A aplicação da dendrologia na identificação de espécies arbóreas baseia-se em alguns caracteres da casca, do tronco, das folhas, das flores e dos frutos, e, também, com base em sua estrutura xilemática (madeira).

PORQUE

II. A estrutura anatômica da madeira varia entre gêneros e espécies, e sua análise é muito útil na fiscalização do comércio de madeiras de espécies nativas, pois, em muitos casos, não é possível a análise das características de folhas, flores e frutos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 18

Avalie as afirmações a seguir, a respeito de procedimentos utilizados em inventários florestais em regiões tropicais.

I. O inventário piloto é realizado para definir a intensidade amostral, ou seja, o número de parcelas ou unidades amostrais a serem utilizadas no inventário.

II. A amostragem sistemática é aplicada sempre que existam vários tipos florestais dentro de uma mesma área, pois, assim, é possível reduzir a variância dentro de cada tipo e diferenciar as variâncias entre os tipos.

III. Parcelas temporárias são áreas onde se realiza apenas uma medição com o objetivo de informar a situação de uma floresta na ocasião do levantamento; é usual em inventários diagnósticos, que visam analisar o potencial madeireiro e traçar estratégias de implantação, caso seja confirmada a viabilidade econômica do projeto.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Área livre

QUESTÃO 19

O sistema de informações geográficas (SIG), importante ferramenta para a gestão florestal, trabalha com dados temáticos, cadastrais, redes, modelos digitais de terreno e imagens.

São considerados exemplos de dados em SIG:

A curvas de nível, estradas florestais, mapa de solos, índice de sítio.

B mapa de vegetação, curvas de nível, imagem de satélite, clones de *Pinus*.

C mapa de declividade, estradas florestais, talhões de *Eucalyptus*, espaçamento.

D tipo de solo, mapa de vegetação, redes de drenagem, modelo numérico de terreno.

E rede de drenagem, talhões de *Eucalyptus*, mapa de declividade, imagem de satélite.

QUESTÃO 20

A localização da origem de um incêndio florestal é feita por meio da interpretação da área queimada, que apresenta características específicas deixadas pelas chamas durante a passagem do fogo, denominadas indicadores de queima. A análise do prolongamento da carbonização é uma das técnicas utilizadas pelo perito para identificar o sentido de deslocamento do incêndio florestal, auxiliando-o na localização da origem.

Ao analisar o prolongamento da carbonização em uma área plana, o perito encontrará carbonização mais

A alta em condições de vento mais forte.

B baixa em condições de vento mais fraco.

C alta no lado de sotavento do caule da árvore.

D alta no lado de barlavento do caule da árvore.

E baixa em árvores que não tiveram contato com o fogo.

QUESTÃO 21

A exploração dos produtos florestais não madeireiros (PFNMs) tem se intensificado nos últimos anos devido à sua importância econômica, social e ambiental. Esse tipo de atividade costuma se dar em pequenas propriedades rurais e permitir a preservação de parte da biodiversidade das florestas nativas. Alguns estudos constataram que a atividade de exploração de PFNMs por populações rurais pode proporcionar maior engajamento de pessoas, que passam a ter, na atividade, um componente de subsistência e também uma alternativa na complementação de renda.

Disponível em: <http://www.centralflorestal.com.br>.
Acesso em: 29 jul. 2017 (adaptado).

Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. A atividade extrativista vegetal divide-se em duas categorias: a do extrativismo de coleta, em que a extração do recurso se prende à coleta sem danificar a planta mãe; e a do extrativismo de aniquilamento, em que a atividade implica a destruição da planta matriz.

II. Os PFNMs podem ser classificados nas seguintes categorias: alimentícios (por exemplo, a erva-mate, o açaí, as castanhas, o palmito, o pequi e o pinhão); ceras (a carnaúba); fibras (o buriti, a carnaúba e a piaçava); borrachas (o caucho e a seringueira).

III. Os PFNMs diferem nos seguintes aspectos dos produtos madeireiros: são variados e exibem grande diversidade de espécies; apresentam alto rendimento por unidade de área; apresentam alto valor monetário somente quando em quantidades consideráveis; a exploração ou coleta requer pouca mão de obra.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

QUESTÃO 22

Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que encontra-se degradado, danificado ou destruído. Um ecossistema é considerado recuperado – ou restaurado – quando contém recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem auxílios ou subsídios adicionais.

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I. No planejamento da restauração ecológica, é necessário avaliar a matriz predominante da paisagem, observando a diversidade natural do tipo de ecossistema que se pretende restaurar.

II. Áreas com pastagens ou cultivos agrícolas, onde os fragmentos florestais se restringem a pequenas áreas isoladas e degradadas, costumam ter comprometido um dos principais mecanismos de regeneração da vegetação, a chuva de sementes.

III. O grande desafio para a prática de restauração consiste em identificar os filtros ecológicos que dificultam a chegada, o estabelecimento e a persistência das espécies em diferentes situações de perturbação de ecossistemas.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

Área livre

QUESTÃO 23

A Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei n. 12.651/2012), que revogou o Código Florestal de 1965, define área de preservação permanente (APP) como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental.

Com relação às atividades que podem ser realizadas em APPs nas propriedades rurais, avalie as afirmações a seguir.

I. Na recomposição de APPs, é permitido, no caso de pequenas propriedades, o plantio intercalado de espécies lenhosas exóticas com nativas de ocorrência regional em até 50% da área total a ser recomposta.

II. Nas áreas circunvizinhas às cabeceiras de drenagem, onde aflora naturalmente o lençol freático e inicia-se, com perenidade, um curso de água, podem ser estabelecidas formas de uso intensivo.

III. Em APPs no entorno de nascentes e olhos d'água perenes, localizadas em áreas rurais consolidadas, poderão ter continuidade atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição da vegetação em um raio mínimo de 15 metros do corpo d'água.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 24

Para que um projeto florestal seja implementado, é necessário que apresente viabilidade econômica, social e ambiental. No que se refere à análise da viabilidade econômica do projeto, normalmente são aplicados os seguintes indicadores: valor presente líquido (VPL), receita líquida periódica equivalente (RLPE), razão receita-custo (R/C), custo médio de produção (CMPr) e taxa interna de retorno (TIR). Esses indicadores são avaliados com base em uma taxa de juros denominada taxa mínima de atratividade (TMA), que pode ser, por exemplo, a taxa SELIC.

REZENDE J. L. P.; OLIVEIRA A. D. **Análise econômica e social de projetos florestais**. 2. ed. Viçosa: UFV, 2001 (adaptado).

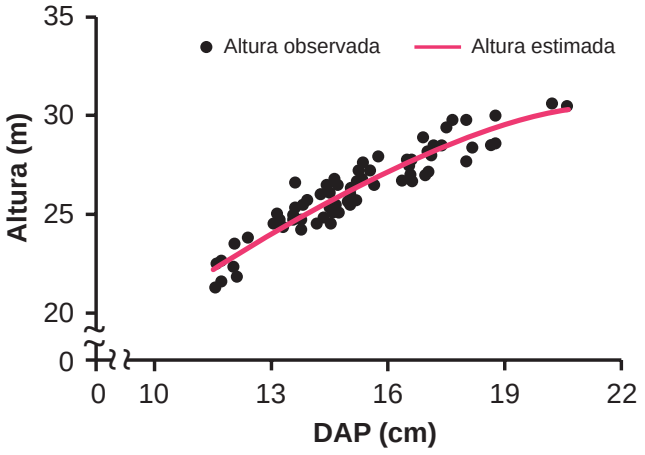
Em face das informações apresentadas e levando-se em consideração o indicador TIR, é correto afirmar que um projeto será viável economicamente quando a TIR for

A igual a zero.
B maior que zero.
C menor que a TMA.
D igual a TMA.
E maior que a TMA.

Área livre

QUESTÃO 25

O gráfico a seguir apresenta dados de altura e diâmetro à altura do peito (DAP) de árvores.



Considerando esse gráfico, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A relação entre as alturas das árvores e seus DAPs, denominada relação hipsométrica, é expressa por modelos de regressão e tem fundamental importância nos procedimentos de inventários florestais.

PORQUE

II. A relação hipsométrica permite que se estime a altura das árvores de um povoamento florestal medindo-se apenas o seu DAP, o que contribui para a redução de custos nas atividades de inventário florestal.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 26

Os sistemas de preparo de solo mais usados no Brasil para fins de plantio florestal podem ser agrupados em duas classes: sistemas de preparo intensivo e sistemas de preparo reduzido, também conhecido como cultivo mínimo do solo.

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I. Dentre as características climáticas de uma região, a quantidade, a distribuição e a intensidade de chuvas estão entre os fatores que mais influenciam na escolha do sistema de preparo do solo.

II. O gradiente textural entre os horizontes do solo tem relação com o seu potencial erosivo e deve ser considerado na escolha do sistema de preparo.

III. Quanto menos intensivo for o sistema de preparo do solo, menos recursos materiais e econômicos serão necessários à sua execução.

IV. Em regiões com alta temperatura média, deve-se optar por sistemas de preparo reduzidos do solo.

É correto apenas o que se afirma em

A I e III.
B I e IV.
C II e IV.
D I, II e III.
E II, III e IV.

Área livre

QUESTÃO 27

Um dos objetivos da produção de sementes florestais é a obtenção de sementes de indivíduos selecionados para fins de conservação ou melhoramento genético. A produção de sementes pode ser realizada em área de produção de sementes (APS); área de coleta de sementes (ACS); pomar clonal de sementes (PCS); e pomar de sementes por mudas (PSM).

Acerca desses métodos de produção de sementes, assinale a opção correta.

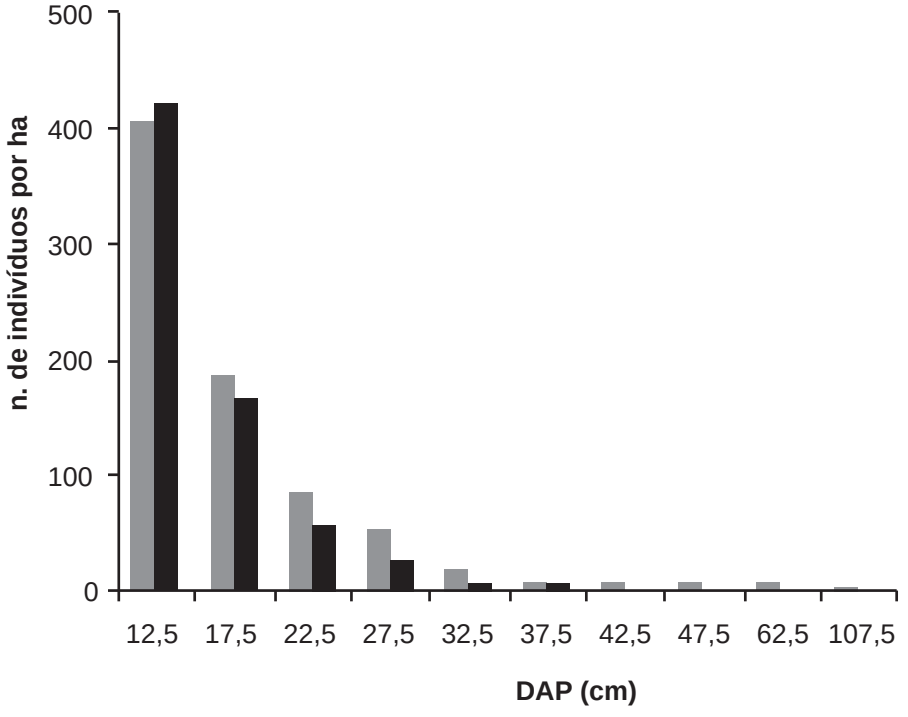
A O isolamento contra pólen externo é necessário em ACS, PCS e PSM.
B A instalação de um teste de progênies é necessária para formar uma APS.
C O desbaste dos indivíduos não selecionados é necessário em ACS e PSM.
D O PSM é instalado por meio de mudas obtidas da propagação vegetativa de indivíduos superiores.
E A APS apresenta isolamento contra pólen externo e desbaste dos indivíduos não selecionados.

Área livre

QUESTÃO 28

Conhecer e quantificar os impactos na vegetação após as atividades de manejo constitui uma importante ferramenta na avaliação da *performance* dos planos de manejo florestal. Essa avaliação permite a prescrição de medidas mitigadoras e ações pontuais para a redução dos custos e a viabilização da execução de um plano de manejo com um mínimo de impacto à organização e ao funcionamento da comunidade vegetal.

O gráfico a seguir representa a distribuição de diâmetros à altura do peito (DAP) de uma área explorada e de outra não-explorada em uma floresta.



GOMES, A. P. C. et al. Alteração estrutural de uma área florestal explorada convencionalmente na bacia do Paraíba do Sul, Minas Gerais, nos domínios de Floresta Atlântica. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 28, n. 3, p. 407-417, 2004 (adaptado).

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I. No gráfico, as barras claras indicam a área não explorada e as barras escuras representam a área explorada.

II. As duas áreas apresentam estrutura diamétrica com tendência típica de estrutura florestal inequiânea conhecida como J-invertido.

III. Nesse tipo de floresta, a distribuição diamétrica encontra-se balanceada.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

QUESTÃO 29

O Plano de Manejo é um dos instrumentos mais importantes introduzidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) para a gestão das áreas de Uso Sustentável e de Proteção Integral. Esse documento orienta todas as atividades de produção e de proteção a serem efetivadas no perímetro dessas áreas e em suas respectivas zonas de amortecimento, e deve ser aprovado no prazo máximo de 5 anos contados do decreto de criação da Unidade de Conservação.

Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 13 jul. 2017 (adaptado).

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I. Os Planos de Manejo de Unidade de Conservação têm o mesmo objetivo daqueles destinados ao licenciamento ambiental da exploração de madeira.

II. Os Planos de Manejo de Reserva Extrativistas devem ser aprovados pelos respectivos Conselhos Deliberativos e servem como referência para a produção florestal.

III. Cabe ao chefe da Unidade de Conservação aprovar o seu Plano de Manejo, que tem como objetivo definir o preço do ingresso a ser cobrado para a visitação das áreas protegidas.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Área livre

QUESTÃO 30

Um grupo de restauradores ecológicos que buscavam ações balizadas na biofuncionalidade e no resgate de interações entre organismos do sistema surgiu após os anos de 1980. Sua proposta era agir na reconstrução de uma floresta, priorizando refazer processos naturais da sucessão estocástica e direcionar a comunidade para a sua integração com a paisagem que a rodeia.

REIS, A. et al. Nucleação: concepção biocêntrica para restauração ecológica. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 24, n. 2, p. 509-519, 2014 (adaptado).

Em face desse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. As técnicas de nucleação representam um modelo que contrasta com os métodos determinísticos normalmente utilizados na restauração florestal.

PORQUE

II. As técnicas de nucleação retardam os processos sucessionais e levam, consequentemente, a uma menor alteração no rumo da trajetória da sucessão natural.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

Área livre

QUESTÃO 31

Sistemas agroflorestais (SAFs) podem ser desenvolvidos com base na sucessão ecológica, tal como os ecossistemas naturais, em que árvores exóticas ou nativas são consorciadas com culturas agrícolas, de acordo com um arranjo espacial e temporal preestabelecido, com alta diversidade de espécies e interações entre elas. Em geral, nos SAFs são realizados plantios de sementes e/ou de mudas, e os recursos e o retorno da produção são gerados permanentemente e em diversos estratos.

As receitas dos primeiros anos são normalmente provenientes das espécies anuais (como feijão, arroz e milho), hortaliças, adubos verdes (como feijão de porco, guandu e crotalária) e espécies semiperenes (como mandioca, abacaxi, banana e mamão).

Disponível em: <http://www.embrapa.br>.
Acesso em: 25 jul. 2017 (adaptado)

Nos SAFs, a produtividade das culturas anuais e semiperenes

A) será nula até a adaptação com as espécies lenhosas, devido ao sombreamento e à competição.
B) diminui à medida que ocorre a diminuição do sombreamento e também da competição com as espécies lenhosas.
C) aumenta à medida que ocorre a diminuição do sombreamento e também da competição com espécies lenhosas.
D) diminui à medida que ocorre o aumento do sombreamento e também da competição com as espécies lenhosas.
E) mantém-se constante mesmo com a introdução das espécies lenhosas, apesar das mudanças no sombreamento e na competição.

Área livre

QUESTÃO 32

A criação e a consolidação de *clusters* florestais, como os que se encontram em fase de expansão em Jaguariaíva, no estado do Paraná, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e na região amazônica, constituem importantes diretrizes da atual política florestal brasileira.

Sobre os *clusters* florestais, avalie as afirmações a seguir.

I. A formação de um *cluster* florestal em determinada região fomenta a instalação local de indústrias do setor madeireiro.
II. Assim como ocorre com todo instrumento de política florestal, a consolidação do *cluster* florestal depende do investimento estatal e do orçamento público.
III. A formação de um *cluster* florestal inviabiliza o surgimento de empreendimentos voltados para a exploração econômica da biodiversidade.
IV. Além de empreendimentos do setor produtivo, o *cluster* florestal também inclui instituições de apoio que possibilitam a criação de sinergia em torno da produção florestal.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

Área livre

QUESTÃO 33

Os rejeitos de serrarias e das indústrias de usinagem e de transformação de madeira, bem como os resíduos florestais deixados a campo após a colheita florestal, podem ser utilizados para produção de energia.

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Uma forma de transformação de resíduos em produtos com alto grau de aproveitamento energético é a briquetagem.

PORQUE

II. Na briquetagem, as partículas são prensadas para a produção de grande blocos de resíduos com forma definida.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Área livre

QUESTÃO 34

A definição dos biomas é fortemente influenciada pelos fatores associados ao clima, principalmente temperatura, pluviosidade e sazonalidade, e, em menor proporção, pelas propriedades dos solos. Todos os biomas são fortemente afetados pelas atividades humanas. Alguns, como as florestas deciduais temperadas, podem se recuperar relativamente rápido dos distúrbios antropogênicos, visto que muitas de suas espécies logo se dispersam e crescem rapidamente. Outros, como os desertos quentes, recuperam-se com dificuldade e crescem lentamente devido aos fatores limitantes do ambiente. Os biomas florestais tropicais também são de difícil recuperação.

GUREVITCH, J.; SCHEINER, S.M.; FOX, G.A. **Ecologia vegetal**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009 (adaptado).

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Atividades como a exploração florestal, a realização de queimadas e os desmatamentos removem grande quantidade de nutrientes do sistema, o que dificulta a recuperação dos biomas florestais tropicais.

PORQUE

II. A grande diversidade presente nos biomas florestais tropicais compõe um sistema complexo, em que a maior parte dos nutrientes encontra-se retida na biomassa vegetal, e não no solo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 35

A tabela a seguir apresenta os valores médios de diâmetro à altura do peito (DAP), altura (HT) e volume (V) por espaçamento, de *Eucalyptus* sp. aos dois anos de idade, em que as médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância.

Espaçamento (m)	DAP (cm)	HT (m)	V (m^3/ha)
3,0 x 0,5	8,8 c	12,8 a	290,3 a
3,0 x 1,0	10,1 b	13,2 a	181,4 b
3,0 x 1,5	10,6 b	12,9 a	126,0 c
3,0 x 2,0	11,1 a	12,7 a	107,5 c
3,0 x 2,5	11,9 a	13,3 a	97,7 c
3,0 x 3,0	12,1 a	14,0 a	85,2 c

GOUVEIA JUNIOR, W. V. et al. Desenvolvimento inicial de eucalipto clonal em diferentes espaçamento. **Agrotecnologia**, v.7, n.2, p.40-46, 2016 (adaptado).

A partir da interpretação dos dados apresentados na tabela, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O adensamento do espaçamento de plantio reduz a área útil por planta e aumenta a competição dentro do povoamento, influenciando negativamente o desenvolvimento das árvores, principalmente no seu diâmetro e, consequentemente, no volume individual de cada uma.

PORQUE

II. Devido ao maior número de árvores por unidade de área, a produção em volume (m^3/ha) é influenciada positivamente pela redução do espaçamento de plantio, sendo, portanto, a escolha do espaçamento uma das etapas importantes no manejo de florestas plantadas.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

Área livre

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

As questões abaixo visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar. Assinale as alternativas correspondentes à sua opinião nos espaços apropriados do **CARTÃO-RESPOSTA**.

QUESTÃO 1

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral?

A) Muito fácil.
B) Fácil.
C) Médio.
D) Difícil.
E) Muito difícil.

QUESTÃO 2

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico?

A) Muito fácil.
B) Fácil.
C) Médio.
D) Difícil.
E) Muito difícil.

QUESTÃO 3

Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo total, você considera que a prova foi

A) muito longa.
B) longa.
C) adequada.
D) curta.
E) muito curta.

QUESTÃO 4

Os enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos?

A) Sim, todos.
B) Sim, a maioria.
C) Apenas cerca da metade.
D) Poucos.
E) Não, nenhum.

QUESTÃO 5

Os enunciados das questões da prova na parte de Componente Específico estavam claros e objetivos?

A) Sim, todos.
B) Sim, a maioria.
C) Apenas cerca da metade.
D) Poucos.
E) Não, nenhum.

QUESTÃO 6

As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?

A) Sim, até excessivas.
B) Sim, em todas elas.
C) Sim, na maioria delas.
D) Sim, somente em algumas.
E) Não, em nenhuma delas.

QUESTÃO 7

Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova. Qual?

A) Desconhecimento do conteúdo.
B) Forma diferente de abordagem do conteúdo.
C) Espaço insuficiente para responder às questões.
D) Falta de motivação para fazer a prova.
E) Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.

QUESTÃO 8

Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que

A) não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B) estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C) estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D) estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E) estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

QUESTÃO 9

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?

A) Menos de uma hora.
B) Entre uma e duas horas.
C) Entre duas e três horas.
D) Entre três e quatro horas.
E) Quatro horas, e não consegui terminar.

Área livre

R172017 32

SINAES
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

enade 2017

INEP MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

17

ANEXO VIII PADRÃO DE RESPOSTA QUESTÕES DISCURSIVAS E GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS – ENGENHARIA FLORESTAL

SINAES
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

2017 enade
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO DISCURSIVA 01

TEXTO 1

Em 2001, a incidência da sífilis congênita — transmitida da mulher para o feto durante a gravidez — era de um caso a cada mil bebês nascidos vivos. Havia uma meta da Organização Pan-Americana de Saúde e da Unicef de essa ocorrência diminuir no Brasil, chegando, em 2015, a 5 casos de sífilis congênita por 10 mil nascidos vivos. O país não atingiu esse objetivo, tendo se distanciado ainda mais dele, embora o tratamento para sífilis seja relativamente simples, à base de antibióticos. Trata-se de uma doença para a qual a medicina já encontrou a solução, mas a sociedade ainda não.

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 23 jul. 2017 (adaptado).

TEXTO 2

O Ministério da Saúde anunciou que há uma epidemia de sífilis no Brasil. Nos últimos cinco anos, foram 230 mil novos casos, um aumento de 32% somente entre 2014 e 2015. Por que isso aconteceu?

Primeiro, ampliou-se o diagnóstico com o teste rápido para sífilis realizado na unidade básica de saúde e cujo resultado sai em 30 minutos. Aí vem o segundo ponto, um dos mais negativos, que foi o desabastecimento, no país, da matéria-prima para a penicilina. O Ministério da Saúde importou essa penicilina, mas, por um bom tempo, não esteve disponível, e isso fez com que mais pessoas se infectassem. O terceiro ponto é a prevenção. Houve, nos últimos dez anos, uma redução do uso do preservativo, o que aumentou, e muito, a transmissão.

A incidência de casos de sífilis, que, em 2010, era maior entre homens, hoje recai sobre as mulheres. Por que a vulnerabilidade neste grupo está aumentando?

As mulheres ainda são as mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis (DST), de uma forma geral. Elas têm dificuldade de negociar o preservativo com o parceiro, por exemplo. Mas o acesso da mulher ao diagnóstico também é maior, por isso, é mais fácil contabilizar essa população. Quando um homem faz exame para a sífilis? Somente quando tem sintoma aparente ou outra doença. E a sífilis pode ser uma doença silenciosa. A mulher, por outro lado, vai fazer o pré-natal e, automaticamente, faz o teste para a sífilis. No Brasil, estima-se que apenas 12% dos parceiros sexuais recebam tratamento para sífilis.

Entrevista com Ana Gabriela Travassos, presidente da regional baiana da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br>. Acesso em: 25 jul. 2017 (adaptado).

TEXTO 3

Vários estudos constatam que os homens, em geral, padecem mais de condições severas e crônicas de saúde que as mulheres e morrem mais que elas em razão de doenças que levam a óbito. Entretanto, apesar de as taxas de morbimortalidade masculinas assumirem um peso significativo, observa-se que a presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é muito menor que a de mulheres.

GOMES, R.; NASCIMENTO, E.; ARAUJO, F. Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade e homens com ensino superior. **Cad. Saúde Pública** [*online*], v. 23, n. 3, 2007 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, redija um texto acerca do tema:

Epidemia de sífilis congênita no Brasil e relações de gênero

Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:

- a vulnerabilidade das mulheres às DSTs e o papel social do homem em relação à prevenção dessas doenças;
- duas ações especificamente voltadas para o público masculino, a serem adotadas no âmbito das políticas públicas de saúde ou de educação, para reduzir o problema.

(valor: 10,0 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA

Em seu texto, o estudante deve abordar os seguintes aspectos:

A proporção crescente de casos novos de sífilis no segmento feminino é evidência que tem sido cada vez mais encontrada no perfil epidemiológico não apenas dessa doença, mas também de várias outras doenças sexualmente transmissíveis (DST).

A vulnerabilidade desse grupo específico resulta da conjuntura de diversos fatores, sendo os fatores sociais e culturais de grande relevância. Nesse sentido, questões relacionadas ao padrão de comportamento de homens e mulheres no contexto das relações sexuais, bem como crenças morais, valores, relações de poder, entre outras, são muito influentes no grau de suscetibilidade feminina às DST.

A hierarquia de poder muitas vezes encontrada nas relações afetivas influenciam o papel das mulheres na tomada de decisões a respeito da relação sexual, afetando o espaço que têm (ou não) para negociar o uso do preservativo com seus parceiros, bem como as habilidades para abordar temas de DST junto a eles.

Aspectos culturais e morais afetam as atitudes de homens e mulheres no que diz respeito ao acesso e porte de preservativos, pois elas muitas vezes se sentem constrangidas tanto para comprar os preservativos quando para levá-los consigo. Cabe ressaltar que, no contexto dos cuidados em relação à saúde sexual e reprodutiva, a responsabilidade costumeiramente recai sobre a mulher. Além disso, culturalmente, o público masculino não costuma buscar os serviços de atenção primária à saúde e não se sente vulnerável às DST. Ademais, tendo em vista que os sintomas no público masculino são mais raros e/ou discretos, os homens muitas vezes sequer têm conhecimento de que estão contaminados, infectando suas parceiras e, muitas vezes, reinfectando-as, o que no contexto da sífilis congênita é ainda mais perigoso.

Com o intuito de fortalecer as ações de prevenção à sífilis e outras DST, são importantes ações no âmbito das políticas públicas de saúde e de educação especificamente dirigidas ao público masculino. O estudante pode citar, pelo menos, duas entre as ações listadas a seguir.

1. Ações de atenção primária voltadas à prevenção, que incentivem que o público masculino faça exames para detecção precoce de DST regularmente;
2. Programas de incentivo e atendimento ao público masculino no contexto dos exames de pré-natal, para ajudar a conter a reinfecção das gestantes no caso de parceiros já contaminados;
3. Programas especializados voltados para atender ao público masculino nos serviços de atenção primária, considerando suas especificidades e oferecendo serviços voltados à prevenção;
4. Campanhas de educação voltadas para a problematização da questão em ambiente escolar, a fim de introduzir uma cultura de responsabilidade com a saúde;

5. Inserção, em materiais didáticos, de textos sensibilizadores direcionados à importância do papel dos homens em relação à prevenção das DST;
6. Propostas de projetos educacionais em ambiente escolar direcionados ao desenvolvimento de relações afetivas saudáveis em que o diálogo entre os parceiros a respeito da saúde sexual seja viabilizado;
7. Campanhas educativas em espaços formais e não formais para desmistificar crenças e padrões morais de compreensão do protagonismo feminino diante da compra, do porte e da negociação do uso de preservativo com os parceiros;
8. Propostas de políticas públicas para a promoção de qualidade de vida seja na atenção primária, seja em campanhas educativas.

QUESTÃO DISCURSIVA 02

A pessoa *trans* precisa que alguém ateste, confirme e comprove que ela pode ser reconhecida pelo nome que ela escolheu. Não aceitam que ela se autodeclare mulher ou homem. Exigem que um profissional de saúde diga quem ela é. Sua declaração é o que menos conta na hora de solicitar, judicialmente, a mudança dos documentos.

Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

No chão, a travesti morre
Ninguém jamais saberá seu nome
Nos jornais, fala-se de outra morte
De tal homem que ninguém conheceu

Disponível em: <http://www.aminoapps.com>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

Usava meu nome oficial, feminino, no currículo porque diziam que eu estava cometendo um crime, que era falsidade ideológica se eu usasse outro nome. Depois fui pesquisar e descobri que não é assim. Infelizmente, ainda existe muita desinformação sobre os direitos das pessoas *trans*.

Disponível em: <https://www.brasil.elpais.com>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

Uma vez o segurança da balada achou que eu tinha, por engano, mostrado o RG do meu namorado. Isso quando insistem em não colocar meu nome social na minha ficha de consumação.

Disponível em: <https://www.brasil.elpais.com >. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

Com base nessas falas, discorra sobre a importância do nome para as pessoas transgêneras e, nesse contexto, proponha uma medida, no âmbito das políticas públicas, que tenha como objetivo facilitar o acesso dessas pessoas à cidadania. (valor: 10,0 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA

O estudante deve mencionar que o nome, materializado nos documentos oficiais de identificação, quando não condiz com a identidade de gênero, pode gerar diversos problemas relacionados ao acesso das pessoas à cidadania, tais como: acesso à saúde e educação, direito ao voto e inserção no mundo do trabalho.

Como política pública, o estudante pode mencionar:

- Facilitar a mudança dos documentos para pessoas transgêneras, reconhecendo a autonomia das pessoas em relação à definição de sua identidade de gênero;
- Elaboração de leis que garantam a mudança do nome e assegurem outros direitos para as pessoas transexuais;
- Ampliação do acesso à saúde, através de atendimento pelo SUS e implementação de núcleos de assistência psicológica para pessoas transgêneras e familiares;
- Tornar obrigatório que estabelecimentos comerciais e empresas utilizem o nome social das pessoas que assim solicitarem, sejam clientes ou empregados;
- Campanhas de conscientização social contra o preconceito e campanhas educativas específicas a serem realizadas em ambiente escolar;
- Desenvolvimento de ações afirmativas de inclusão pessoas transgêneras;
- Adoção de sanções legais para quem violar o direito à autodeterminação de gênero.

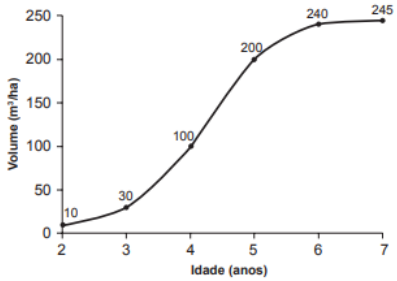
ENGENHARIA FLORESTAL

QUESTÃO DISCURSIVA 03

A idade ideal para o corte de um povoamento florestal pode ser definida com base nas curvas de incremento corrente anual (ICA), que corresponde ao valor do incremento da produção no período de um ano, e de incremento médio anual (IMA), que corresponde ao volume da produção até uma idade particular dividido por essa idade. Esse critério de rotação leva em consideração a máxima produtividade do povoamento.

CAMPOS, J. C. C.; LEITE, H. G. **Mensuração florestal**: perguntas e respostas. 4. ed. Viçosa: Editora UFV, 2013 (adaptado).

A figura a seguir representa a produção estimada por um modelo de crescimento e produção para determinado talhão de *Eucalyptus*.



Considerando o texto e a figura apresentados, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Determine os valores de IMA e de ICA para as idades de 2 a 7 anos do talhão de *Eucalyptus*. (valor: 3,0 pontos)
b) Determine a idade técnica de corte (ITC) do referido talhão, considerando o critério da máxima produtividade. Justifique sua resposta. (valor: 3,0 pontos)
c) Explique se é correta a seguinte afirmação, comumente proferida no setor florestal: os plantios de *Eucalyptus* devem ser colhidos aos 7 anos de idade. Justifique sua resposta. (valor: 4,0 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante deve apresentar os seguintes valores:

Idade (anos)	IMA (m³/ha/ano)	ICA (m³/ha/ano)
2	5	
3	10	20
4	25	70
5	40	100
6	40	40
7	35	5

b) O estudante deve indicar que a ITC é 6 anos. Nessa idade o povoamento florestal alcança o seu máximo de produtividade (máximo IMA). Nesse ponto, ocorre a igualdade dos valores de IMA e de ICA, caracterizando a ITC do povoamento.

c) O estudante deve indicar que não é correta. A ITC pode ocorrer também em povoamentos com menos ou mais do que 7 anos de idade. A ITC pode ser definida por critérios técnicos (taxa de crescimento), que variam em função da espécie/clone, sítio, espaçamento de plantio, tratos culturais, entre outros. Além disso, a idade de corte pode também ser definida com base em critérios econômicos, considerando-se a máxima lucratividade (depende das oportunidades de mercado).

QUESTÃO DISCURSIVA 04

Hoje, é inevitável a constatação de que cada vez mais a conservação dos recursos naturais exigirá não apenas a proteção dos remanescentes de vegetação nativa, mas também a recuperação do que já foi perdido. A recuperação de áreas alteradas demanda intensa produção e plantio de mudas de espécies nativas, o que, por sua vez, não é possível sem a produção de sementes.

A produção de sementes de espécies arbóreas nativas é um dos fatores que mais restringe a produção de mudas em larga escala. Por isso, nos trabalhos de recuperação de áreas degradadas, essa é uma atividade que merece atenção especial.

A decisão sobre o método de coleta de sementes a ser empregado depende basicamente da altura da árvore, de sua forma e das características dos frutos. Para espécies dotadas de sementes aladas, dispersas pelo vento, bem como as com frutos e sementes que caem livremente ou que são consumidos e carregados por pássaros e outros animais, é necessário fazer a coleta com a antecedência devida, quando os primeiros frutos estão maduros, abertos ou no início de sua queda espontânea, antes de sua dispersão.

Disponível em: <https://www.embrapa.br>. Acesso em: 29 jul. 2017 (adaptado).

Com base no texto apresentado, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Descreva três critérios para a seleção de espécies arbóreas, cujas sementes serão coletadas e posteriormente utilizadas na produção de mudas para a recuperação de áreas degradadas. (valor: 6,0 pontos)

b) Considerando a escolha de determinada espécie arbórea para a recuperação de uma área degradada, descreva dois critérios para a seleção de árvores matrizes. (valor: 4,0 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante pode descrever quaisquer três dos critérios a seguir.

- espécies nativas da região
- correta identificação das espécies
- seleção de espécie por grupos ecológicos
- ritmo de crescimento das espécies
- espécies com potencial de atração para a fauna
- sistemas de reprodução da espécie
- fenologia das espécies
- interações interespecíficas (fixação de nitrogênio, associação micorrízica)

b) O estudante pode descrever quaisquer dois dos critérios a seguir.

- diversidade genética
- boa adaptação das plantas ao local
- frutificação abundante
- fitossanidade (árvores livres de pragas e doenças)
- coleta em diferentes fragmentos (extensos e bem conservados) e florestas
- número mínimo de matrizes de cada espécie (pelo menos 12 indivíduos)
- distância mínima entre as matrizes da mesma espécie (100 metros)
- evitar árvores de bordaduras e isoladas

QUESTÃO DISCURSIVA 05

A madeira é um material higroscópico e anisotrópico, cujas dimensões se alteram em função de variações no teor de umidade. Enquanto viva, a árvore transporta os minerais do solo até a copa por meio de uma solução aquosa denominada seiva bruta e, depois da fotossíntese, a seiva elaborada é distribuída para os demais tecidos também na forma de solução aquosa. Assim, quando essa árvore é colhida, o tronco apresenta alto teor de umidade.

Essa umidade tende a reduzir-se, lenta e espontaneamente, até que a tora ou a madeira já desdobrada alcancem o equilíbrio higroscópico com o ar. Sob esse enfoque, a secagem da madeira pode também ser considerada como um fenômeno natural e inevitável. Contudo, deve-se destacar que a secagem da madeira serrada deve ser conduzida de acordo com as técnicas recomendadas, para se evitarem os possíveis problemas decorrentes da variação dimensional que ocorrem abaixo do ponto de saturação das fibras.

Disponível em: <http://www.pimads.org>. Acesso em: 29 jul. 2017 (adaptado).

Com base no texto, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique o que é ponto de saturação das fibras (PSF). (valor: 4,0 pontos)

b) Apresente três benefícios que se obtêm após a secagem da madeira. (valor: 6,0 pontos)

PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante deve responder que quando toda a água livre ou de capilaridade for retirada da madeira, remanescendo apenas a água de adesão ou higroscópica, a madeira atingirá o ponto de saturação do ar (USA) ou seu PSF. O valor de referência do PSF varia entre 28% e 30%.

b) O estudante pode apresentar quaisquer três dos benefícios listados a seguir.

- aumento da estabilidade dimensional da madeira
- redução do peso
- redução do apodrecimento ou de fungos manchadores
- aumento das propriedades mecânicas da madeira
- maior eficiência na impregnação com preservativo em processos industriais
- incremento das propriedades de isolamento térmico, acústico e elétrico do material
- melhoria das condições de colagem
- melhoria da fixação de pregos e parafusos
- diminuição da ocorrência de falhas como empenamentos e fendilhamentos

SINAES
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

2017 enade
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

GABARITO PRELIMINAR DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Engenharia Florestal	
ITEM	GABARITO
1	C
2	C
3	D
4	B
5	C
6	E
7	A
8	D
9	D
10	A
11	C
12	D
13	E
14	E
15	D
16	D
17	A
18	C
19	E
20	C
21	C
22	E
23	C
24	E
25	A
26	D
27	E
28	C
29	C
30	C
31	D
32	B
33	B
34	A
35	B

ANEXO IX CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO ENADE

O processo de construção das provas de cada edição do Enade tem início com a elaboração de diretrizes de prova para cada área a ser avaliada e para o componente de Formação Geral, as quais são publicadas pelo Inep em portarias. As diretrizes de prova são elaboradas, sob orientação de servidores da Daes/Inep, pelas Comissões Assessoras do Enade (Comissão Assessora de Formação Geral e Comissões Assessoras de Área) nomeadas pela Presidência do Inep, compostas por professores de Instituições de Educação Superior (IES) públicas e privadas de todas as regiões do País.

Subsidiam a elaboração das diretrizes de prova: as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação (aprovadas ou em fase de aprovação pelo Conselho Nacional de Educação), o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e outros documentos oficiais relevantes (como a legislação profissional, por exemplo). Compõem as diretrizes de prova: as características do perfil profissional do egresso da área, as competências que devem ter sido desenvolvidas pelo egresso durante o curso e os conteúdos curriculares.

A partir das diretrizes de prova, as Comissões Assessoras do Enade, sob a orientação dos servidores da Daes/Inep, constroem a matriz de prova, em que cada item é definido a partir da articulação entre uma característica de perfil, uma competência e até três conteúdos. O quadro IX.1 apresenta a definição dos três elementos: i) perfil; ii) competências, e; iii) conteúdos.

Quadro IX.1 - Definições de Perfil, Competência e Conteúdo utilizadas no Enade

PERFIL	Conjunto de características esperadas do egresso da Educação Superior, construído na articulação entre uma base teórica e uma prática real, e que contempla a identidade pessoal e a identidade profissional.
COMPETÊNCIA	Mobilização reflexiva e intencional de diferentes recursos (conhecimento, saberes, habilidades, esquemas mentais, afetos, crenças, princípios, funções psicológicas, posturas e outros) necessários para o enfrentamento de uma situação-problema específica.
CONTEÚDO	Conteúdos curriculares estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação ou pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.

Nota: Referencial teórico das definições apresentadas:
Marinho-Araujo, C. M., & Rabelo, M. L. (2015). Avaliação educacional: A abordagem por competências. **Avaliação**, 20(2), 443-466.

Marinho-Araujo, C. M., & Rabelo, M. L. (2016). Avaliação de perfil e de competências dos estudantes da educação superior no Brasil: a matriz de referência nas provas do Enade. **Psicologia, Educação e Cultura**, XX, 9-26.

São apresentados a seguir os cruzamentos de características de perfil, competências e conteúdos que correspondem a cada um dos itens da prova da Componente de Formação Geral, comum a todas as Áreas do Enade 2017.

Nº DA QUESTÃO	ENCOMENDA
Discursiva 01	P 01: ético e comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais; R 02: ler, interpretar e produzir textos com clareza e coerência; OC 01: ética, democracia e cidadania; OC 08: responsabilidade social; OC 09: sociodiversidade e multiculturalismo.
Discursiva 02	P 02: humanista e crítico, apoiado em conhecimentos científico, social e cultural, historicamente construídos, que transcendam o ambiente próprio de sua formação. R 10: promover, em situações de conflito, diálogo e regras coletivas de convivência, integrando saberes e conhecimentos, compartilhando metas e objetivos coletivos. OC 01: ética democracia cidadania; OC 09: sociodiversidade e multiculturalismo.
Questão 01	P 03: protagonista do saber, com visão do mundo em sua diversidade para práticas de letramento, voltadas para o exercício pleno de cidadania. R 04: interpretar diferentes representações simbólicas, gráficas e numéricas de um mesmo conceito. OC 03: Globalização e política internacional.
Questão 02	P 02: humanista e crítico, apoiado em conhecimentos científico, social e cultural, historicamente construídos, que transcendam o ambiente próprio de sua formação. R 06: organizar, interpretar e sintetizar informações para tomada de decisões. OC 05: Vida urbana e vida rural; OC 10: Relações de trabalho; OC 11: Ciência, tecnologia e sociedade.
Questão 03	P 01: ético e comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais; R 04: interpretar diferentes representações simbólicas, gráficas e numéricas de um mesmo conceito. OC 06: Meio ambiente; OC 08: Responsabilidade social.
Questão 04	P 03: protagonista do saber, com visão do mundo em sua diversidade para práticas de letramento, voltadas para o exercício pleno de cidadania. R 05: formular e articular argumentos consistentes em situações sociocomunicativas, expressando-se com clareza, coerência e precisão; OC 13: Tecnologias de Informação e Comunicação; OC 11: Ciência, tecnologia e sociedade.
Questão 05	P 04: proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise contextualizada das evidências disponíveis; R 07: planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de forma coerente, em diferentes contextos; OC 12: Inovação tecnológica; OC 06: meio ambiente.
Questão 06	P 04: proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões pautadas pela análise contextualizada das evidências disponíveis; R 08: buscar soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações-problema; OC 04: Processos migratórios; OC 10: Relações de trabalho.
Questão 07	P 05: colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes, atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social. R 09: trabalhar em equipe, promovendo a troca de informações e a participação coletiva, com autocontrole e flexibilidade; OC 02: Cultura e arte.

Nº DA QUESTÃO	ENCOMENDA
Questão 08	P 05: colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes, atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social. R 07: planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da análise de necessidades, de forma coerente, em diferentes contextos; OC 08: Responsabilidade social; OC 01: Ética, democracia e cidadania; OC 09: sociodiversidade e multiculturalismo.

São apresentados a seguir os cruzamentos de características de perfil, competências e conteúdos que correspondem a cada um dos itens da prova da Componente de Conhecimento Específico da área de Engenharia Florestal do Enade 2017.

Nº DA QUESTÃO	ENCOMENDA
Discursiva 03	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 07: gerenciar os fatores de produção buscando a eficiência técnica, econômica e ambiental; OC 13: manejo florestal; OC 12: dendrometria e inventário florestal;
Discursiva 04	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 09: manejar os recursos naturais de forma preservacionista ou conservacionista, considerando as características dos biomas; OC 01: ecologia e ecossistemas florestais; OC 03: recuperação de áreas degradadas; OC 05: sementes e viveiros florestais;
Discursiva 05	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 05: controlar a qualidade de produtos, processos e serviços; OC 18: propriedades da madeira; OC 19: secagem e processamento mecânico da madeira;
Questão 09	ANULADA
Questão 10	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 01: planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas; OC 11: geoprocessamento aplicado à Engenharia Florestal;
Questão 11	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 03: realizar vistoria, avaliação e elaborar laudos técnicos periciais; OC 17: anatomia e química da madeira;
Questão 12	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 05: controlar a qualidade de produtos, processos e serviços; OC 18: propriedades da madeira;

Nº DA QUESTÃO	ENCOMENDA
Questão 13	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 07: gerenciar os fatores de produção buscando a eficiência técnica, econômica e ambiental; OC 06: sistemas e técnicas silviculturais;
Questão 14	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 08: avaliar o impacto das atividades do setor florestal nos contextos social, ambiental e econômico; OC 14: estrada, colheita e transporte florestal;
Questão 15	P 02: crítico, criativo e empreendedor na identificação e resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais, com visão ética e humanística; R 02: realizar assistência, assessoria e consultoria; OC 09: manejo de pragas e patologia florestal;
Questão 16	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 01: planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas; OC 14: estrada, colheita e transporte florestal;
Questão 17	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 06: atuar no ensino profissional, pesquisa e extensão; OC 04: dendrologia;
Questão 18	P 02: crítico, criativo e empreendedor na identificação e resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais, com visão ética e humanística; R 09: manejar os recursos naturais de forma preservacionista ou conservacionista, considerando as características dos biomas; OC 12: dendrometria e inventário florestal;
Questão 19	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 01: planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas; OC 11: geoprocessamento aplicado à Engenharia Florestal;
Questão 20	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 03: realizar vistoria, avaliação e elaborar laudos técnicos periciais; OC 10: incêndios florestais;

Nº DA QUESTÃO	ENCOMENDA
Questão 21	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 07: gerenciar os fatores de produção buscando a eficiência técnica, econômica e ambiental; OC 20: produtos florestais madeireiros e não madeireiros;
Questão 22	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 09: manejar os recursos naturais de forma preservacionista ou conservacionista, considerando as características dos biomas; OC 01: ecologia e ecossistemas florestais;
Questão 23	P 04: resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar e empreendedora; R 01: planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas; OC 16: política, projetos e legislação florestal;
Questão 24	P 04: resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar e empreendedora; R 04: administrar instituições públicas e privadas e organizações comunitárias; OC 15: economia e administração florestal;
Questão 25	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 01: planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas; OC 12: dendrometria e inventário florestal;
Questão 26	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 05: controlar a qualidade de produtos, processos e serviços; OC 06: sistemas e técnicas silviculturais;
Questão 27	P 01: atento aos aspectos social, ambiental, econômico, político e cultural associados ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias; R 07: gerenciar os fatores de produção buscando a eficiência técnica, econômica e ambiental; OC 07: melhoramento e biotecnologia florestal;
Questão 28	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 01: planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas; OC 13: manejo florestal;

Nº DA QUESTÃO	ENCOMENDA
Questão 29	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 09: manejar os recursos naturais de forma preservacionista ou conservacionista, considerando as características dos biomas; OC 02: gestão de recursos naturais renováveis;
Questão 30	P 02: crítico, criativo e empreendedor na identificação e resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais, com visão ética e humanística; R 09: manejar os recursos naturais de forma preservacionista ou conservacionista, considerando as características dos biomas; OC 03: recuperação de áreas degradadas;
Questão 31	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 01: planejar, elaborar, coordenar e executar projetos, processos e sistemas; OC 06: sistemas e técnicas silviculturais;
Questão 32	P 02: crítico, criativo e empreendedor na identificação e resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais, com visão ética e humanística; R 04: administrar instituições públicas e privadas e organizações comunitárias; OC 16: política, projetos e legislação florestal;
Questão 33	P 04: resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional individual e em equipe, com visão multidisciplinar e empreendedora; R 05: controlar a qualidade de produtos, processos e serviços; OC 18: propriedades da madeira;
Questão 34	P 03: comprometido com o uso sustentável dos recursos florestais, mantendo a funcionalidade dos ecossistemas; R 08: avaliar o impacto das atividades do setor florestal nos contextos social, ambiental e econômico; OC 01: ecologia e ecossistemas florestais;
Questão 35	P 02: crítico, criativo e empreendedor na identificação e resolução de problemas relacionados aos ecossistemas florestais, com visão ética e humanística; R 06: atuar no ensino profissional, pesquisa e extensão; OC 13: manejo florestal;